GALEZARZAL

Documento Funcional

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1 PROPUESTA DE DESARROLLO

1.1 Descripción de la Propuesta Web

GALEZARZAL — Marketplace Textil de la Galería de Zarzal

El sector de la confección y venta de ropa en la Galería de Zarzal (Valle del Cauca) carece de un canal digital unificado que agrupe la oferta de los diversos locales de moda en un solo lugar. Actualmente, los compradores deben recorrer físicamente cada puesto para comparar estilos, tallas y precios, mientras que los emprendedores dependen exclusivamente del flujo presencial para dar a conocer sus productos, sin posibilidad de alcanzar clientes fuera de su radio geográfico inmediato.

Esta situación genera una visibilidad limitada para los vendedores, pérdida de oportunidades de venta fuera del horario presencial y una experiencia de compra desorganizada para los clientes.

Para resolver esto, se propone Galezarzal, un Marketplace especializado exclusivamente en el gremio textil de la Galería de Zarzal, que permite a los pequeños emprendedores publicar sus catálogos de productos y facilita al comprador una búsqueda segmentada y eficiente dentro de una vitrina digital de moda local. El sistema opera bajo el lema: "La moda de Zarzal, ahora digital."

Características generales del sistema:

El acceso al sistema puede realizarlo cualquier persona desde un navegador web en dispositivo móvil o de escritorio. Los usuarios no registrados (visitantes) pueden consultar el catálogo de productos y locales de forma pública. Los usuarios registrados acceden con rol asignado (comprador, vendedor o administrador) y cuentan con funcionalidades adicionales según sus permisos.

Los productos publicados por cada local están definidos con su categoría, tallas disponibles, precio, descripción y fotografía. El vendedor es responsable de mantener actualizado su catálogo y el estado de disponibilidad de cada prenda. Cuando un producto no tiene stock disponible, el sistema lo marca como agotado automáticamente y lo oculta de los resultados activos de búsqueda. El proceso de compra se concreta directamente entre el comprador y el vendedor por sus propios canales (WhatsApp, presencial), ya que en esta versión no existe pasarela de pago integrada.

Módulos del sistema:

- **Index / Vitrina pública:** muestra los locales activos, productos destacados y categorías disponibles.
- **Autenticación:** registro, inicio de sesión, restablecimiento de contraseña y cierre de sesión.
- **Locales:** creación, modificación, eliminación, consulta y búsqueda de locales afiliados con filtros por categoría.
- **Catálogo y Productos:** agregar, editar, eliminar, cambiar estado (activo/agotado) y consultar productos.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

- **Favoritos:** guardar, eliminar y consultar locales o productos favoritos.
- Notificaciones: consultar, marcar como leída y eliminar notificaciones.
- **Configuraciones de usuario:** modificar perfil, cambiar contraseña, configurar notificaciones y privacidad.
- **Administración del sistema:** gestión de usuarios, moderación de locales y productos, configuración de plataforma.
- **Ayudas y Contacto:** preguntas frecuentes, guías de uso por rol y formulario de contacto/PQR.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1.2 Acta de Apertura del Proyecto

ACTA DE APERTURA — PROYECTO GALEZARZAL

Nombre del Proyecto:	Galezarzal — Marketplace Textil de la Galería de Zarzal
Fecha de Apertura:	17 de Junio de 2026
Institución:	Universidad del Valle Seccional Zarzal
Asignatura:	Desarrollo de Software I
Docente:	Juan Carlos Galeano
Integrantes:	Michael Stevens Calderon Ulloa — Cod. 2460805 José David Vergara Zapata — Cod. 2460998 Johan Andrés Vallecilla Prado — Cod. 2460923

Descripción general del proyecto:

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un Marketplace web orientado al sector textil de la Galería de Zarzal, Valle del Cauca. El sistema busca digitalizar la oferta de los locales comerciales de moda permitiendo que compradores accedan a catálogos de productos, tallas y precios desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Alcance:

El proyecto abarca las fases de análisis de requisitos, diseño preliminar, diseño detallado y construcción del aplicativo web siguiendo la metodología ICONIX. Se contemplan los módulos de autenticación, gestión de locales, catálogo de productos, favoritos, notificaciones, configuraciones de usuario, administración del sistema y ayudas.

Restricciones:

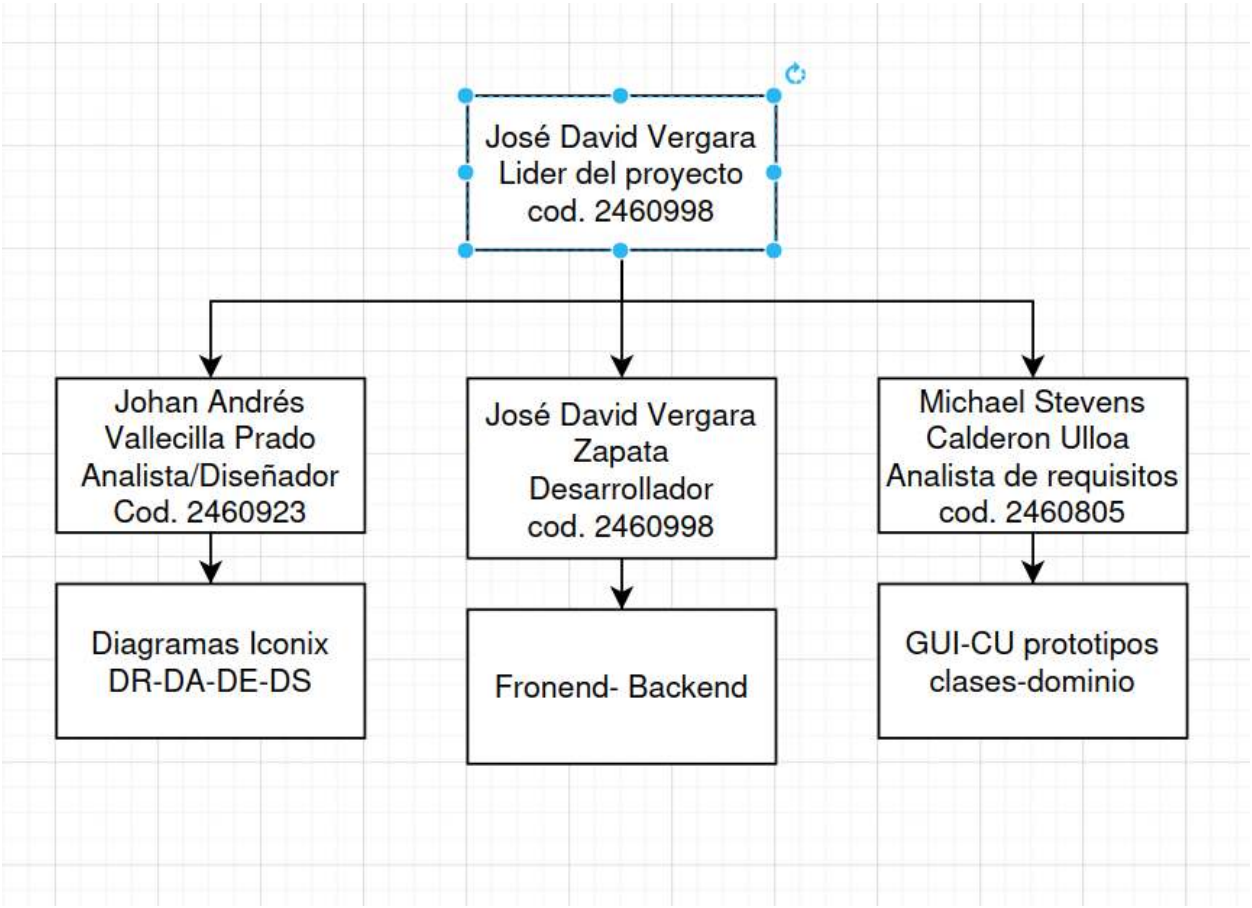
- En esta versión no se integrará pasarela de pago; la transacción económica se realiza de forma presencial o por canales propios del vendedor.
- El sistema está restringido a los locales afiliados a la Galería de Zarzal, Valle del Cauca.

Recursos asignados:

- Herramientas: draw.io, vscode, PHP 6, MySQL, Apache / Nginx.

1.3 Organigrama de la Empresa (Proyecto)

Estructura del equipo del proyecto Galezarzal:



El equipo está conformado por tres integrantes que desempeñan roles distribuidos según las competencias de cada uno..

1.4 Información Corporativa

Misión:

Galezarzal tiene como misión conectar digitalmente a los emprendedores textiles de la Galería de Zarzal con sus compradores, ofreciendo una plataforma web accesible, organizada y segura que visibilice la oferta de moda local y potencie el crecimiento comercial de cada local afiliado.

Visión:

Para el año 2026, Galezarzal busca consolidarse como la principal vitrina digital del comercio textil de Zarzal (Valle del Cauca), siendo el referente tecnológico de digitalización del comercio local en municipios intermedios de Colombia, con proyección de expansión hacia otras galerías y plazas de mercado de la región.

Historia:

La Galería de Zarzal es un punto de encuentro comercial de gran tradición en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. Sus locales de moda y confección han operado durante años bajo un esquema completamente presencial, limitando su alcance a los compradores que transitan físicamente por sus instalaciones. Con el avance de la digitalización del comercio y el crecimiento del acceso a internet en la región, surge la necesidad de crear una vitrina digital que represente a estos emprendedores.

El proyecto Galezarzal nace en el quinto semestre de la carrera como iniciativa académica desarrollada por estudiantes de la asignatura de Desarrollo de Software, con el objetivo en la construcción de un sistema de información real que resuelva una problemática concreta de la comunidad.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1.5 Instrumentos de Recolección de Información

Para levantar los requerimientos del sistema Galezarzal se utilizaron los siguientes instrumentos:

Observación:

Se realizó una visita de observación a la Galería de Zarzal con el fin de identificar la dinámica de compra-venta entre compradores y vendedores, los tipos de productos comercializados, la distribución de los locales y los canales de comunicación que utilizan actualmente los emprendedores para llegar a sus clientes.

Entrevista:

Se realizaron entrevistas informales a propietarios de locales de la Galería de Zarzal para conocer sus necesidades en materia de visibilidad digital, los productos que ofrecen, las dificultades que enfrentan para llegar a más clientes y su disposición frente a una plataforma de este tipo.

Encuesta:

Se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a compradores frecuentes de la galería con el fin de identificar sus hábitos de compra, su uso de dispositivos móviles, y su interés en una plataforma digital que les permita explorar el catálogo de los locales antes de visitar el lugar.

Recolección Bibliográfica:

Se consultaron fuentes académicas y documentación técnica sobre el diseño de marketplaces, la metodologia iconix del profesor, arquitectura de sistemas de información web y buenas prácticas de desarrollo de software, incluyendo la documentación de los proyectos base suministrados por el profesor como referencia de estructura, alcance y todos los diagramas como tal.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1.6 Documento de Hallazgos

A partir de los instrumentos de recolección de información aplicados, se identificaron los siguientes hallazgos:

Hallazgo 1 — Ausencia de canal digital unificado:

Los locales de la Galería de Zarzal no cuentan con ninguna plataforma web que centralice su oferta de productos. Cada emprendedor gestiona de forma independiente su presencia en redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram), sin articulación entre sí.

Hallazgo 2 — Dependencia del flujo presencial:

Los vendedores dependen exclusivamente de la afluencia física de compradores para concretar ventas. Fuera del horario de atención o del perímetro geográfico de la galería, sus productos son invisibles para potenciales clientes.

Hallazgo 3 — Experiencia de compra desorganizada:

Los compradores deben recorrer físicamente cada local para comparar estilos, tallas y precios, lo que genera pérdida de tiempo y una experiencia de compra poco eficiente.

Hallazgo 4 — Interés de los vendedores en digitalizarse:

La mayoría de los emprendedores entrevistados expresaron disposición positiva frente a una plataforma digital gratuita que les permita publicar su catálogo, siempre que sea sencilla de gestionar desde el celular o de cualquier parte web (aunque también otras se resignaron a una digitalización).

Hallazgo 5 — Alta penetración de dispositivos móviles:

Los compradores encuestados en su mayoría acceden a internet desde dispositivos móviles, lo que determina que la plataforma debe estar optimizada para navegación desde celular.

Hallazgo 6 — Transacción económica presencial:

Tanto compradores como vendedores prefieren que la compra se concrete directamente entre las partes (WhatsApp, visita al local), por lo que no se requiere una pasarela de pago en esta primera versión del sistema.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1.7 Definición de los Cargos del Proyecto

Cargo	**Nombres**	**Funcio**
Líder del proyecto	Jose David Vergara Zapata	Coordin liderar e diagram
Analista/Diseñador	Michael Stevens Calderon Ulloa	Diseño docume
Desarrollador	Johan Andrés Vallecilla Prado	Desarro backend

(Aunque todos los cargos eran cambiantes o complementarios de ayuda mutua).

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1.8 Matriz de Habilidades

Habilidad	José David Vergara Zapata	Johan Andrés Vallecilla Prado	Michael Stevens Calderon Ulloa
Análisis de requisito	Alto	Alto	Alto
Diseño de diagramas	Alto	Medio	Alto
Diseño de prototipos/ux	Alto	Alto	Medio
Desarrollo Frontend	Medio	Medio	Medio
Desarrollo Backend	Medio	Medio	Medio
Diseño y gestión de bases de datos	Medio	Medio	Medio
Documentación tecnica	Alto	Alto	Alto
Trabajo en equipo	Alto	Alto	Alto

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1.9 Convocatoria de Cargos

Para el proyecto Galezarzal no se realizó convocatoria externa de cargos, dado que el equipo de trabajo fue conformado al inicio del semestre de acuerdo con los lineamientos establecidos por el docente de la asignatura. Los tres integrantes del equipo fueron asignados a los roles según sus habilidades y disponibilidad, cubriendo la totalidad de las necesidades técnicas y de análisis del proyecto.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

1.10 Contratos de los Empleados del Proyecto

CONTRATO DE VINCULACIÓN AL PROYECTO ACADÉMICO GALEZARZAL:

En el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, a los 17 días del mes de Junio de 2026, los suscritos:

- Jose David Vergara, identificado con código estudiantil 2460998
- Johan Andrés Vallecilla, identificado con código estudiantil 2460923
- Michael Stevens Calderón, identificado con código estudiantil 2460805

acuerdan celebrar el presente contrato de vinculación al proyecto académico **GALEZARZAL**, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA — OBJETO: Los contratantes se comprometen a participar activa y responsablemente en el análisis, diseño y desarrollo del proyecto Galezarzal durante el semestre académico 2026-1, desempeñando cada uno el cargo asignado según la matriz de roles del proyecto.

SEGUNDA — OBLIGACIONES: Cada integrante se compromete a cumplir con los entregables asignados en los plazos acordados, asistir a las reuniones de equipo, documentar su trabajo y mantener comunicación activa con los demás miembros.

TERCERA — DURACIÓN: El presente contrato tiene vigencia durante el semestre académico 2026-1, desde su comienzo hasta la entrega final del proyecto.

CUARTA — COMPROMISOS ÉTICOS: Los integrantes se comprometen a realizar aportes originales, respetar la propiedad intelectual y actuar con integridad en todas las fases del proyecto.

Jose David Vergara Zapata — Cód. 2460998

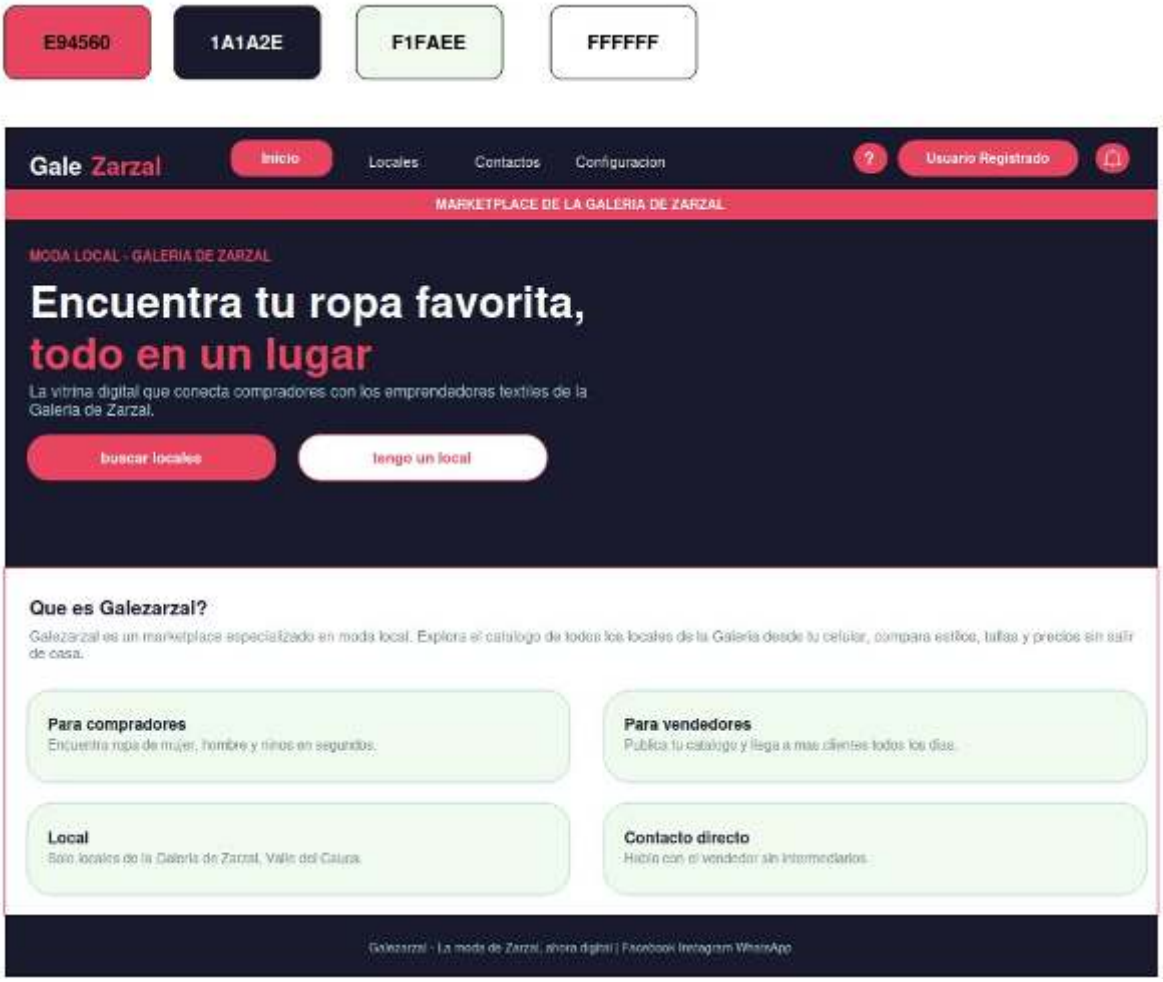
Johan Andres Vallecilla — Cód. 2460923

Michael Stevens Calderon Ulloa — Cód. 2460805

2 ANÁLISIS DE REQUISITOS

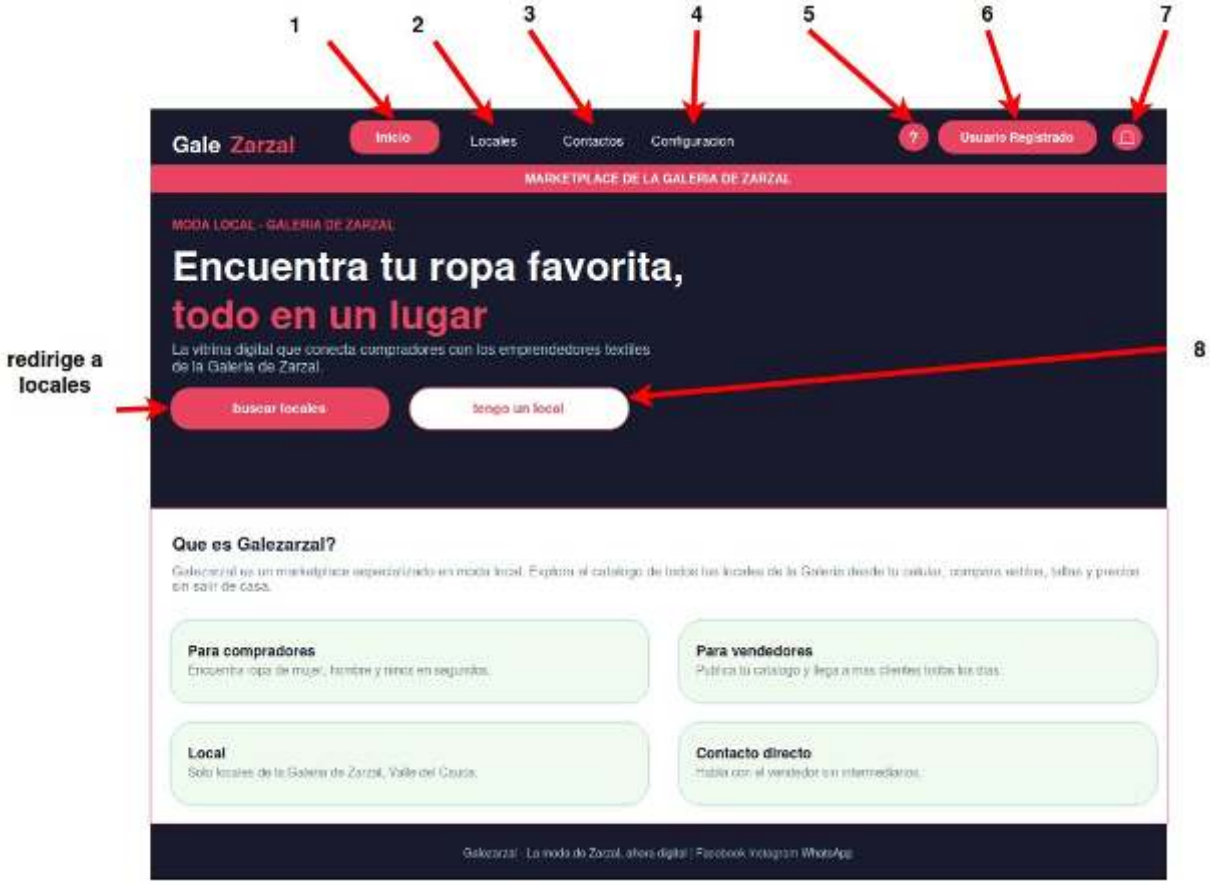
2.1 Diseño de Prototipos/Interfaces

Template: Plantilla de la pagina principal que funciona como fuente base para las demás módulos de la pagina.



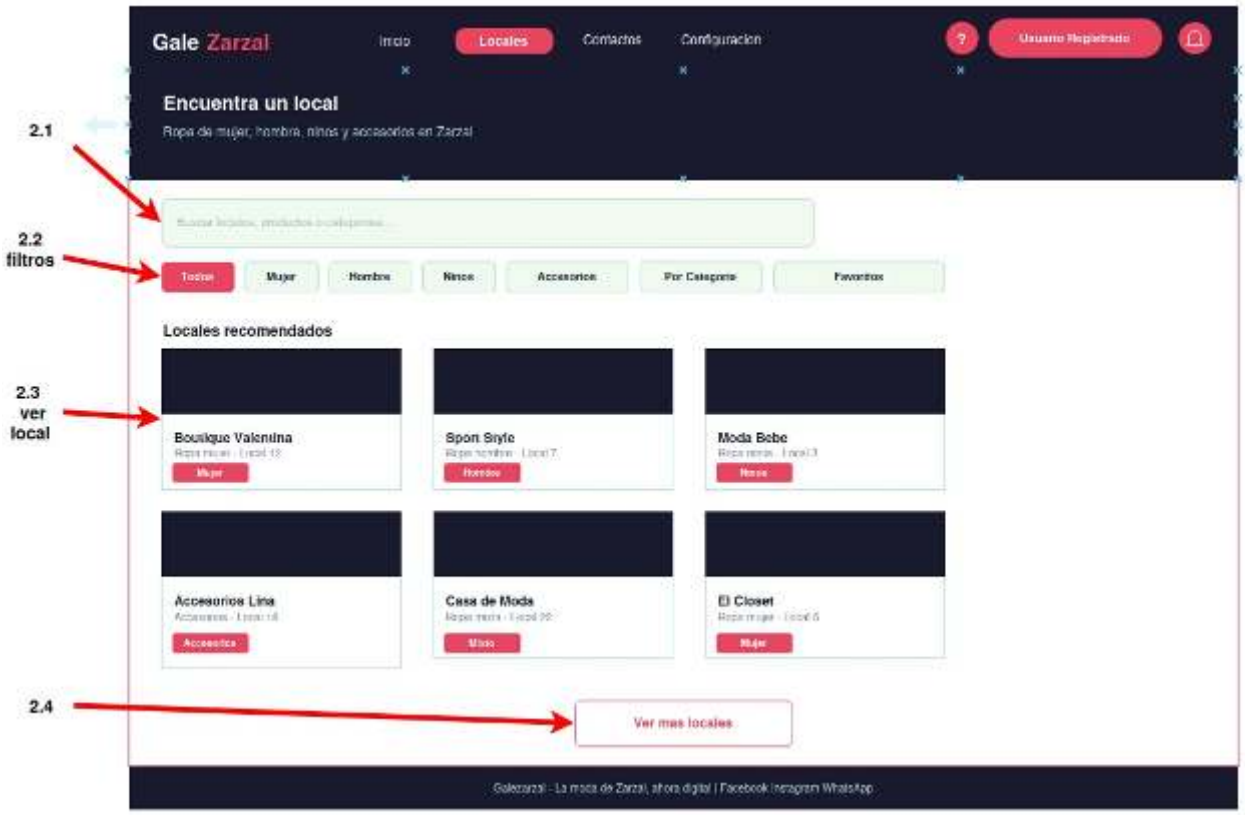
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

0 – Index: Vitrina pública principal con buscador, locales destacados y accesos rápidos.



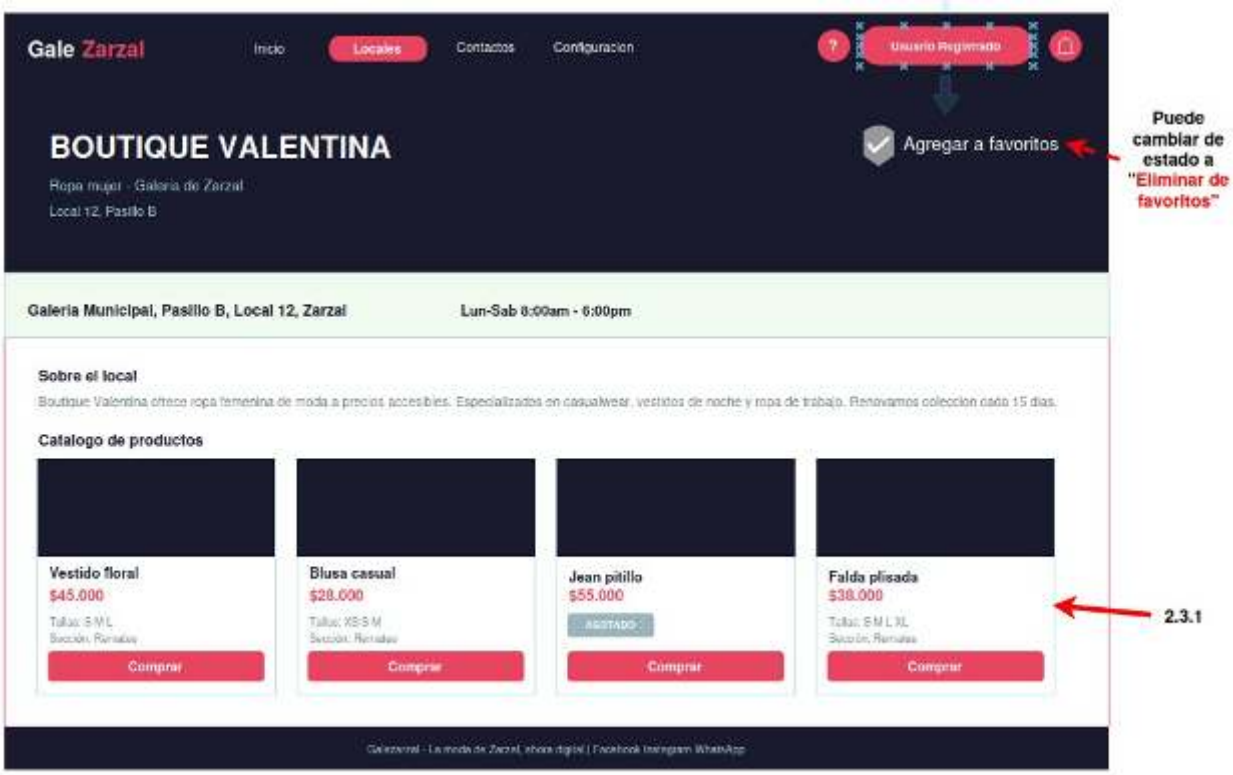
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2 – Locales: Listado de locales con filtros por categoría (mujer, hombre, niños, accesorios).



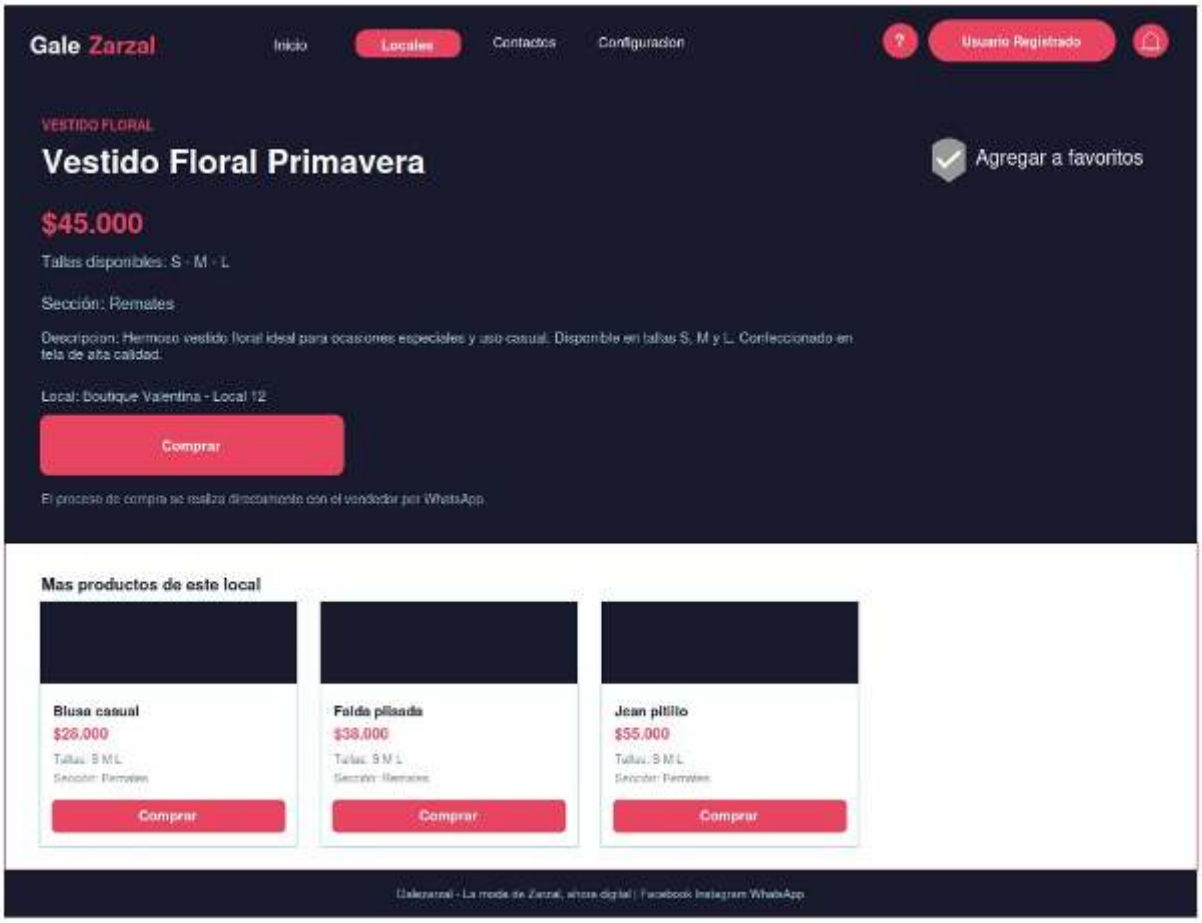
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2.3 – Ver local: Detalle del local con información, horarios y catálogo de productos.



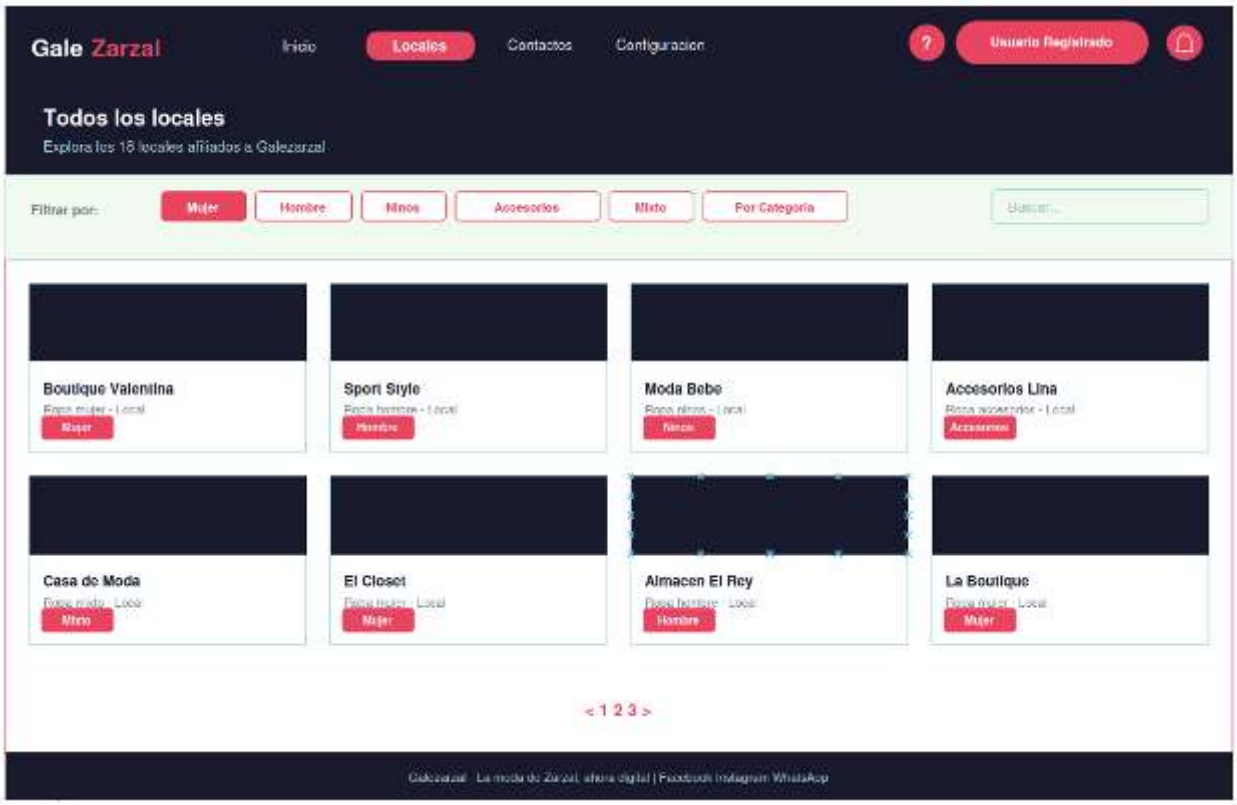
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2.3.1 – Ver producto: Detalle del producto con tallas, precio, descripción y contacto al vendedor.



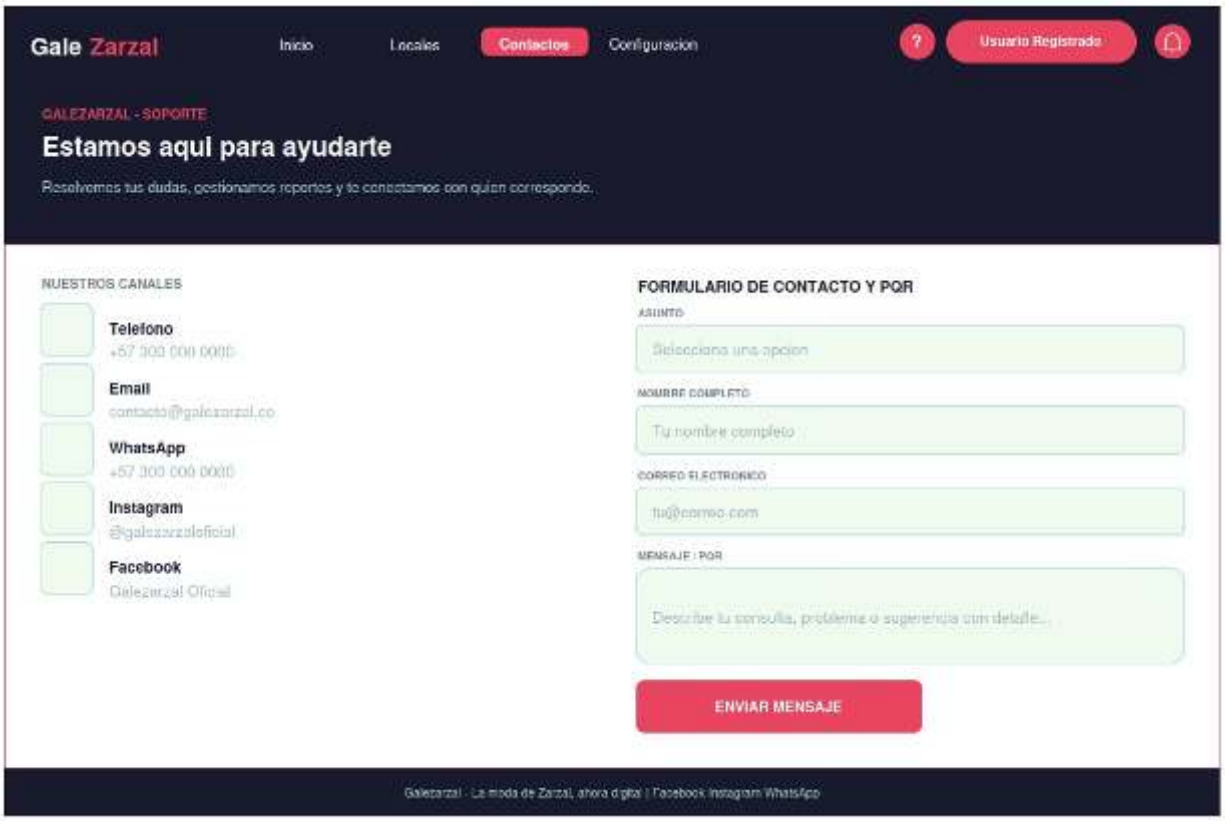
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2.4 – Ver más locales: Listado completo de los 18 locales afiliados con filtros.



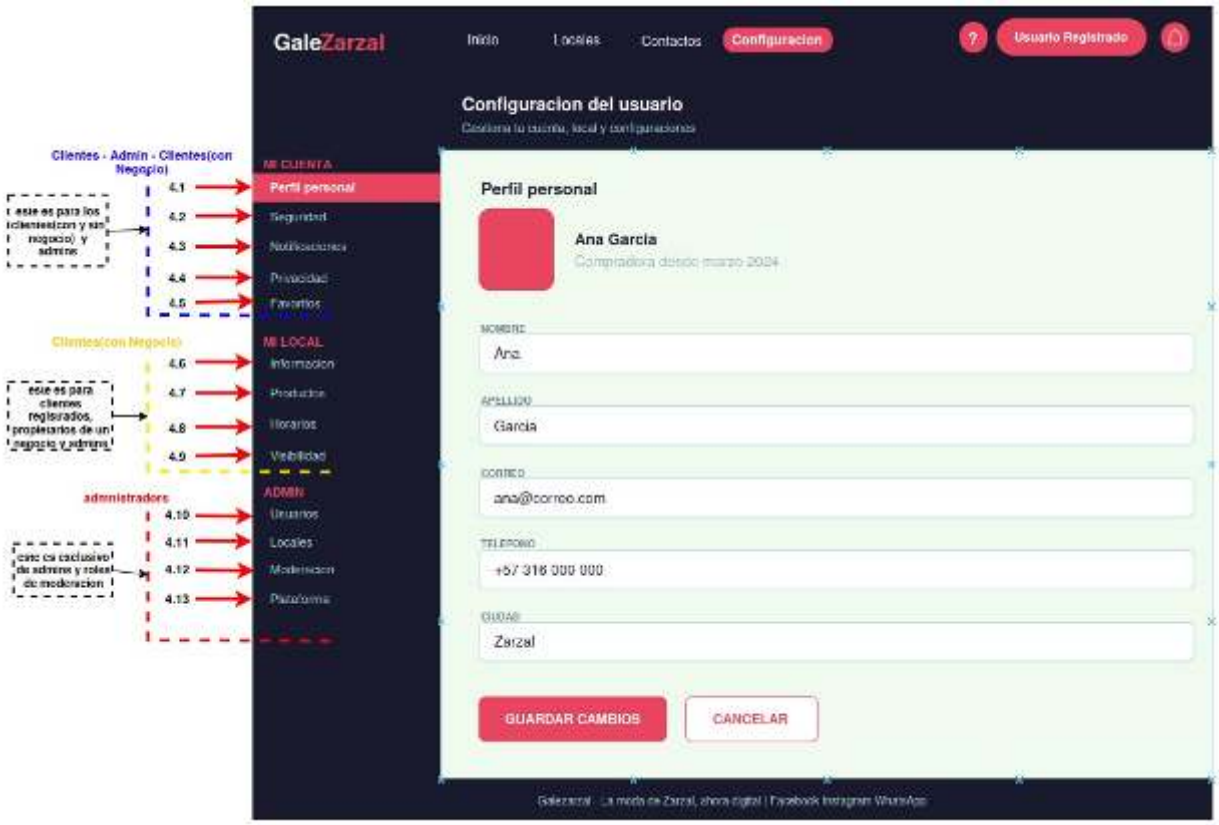
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

3 – Contactos: Formulario de contacto y PQR con canales de comunicación.



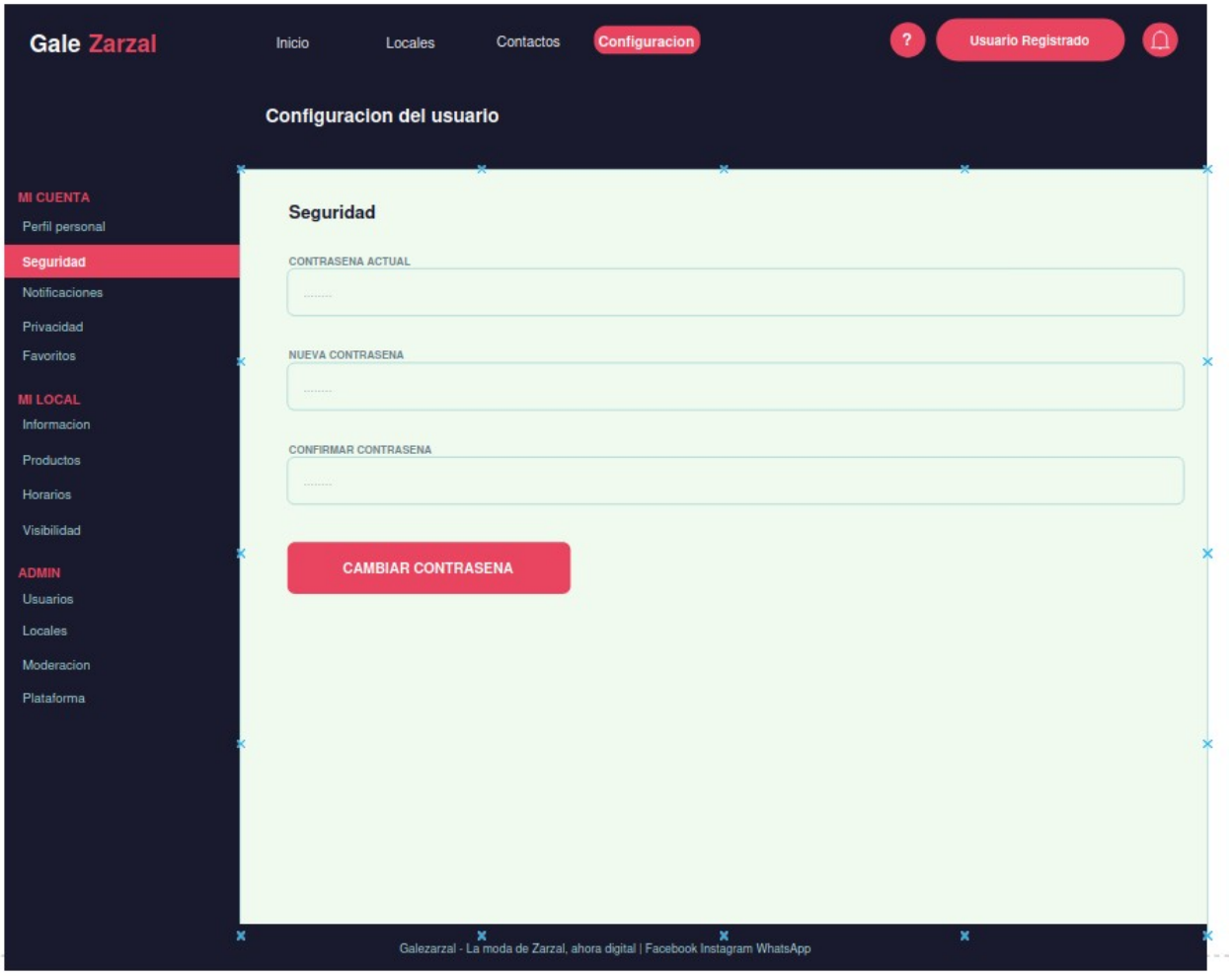
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4 – Configuraciones del cliente: Panel de usuario con perfil, seguridad, notificaciones y visibilidad.



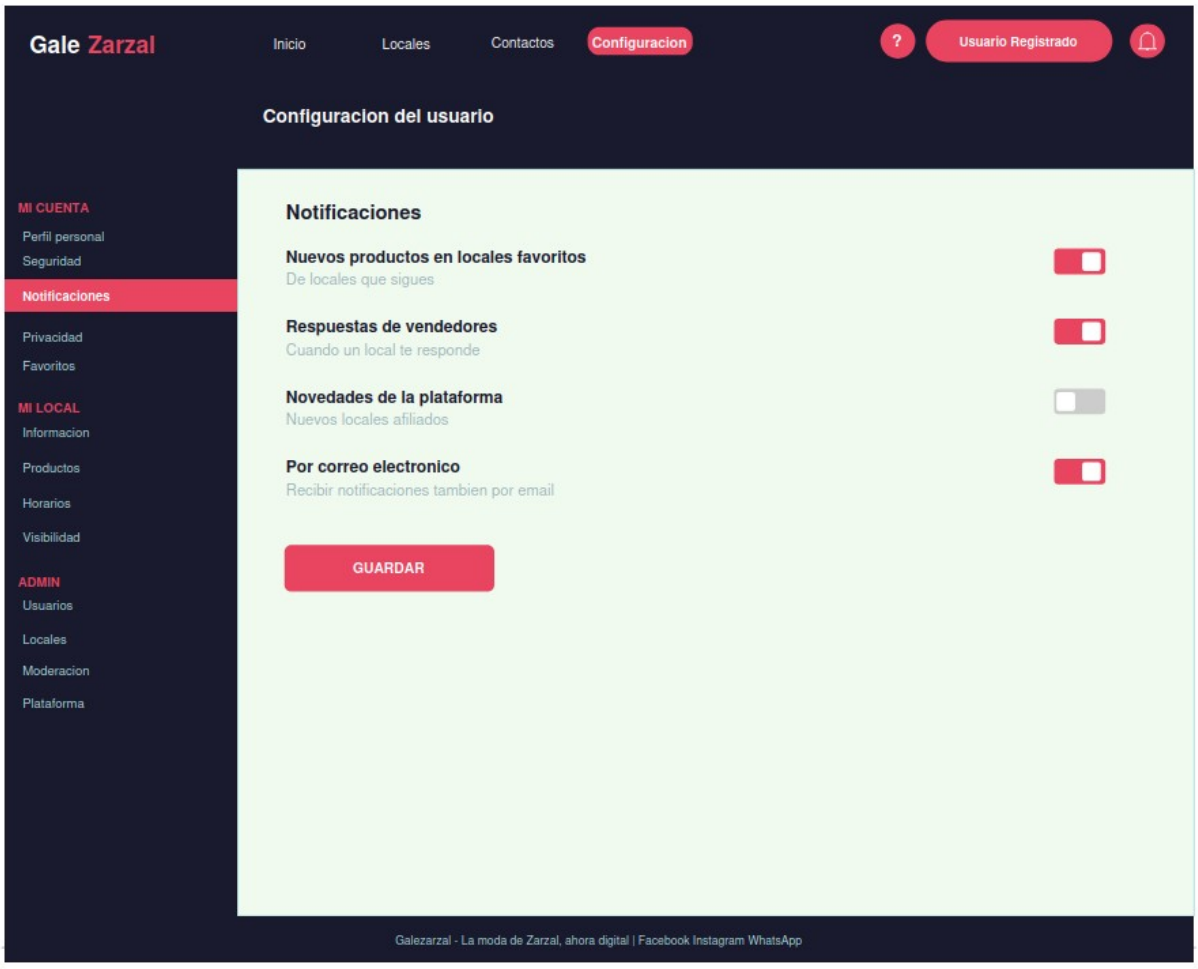
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.2 – Seguridad: Pantalla de cambio de contraseña con campos de contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de contraseña. Accesible desde el menú lateral de configuración.



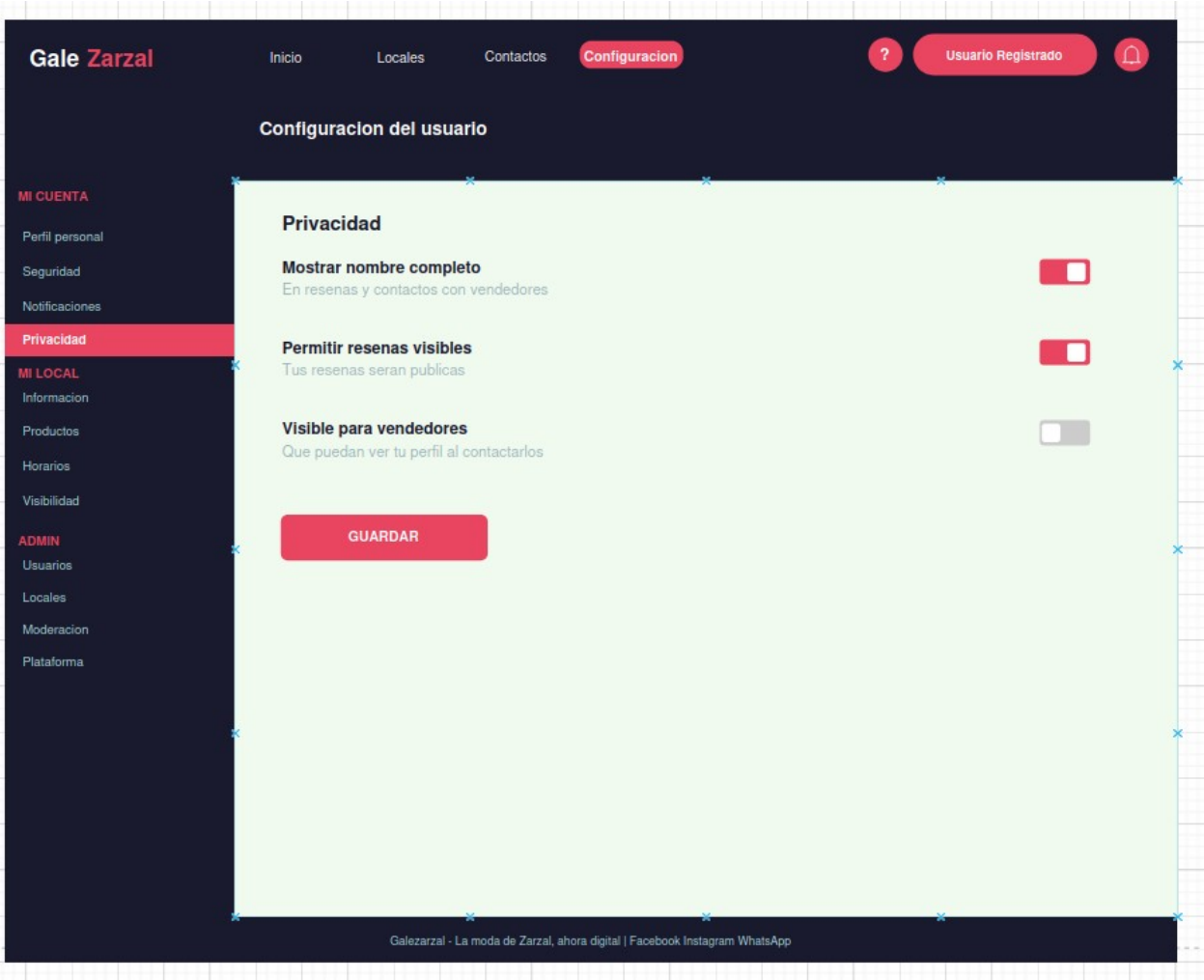
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.3 – Notificaciones (Configuración): Pantalla de preferencias de notificaciones con toggles para activar o desactivar: nuevos productos en locales favoritos, respuestas de vendedores, novedades de la plataforma, nuevos locales afiliados y recepción de notificaciones por correo electrónico.



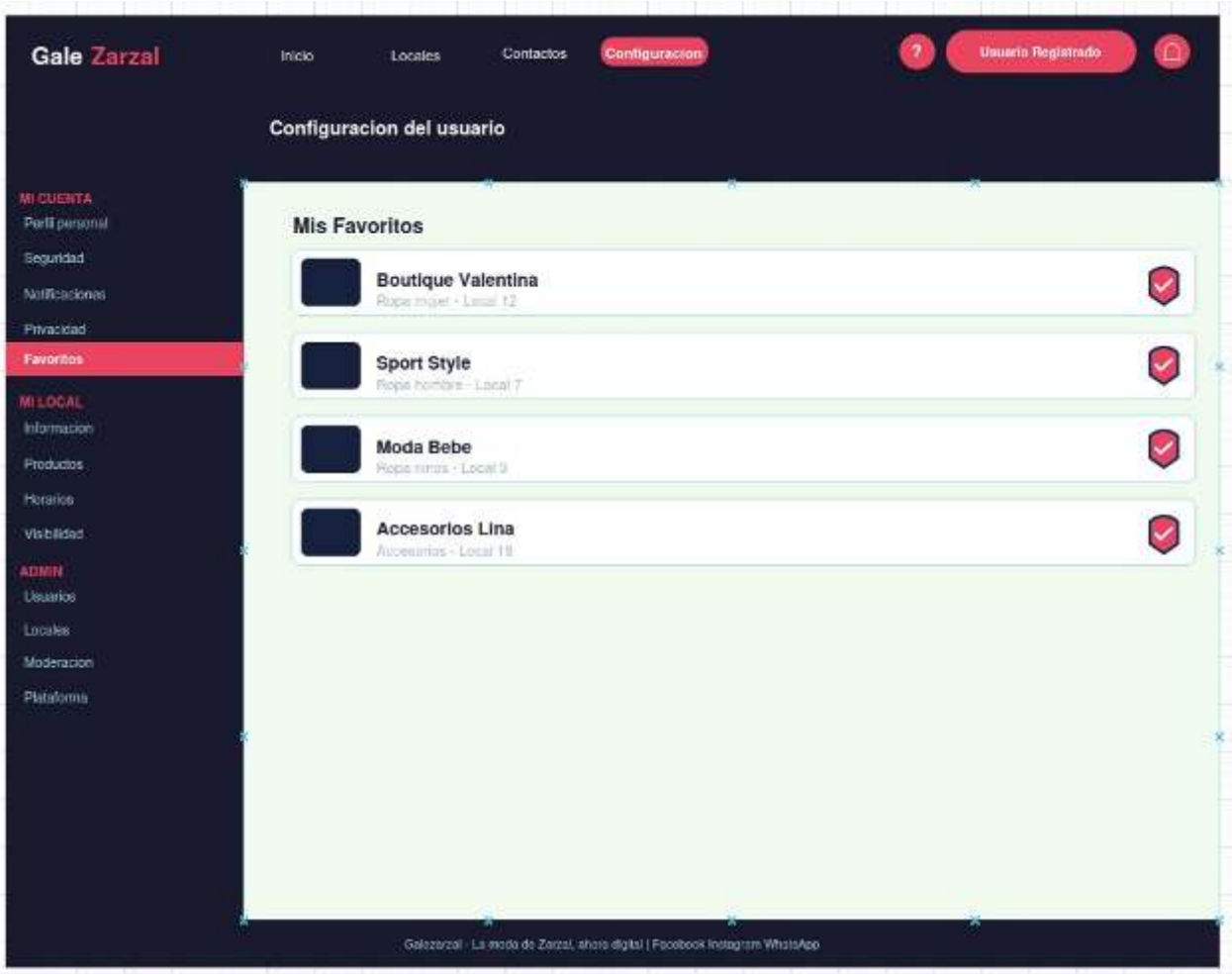
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.4 – Privacidad: Pantalla de configuración de privacidad con opciones para: mostrar nombre completo en reseñas y contactos, permitir que las reseñas del usuario sean públicas, y ser visible para vendedores al contactarlos.



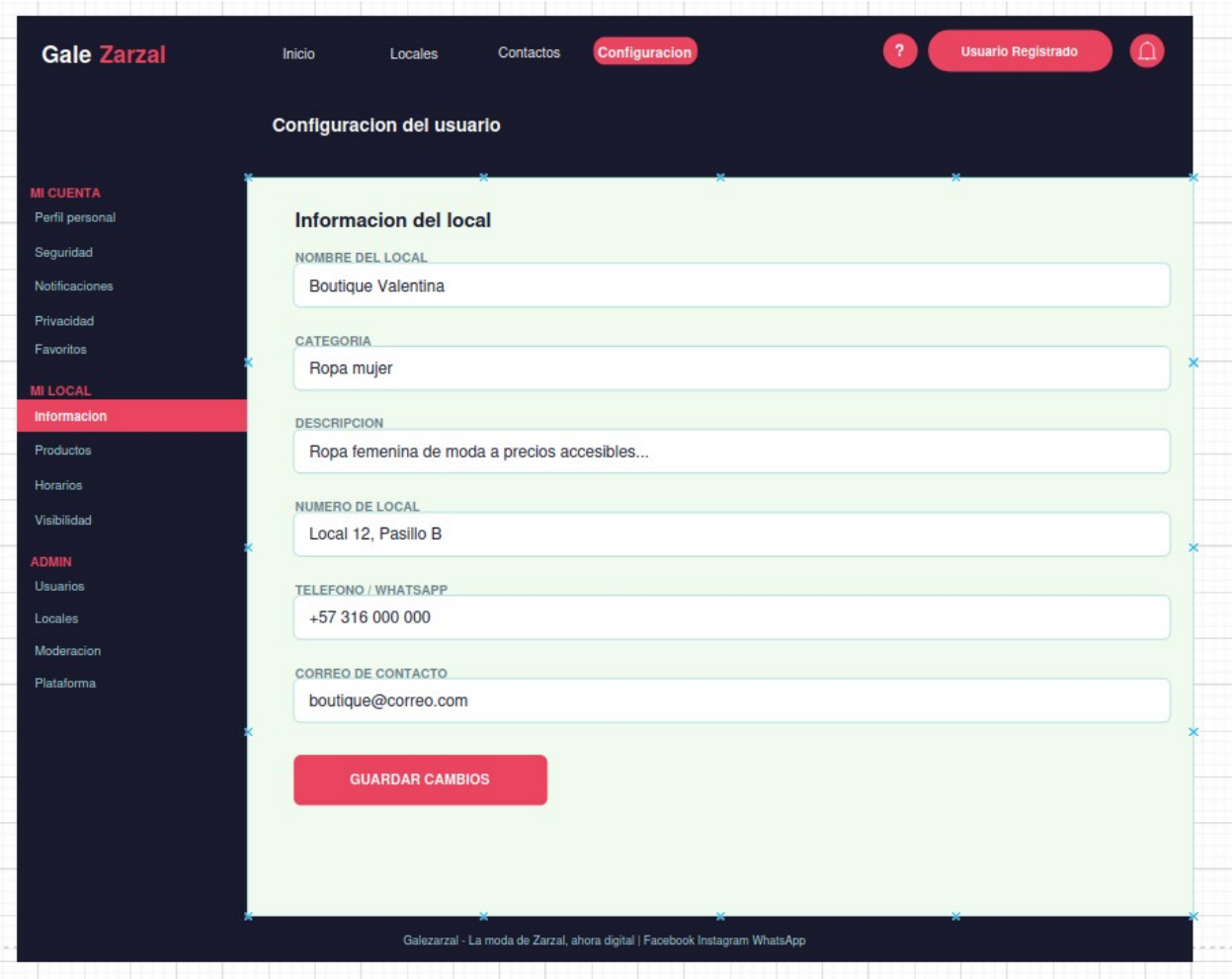
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.5 – Favoritos: Pantalla que muestra el listado de locales marcados como favoritos por el usuario, con nombre, categoría y número de local de cada uno. Accesible desde el menú lateral de configuración.



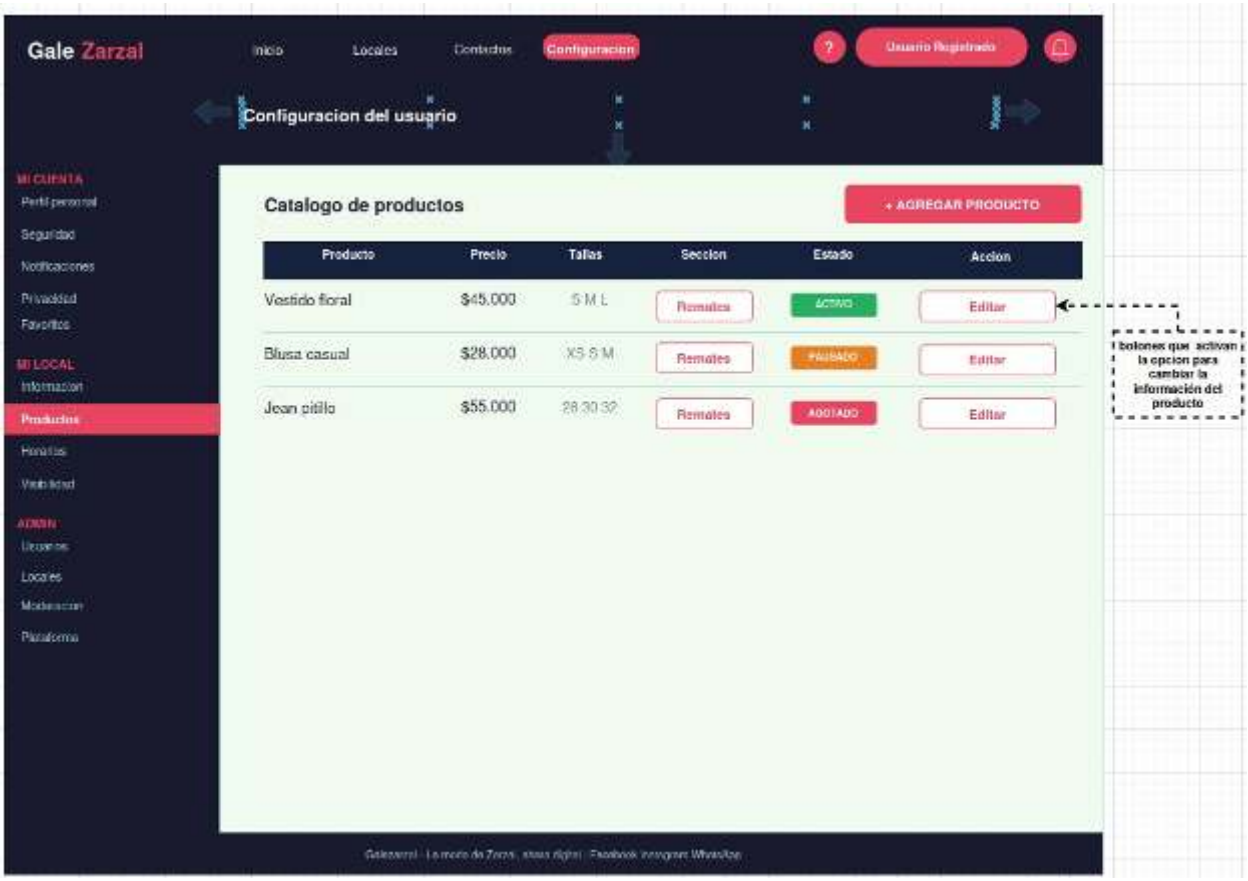
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.6 – Información del Local: Pantalla exclusiva para vendedores donde pueden consultar y editar la información de su local: nombre, descripción, número de local en la galería, teléfono/WhatsApp y correo de contacto. Incluye botón "Guardar cambios".



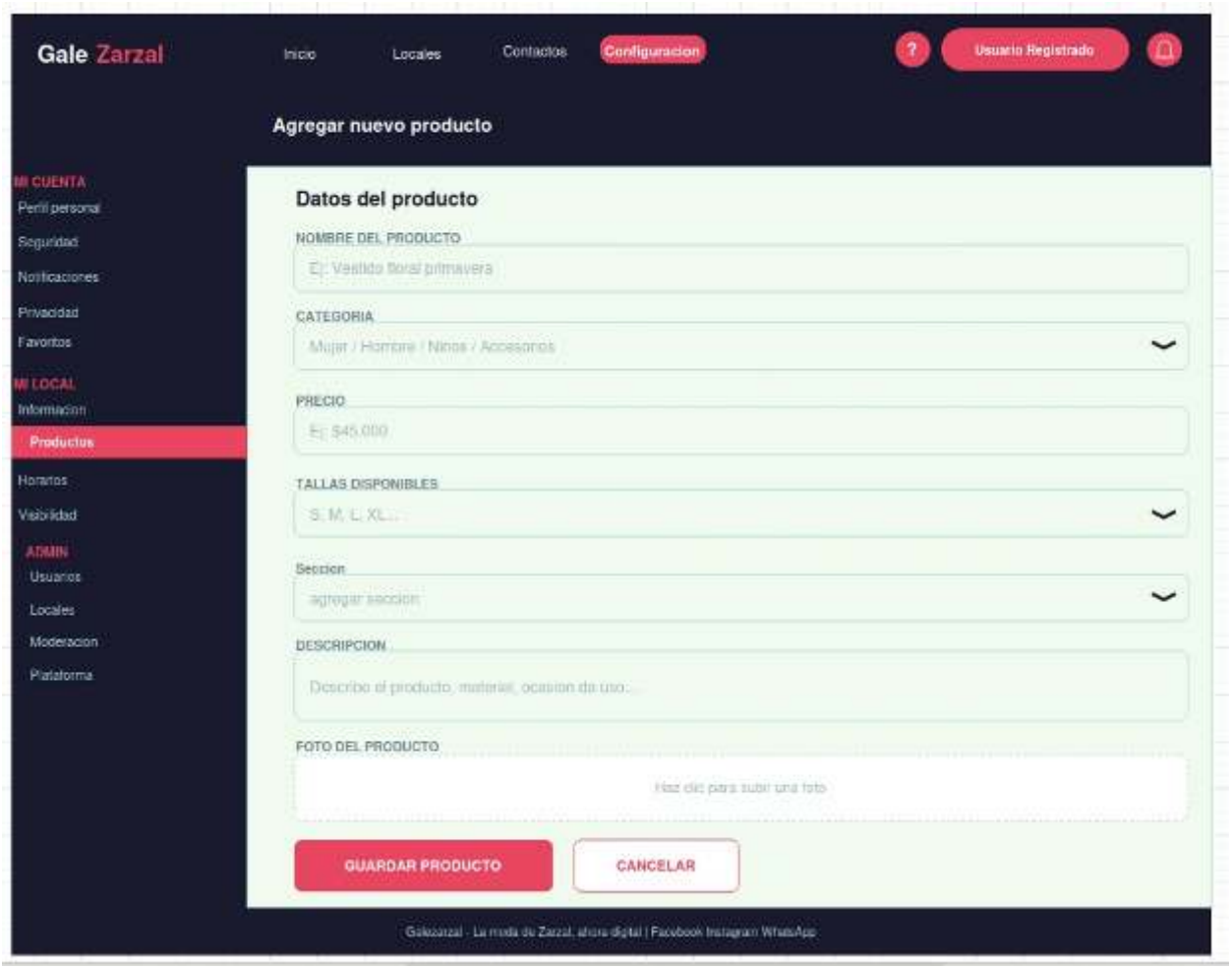
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.7 – Productos: Gestión del catálogo del vendedor con opción de agregar producto.



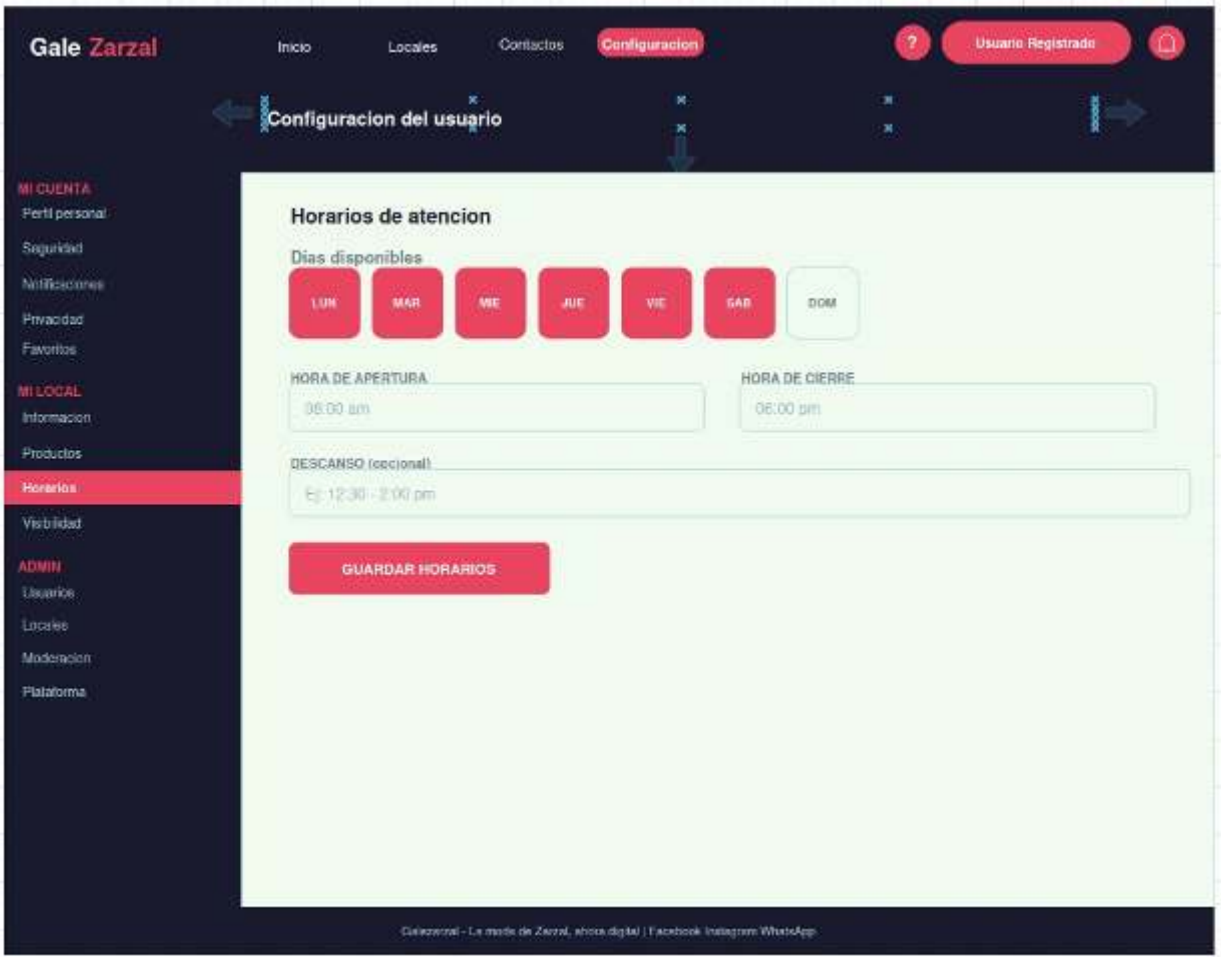
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.7.1 – Agregar producto: Formulario de registro de producto con nombre, categoría, precio, tallas, descripción y foto.



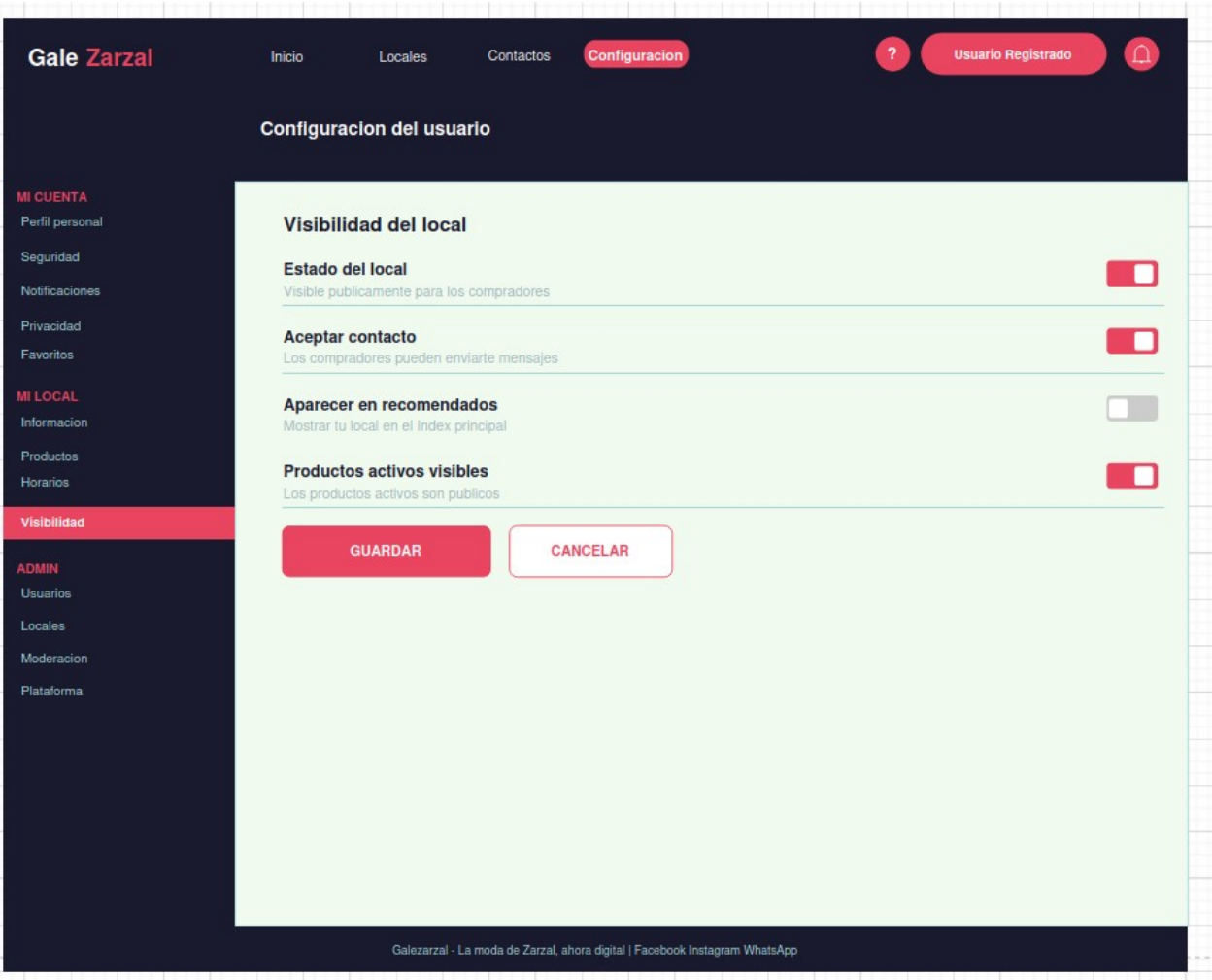
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.8 – Horarios: Configuración de días y horas de atención del local.



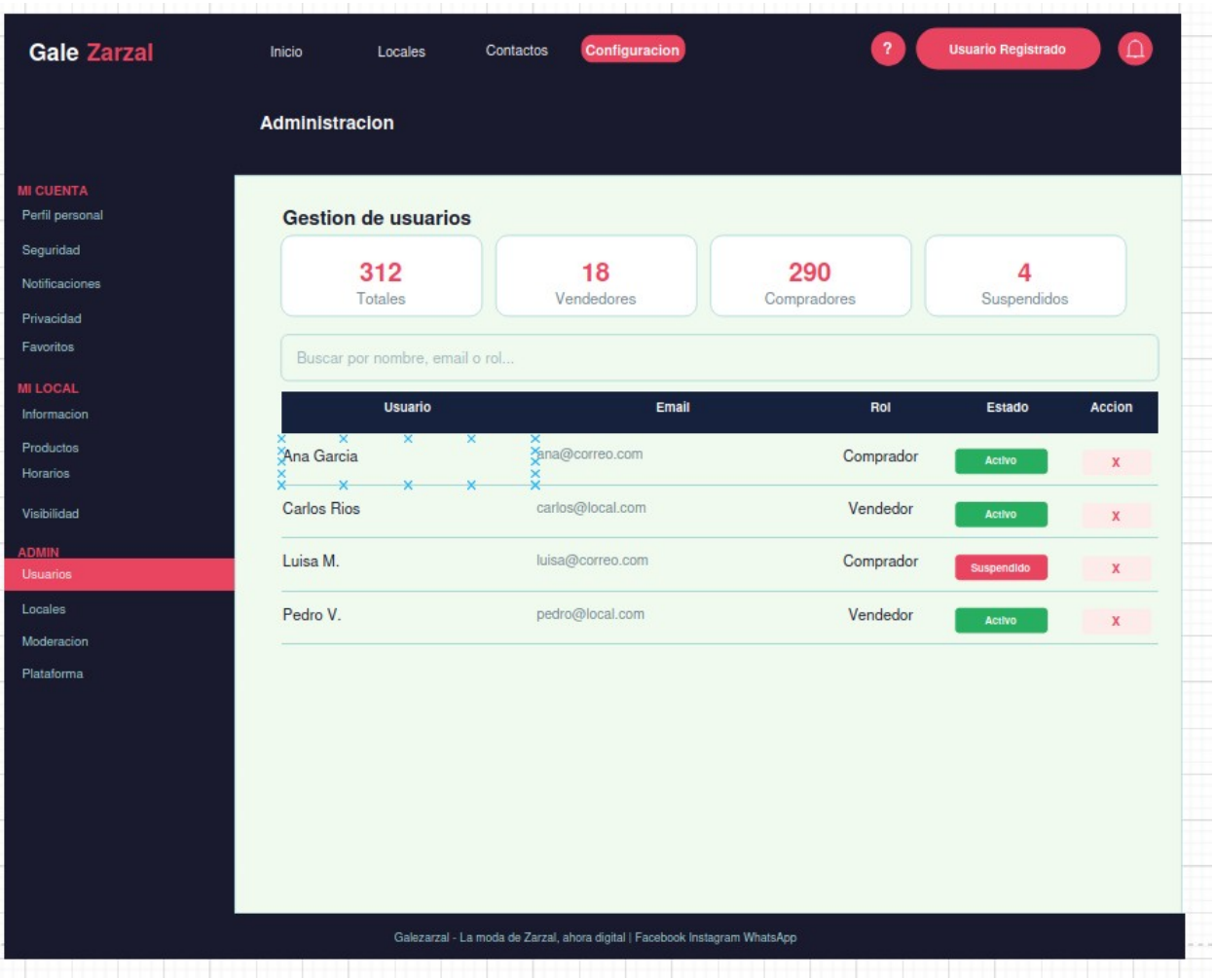
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.9 – Visibilidad: Pantalla exclusiva para vendedores donde pueden controlar la visibilidad pública de su local mediante toggles: activar o desactivar la visibilidad del local para compradores, permitir o bloquear el contacto de compradores, aparecer o no en la sección de recomendados del Index principal, y controlar si los productos activos son visibles públicamente.



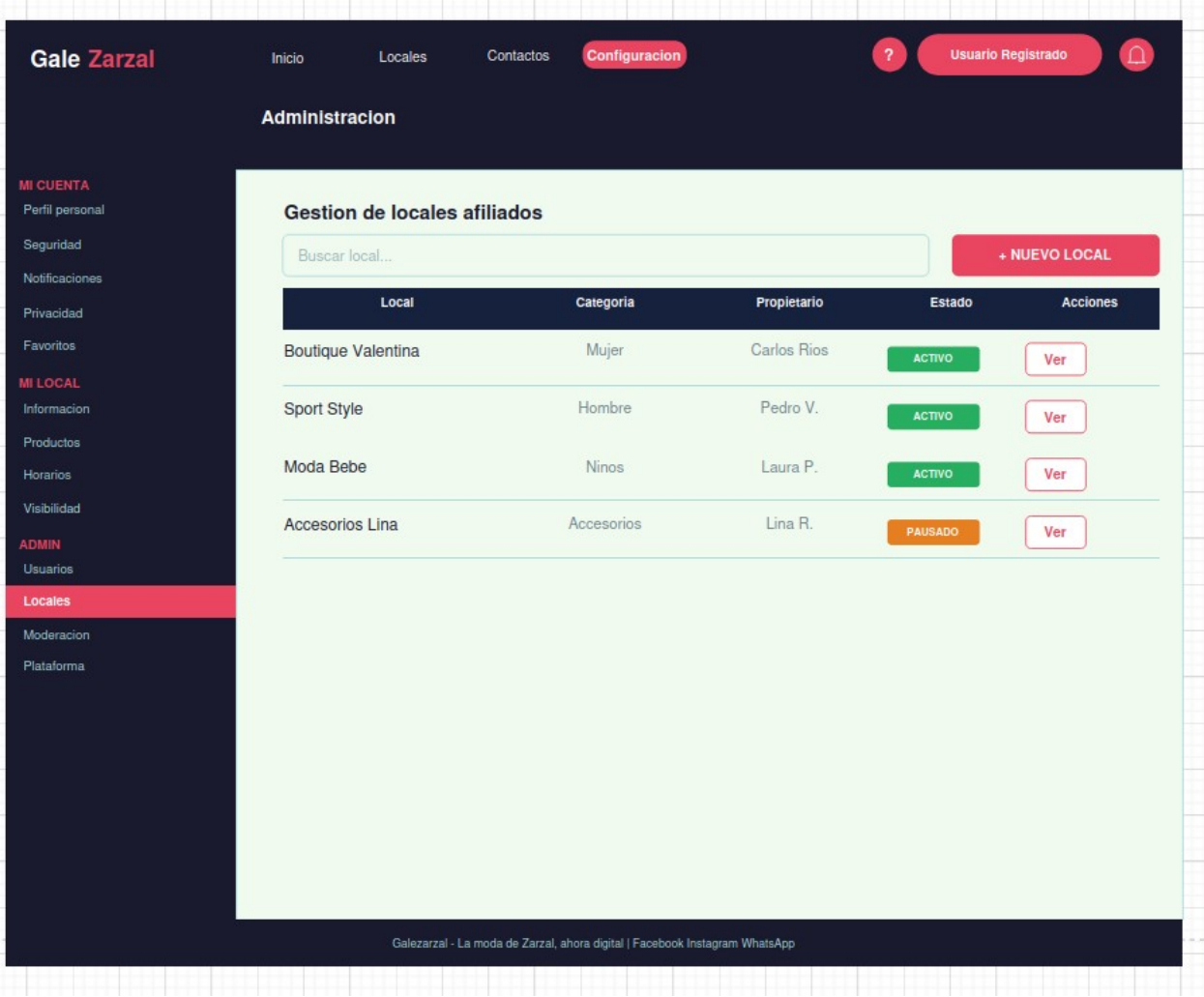
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.10 – Usuarios: Panel de administración de usuarios con filtros por rol.



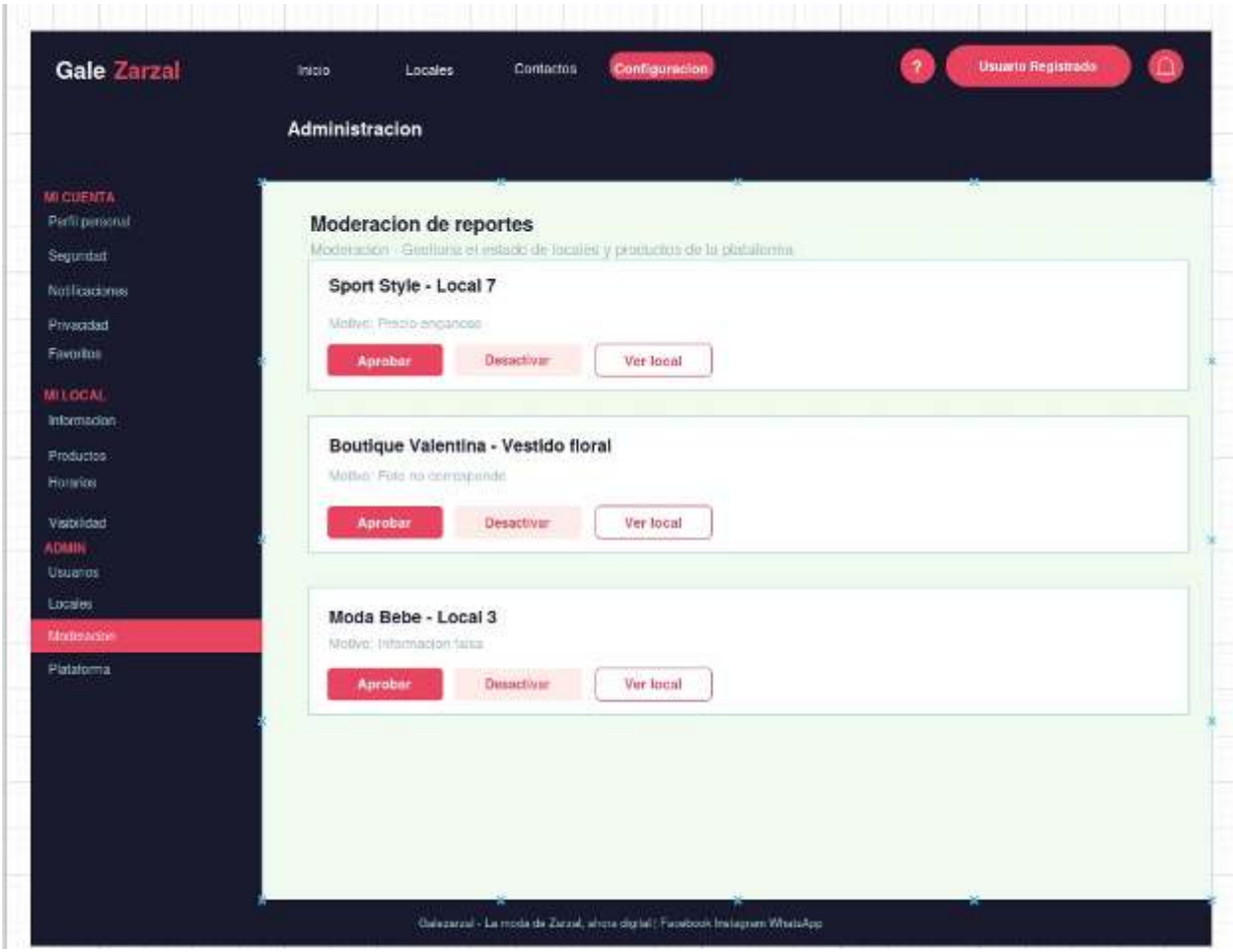
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.11 – Locales: Panel de administración de locales afiliados.



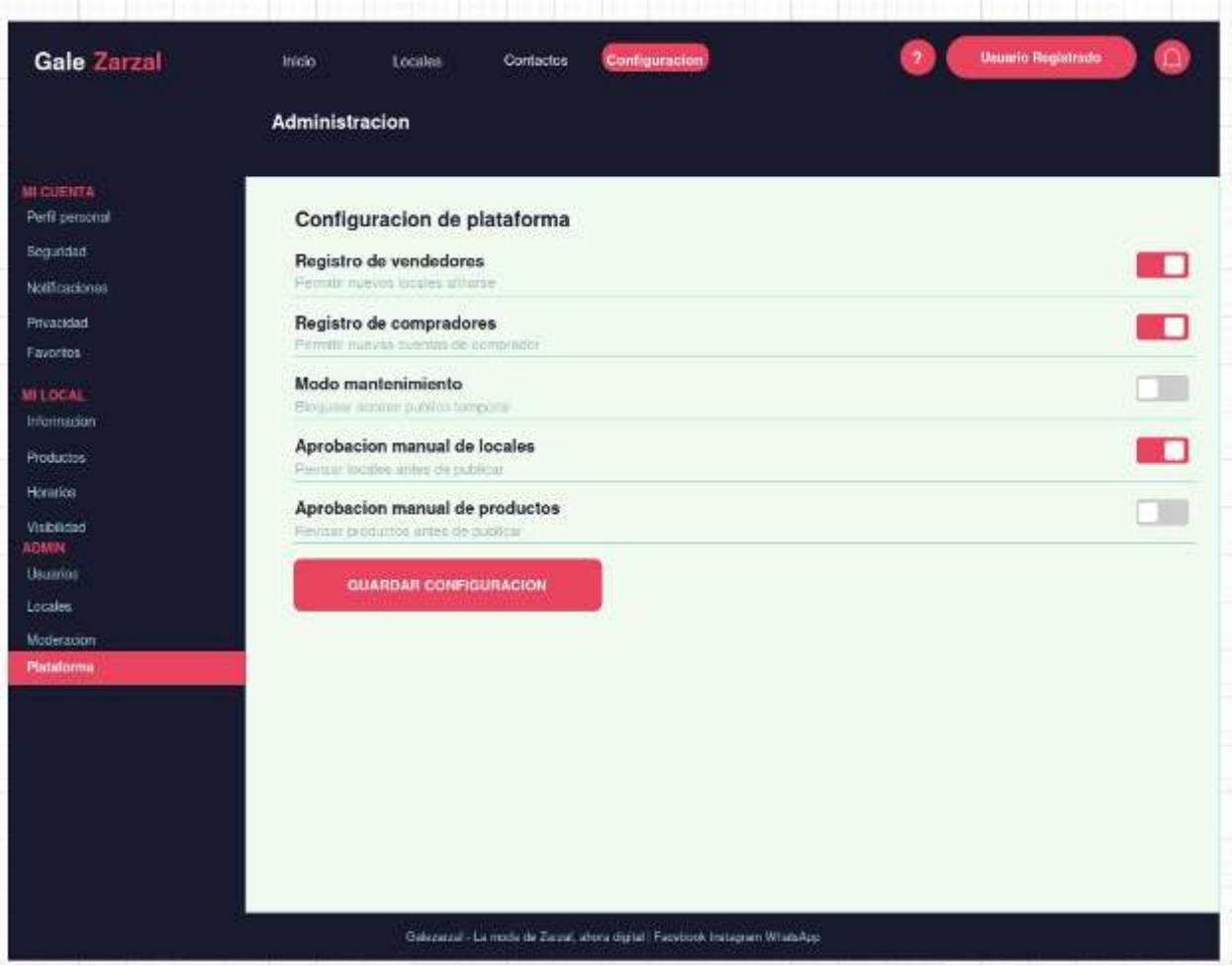
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.12 – Moderación: Gestión de reportes sobre locales y productos.



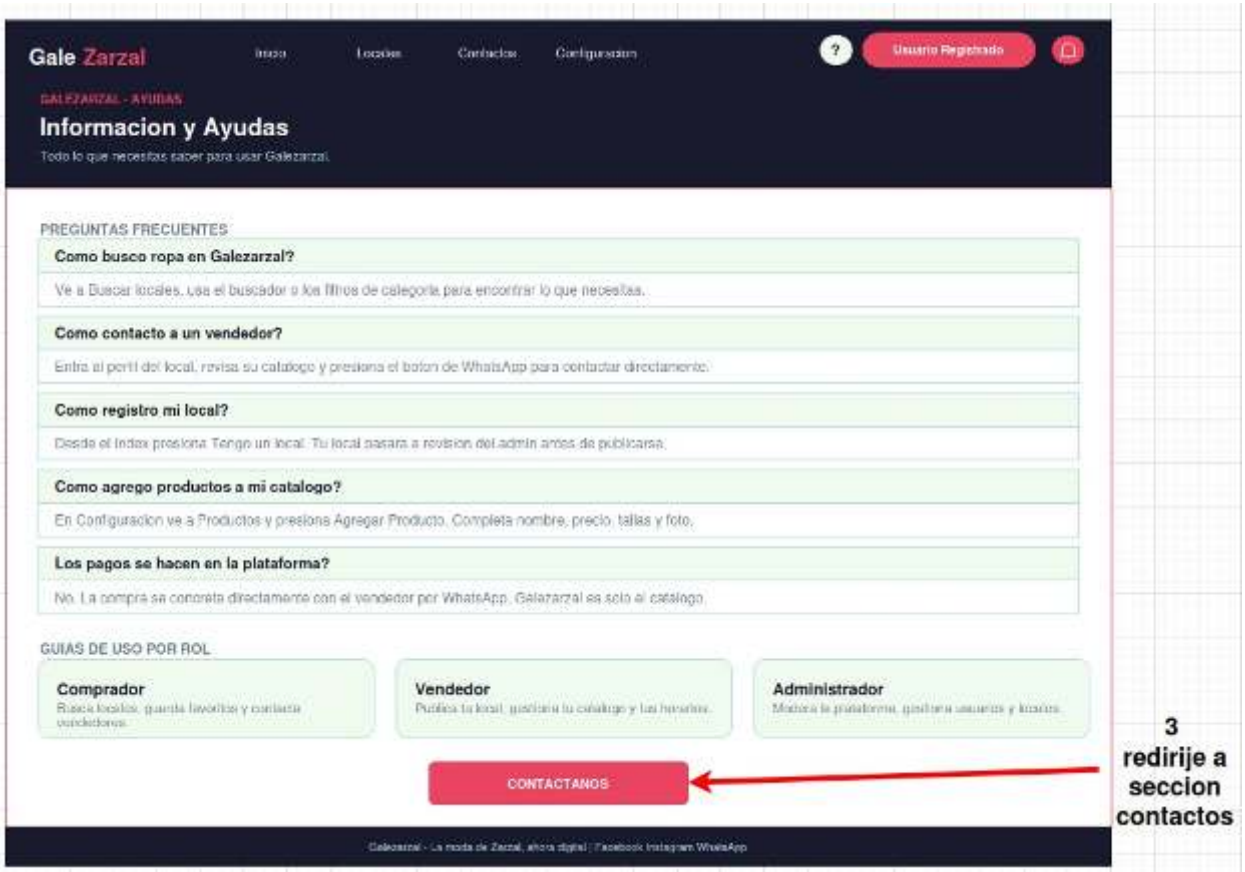
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.13 – Plataforma: Configuración general del sistema por parte del administrador.



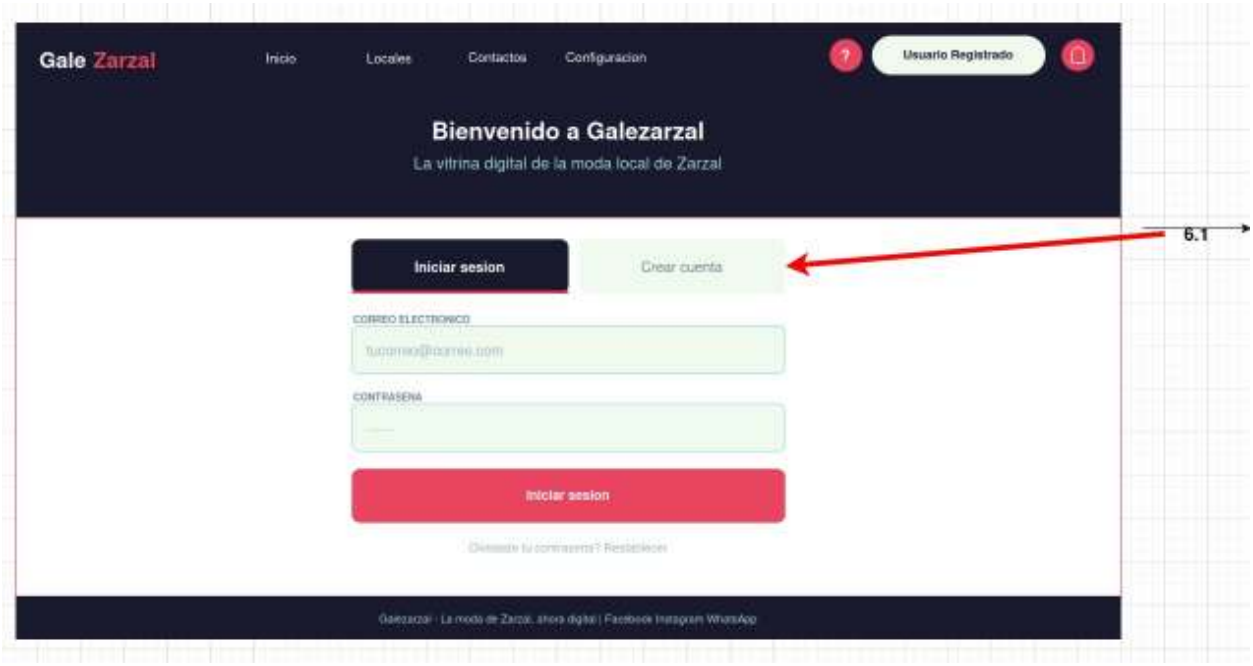
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

5 – Ayudas: Preguntas frecuentes y guías de uso por rol.



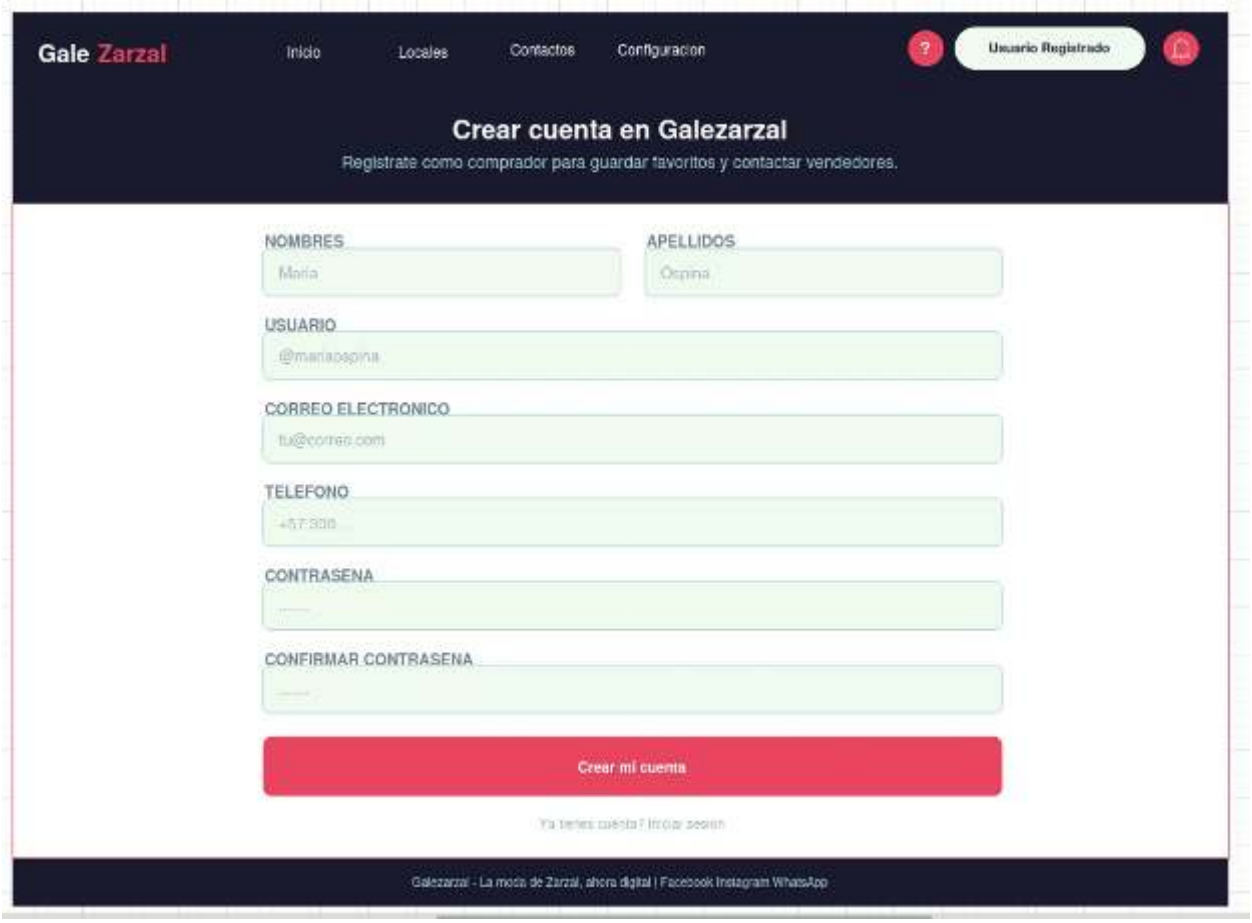
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

6 – Usuario Registrado: Pantalla de inicio de sesión y creación de cuenta.



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

6.1 – Crear cuenta: Apartado de creacion de cuenta de usuario a la pagina como tal.



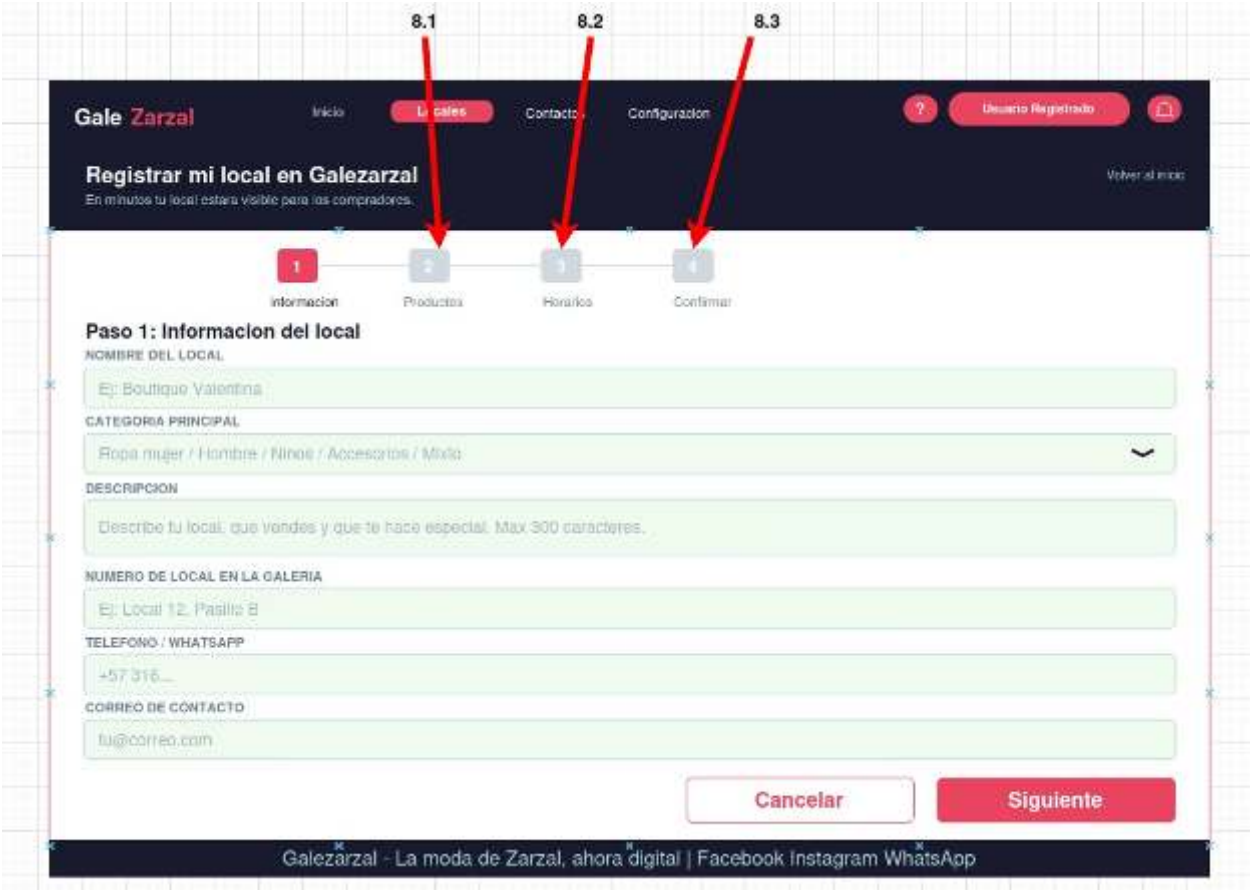
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

7 – Notificaciones: Bandeja de notificaciones del usuario con opciones de marcar y eliminar.



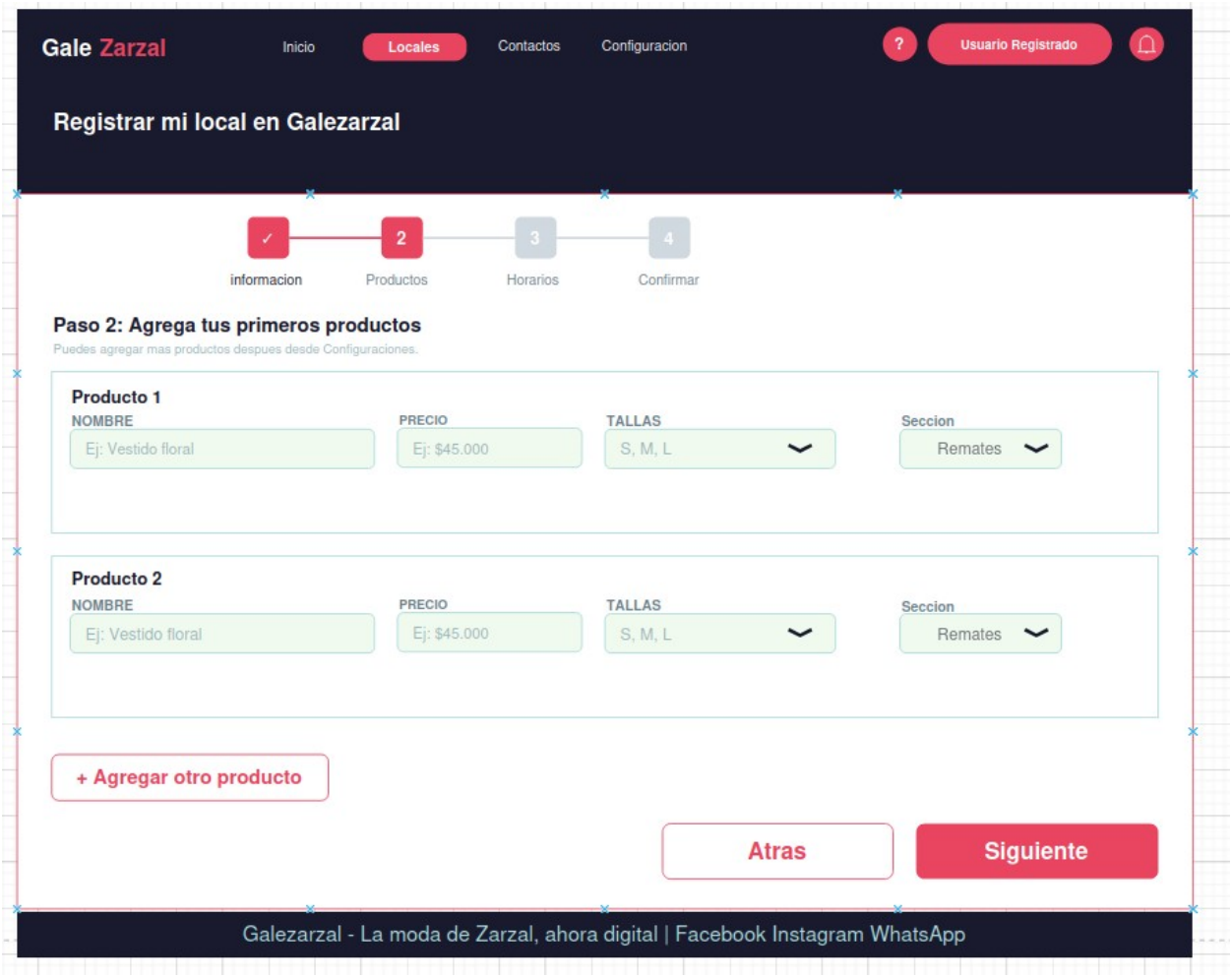
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

8 – Crear local: Flujo de registro del local en 4 pasos: información, productos, horarios y confirmación.



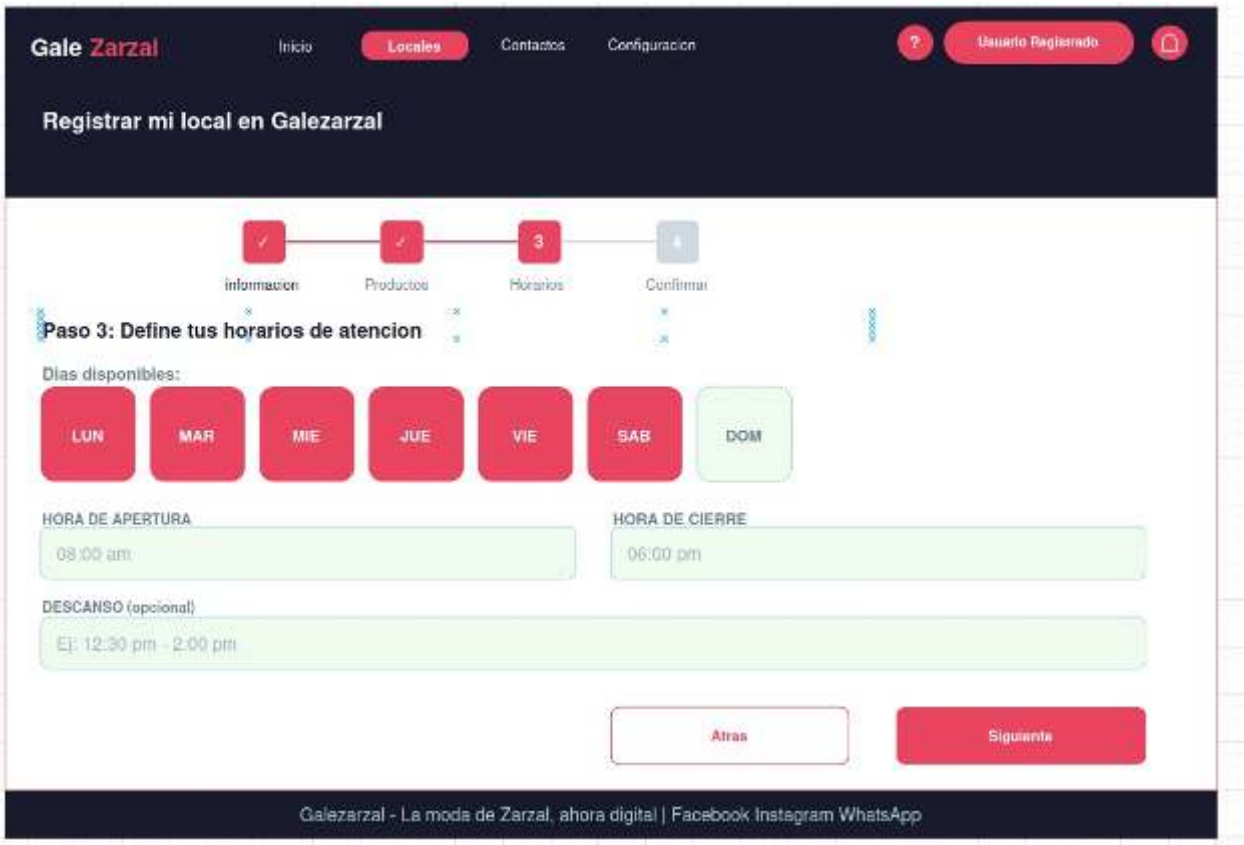
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

8.1 – Agregar Productos: Segunda pantalla del flujo de registro de local. Permite al vendedor agregar sus primeros productos al catálogo durante el proceso de creación, con campos de nombre y precio por producto. Incluye opción de agregar más productos y botón para continuar al siguiente paso.



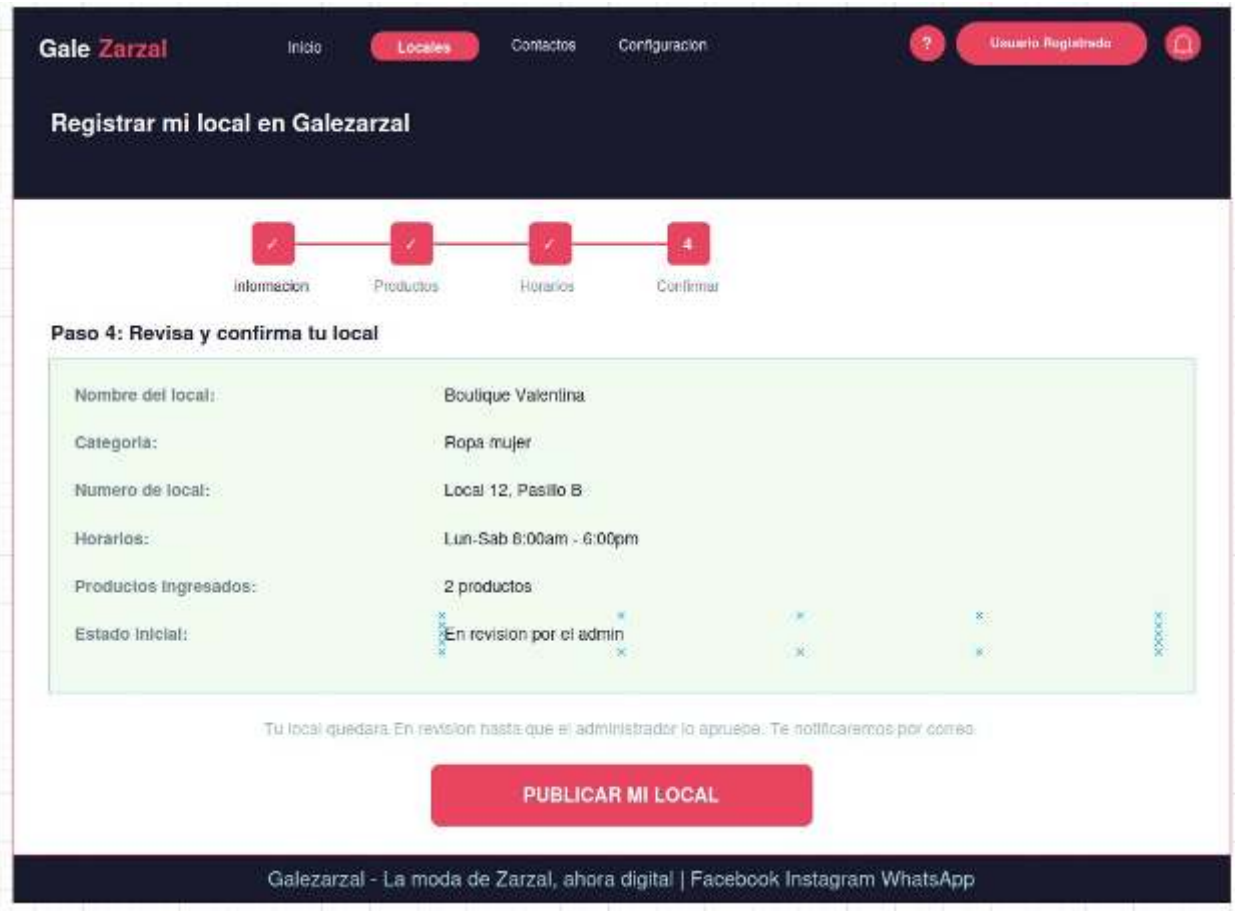
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

8.2 – Horarios: Tercera pantalla del flujo de registro de local. Permite al vendedor definir los días disponibles de atención, hora de apertura, hora de cierre y descanso opcional. Incluye botón para continuar al siguiente paso.



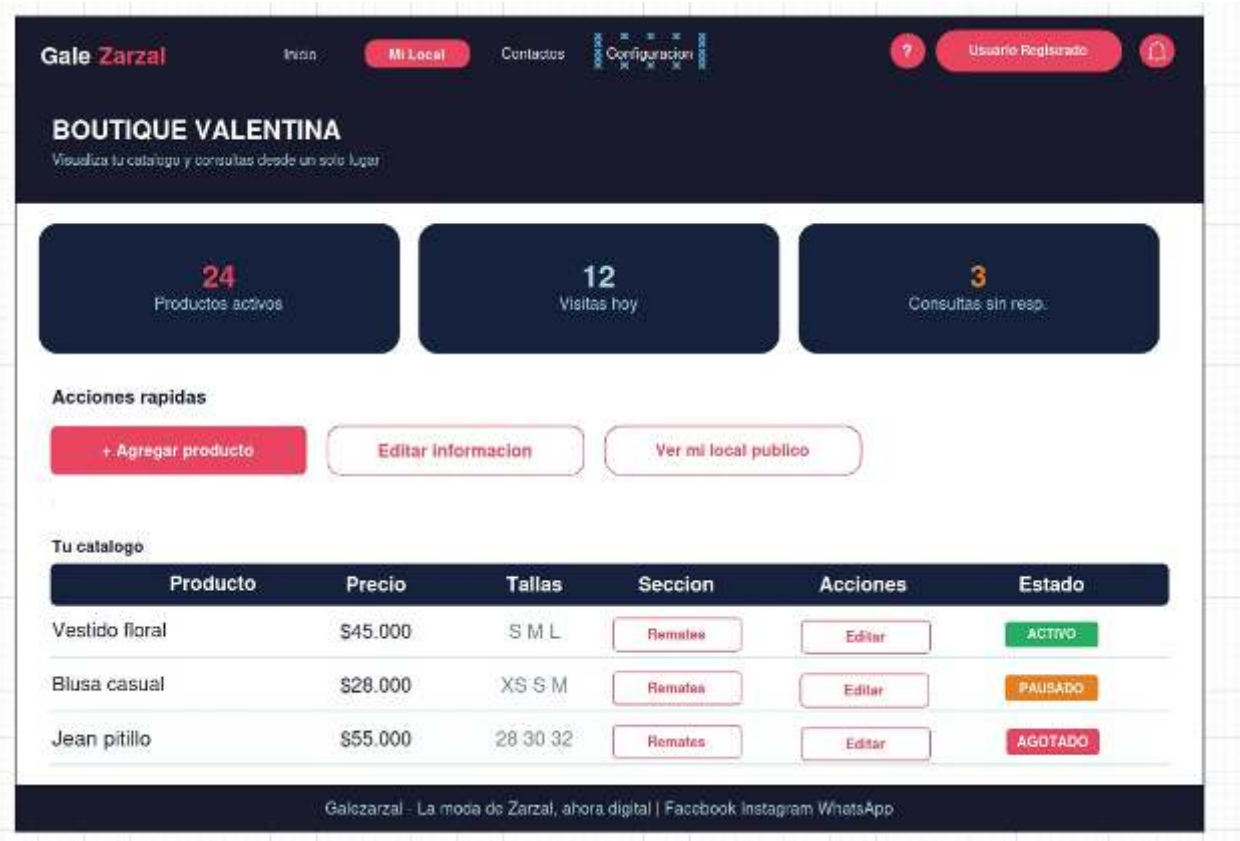
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

8.3 – Confirmar Local: Cuarta y última pantalla del flujo de registro. Muestra un resumen con el nombre del local, número de local, horario definido, cantidad de productos ingresados y el estado inicial "En revisión por el admin". Incluye botón "Publicar mi local" para confirmar el registro.



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

8.4 – Mi Local: Panel principal del vendedor una vez aprobado el local. Muestra métricas rápidas como productos activos, visitas del día y consultas sin responder. Incluye acciones rápidas para agregar producto, editar información y ver el local público. Muestra también el catálogo completo del local con todos sus productos.



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2.2 Levantamiento de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

RF-01: El sistema debe permitir a cualquier visitante consultar el catálogo de locales y productos sin necesidad de registro.

RF-02: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.

RF-03: El sistema debe autenticar usuarios mediante correo electrónico y contraseña, asignando rol y permisos según el tipo de cuenta (visitante, comprador, vendedor, administrador).

RF-04: El sistema debe permitir restablecer la contraseña mediante un correo de recuperación enviado al email registrado.

RF-05: El sistema debe permitir al vendedor crear un local con nombre, categoría, descripción, número de local en la galería, teléfono/WhatsApp, correo de contacto y horario de atención.

RF-06: El sistema debe permitir al vendedor modificar la información de su local en cualquier momento.

RF-07: El sistema debe permitir al administrador o dueño desactivar (eliminar lógicamente) un local de la plataforma.

RF-08: El sistema debe permitir buscar locales por nombre, categoría o palabra clave.

RF-09: El sistema debe permitir ver el detalle de un local con su información completa, horarios y catálogo de productos.

RF-10: El sistema debe permitir al vendedor agregar productos a su catálogo con nombre, categoría, precio, tallas disponibles, descripción, foto y sección.

RF-11: El sistema debe permitir al vendedor modificar los datos de un producto existente.

RF-12: El sistema debe permitir al vendedor eliminar (desactivar) un producto de su catálogo.

RF-13: El sistema debe permitir al vendedor cambiar el estado de un producto entre "disponible" y "agotado". Cuando un producto está agotado, debe ocultarse automáticamente de los resultados de búsqueda activos.

RF-14: El sistema debe permitir al usuario registrado agregar locales o productos a su lista de favoritos.

RF-15: El sistema debe permitir al usuario registrado eliminar elementos de su lista de favoritos.

RF-16: El sistema debe permitir al usuario registrado consultar su lista de favoritos.

RF-17: El sistema debe enviar notificaciones a los usuarios sobre nuevos productos en locales favoritos, respuestas a consultas y novedades de la plataforma.

RF-18: El sistema debe permitir al usuario registrado consultar, marcar como leída y eliminar notificaciones.

RF-19: El sistema debe permitir al usuario registrado modificar su perfil, cambiar su contraseña, configurar preferencias de notificaciones y ajustar opciones de privacidad.

RF-20: El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios (activar, suspender, eliminar).

RF-21: El sistema debe permitir al administrador moderar locales y productos (aprobar, reportar, desactivar).

RF-22: El sistema debe permitir al administrador configurar parámetros generales de la plataforma como registro abierto, modo mantenimiento y aprobación manual de locales o productos.

RF-23: El sistema debe ofrecer una sección de ayuda con preguntas frecuentes y guías de uso diferenciadas por rol.

RF-24: El sistema debe permitir a cualquier usuario enviar un formulario de contacto/PQR que genere un correo al equipo de Galezarzal.

Requerimientos No Funcionales

RNF-01 – Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva y estar optimizada para navegación desde dispositivos móviles, dado que la mayoría de los usuarios acceden desde celular.

RNF-02 – Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo, permitiendo a los compradores consultar el catálogo en cualquier momento del día.

RNF-03 – Seguridad: Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante hash. El acceso a funcionalidades restringidas debe validarse según el rol del usuario autenticado.

RNF-04 – Rendimiento: El sistema debe retornar resultados de búsqueda de locales y productos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF-05 – Escalabilidad: La arquitectura del sistema debe permitir la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades en versiones futuras sin afectar el núcleo del sistema.

RNF-06 – Compatibilidad: El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web más utilizados: Chrome, Firefox, Safari, Opera y Edge, tanto en versión móvil como de escritorio.

RNF-07 – Mantenibilidad: El código debe estar documentado y organizado en módulos independientes para facilitar su mantenimiento y actualización.

2.3 Clases Candidatas

Las clases candidatas se identificaron a partir del análisis de la descripción del problema, los módulos del sistema y los prototipos de interfaz. Son las siguientes:

#	Clase Candidata	Descripción
1	Usuario	Representa a cualquier persona registrada en el sistema. Contiene datos personales, credenciales y rol asignado.
2	Rol	Define el tipo de acceso del usuario (visitante, comprador, vendedor, administrador).
3	Vendedor	Especialización del usuario que posee uno o más locales y gestiona su catálogo.
4	Local	Representa un local comercial afiliado a la Galería de Zarzal con nombre, descripción, ubicación, horario e información de contacto.
5	Producto	Artículo publicado por un local con nombre, categoría, talla, precio, descripción, foto y estado.
6	Categoría	Clasificación de los productos (ropa mujer, hombre, niños, accesorios, mixto).
7	Favorito	Registro que vincula a un usuario registrado con un local o producto marcado como favorito.
8	Notificación	Mensaje generado por el sistema para informar al usuario sobre eventos relevantes.
9	Horario	Define los días y horas de atención de un local comercial.
10	Configuración	Parámetros de preferencias del usuario y de la plataforma en general.
11	Ciudad	Representa la ciudad de origen del usuario.
12	Departamento	Agrupa ciudades para estructura.
13	Tipo de Documento	Tipo de documento de identificación del usuario.
14	Origen de Usuario	Relaciona al usuario con su ciudad y departamento de procedencia.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2.4 Modelo de Dominio



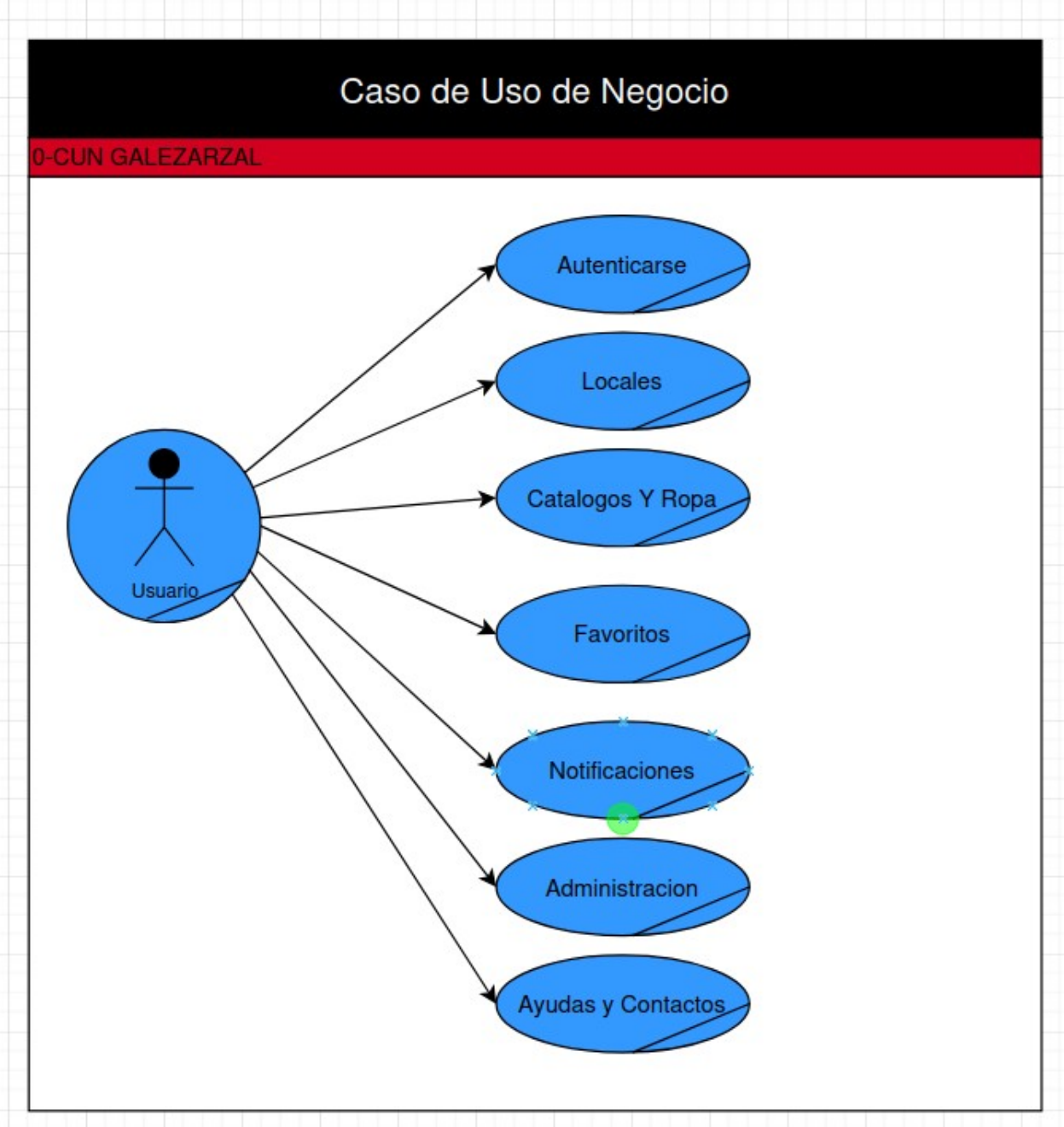
El modelo de dominio de Galezarzal identifica los conceptos principales del negocio y sus relaciones. El sistema gira en torno a los siguientes conceptos centrales:

Páginas Web como interfaz de acceso al sistema para todos los actores. Los Usuarios Registrados interactúan con el sistema según su rol: compradores que exploran y guardan favoritos, vendedores que gestionan sus **Locales Comerciales** y sus **Productos** dentro de un **Catálogo**. Cada producto pertenece a una categoría dentro del catálogo del local. Los usuarios pueden marcar locales o productos como **Favoritos**. El sistema genera **Notificaciones** para mantener informados a los usuarios. Las **Configuraciones** permiten personalizar la experiencia. El módulo de **Administración** permite gestionar usuarios, locales y productos desde un panel centralizado. El módulo de **Ayudas** ofrece soporte a todos los roles a través de preguntas frecuentes, guías y formulario PQR.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

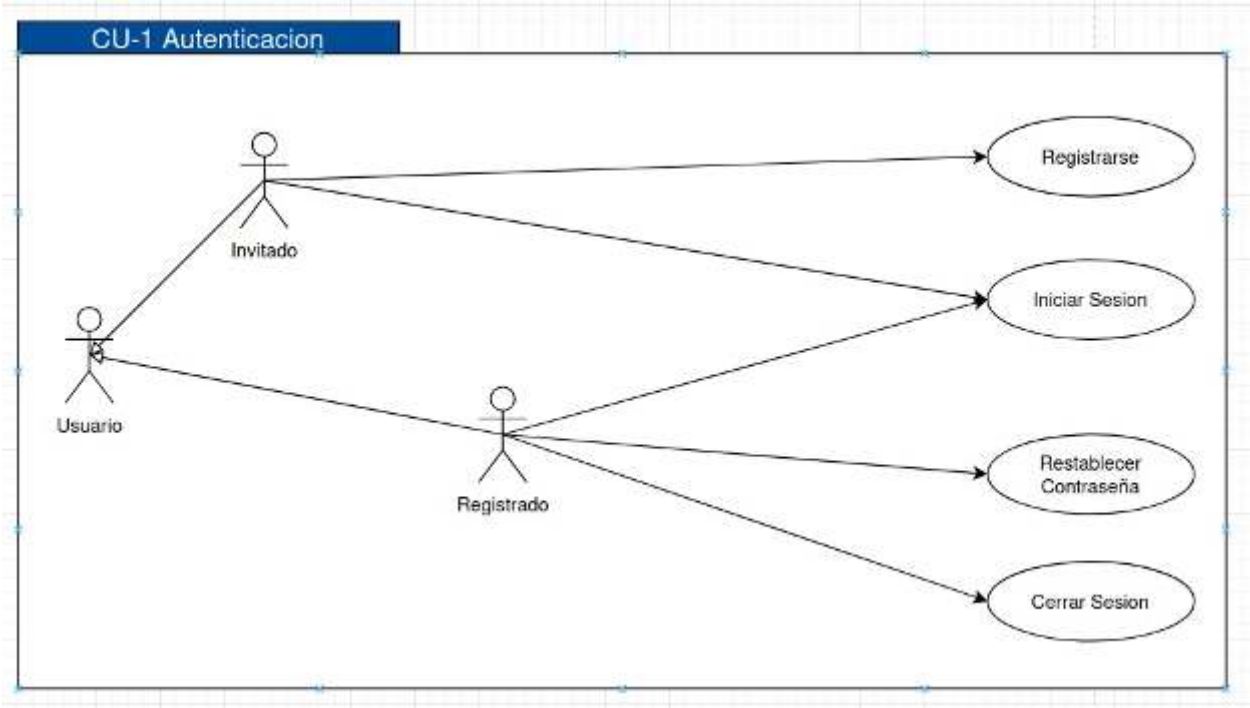
2.5 Casos de Uso

CU-0 Casos de Uso de Negocio

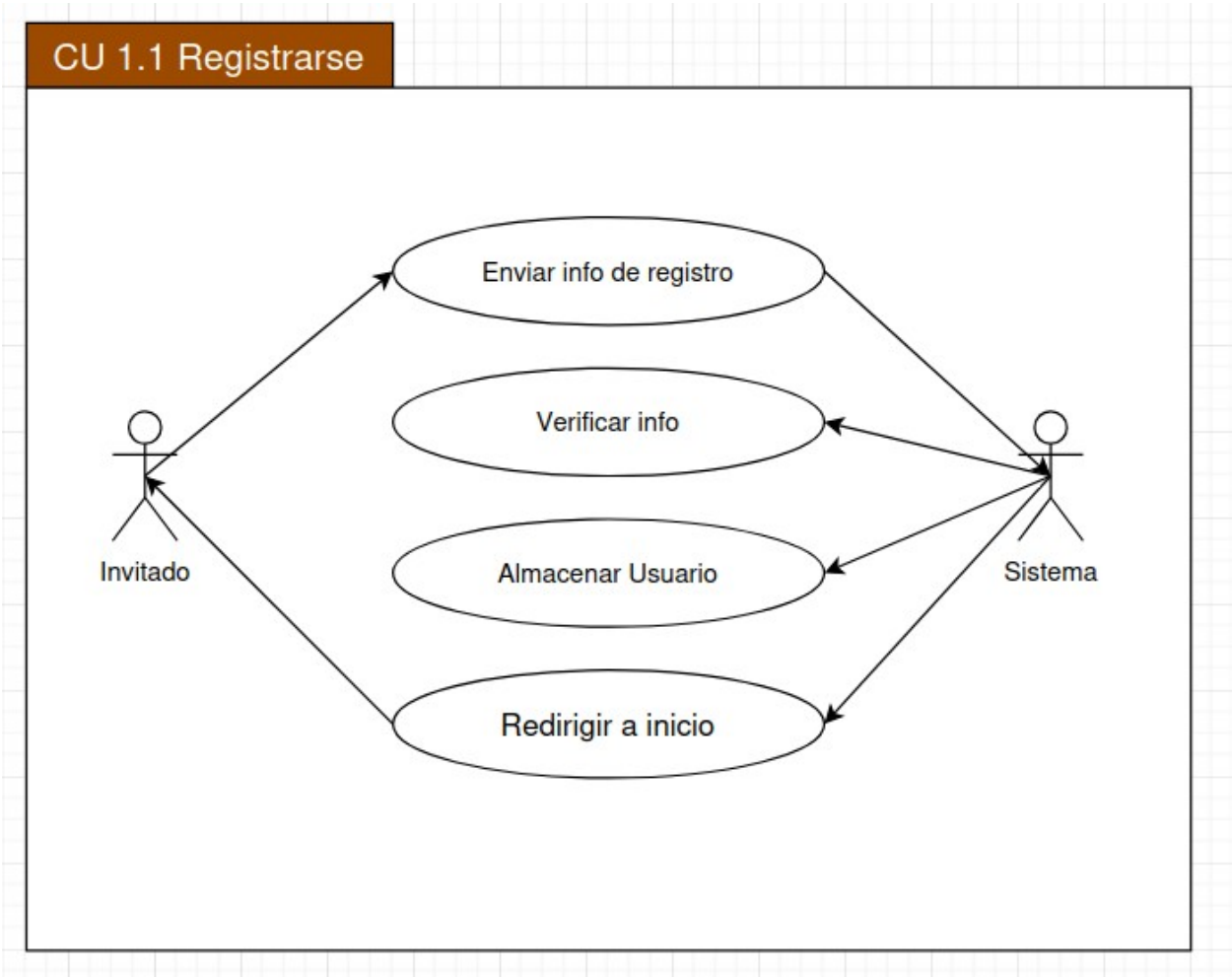


Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-1 Autenticación

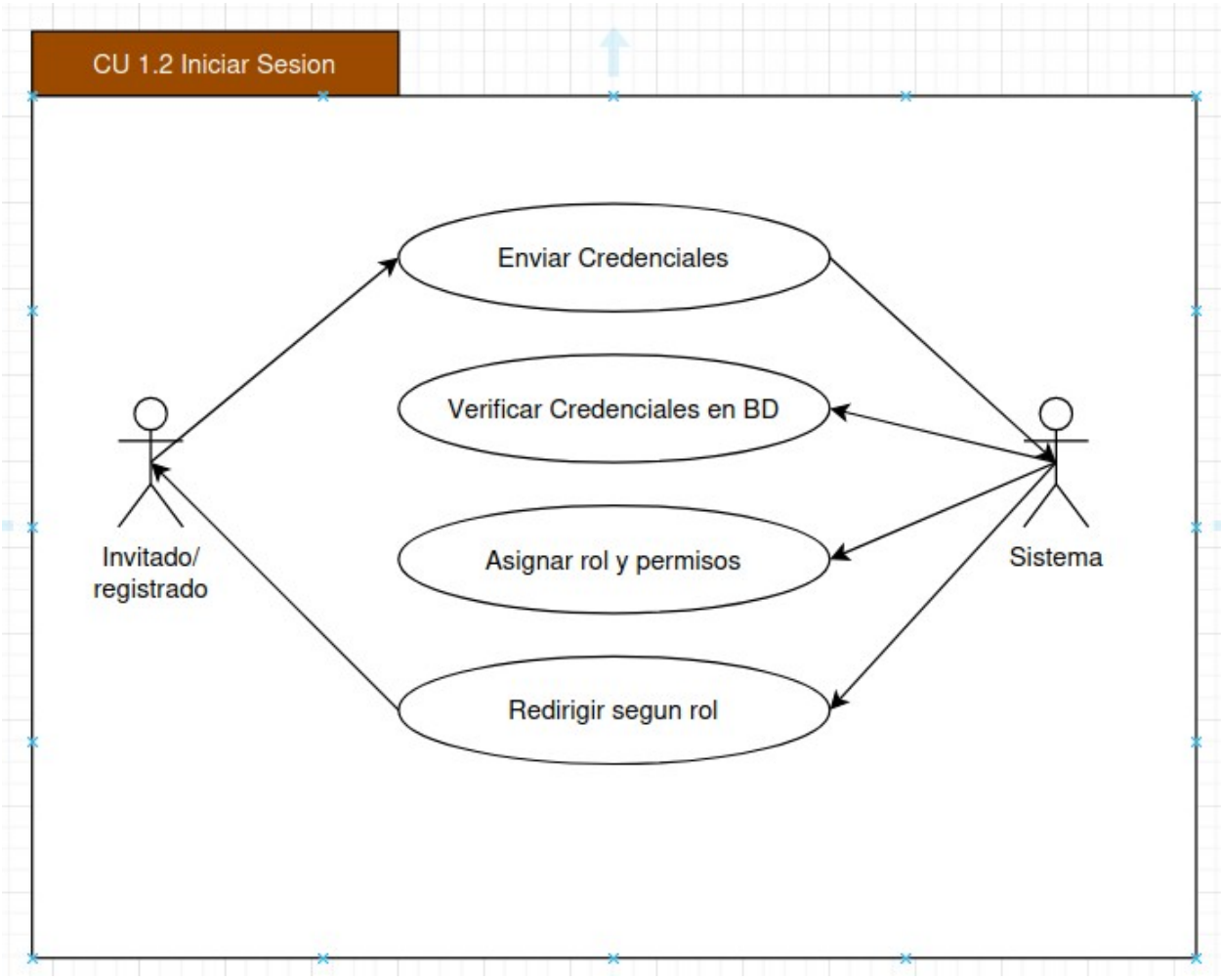


CU-1.1 Registrarse



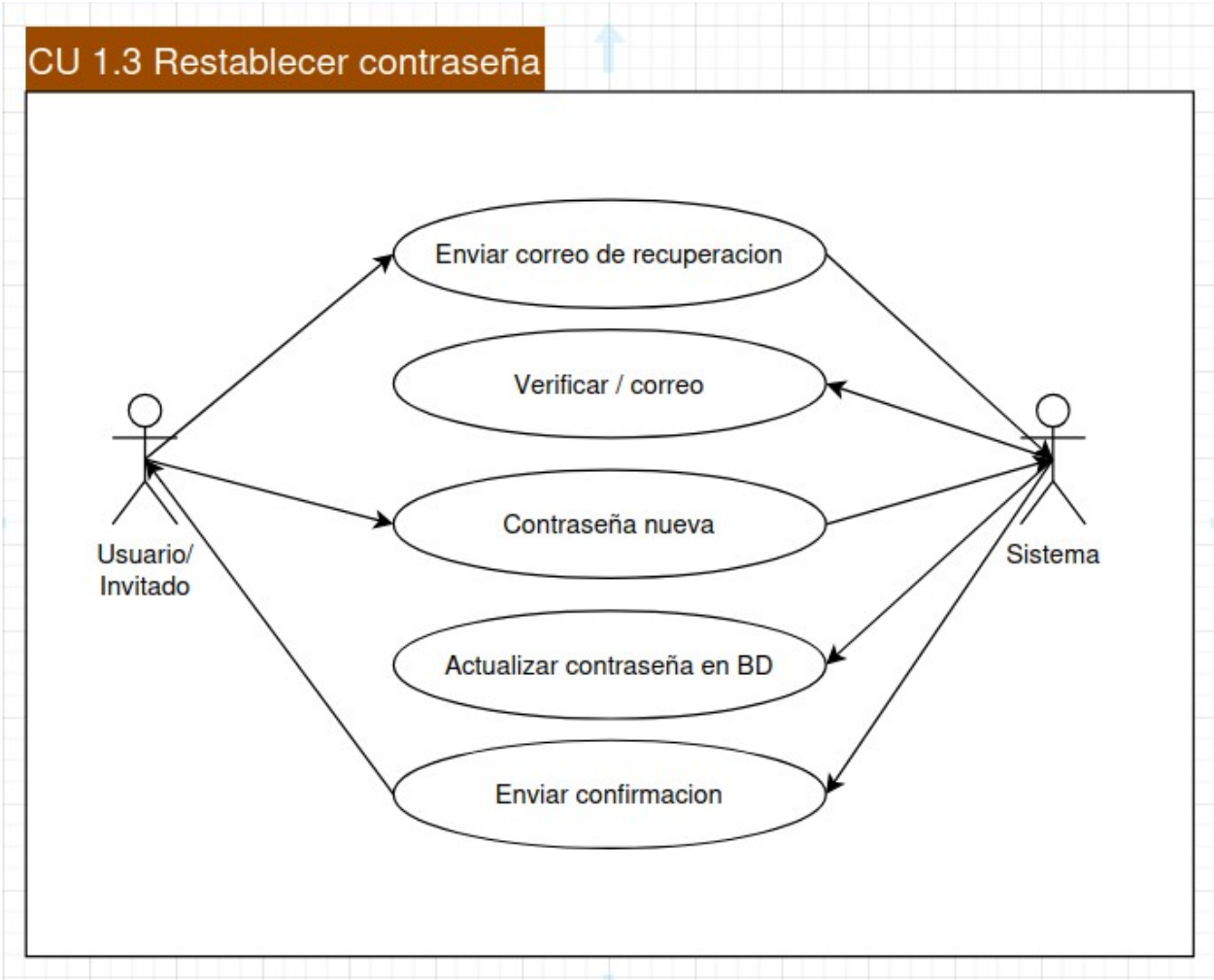
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-1.2 Iniciar Sesión



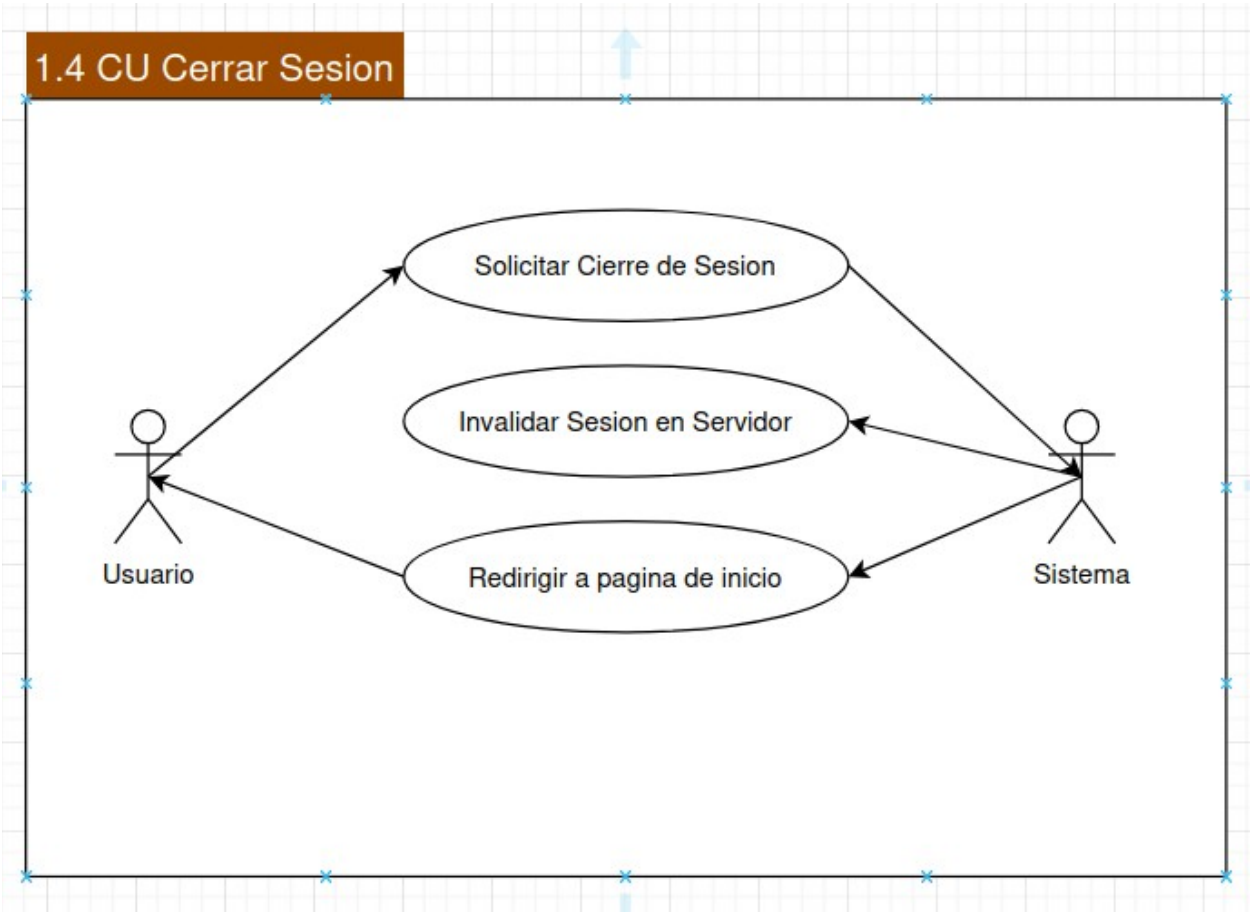
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-1.3 Restablecer Contraseña



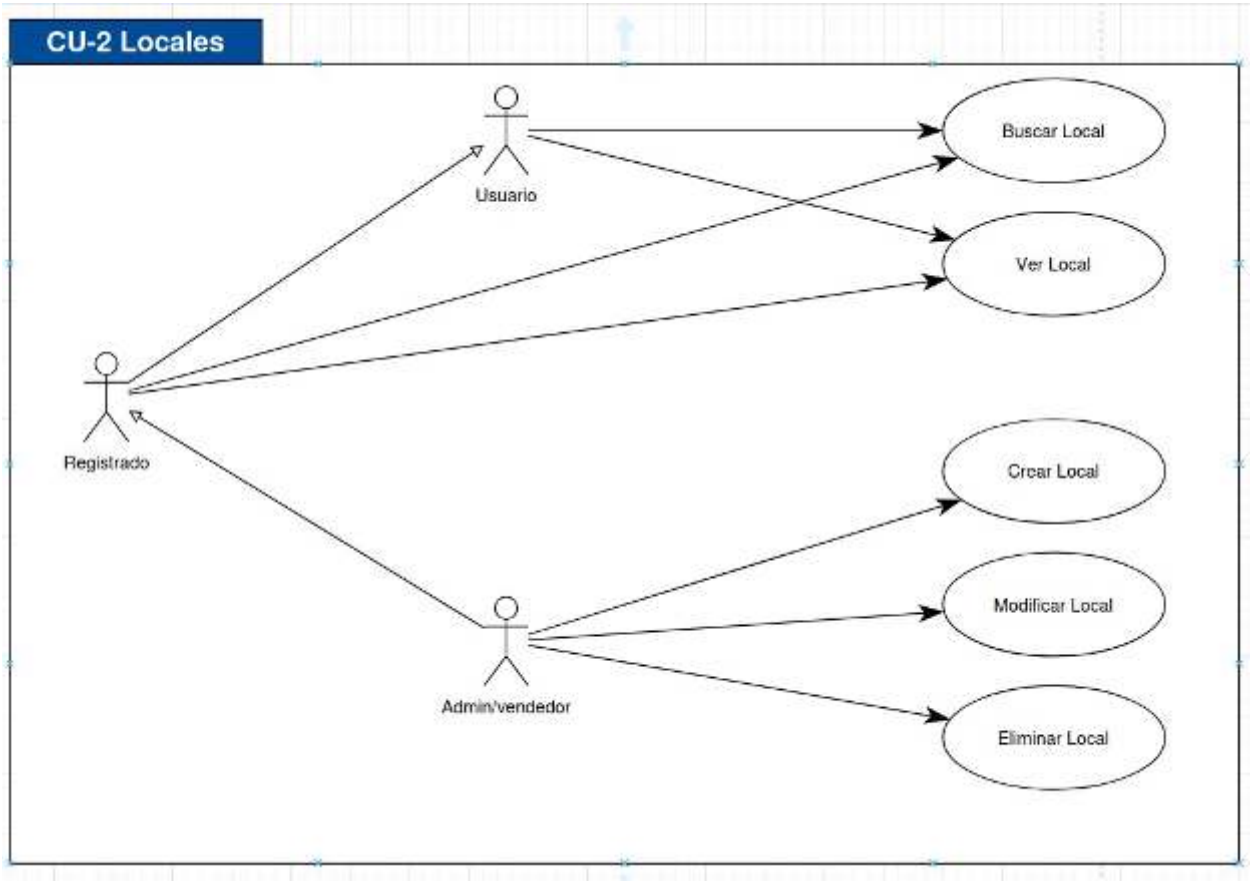
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-1.4 Cerrar Sesión



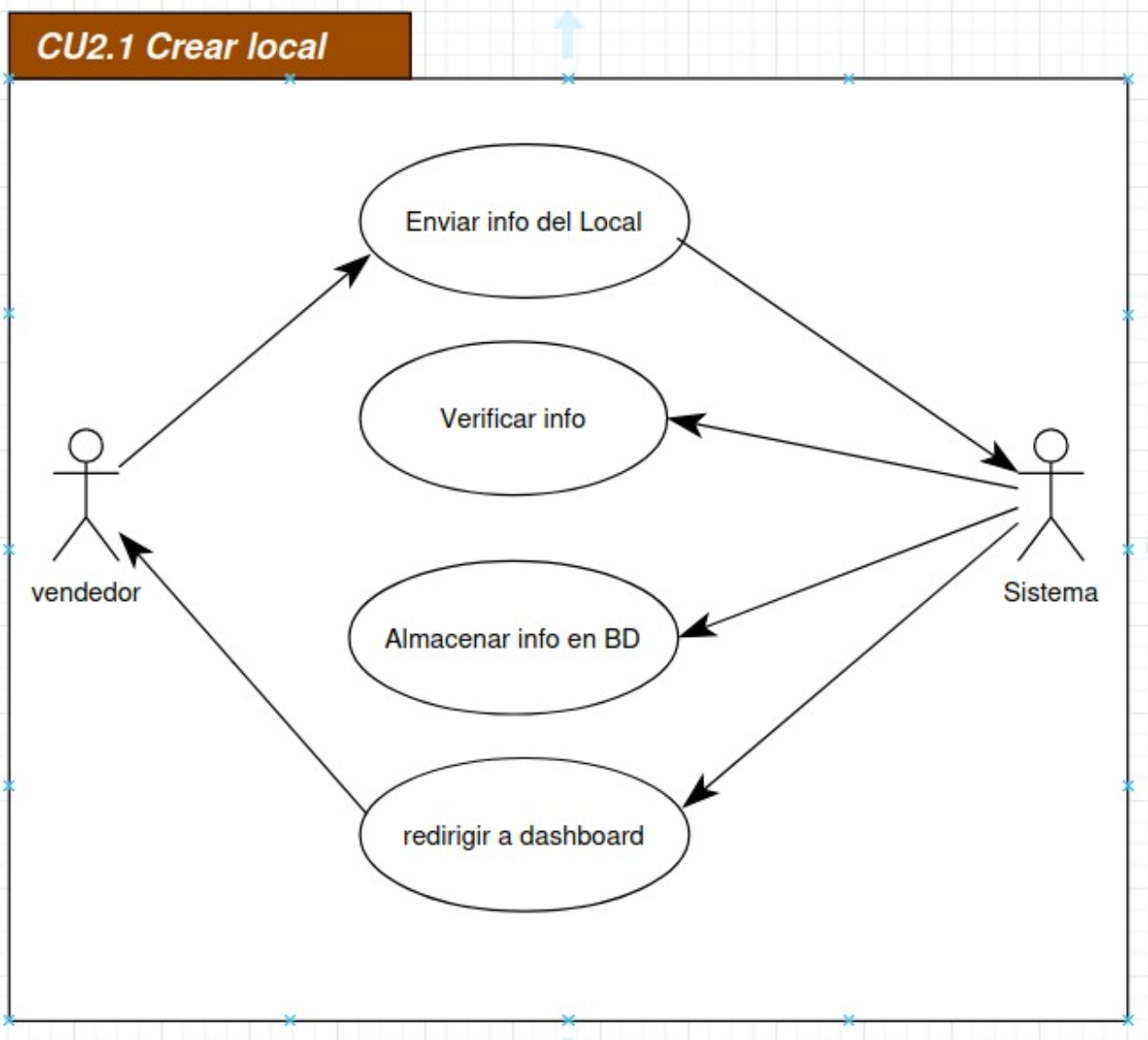
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-2 Locales



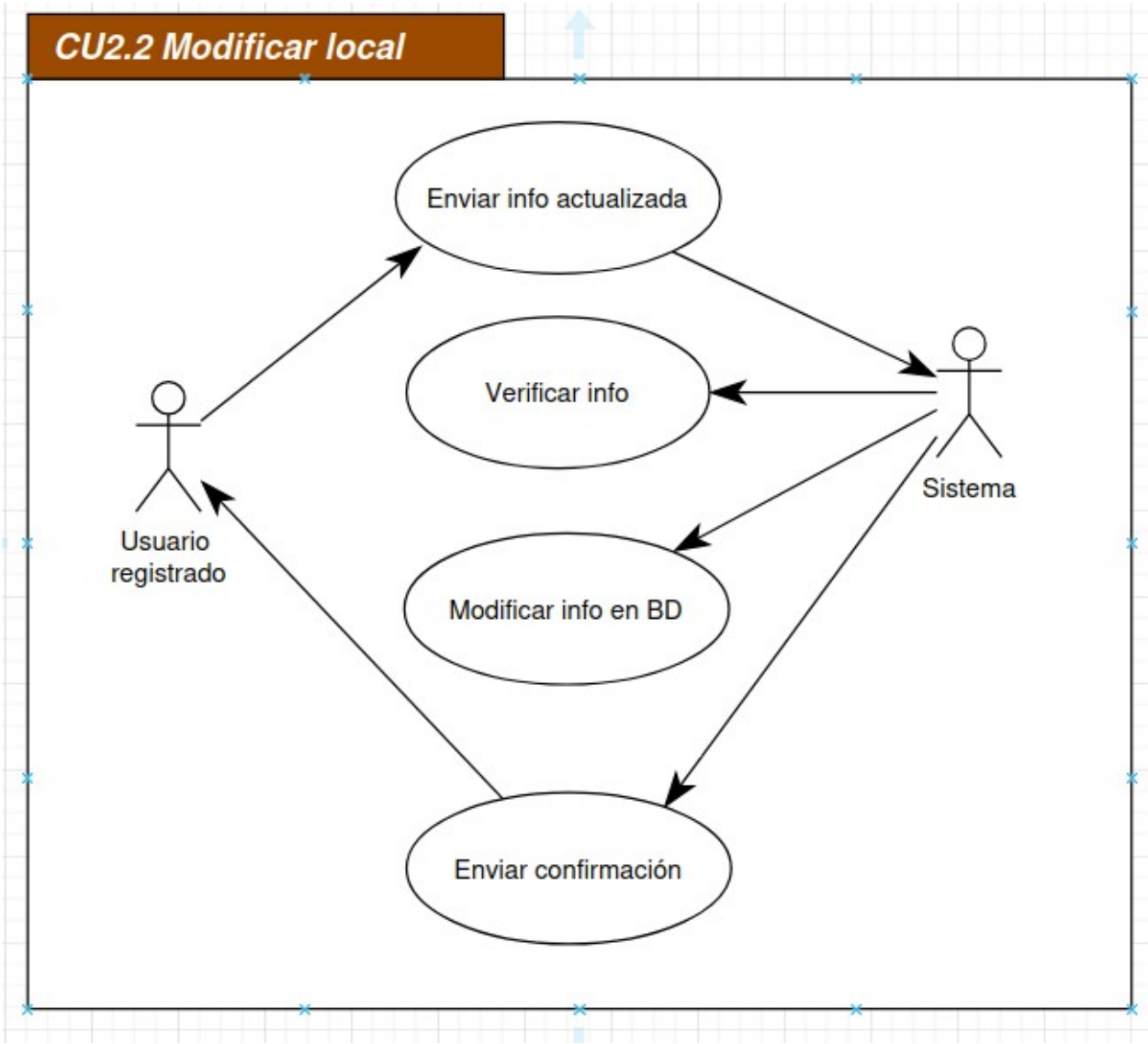
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-2.1 Crear Local



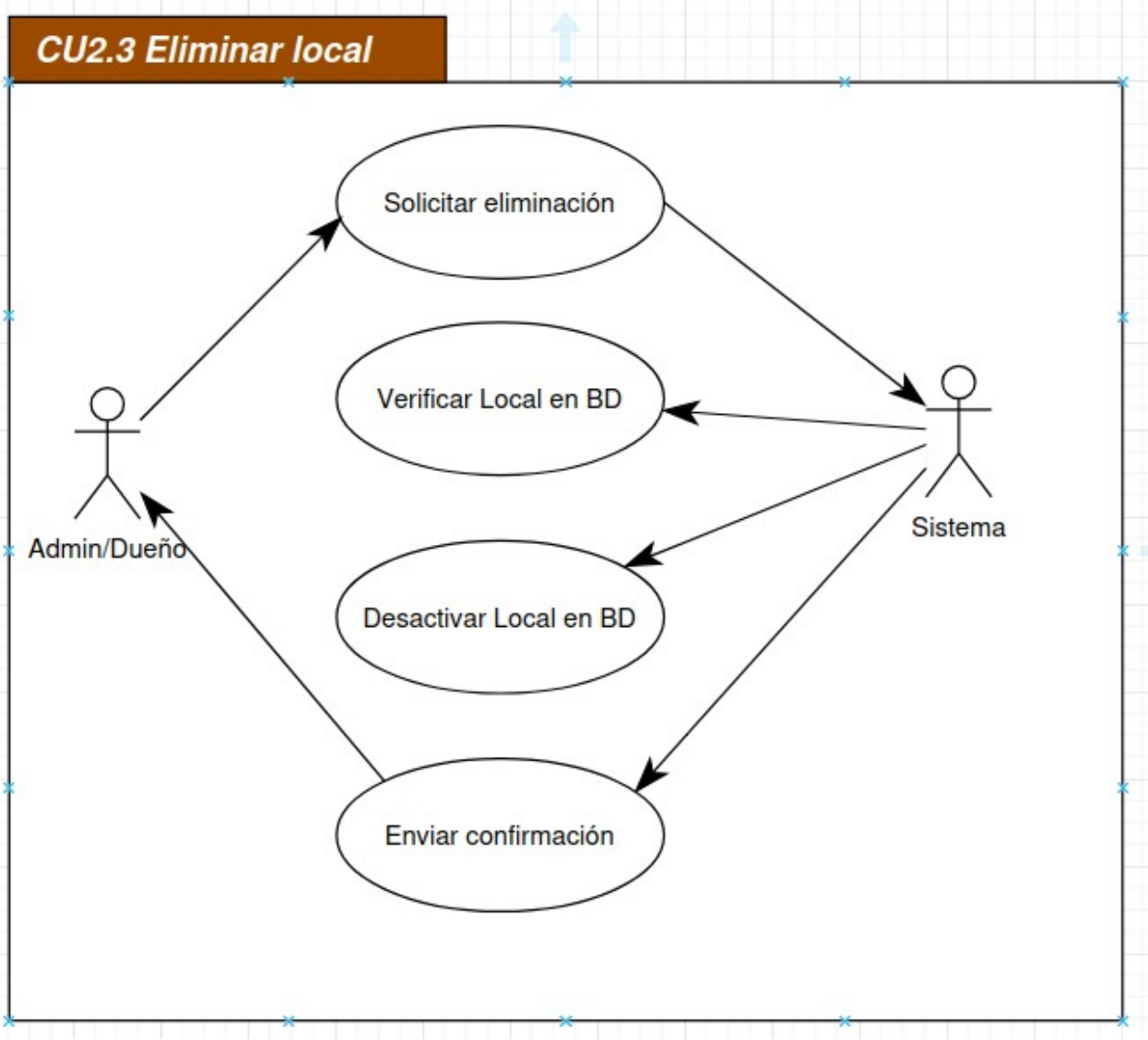
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-2.2 Modificar Local



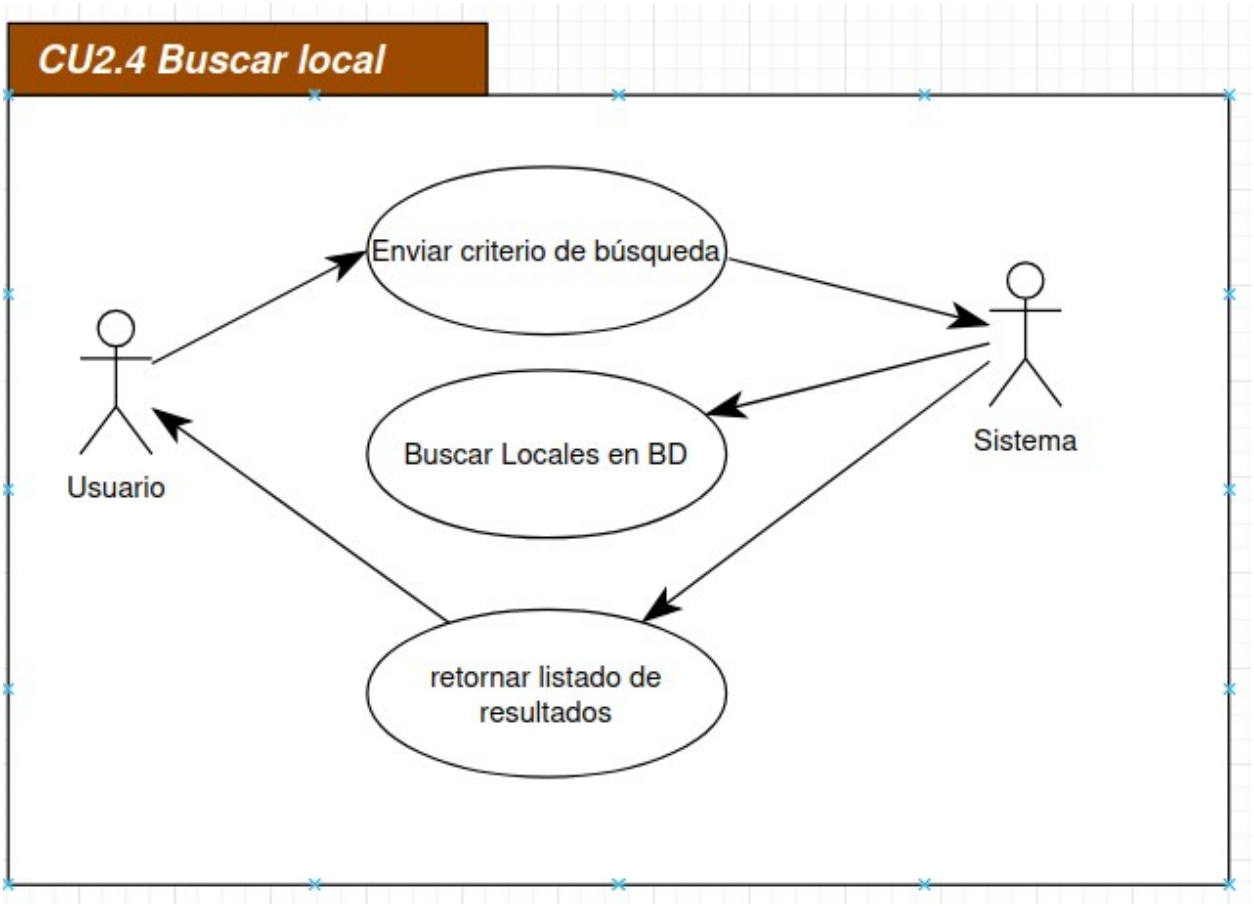
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-2.3 Eliminar Local



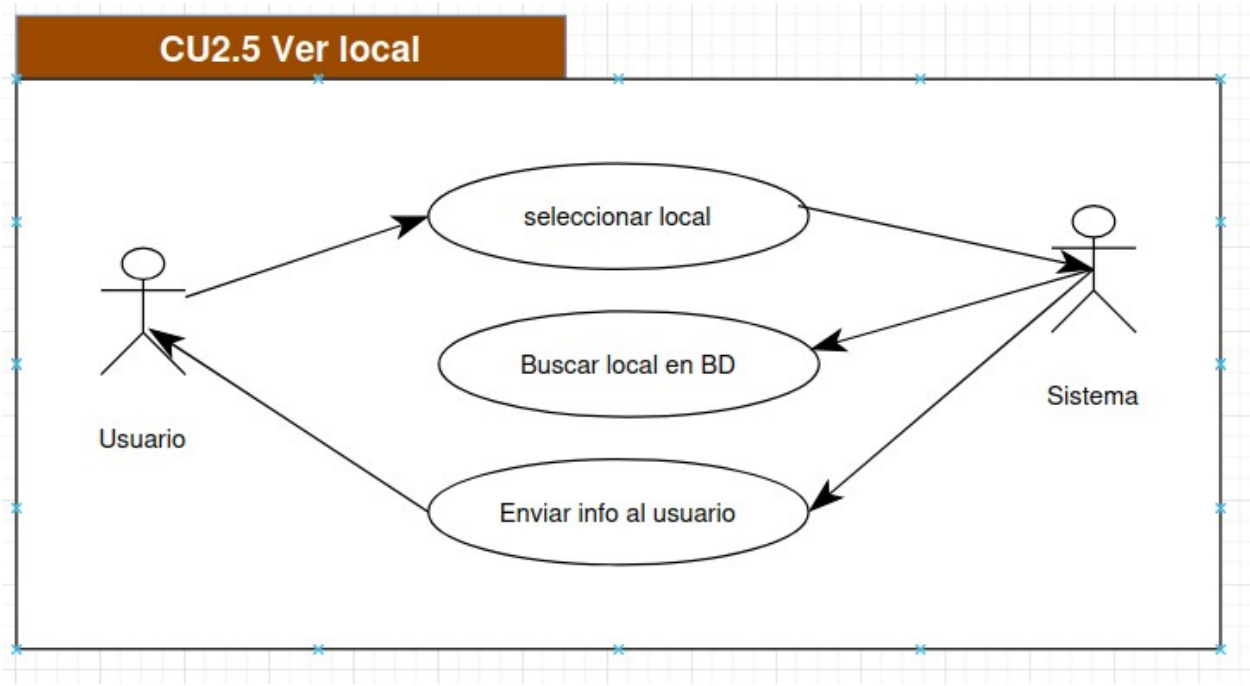
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-2.4 Buscar Local



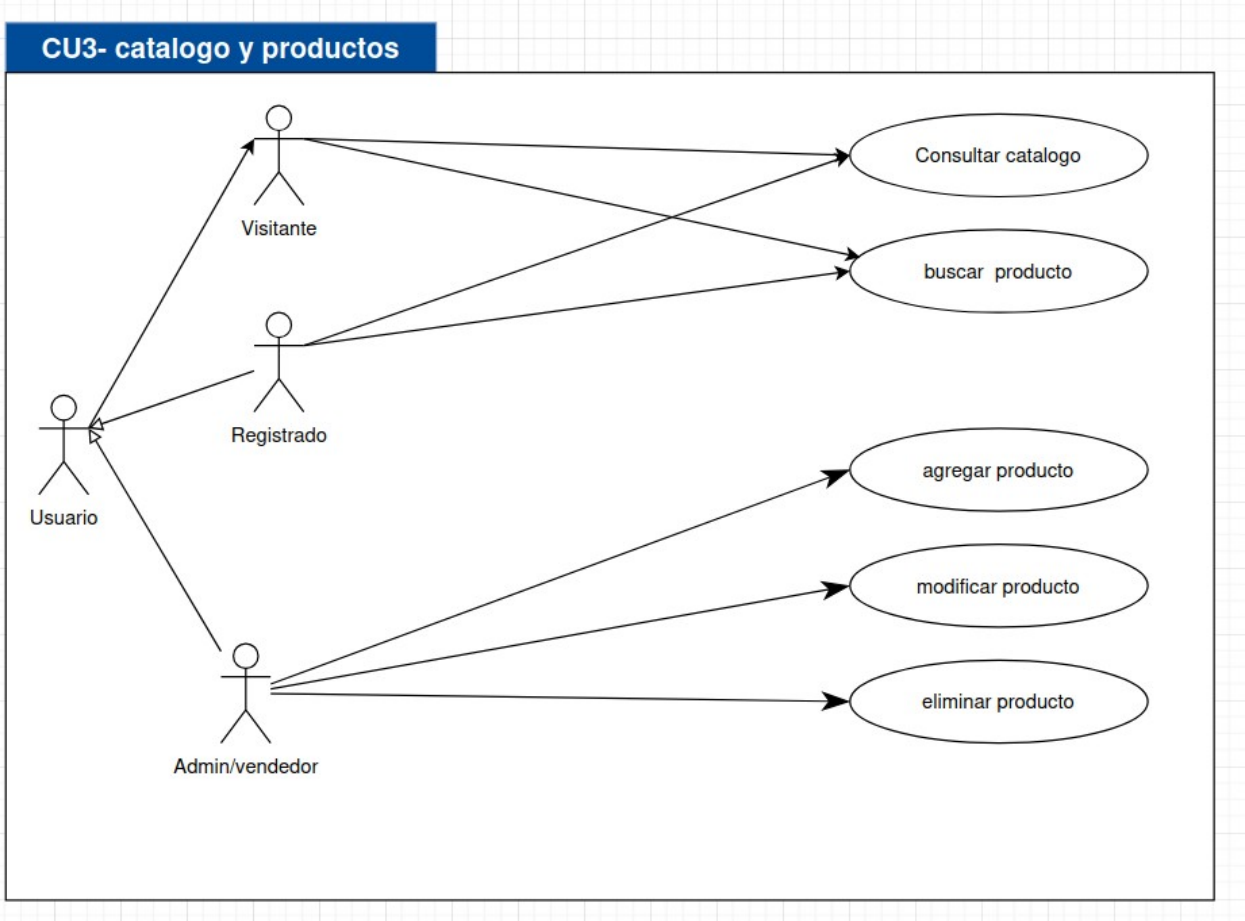
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-2.5 Ver Local



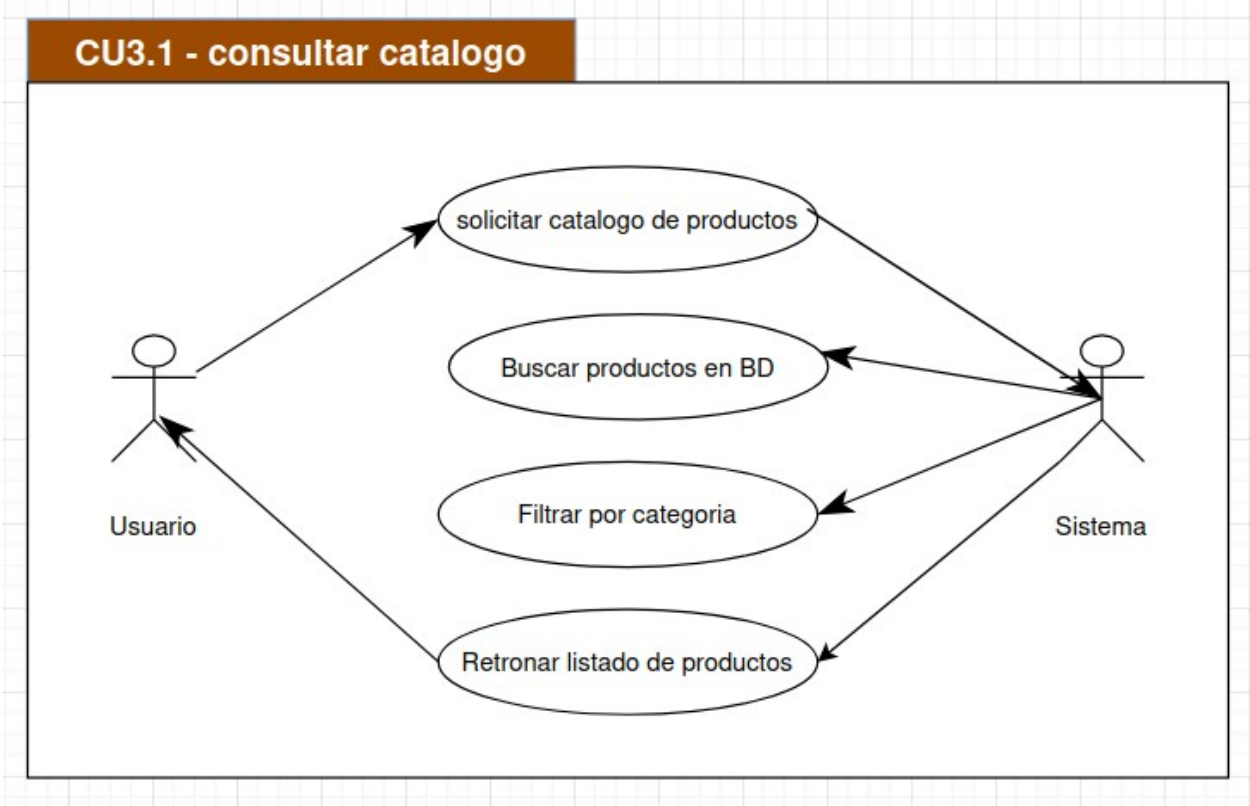
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3 Catálogo y Productos



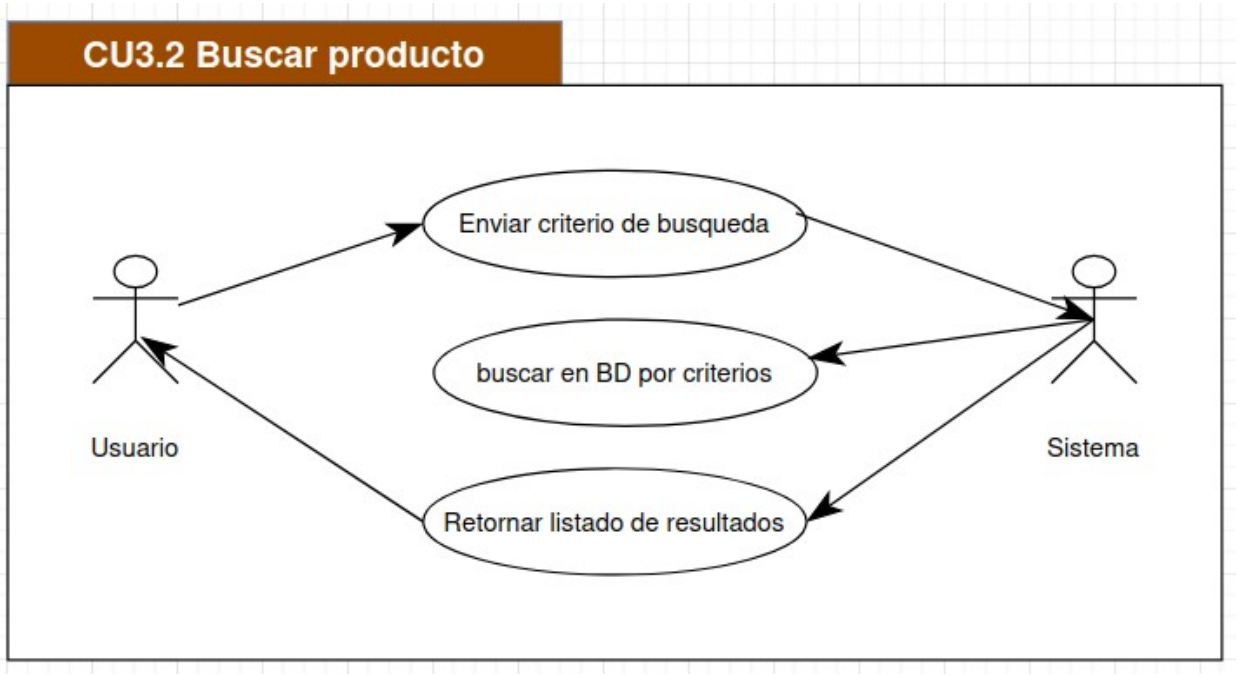
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.1 Consultar Catálogo}



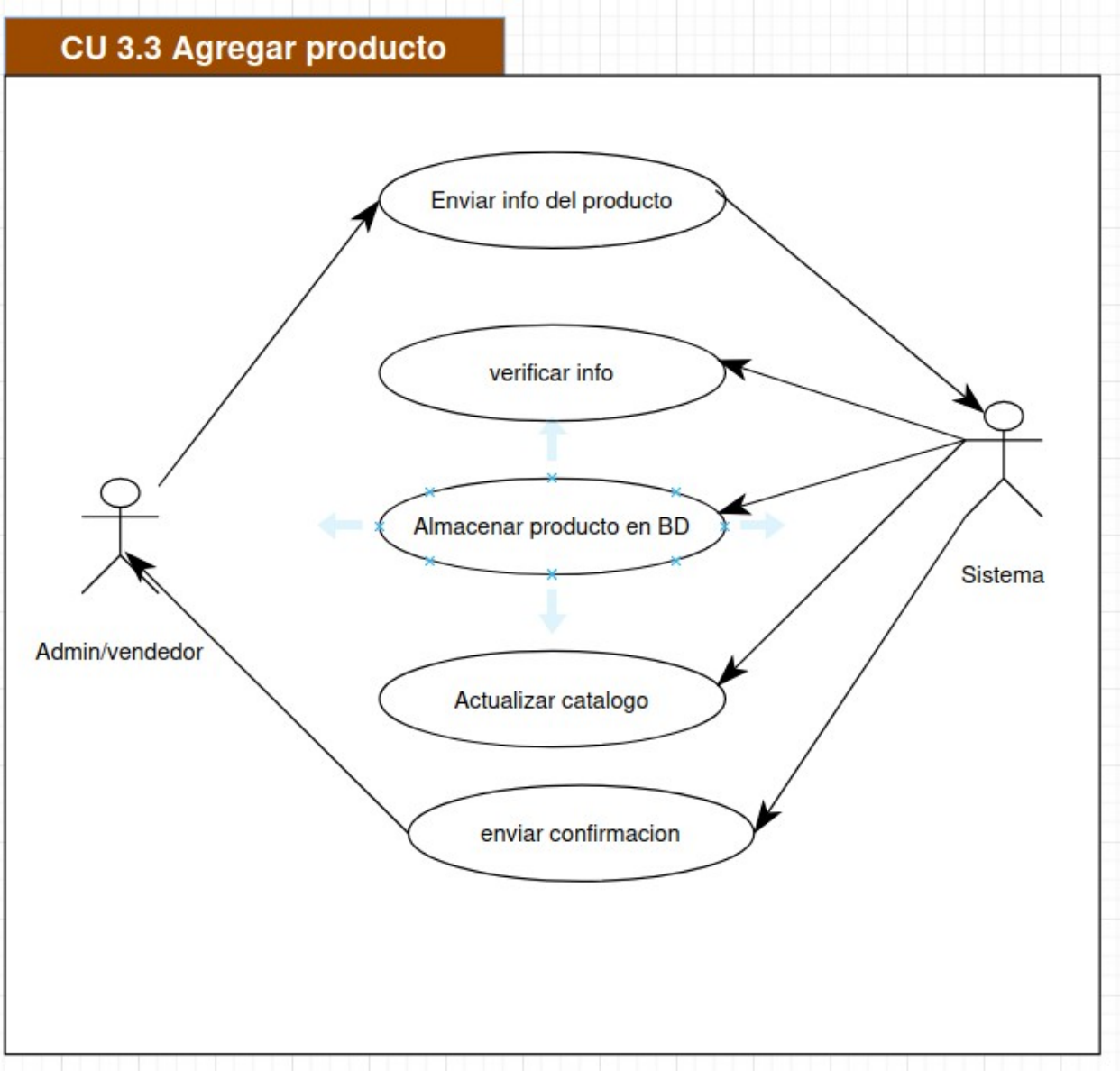
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.2 Buscar Producto



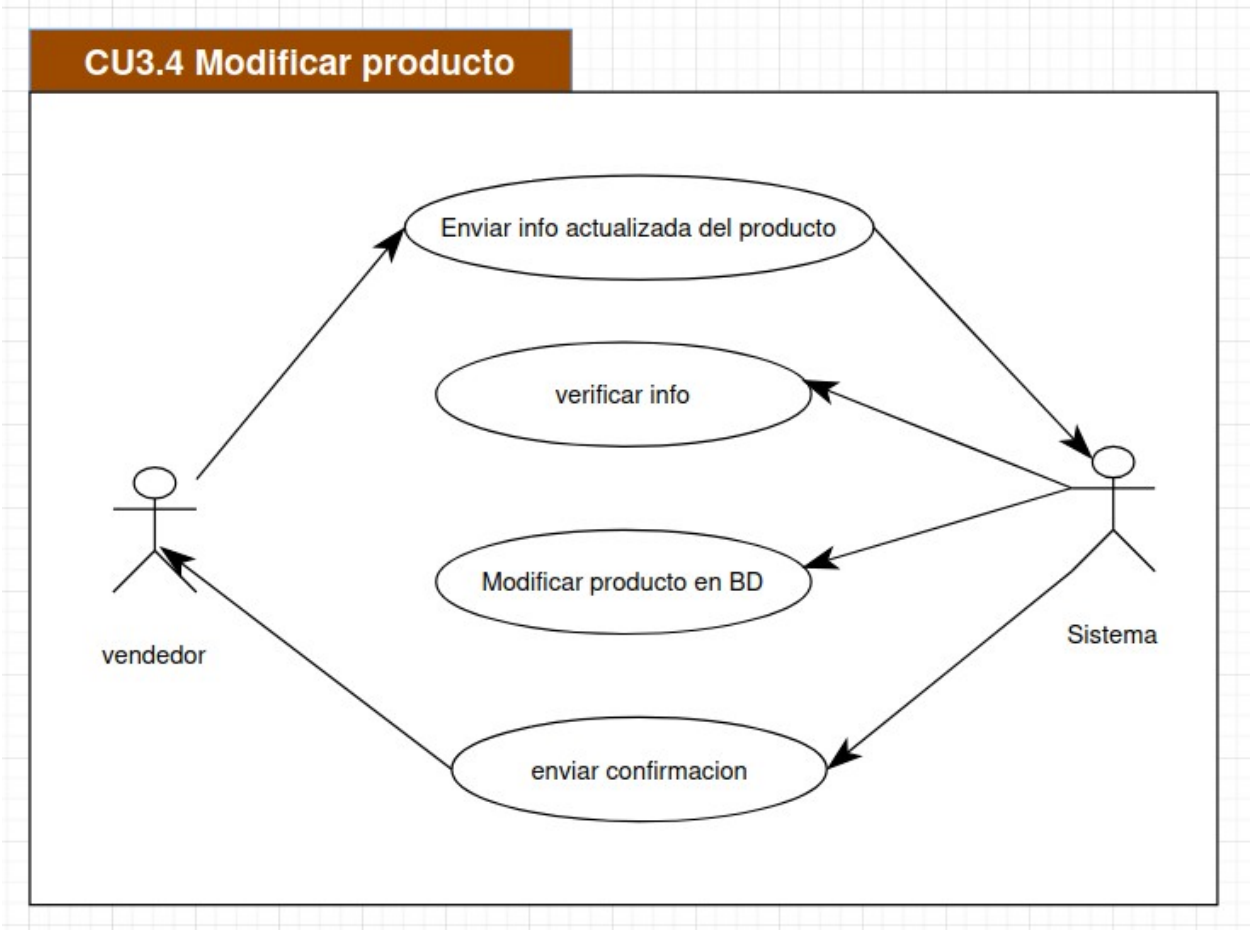
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.3 Agregar Producto



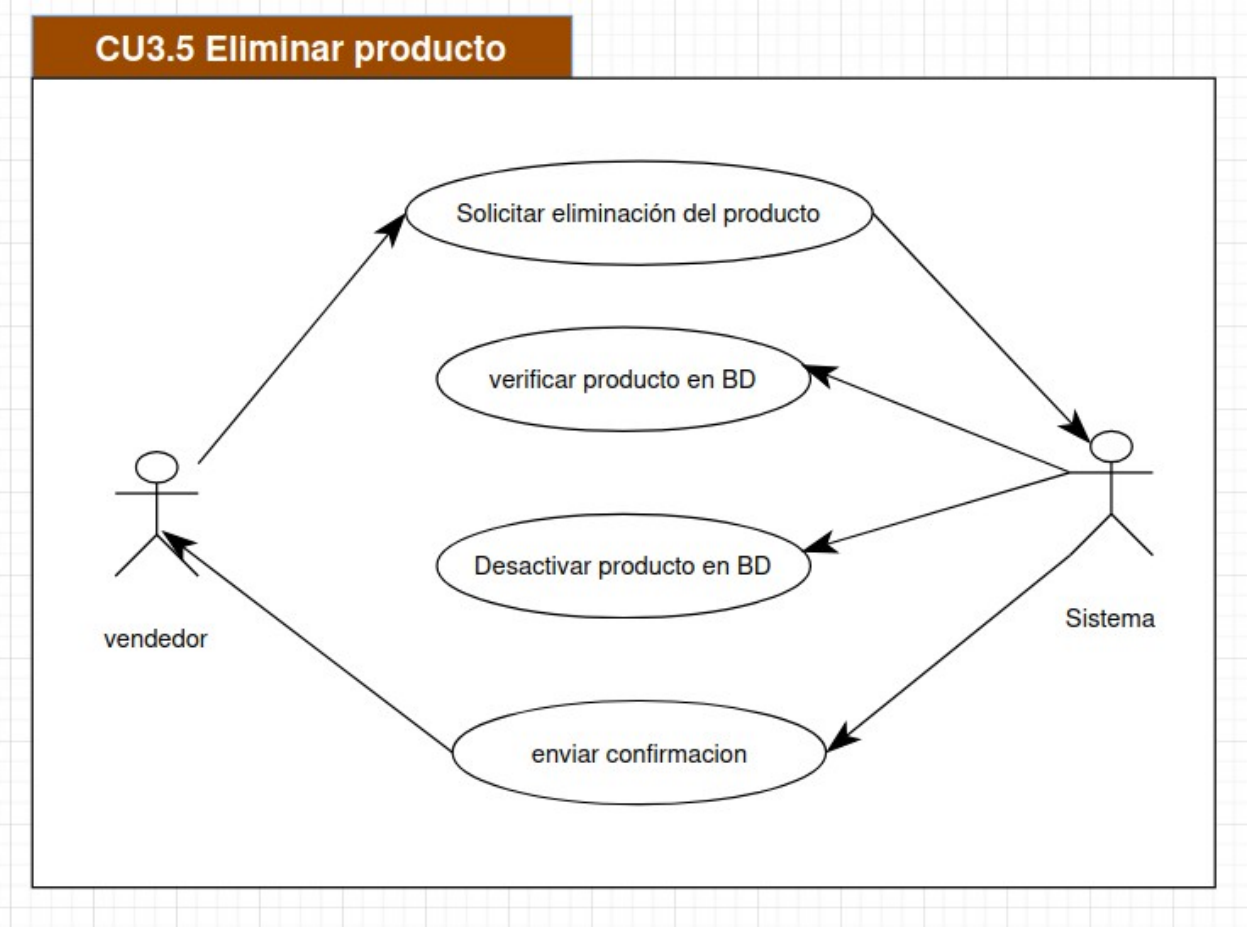
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.4 Modificar Producto



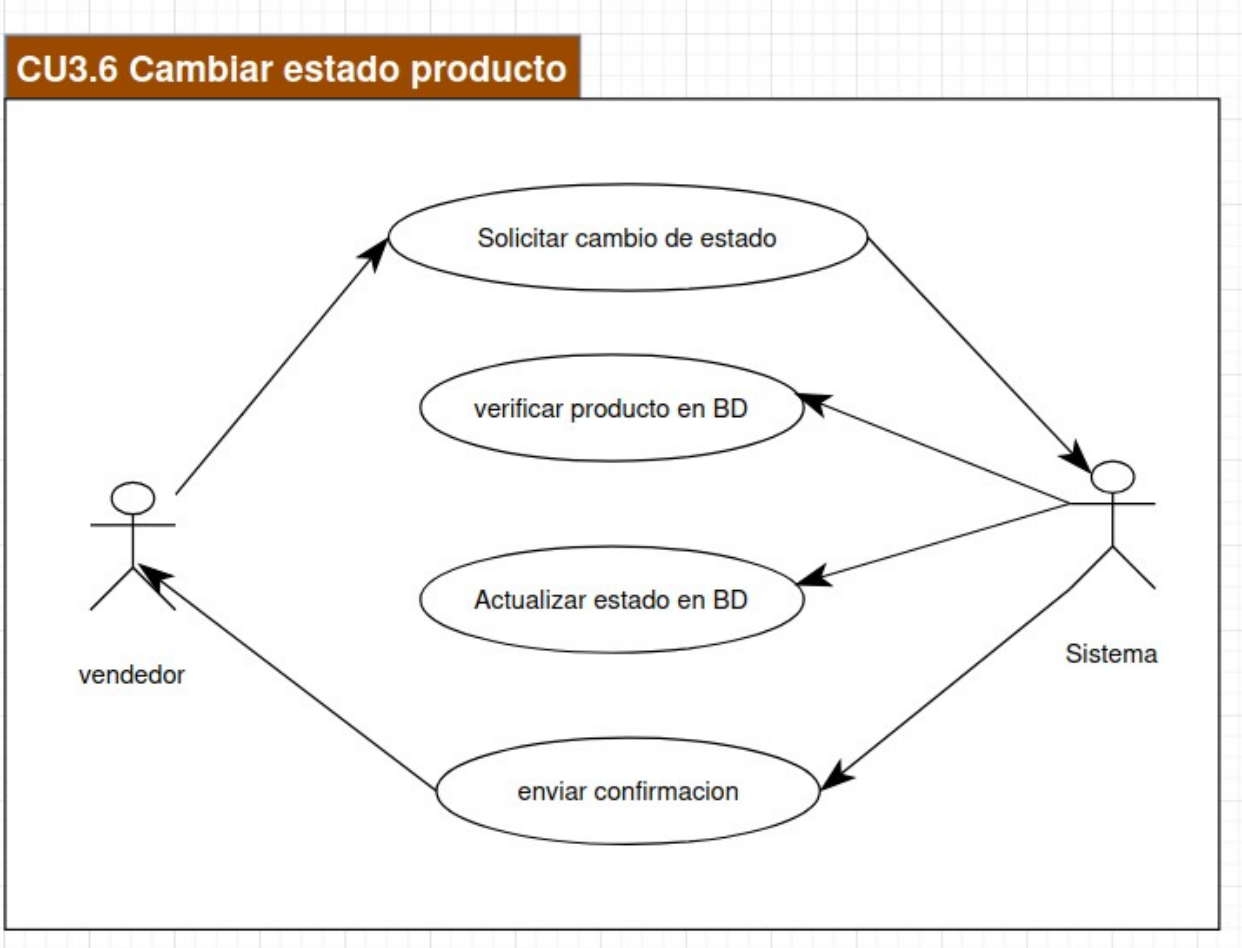
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.5 Eliminar Producto



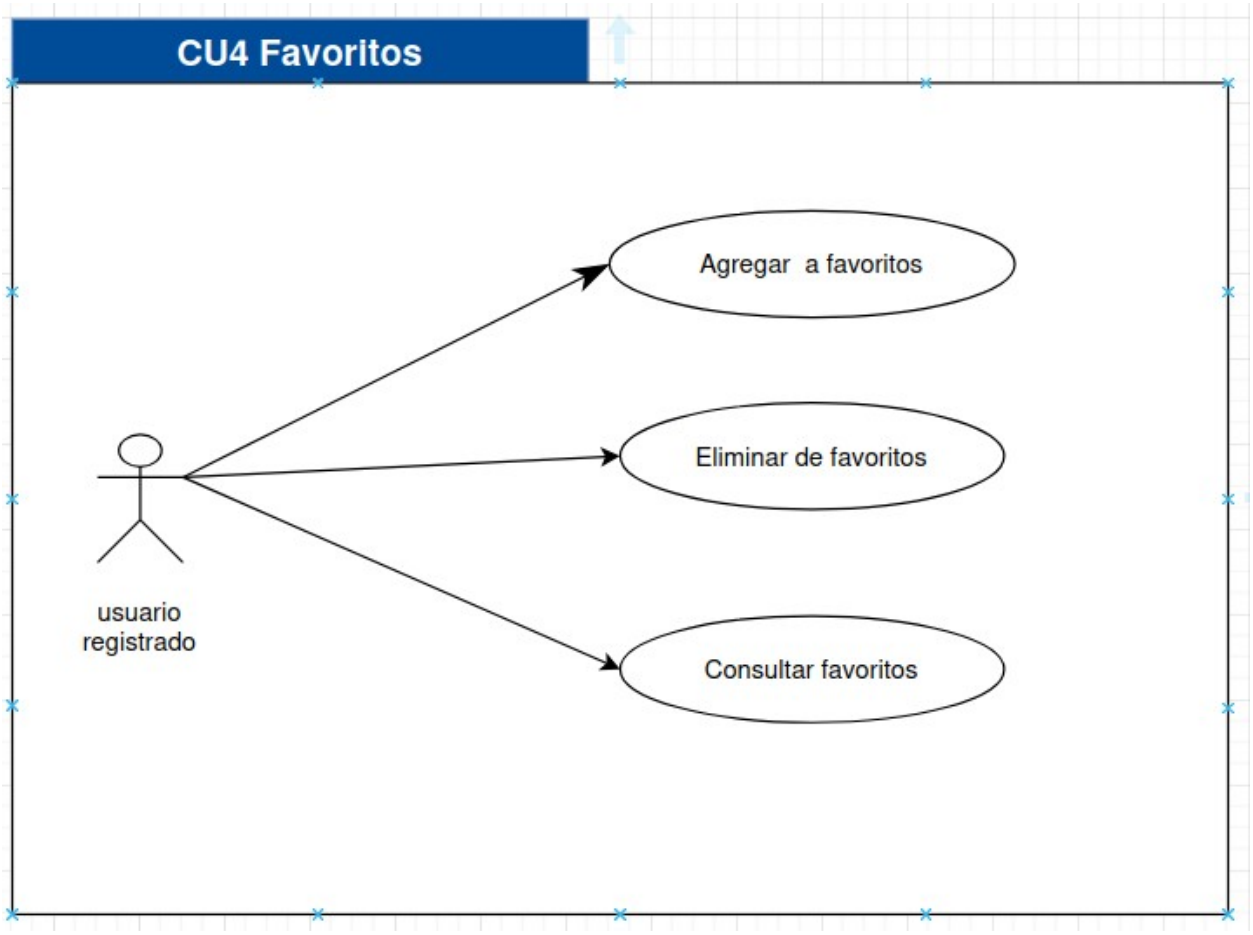
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.6 Cambiar Estado Producto



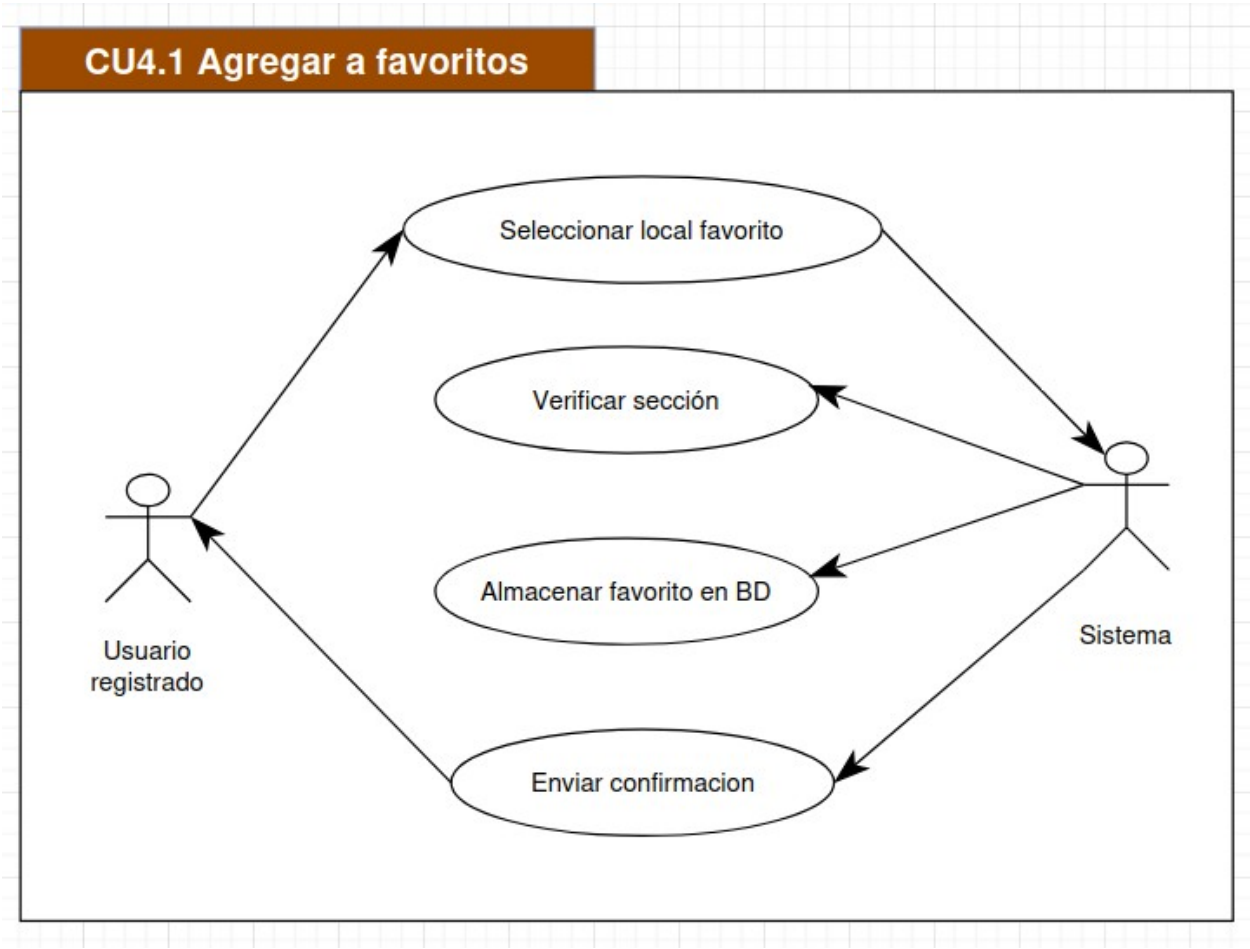
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-4 Favoritos



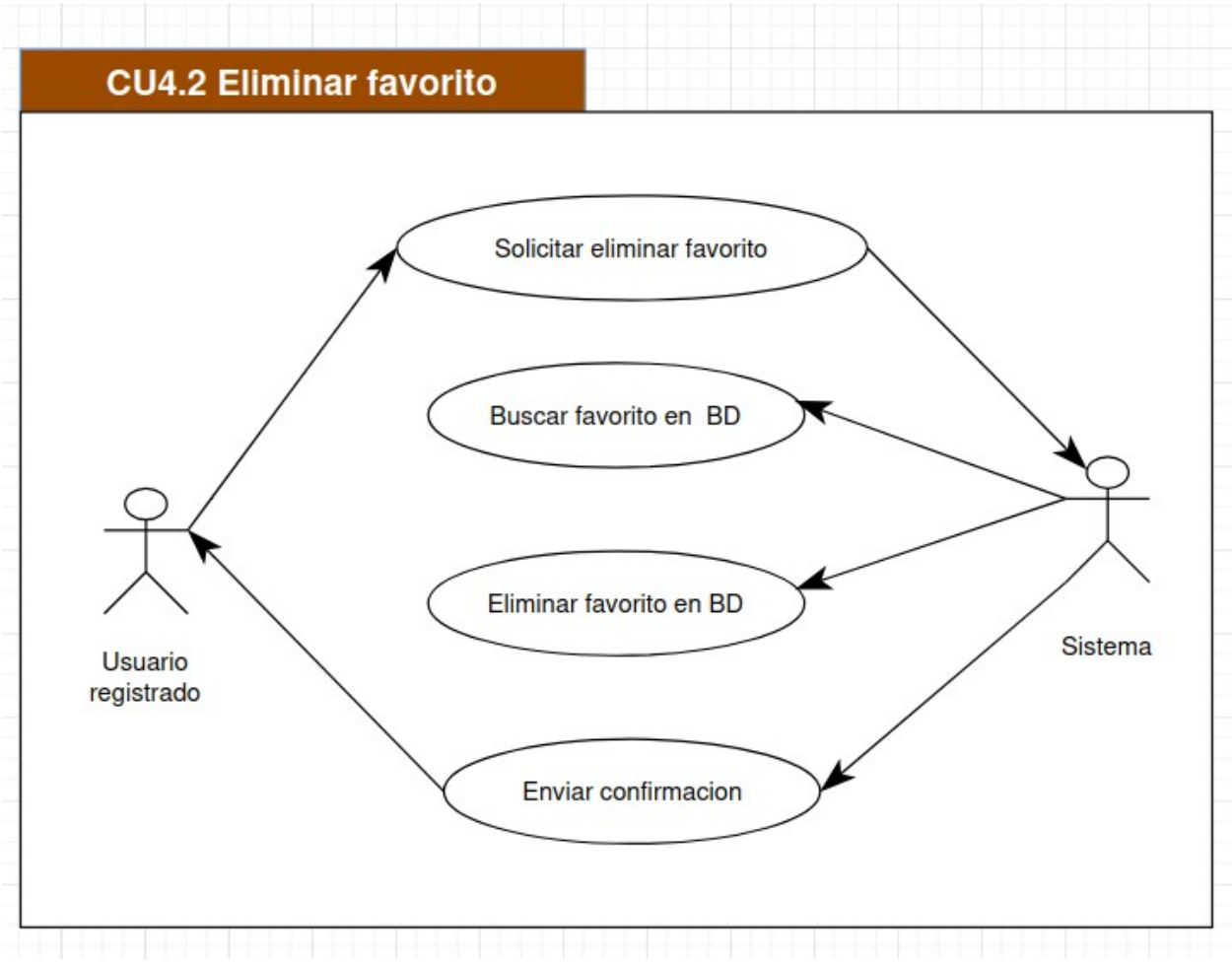
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-4.1 Agregar a Favoritos



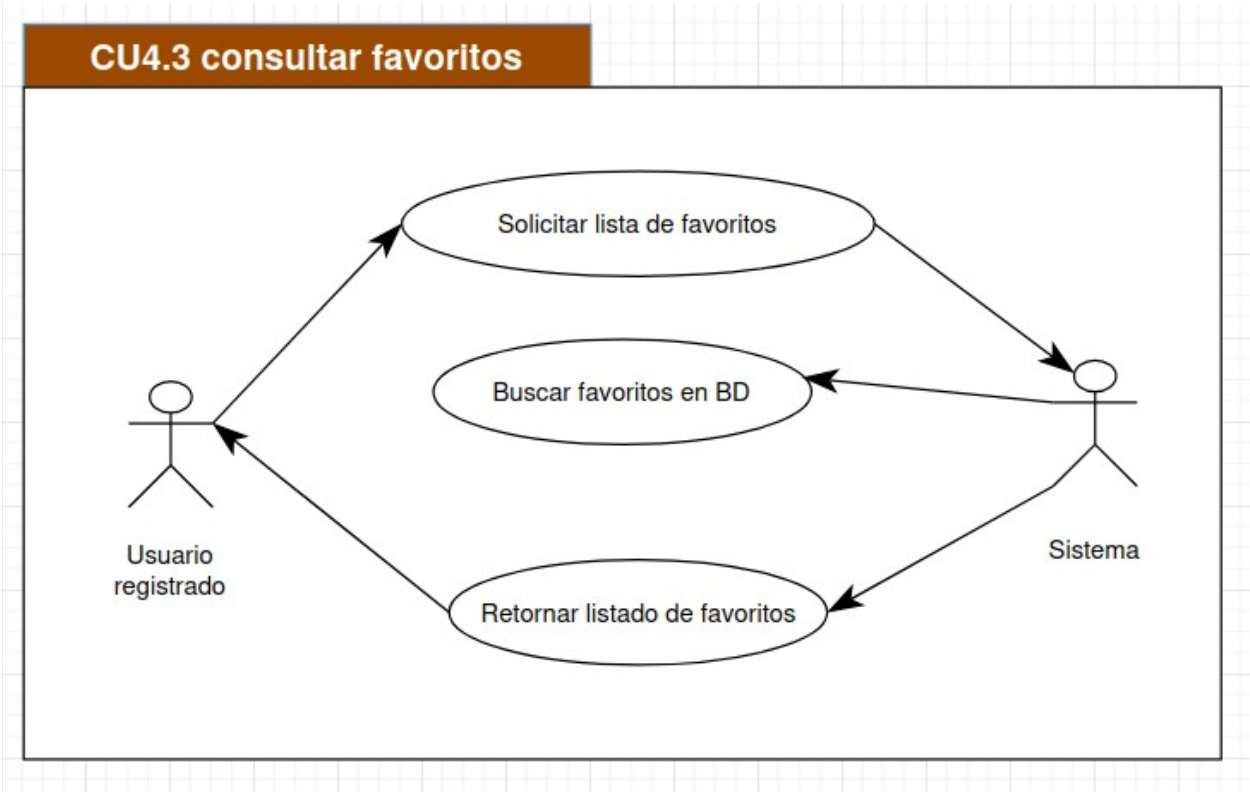
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-4.2 Eliminar Favorito



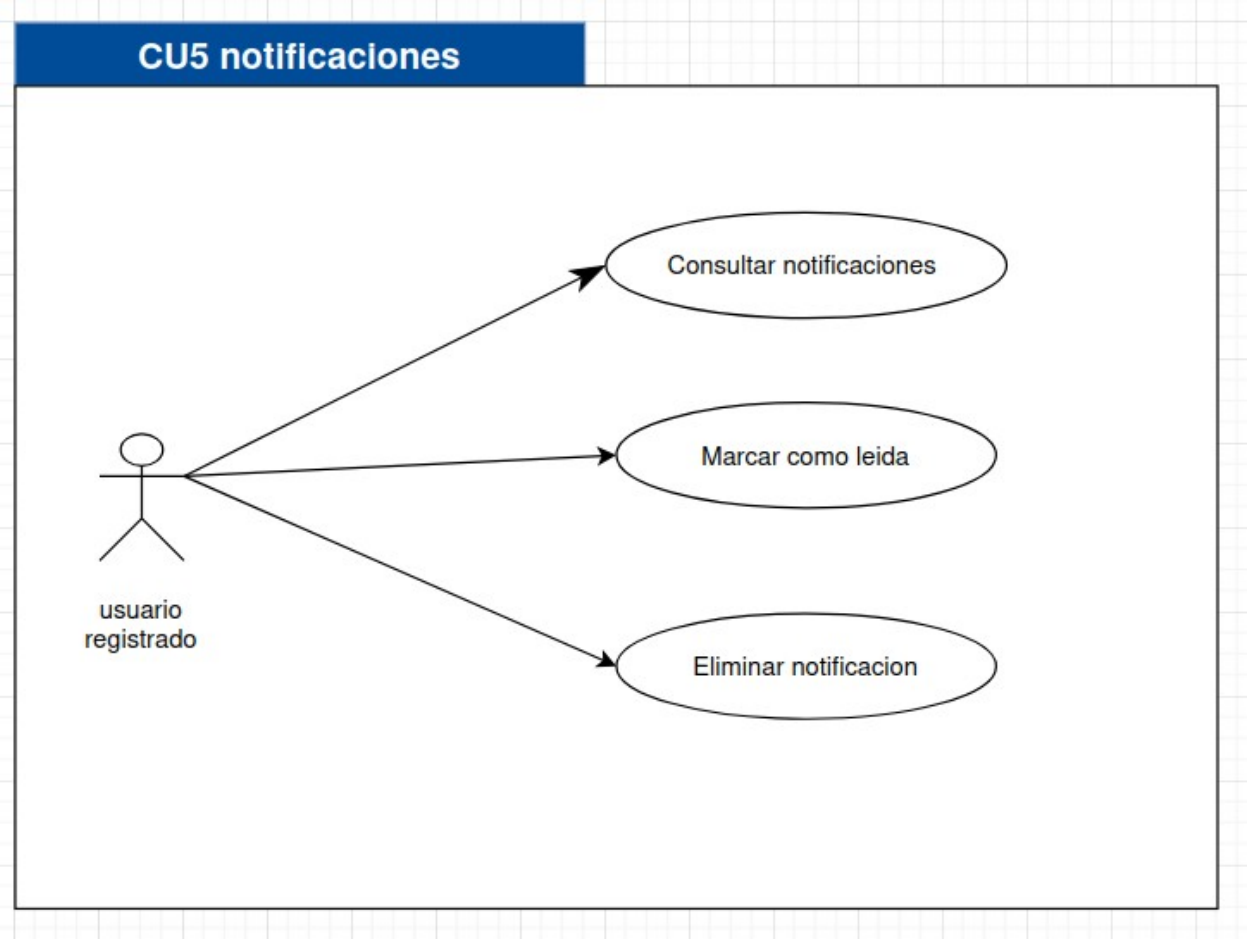
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-4.3 Consultar Favoritos



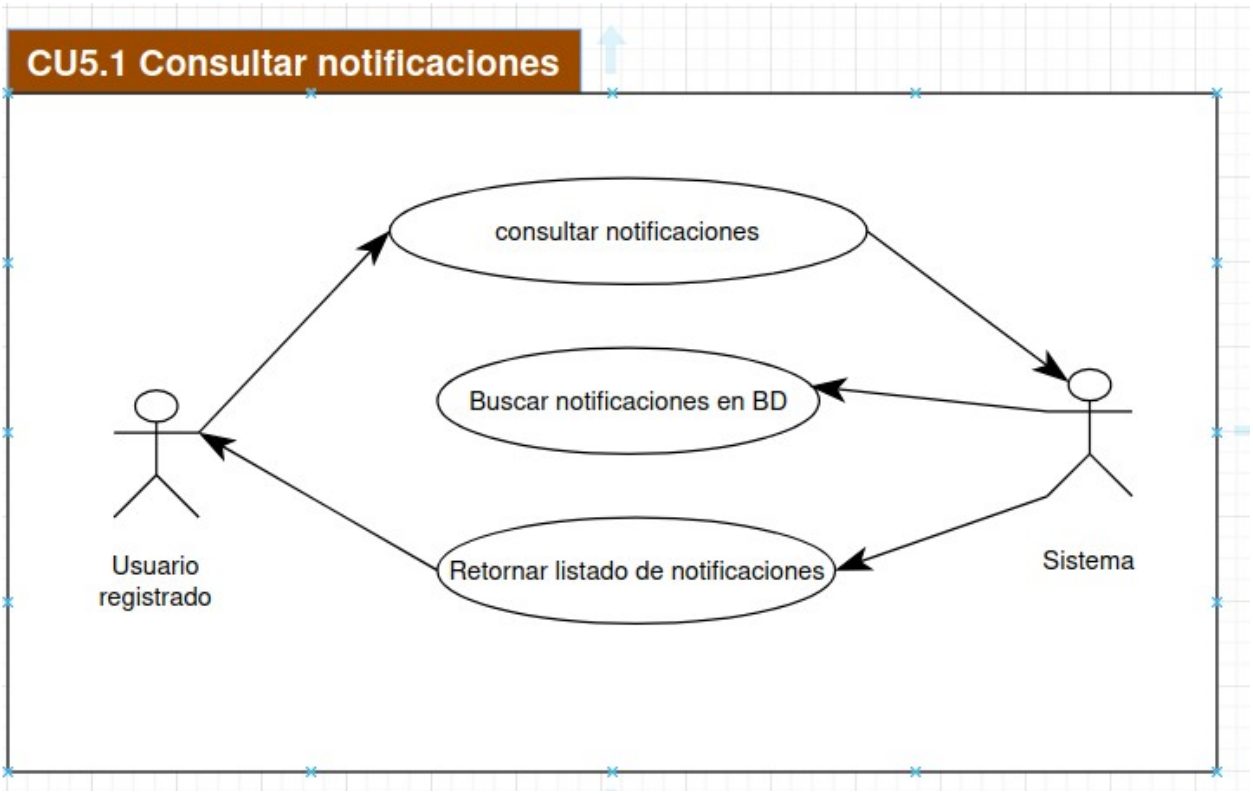
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-5 Notificaciones



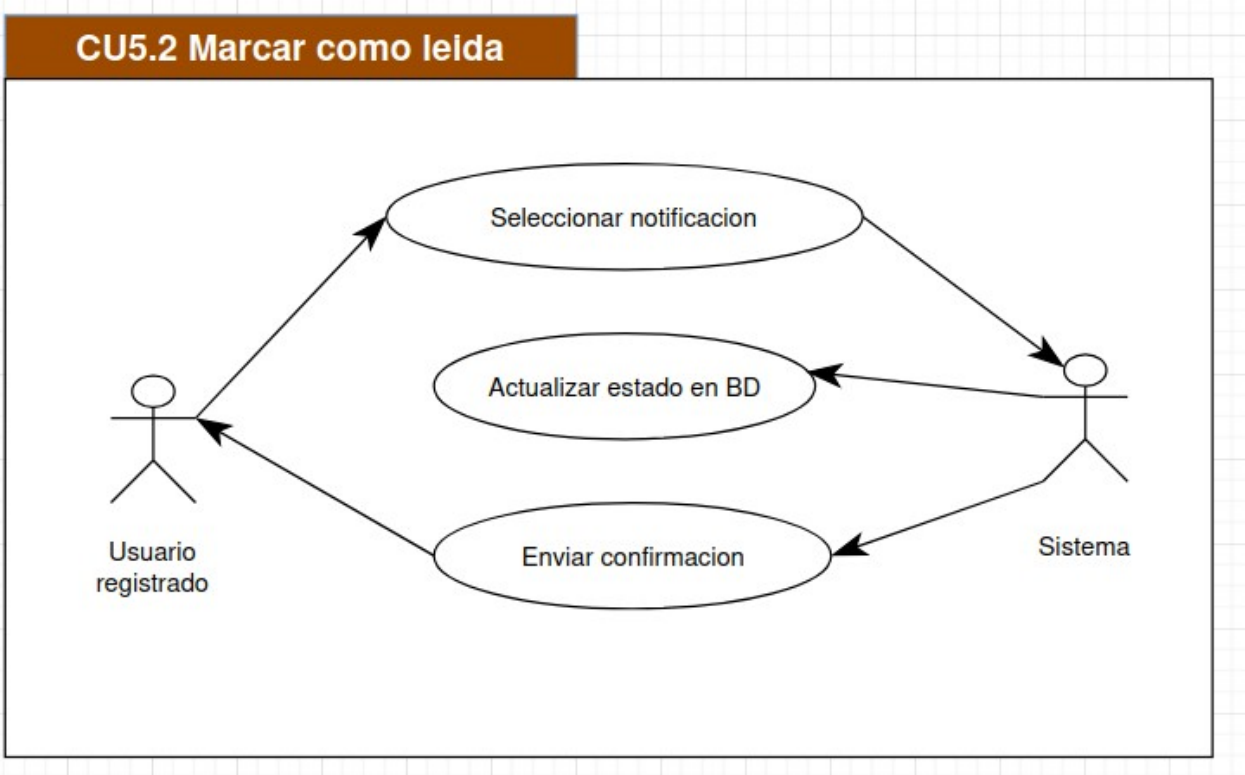
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-5.1 Consultar Notificaciones



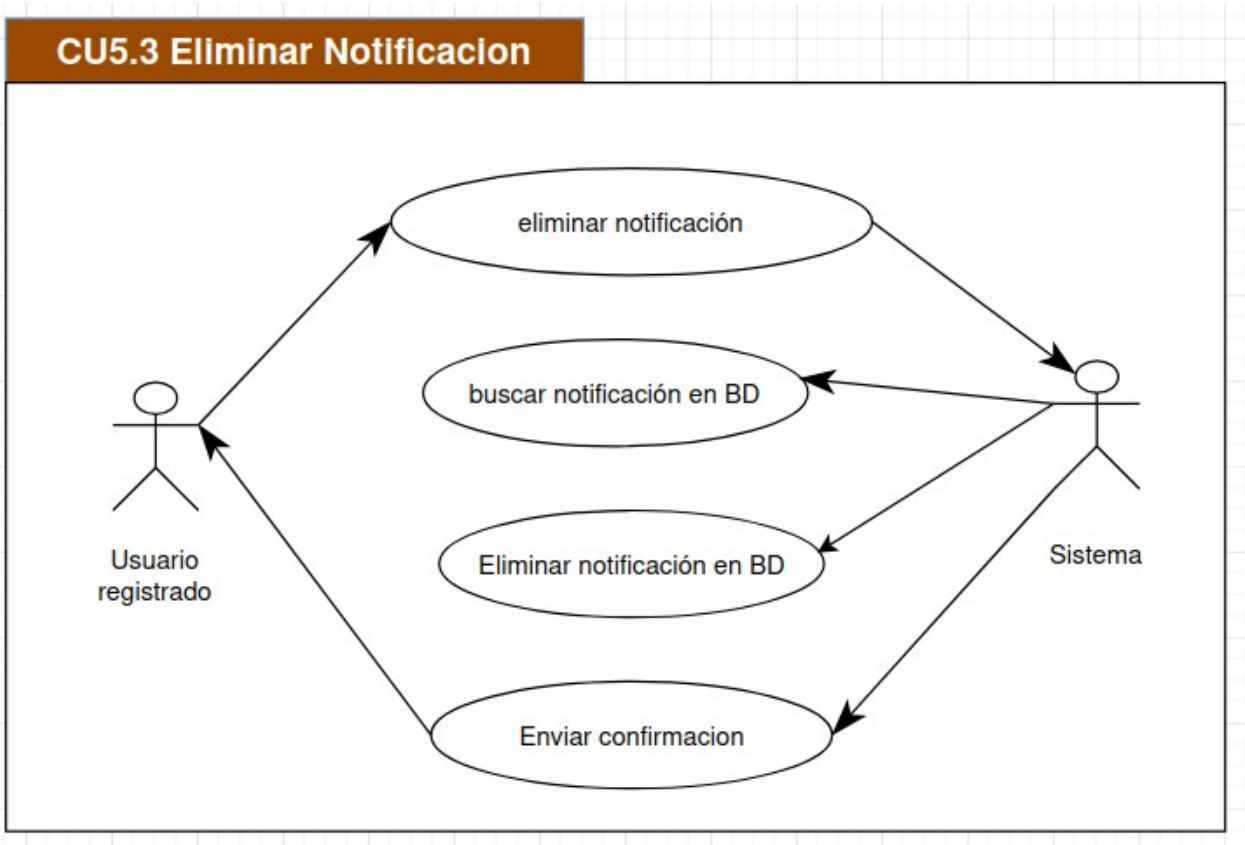
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-5.2 Marcar como Leída



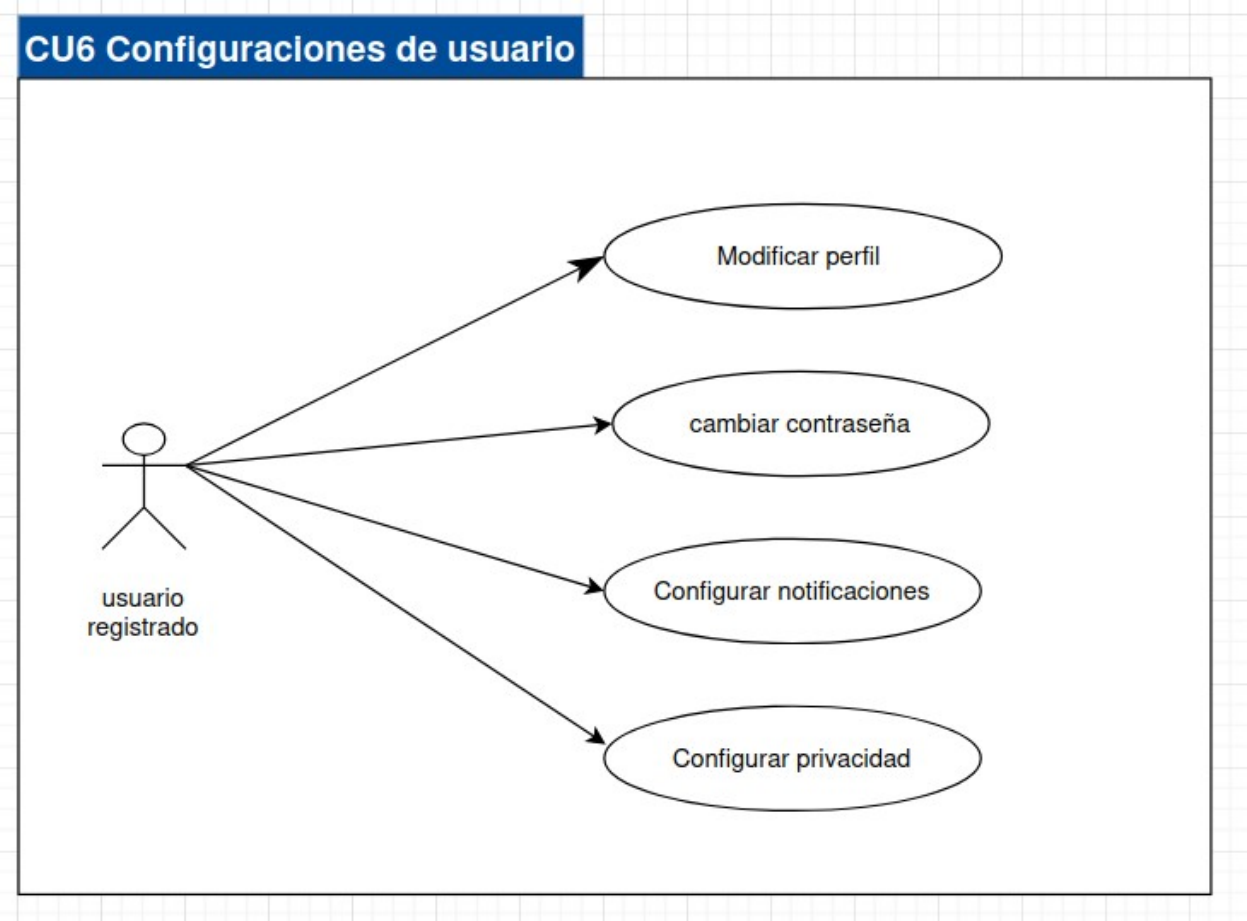
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-5.3 Eliminar Notificación



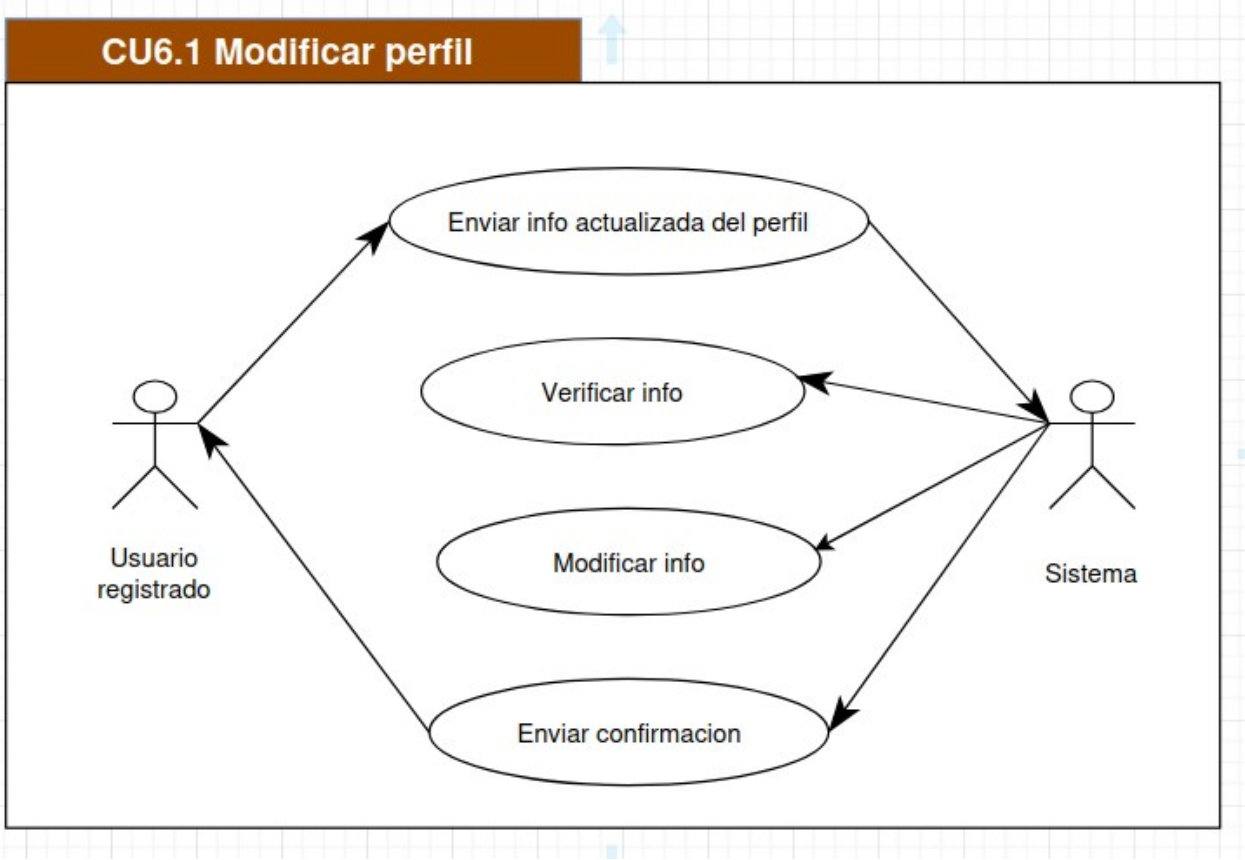
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-6 Configuraciones de Usuario



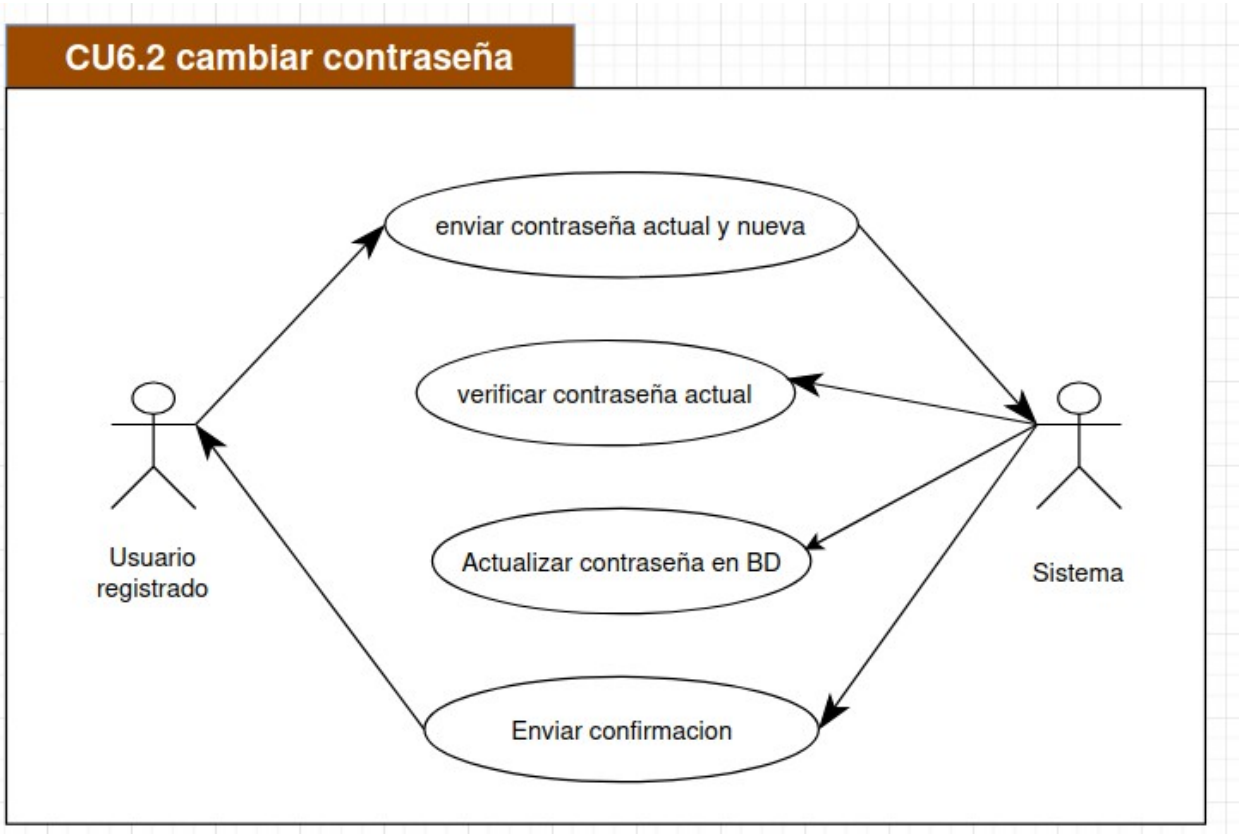
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-6.1 Modificar Perfil



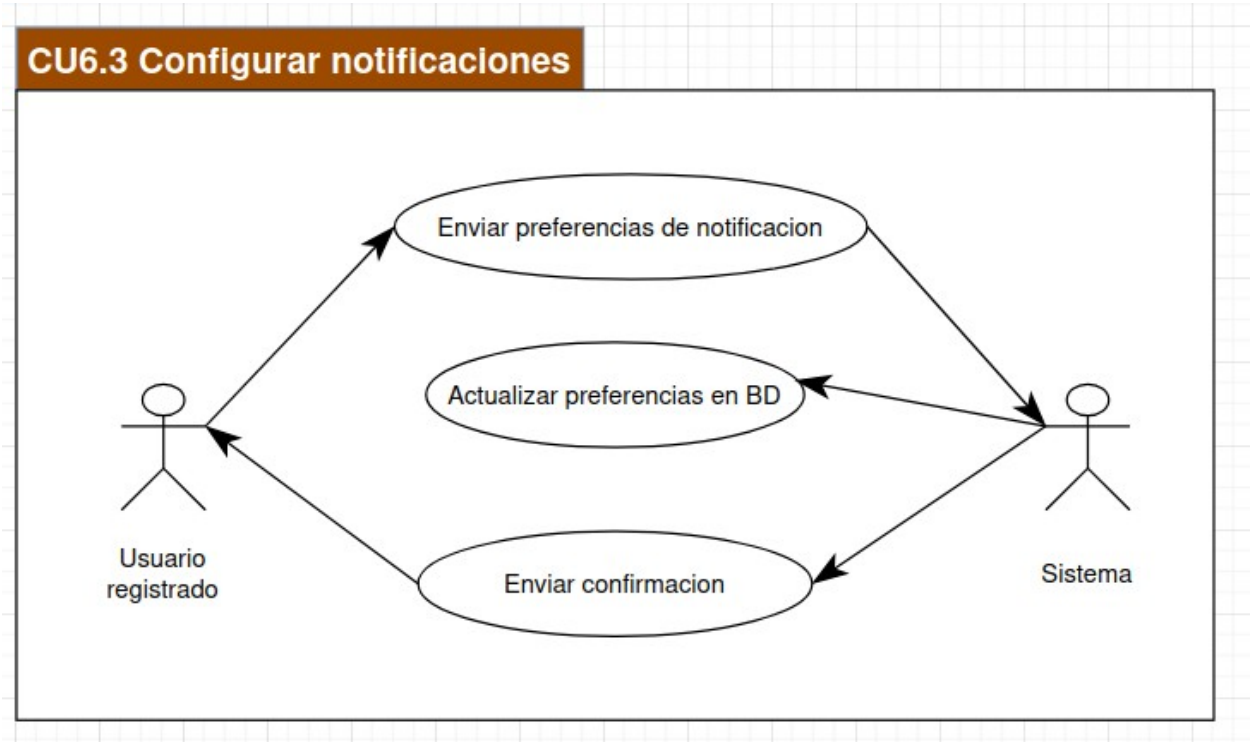
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-6.2 Cambiar Contraseña



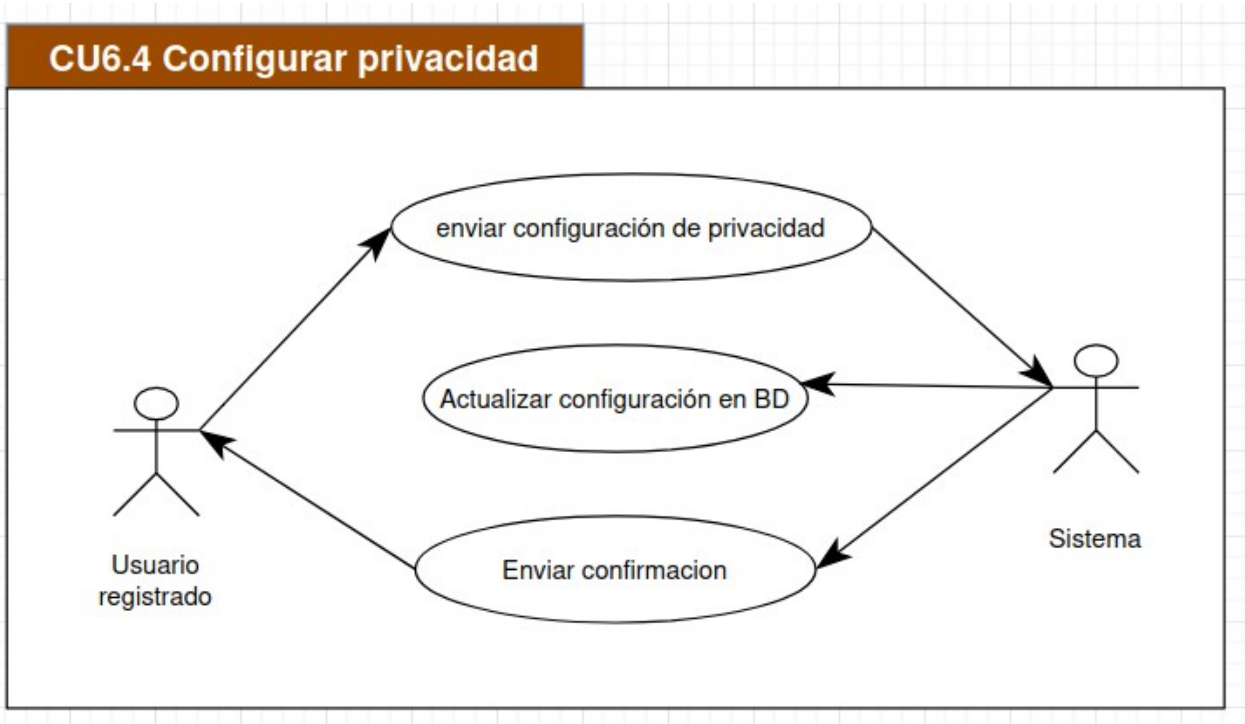
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-6.3 Configurar Notificaciones



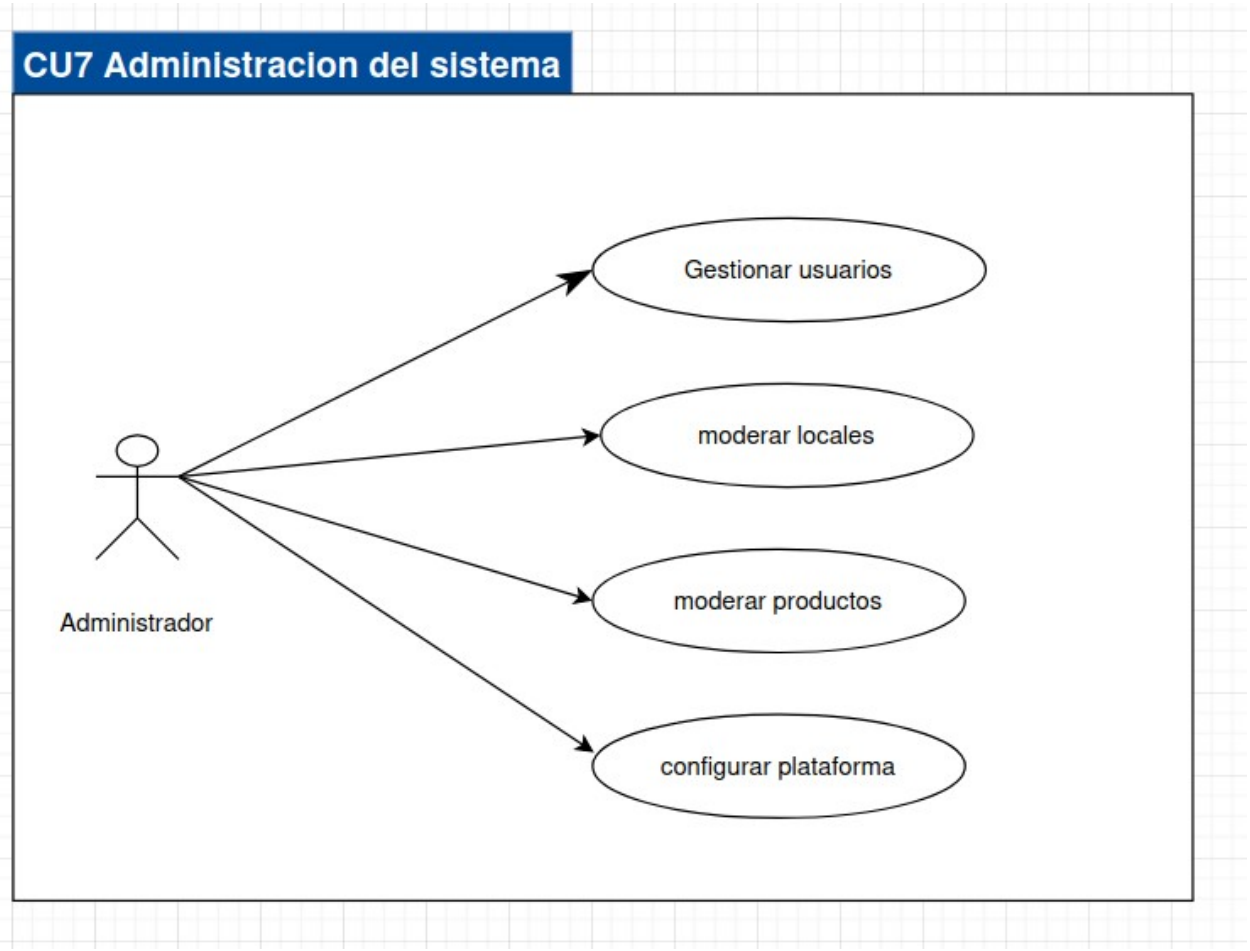
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-6.4 Configurar Privacidad



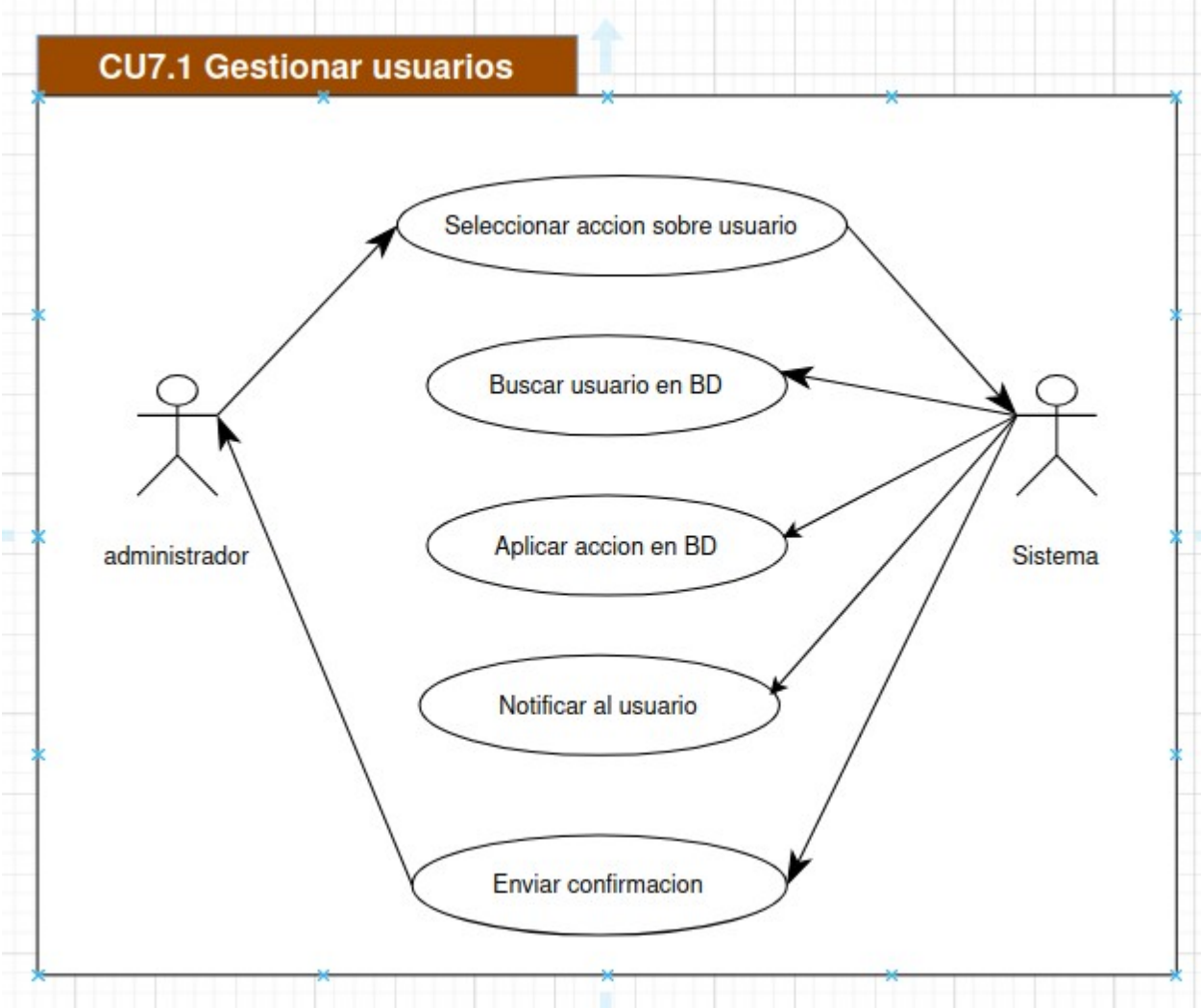
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-7 Administración del Sistema}



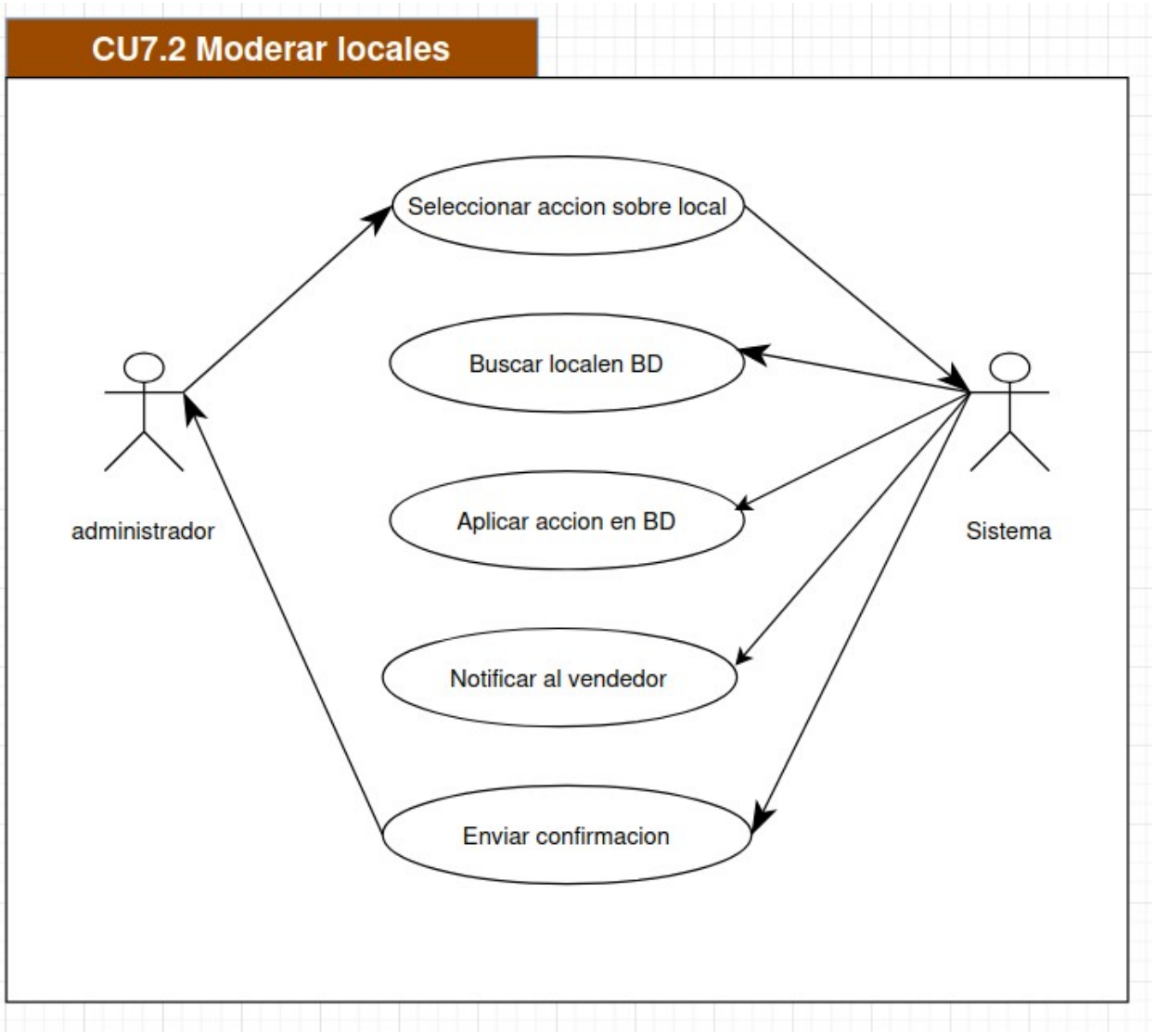
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-7.1 Gestionar Usuarios



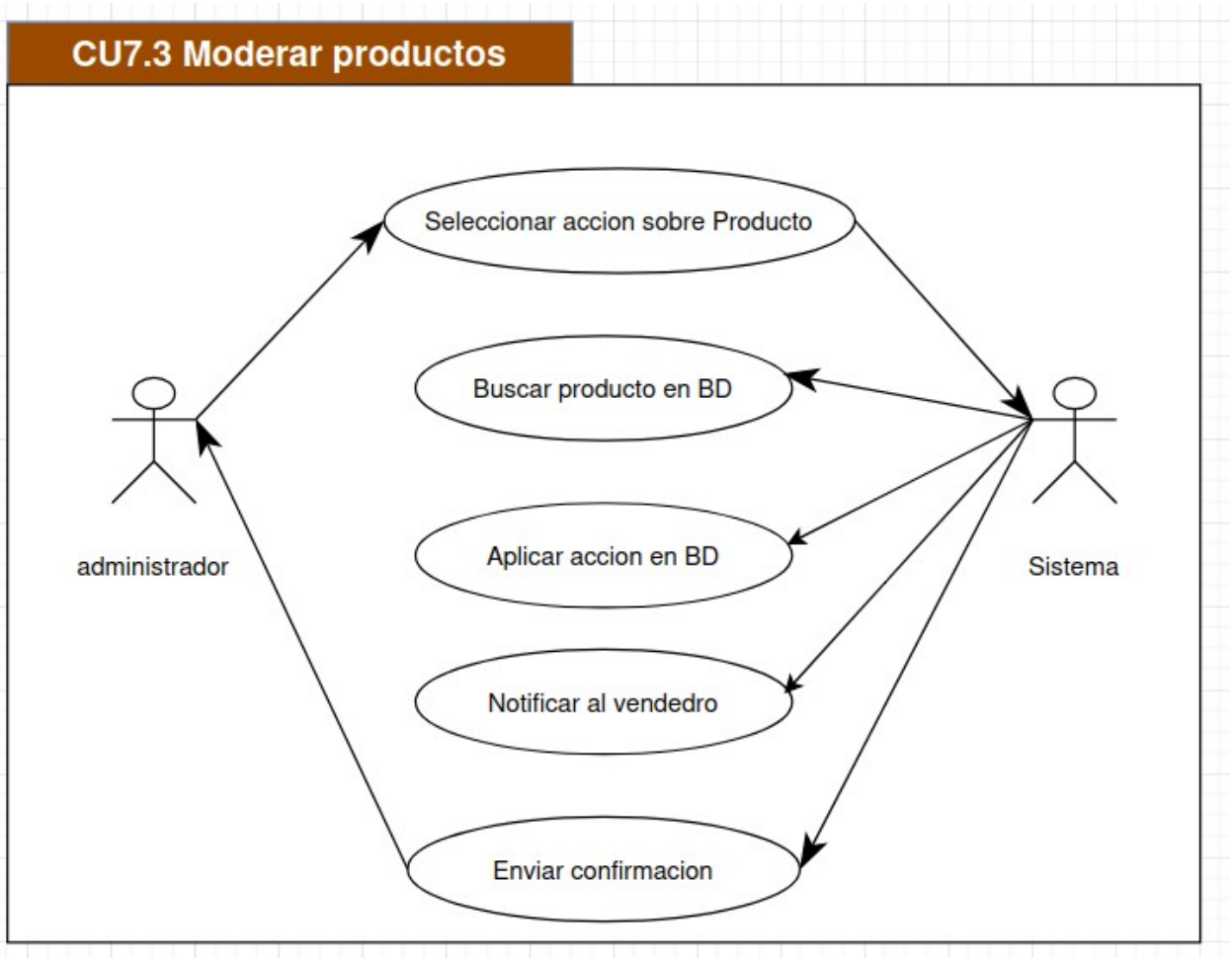
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-7.2 Moderar Locales



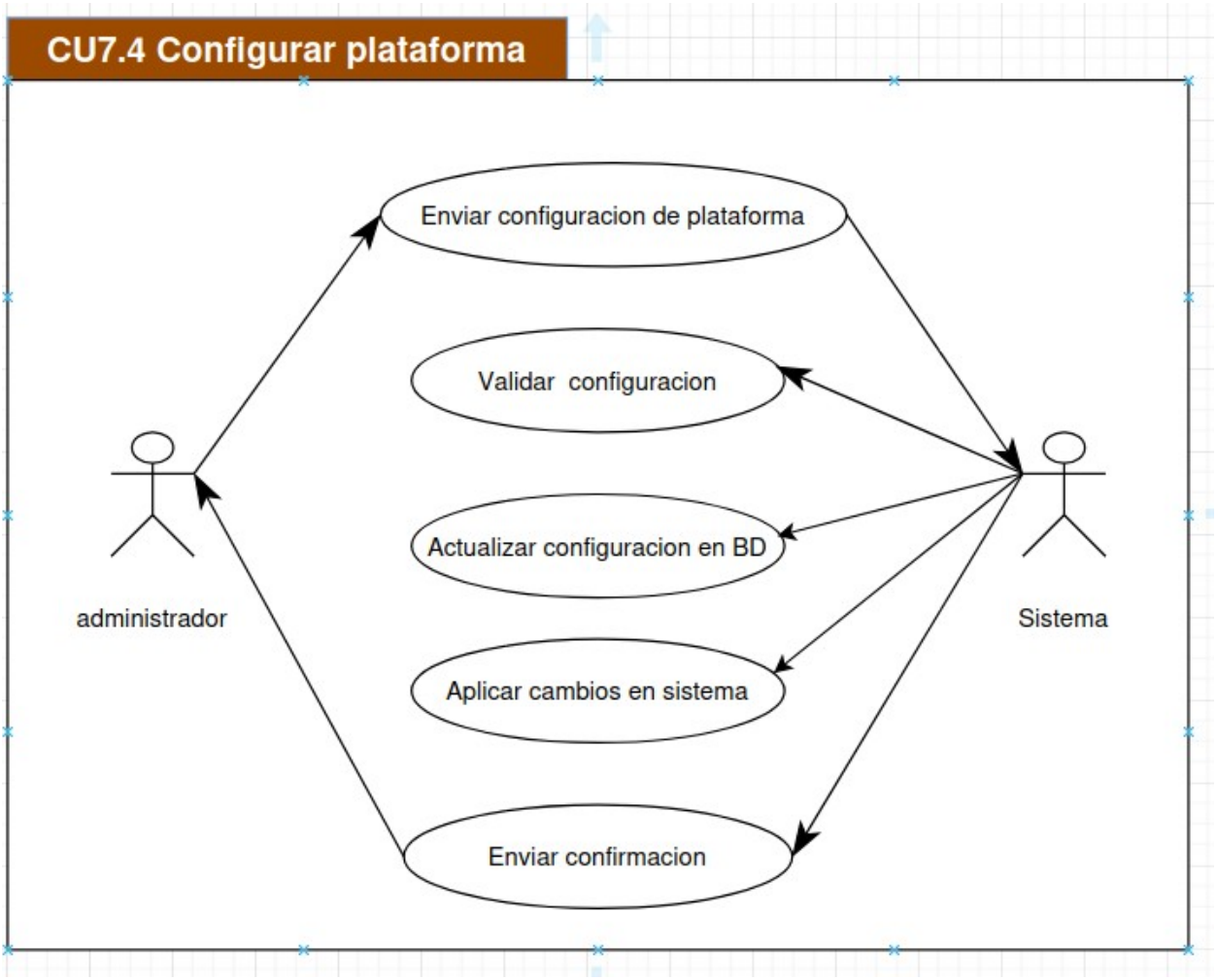
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-7.3 Moderar Productos



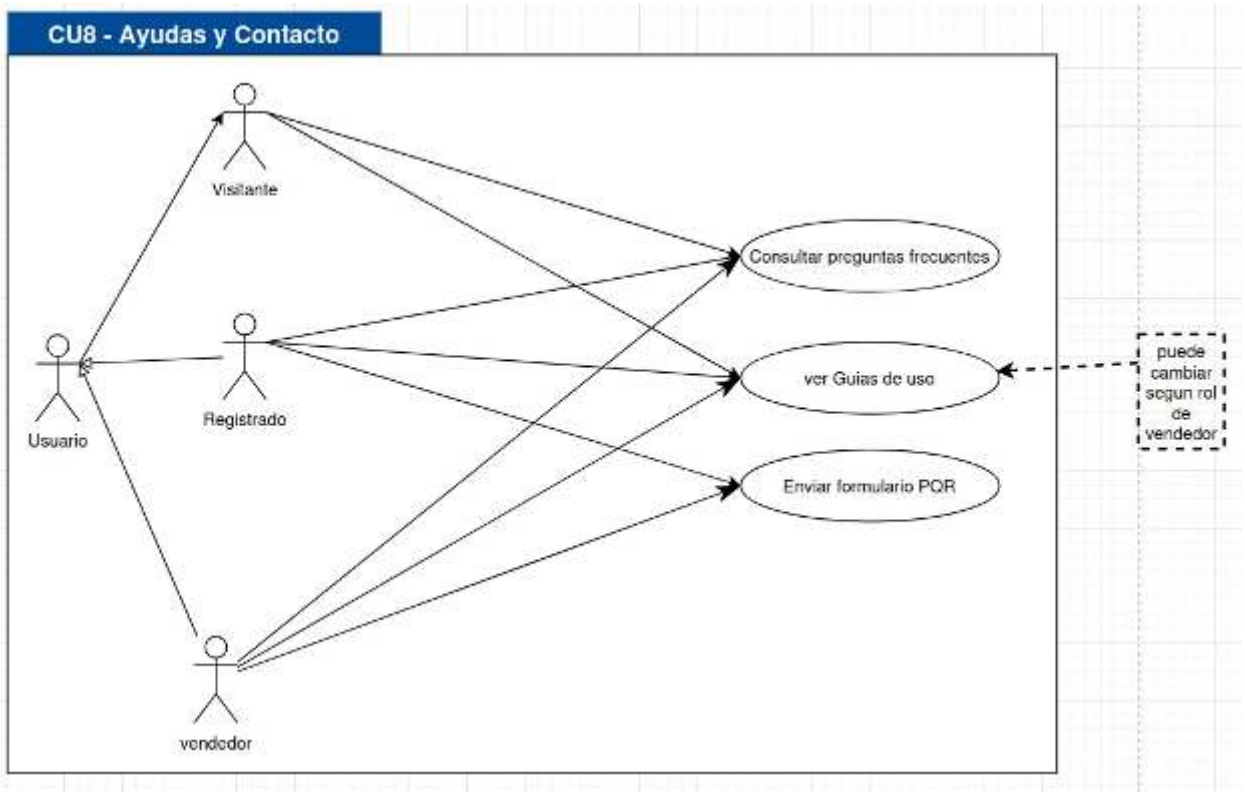
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-7.4 Configurar Plataforma



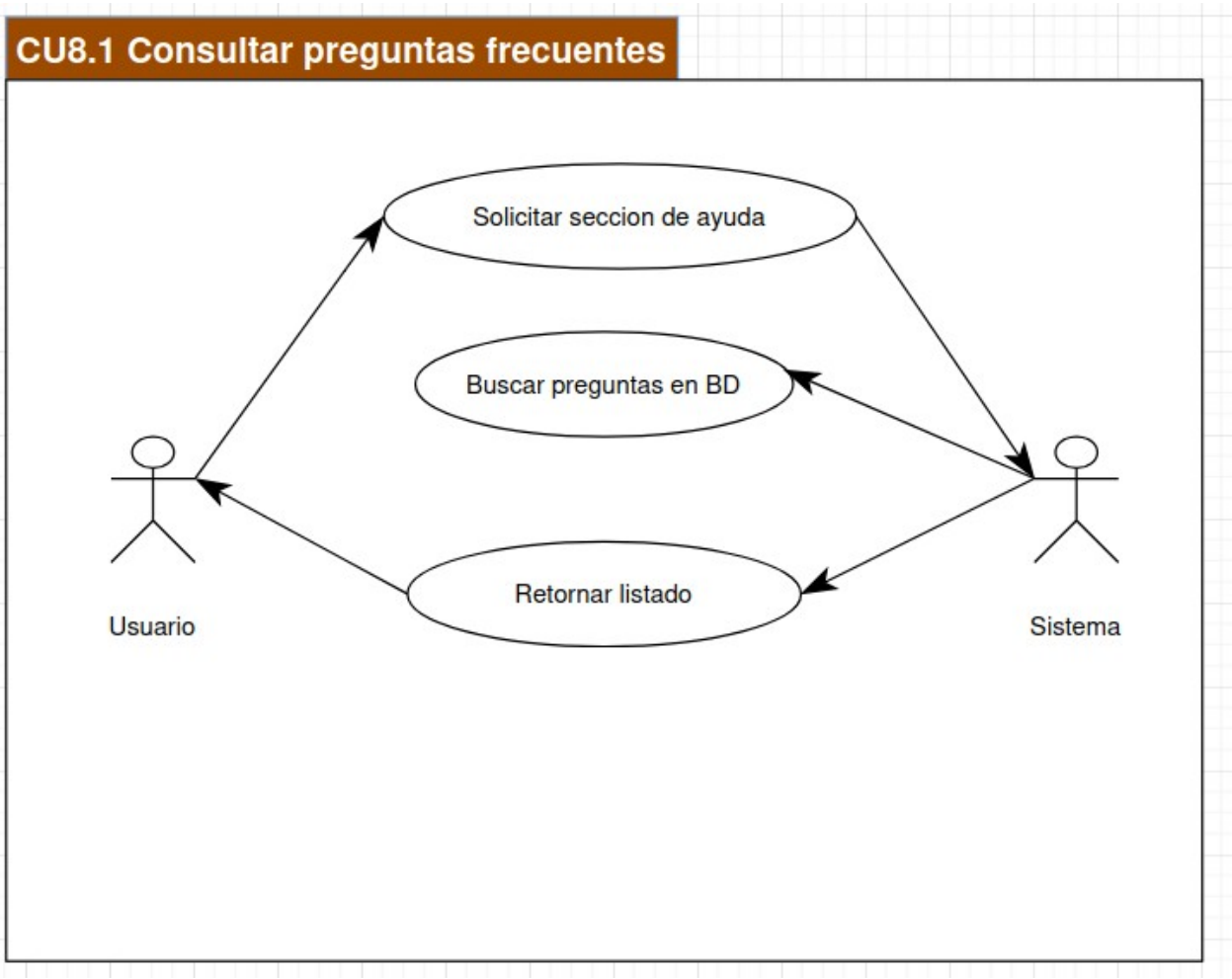
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-8 Ayudas y Contacto



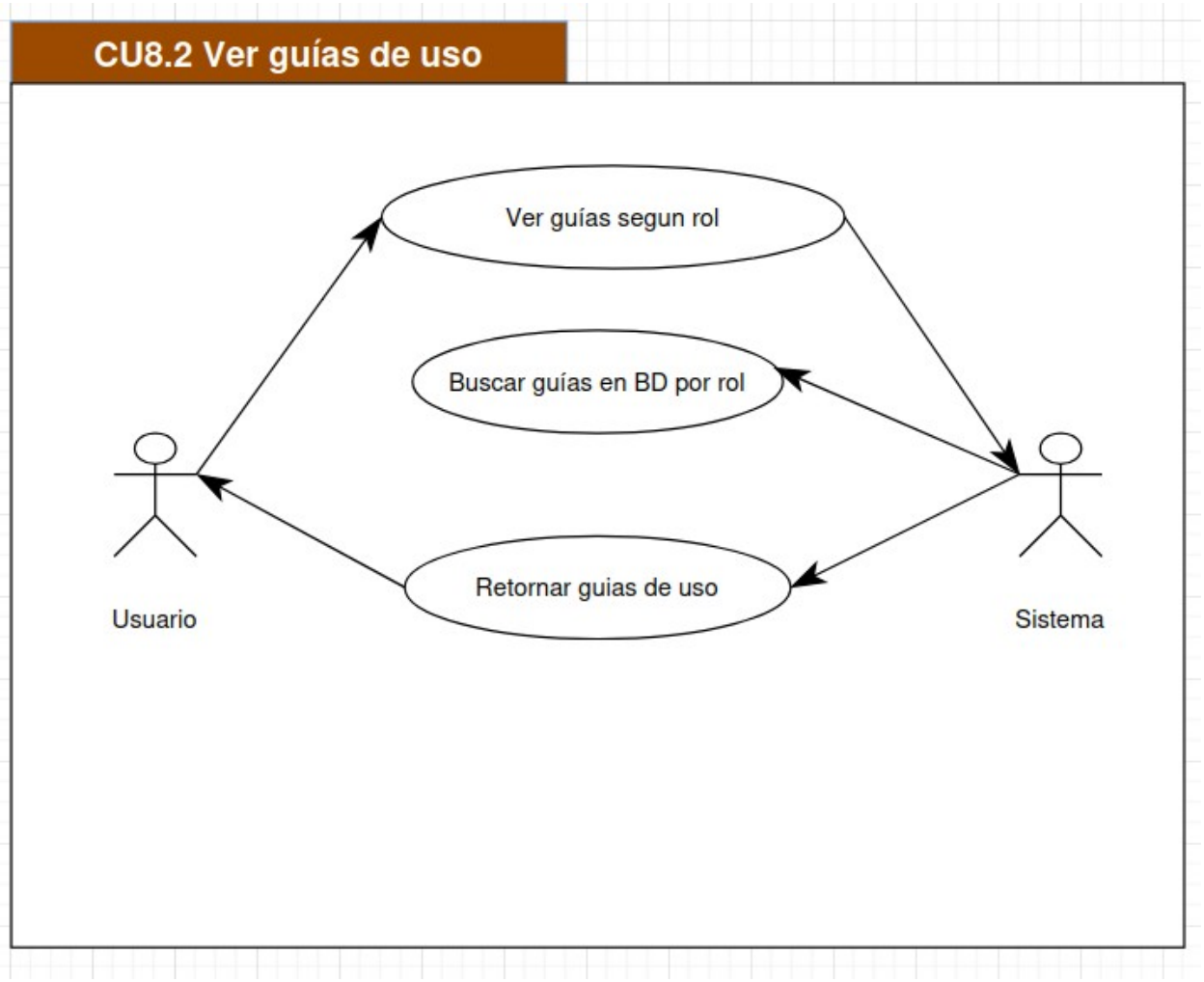
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-8.1 Consultar Preguntas Frecuentes



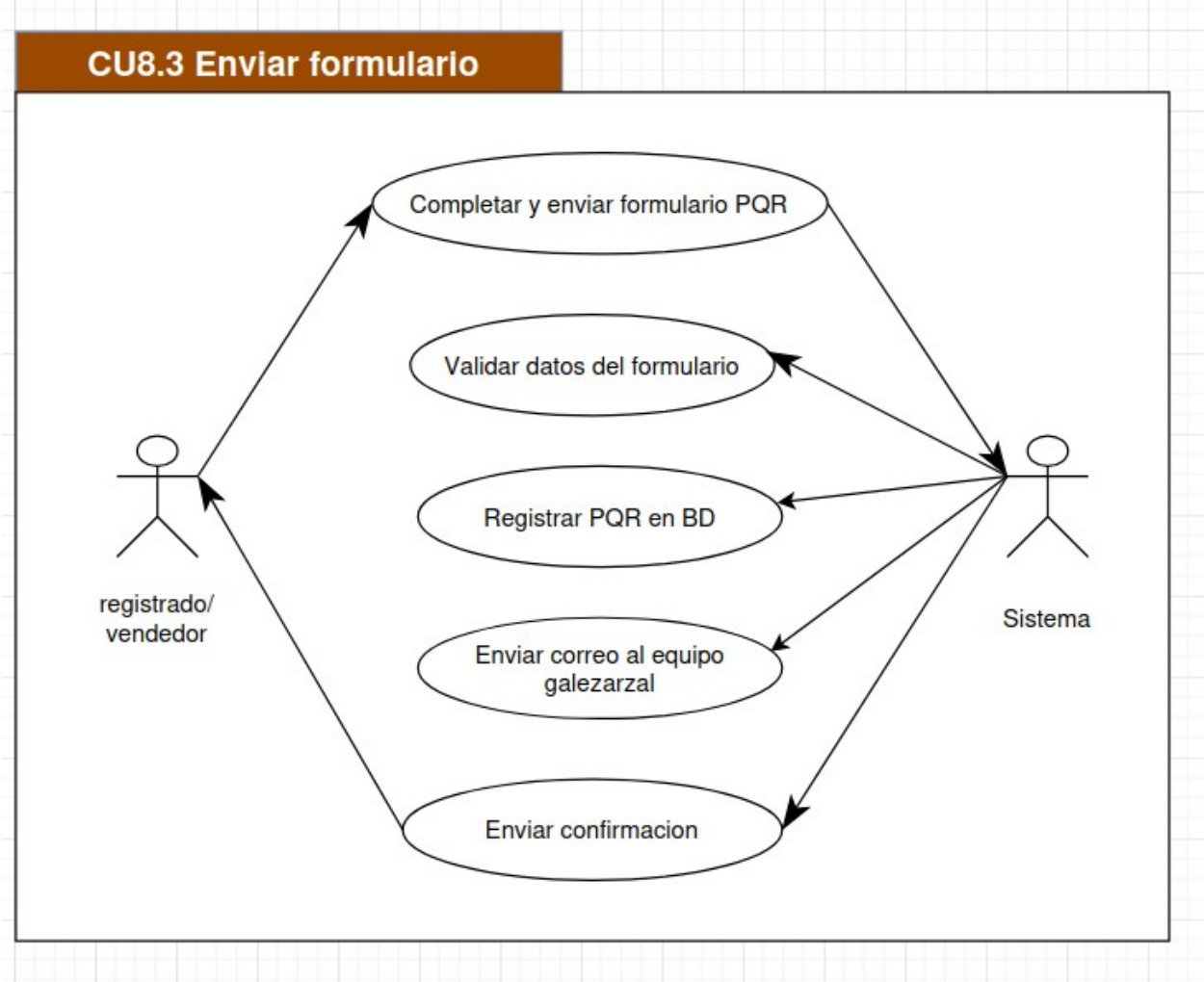
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-8.2 Ver Guías de Uso



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-8.3 Enviar Formulario PQR



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2.6 Descripción de los Casos de Uso

CU-1.1 Registrarse

Campo	Detalle
Nombre	Registrarse
Actor(es)	Invitado / Visitante
Descripción	Permite a un usuario no registrado crear una cuenta en el sistema como comprador.
Precondición	El usuario no tiene cuenta registrada en el sistema.
Flujo Principal	1. El invitado accede a la pantalla de creación de cuenta. 2. Completa el formulario con nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. 3. Envía la información de registro al sistema. 4. El sistema verifica que los datos sean válidos y que el correo no esté registrado. 5. El sistema almacena el nuevo usuario en la base de datos con rol de comprador. 6. El sistema redirige al usuario a la página de inicio.
Flujo Alterno	Si el correo ya existe o los datos son inválidos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.
Postcondición	El usuario queda registrado con rol de comprador y puede iniciar sesión.

CU-1.2 Iniciar Sesión

Campo	Detalle
Nombre	Iniciar Sesión
Actor(es)	Invitado / Usuario Registrado
Descripción	Permite a un usuario autenticarse en el sistema con sus credenciales para acceder a las funcionalidades de su rol.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada y activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema verifica las credenciales en la base de datos. 4. El sistema asigna el rol y permisos correspondientes. 5. El sistema redirige al usuario según su rol (comprador, vendedor o administrador).
Flujo Alterno	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error. Si la cuenta está suspendida, el sistema informa al usuario.
Postcondición	El usuario queda autenticado y accede a las funcionalidades de su rol.

CU-1.3 Restablecer Contraseña

Campo	Detalle
Nombre	Restablecer Contraseña
Actor(es)	Invitado / Usuario Registrado
Descripción	Permite recuperar el acceso a la cuenta enviando un correo de recuperación con enlace para establecer una nueva contraseña.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario solicita restablecer su contraseña. 2. Ingresa su correo electrónico registrado. 3. El sistema verifica que el correo exista en la base de datos. 4. El sistema envía un correo de recuperación con enlace de restablecimiento. 5. El usuario accede al enlace e ingresa su nueva

	contraseña. 6. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos y envía confirmación.
Flujo Alterno	Si el correo no existe en el sistema, se muestra un mensaje de error.
Postcondición	La contraseña del usuario queda actualizada y puede iniciar sesión con la nueva.

CU-1.4 Cerrar Sesión

Campo	**Detalle**
Nombre	Cerrar Sesión
Actor(es)	Usuario Registrado (cualquier rol)
Descripción	Permite al usuario finalizar su sesión activa en el sistema.
Precondición	El usuario tiene una sesión activa.
Flujo Principal	1. El usuario solicita cerrar sesión. 2. El sistema invalida la sesión en el servidor. 3. El sistema redirige al usuario a la página de inicio pública.
Postcondición	La sesión del usuario queda cerrada y se requiere autenticación para volver a acceder.

CU-2.1 Crear Local

Campo	**Detalle**
Nombre	Crear Local
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite a un vendedor registrar su local comercial en la plataforma completando un formulario de 4 pasos.
Precondición	El usuario está autenticado con rol de vendedor.
Flujo Principal	1. El vendedor accede al flujo de registro de local. 2. Completa el paso 1: nombre, categoría, descripción, número de local, teléfono/WhatsApp y correo. 3. Completa el paso 2: agrega sus primeros productos al catálogo. 4. Completa el paso 3: define sus horarios de atención. 5. Revisa y confirma la información en el paso 4. 6. El sistema verifica la información y almacena el local en la base de datos con estado "En revisión". 7. El sistema redirige al vendedor al dashboard de su local.
Flujo Alterno	Si falta información obligatoria, el sistema indica los campos pendientes antes de continuar al siguiente paso.
Postcondición	El local queda registrado en estado "En revisión" hasta que el administrador lo apruebe.

CU-2.2 Modificar Local

Campo	**Detalle**
Nombre	Modificar Local
Actor(es)	Vendedor / Administrador
Descripción	Permite actualizar la información de un local ya registrado en la plataforma.
Precondición	El local existe y el usuario tiene permisos para modificarlo.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la configuración del local. 2. Modifica los campos que desea actualizar. 3. El sistema verifica la información actualizada. 4.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

	El sistema modifica los datos en la base de datos. 5. El sistema envía confirmación de los cambios realizados.
Postcondición	La información del local queda actualizada en la plataforma.

CU-2.3 Eliminar Local

Campo	Detalle
Nombre	Eliminar Local
Actor(es)	Administrador / Dueño del local
Descripción	Permite desactivar un local de la plataforma de forma lógica, sin eliminarlo físicamente de la base de datos.
Precondición	El local existe y el usuario tiene permisos de eliminación.
Flujo Principal	1. El usuario solicita la eliminación del local. 2. El sistema verifica la existencia del local en la base de datos. 3. El sistema desactiva el local cambiando su estado. 4. El sistema envía confirmación de la operación.
Postcondición	El local queda desactivado y deja de ser visible para los compradores.

CU-2.4 Buscar Local

Campo	Detalle
Nombre	Buscar Local
Actor(es)	Cualquier usuario (visitante o registrado)
Descripción	Permite buscar locales afiliados mediante criterios como nombre, categoría o palabra clave.
Precondición	Existen locales activos registrados en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa un criterio de búsqueda. 2. El sistema busca en la base de datos los locales que coincidan. 3. El sistema retorna el listado de resultados con nombre, categoría y ubicación de cada local.
Flujo Alterno	Si no se encuentran resultados, el sistema informa al usuario que no hay coincidencias.
Postcondición	El usuario visualiza el listado de locales que coinciden con su búsqueda.

CU-2.5 Ver Local

Campo	Detalle
Nombre	Ver Local
Actor(es)	Cualquier usuario
Descripción	Permite consultar el detalle completo de un local: información general, horarios y catálogo de productos.
Precondición	El local seleccionado existe y está activo.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un local del listado. 2. El sistema busca la información del local en la base de datos. 3. El sistema muestra el detalle del local con nombre, descripción, ubicación, horarios y catálogo.
Postcondición	El usuario visualiza toda la información del local seleccionado.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.1 Consultar Catálogo

Campo	Detalle
Nombre	Consultar Catálogo
Actor(es)	Cualquier usuario
Descripción	Permite explorar el catálogo de productos disponibles en los locales de la plataforma.
Precondición	Existen productos activos registrados en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario solicita ver el catálogo de productos. 2. El sistema busca los productos activos en la base de datos. 3. El sistema filtra por categoría si el usuario lo indica. 4. El sistema retorna el listado de productos disponibles.
Postcondición	El usuario visualiza el listado de productos del catálogo.

CU-3.2 Buscar Producto

Campo	Detalle
Nombre	Buscar Producto
Actor(es)	Cualquier usuario
Descripción	Permite buscar productos específicos mediante nombre, categoría, talla u otros criterios.
Precondición	Existen productos activos en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa el criterio de búsqueda. 2. El sistema busca en la base de datos por los criterios indicados. 3. El sistema retorna el listado de productos que coinciden.
Flujo Alterno	Si no hay resultados, el sistema informa al usuario.
Postcondición	El usuario visualiza los productos que coinciden con su búsqueda.

CU-3.3 Agregar Producto

Campo	Detalle
Nombre	Agregar Producto
Actor(es)	Vendedor / Administrador
Descripción	Permite publicar un nuevo producto en el catálogo del local con todos sus atributos.
Precondición	El usuario está autenticado como vendedor o administrador y tiene un local activo.
Flujo Principal	1. El vendedor accede a la sección de productos y selecciona "Agregar producto". 2. Completa el formulario con nombre, categoría, precio, tallas, descripción, foto y sección. 3. El sistema verifica la información ingresada. 4. El sistema almacena el producto en la base de datos. 5. El sistema envía confirmación y actualiza el catálogo del local.
Flujo Alterno	Si la información es incompleta o inválida, el sistema solicita corrección.
Postcondición	El producto queda publicado y visible en el catálogo del local.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-3.4 Modificar Producto

Campo	Detalle
Nombre	Modificar Producto
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite actualizar los datos de un producto ya publicado en el catálogo.
Precondición	El producto existe y pertenece al local del vendedor autenticado.
Flujo Principal	1. El vendedor selecciona el producto a modificar. 2. Actualiza los campos deseados. 3. El sistema verifica la información actualizada. 4. El sistema modifica el producto en la base de datos. 5. El sistema envía confirmación.
Postcondición	El producto queda actualizado en el catálogo.

CU-3.5 Eliminar Producto

Campo	Detalle
Nombre	Eliminar Producto
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite desactivar un producto del catálogo de forma lógica.
Precondición	El producto existe y pertenece al local del vendedor.
Flujo Principal	1. El vendedor solicita eliminar el producto. 2. El sistema verifica que el producto existe en la base de datos. 3. El sistema desactiva el producto. 4. El sistema envía confirmación.
Postcondición	El producto deja de ser visible en el catálogo pero permanece en la base de datos.

CU-3.6 Cambiar Estado Producto

Campo	Detalle
Nombre	Cambiar Estado Producto
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite cambiar el estado de un producto entre "disponible" y "agotado".
Precondición	El producto existe y está registrado en el catálogo del vendedor.
Flujo Principal	1. El vendedor solicita cambiar el estado del producto. 2. El sistema verifica el producto en la base de datos. 3. El sistema actualiza el estado en la base de datos. 4. El sistema envía confirmación. Si el estado es "agotado", el producto se oculta de los resultados activos de búsqueda.
Postcondición	El estado del producto queda actualizado y el catálogo refleja el cambio.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-4.1 Agregar a Favoritos

Campo	Detalle
Nombre	Agregar a Favoritos
Actor(es)	Usuario Registrado (comprador)
Descripción	Permite guardar un local o producto como favorito para acceso rápido posterior.
Precondición	El usuario está autenticado y el local/producto existe y está activo.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la opción "Agregar a favoritos" en un local o producto. 2. El sistema verifica la sección (local o producto). 3. El sistema almacena el favorito en la base de datos vinculado al usuario. 4. El sistema envía confirmación.
Flujo Alterno	Si el elemento ya está en favoritos, el sistema ofrece la opción de eliminarlo.
Postcondición	El local o producto queda guardado en la lista de favoritos del usuario.

CU-4.2 Eliminar Favorito

Campo	Detalle
Nombre	Eliminar Favorito
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite quitar un local o producto de la lista de favoritos del usuario.
Precondición	El elemento existe en la lista de favoritos del usuario.
Flujo Principal	1. El usuario solicita eliminar el favorito. 2. El sistema busca el favorito en la base de datos. 3. El sistema elimina el registro. 4. El sistema envía confirmación.
Postcondición	El elemento queda eliminado de la lista de favoritos.

CU-4.3 Consultar Favoritos

Campo	Detalle
Nombre	Consultar Favoritos
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite ver la lista completa de locales y productos marcados como favoritos.
Precondición	El usuario está autenticado y tiene al menos un favorito registrado.
Flujo Principal	1. El usuario solicita ver su lista de favoritos. 2. El sistema busca los favoritos del usuario en la base de datos. 3. El sistema retorna el listado de favoritos.
Postcondición	El usuario visualiza su lista de favoritos.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-5.1 Consultar Notificaciones

Campo	Detalle
Nombre	Consultar Notificaciones
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite al usuario ver todas sus notificaciones pendientes y anteriores.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la bandeja de notificaciones. 2. El sistema busca las notificaciones del usuario en la base de datos. 3. El sistema retorna el listado de notificaciones ordenadas por fecha.
Postcondición	El usuario visualiza sus notificaciones.

CU-5.2 Marcar como Leída

Campo	Detalle
Nombre	Marcar Notificación como Leída
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite cambiar el estado de una notificación a "leída".
Precondición	La notificación existe y pertenece al usuario.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la notificación. 2. El sistema actualiza el estado de la notificación a "leída" en la base de datos. 3. El sistema envía confirmación.
Postcondición	La notificación queda marcada como leída.

CU-5.3 Eliminar Notificación

Campo	Detalle
Nombre	Eliminar Notificación
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite eliminar permanentemente una notificación de la bandeja del usuario.
Precondición	La notificación existe y pertenece al usuario.
Flujo Principal	1. El usuario solicita eliminar la notificación. 2. El sistema busca la notificación en la base de datos. 3. El sistema elimina el registro. 4. El sistema envía confirmación.
Postcondición	La notificación queda eliminada de la bandeja del usuario.

CU-6.1 Modificar Perfil

Campo	Detalle
Nombre	Modificar Perfil
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite al usuario actualizar sus datos personales (nombre, correo, celular, dirección).
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección de configuración de perfil. 2. Actualiza los datos deseados. 3. El sistema verifica la información. 4. El sistema actualiza los datos en la base de datos. 5. El sistema envía confirmación.
Postcondición	Los datos del perfil del usuario quedan actualizados.

CU-6.2 Cambiar Contraseña

Campo	Detalle
Nombre	Cambiar Contraseña
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite al usuario cambiar su contraseña actual por una nueva desde la configuración de seguridad.
Precondición	El usuario está autenticado y conoce su contraseña actual.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección de seguridad. 2. Ingresa su contraseña actual y la nueva contraseña (confirmada). 3. El sistema verifica que la contraseña actual sea correcta. 4. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos. 5. El sistema envía confirmación.
Flujo Alterno	Si la contraseña actual es incorrecta, el sistema muestra un error.
Postcondición	La contraseña del usuario queda actualizada.

CU-6.3 Configurar Notificaciones

Campo	Detalle
Nombre	Configurar Notificaciones
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite al usuario definir qué tipo de notificaciones desea recibir y por qué canal.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección de preferencias de notificaciones. 2. Activa o desactiva los tipos de notificación deseados (nuevos productos, respuestas, novedades, correo). 3. El sistema actualiza las preferencias en la base de datos. 4. El sistema envía confirmación.
Postcondición	Las preferencias de notificación del usuario quedan actualizadas.

CU-6.4 Configurar Privacidad

Campo	Detalle
Nombre	Configurar Privacidad
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite al usuario controlar la visibilidad de su perfil y sus datos ante

	otros usuarios.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección de privacidad. 2. Configura opciones como mostrar nombre completo, permitir reseñas visibles y ser visible para vendedores. 3. El sistema actualiza la configuración en la base de datos. 4. El sistema envía confirmación.
Postcondición	La configuración de privacidad del usuario queda actualizada.

CU-7.1 Gestionar Usuarios

Campo	**Detalle**
Nombre	Gestionar Usuarios
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite al administrador activar, suspender o eliminar cuentas de usuarios de la plataforma.
Precondición	Permite al administrador activar, suspender o eliminar cuentas de usuarios de la plataforma.
Flujo Principal	1. El administrador accede al panel de gestión de usuarios. 2. Busca el usuario por nombre, email o rol. 3. Selecciona la acción a aplicar (activar, suspender, eliminar). 4. El sistema busca el usuario en la base de datos. 5. El sistema aplica la acción en la base de datos. 6. El sistema notifica al usuario afectado y envía confirmación al administrador.
Postcondición	El estado del usuario queda actualizado según la acción aplicada.

CU-7.2 Moderar Locales

Campo	**Detalle**
Nombre	Moderar Locales
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite al administrador aprobar, reportar o desactivar locales de la plataforma.
Precondición	El administrador está autenticado y existen locales en estado de revisión o con reportes.
Flujo Principal	1. El administrador accede al panel de moderación. 2. Selecciona el local y la acción a aplicar. 3. El sistema busca el local en la base de datos. 4. El sistema aplica la acción en la base de datos. 5. El sistema notifica al vendedor y envía confirmación.
Postcondición	El estado del local queda actualizado según la decisión del administrador.

CU-7.3 Moderar Productos

Campo	Detalle
Nombre	Moderar Productos
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite al administrador revisar, aprobar o desactivar productos reportados en la plataforma.
Precondición	El administrador está autenticado y existen productos con reportes pendientes.
Flujo Principal	1. El administrador accede al panel de moderación de productos. 2. Selecciona el producto y la acción a aplicar. 3. El sistema busca el producto en la base de datos. 4. El sistema aplica la acción. 5. El sistema notifica al vendedor y envía confirmación.
Postcondición	El estado del producto queda actualizado.

CU-7.4 Configurar Plataforma

Campo	Detalle
Nombre	Configurar Plataforma
Actor(es)	Administrador
Descripción	Permite ajustar los parámetros generales del sistema como registro abierto, modo mantenimiento y aprobación manual.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo Principal	1. El administrador accede al panel de configuración de plataforma. 2. Ajusta los parámetros deseados (registro de vendedores, registro de compradores, modo mantenimiento, aprobación manual de locales/productos). 3. El sistema valida la configuración. 4. El sistema actualiza la configuración en la base de datos. 5. El sistema aplica los cambios y envía confirmación.
Postcondición	La configuración de la plataforma queda actualizada y los cambios toman efecto inmediatamente.

CU-8.1 Consultar Preguntas Frecuentes

Campo	Detalle
Nombre	Consultar Preguntas Frecuentes
Actor(es)	Cualquier usuario
Descripción	Permite acceder a la sección de ayuda con preguntas y respuestas frecuentes del sistema.
Precondición	Ninguna. Acceso público.
Flujo Principal	1. El usuario solicita ver la sección de ayuda. 2. El sistema busca las preguntas frecuentes en la base de datos. 3. El sistema retorna el listado de preguntas y respuestas.
Postcondición	El usuario visualiza las preguntas frecuentes disponibles.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

CU-8.2 Ver Guías de Uso

Campo	Detalle
Nombre	Ver Guías de Uso
Actor(es)	Usuario Registrado
Descripción	Permite al usuario acceder a guías de uso adaptadas a su rol dentro del sistema.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección de guías. 2. El sistema identifica el rol del usuario. 3. El sistema busca las guías correspondientes al rol en la base de datos. 4. El sistema retorna las guías de uso.
Postcondición	El usuario visualiza las guías adaptadas a su rol.

CU-8.3 Enviar Formulario PQR

Campo	Detalle
Nombre	Enviar Formulario PQR
Actor(es)	Cualquier usuario (visitante o registrado)
Descripción	Permite enviar una petición, queja, reclamo o sugerencia al equipo de Galezarzal mediante un formulario de contacto.
Precondición	Ninguna. Acceso público.
Flujo Principal	1. El usuario completa el formulario con nombre, correo, tipo de solicitud y mensaje. 2. El sistema valida los datos del formulario. 3. El sistema registra el PQR en la base de datos. 4. El sistema envía un correo con el PQR al equipo de Galezarzal. 5. El sistema envía confirmación al usuario.
Flujo Alterno	Si los datos son inválidos o incompletos, el sistema solicita corrección.
Postcondición	El PQR queda registrado y el equipo de Galezarzal recibe la notificación por correo.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

2.7 Revisión de Requerimientos

La revisión de requerimientos tiene como objetivo validar que los casos de uso, los prototipos y el modelo de dominio sean consistentes entre sí y cubran la totalidad de las necesidades del sistema. Para Galezarzal se verificaron los siguientes criterios:

Completitud: Se identificaron 8 módulos funcionales con 28 casos de uso que cubren la totalidad de las operaciones descritas en la propuesta del sistema, incluyendo todos los roles (visitante, comprador, vendedor, administrador).

Consistencia: Los requerimientos funcionales son coherentes con los prototipos de interfaz diseñados en draw.io. Cada pantalla prototipada tiene su correspondiente caso de uso y requerimiento funcional asociado.

Trazabilidad: Cada requerimiento funcional puede ser rastreado hasta al menos un caso de uso, y cada caso de uso tiene su representación en los prototipos de interfaz.

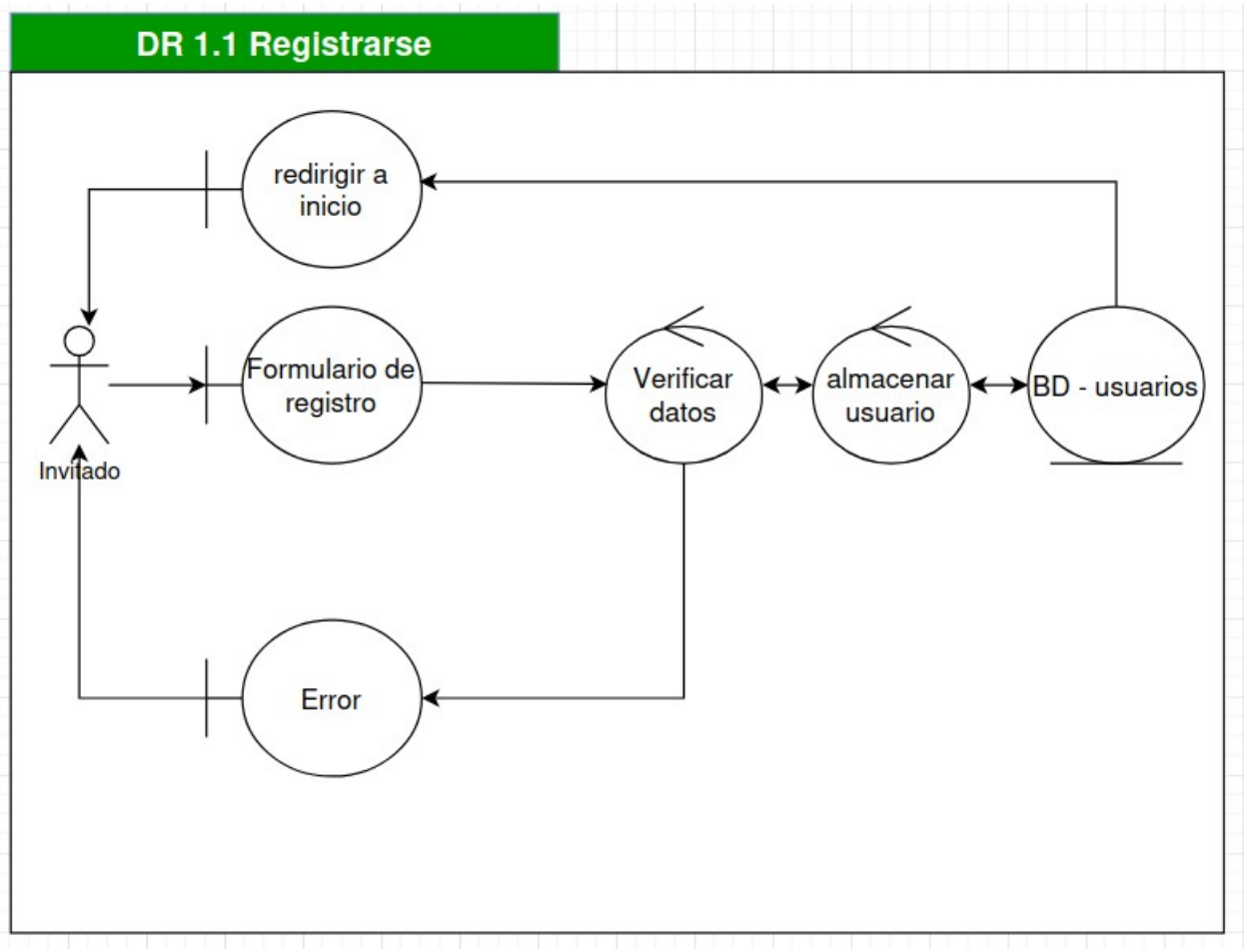
Viabilidad: Los requerimientos planteados son técnicamente realizables con las tecnologías seleccionadas (PHP, MySQL/PostgreSQL, Apache/Nginx) dentro del alcance del semestre académico 2026-1.

Restricciones confirmadas: Se confirma que la transacción económica no forma parte del sistema en esta versión. El proceso de compra se realiza directamente entre comprador y vendedor por sus canales propios.

3 – Análisis y Diseño Preliminar

3.1 Análisis de Robustez

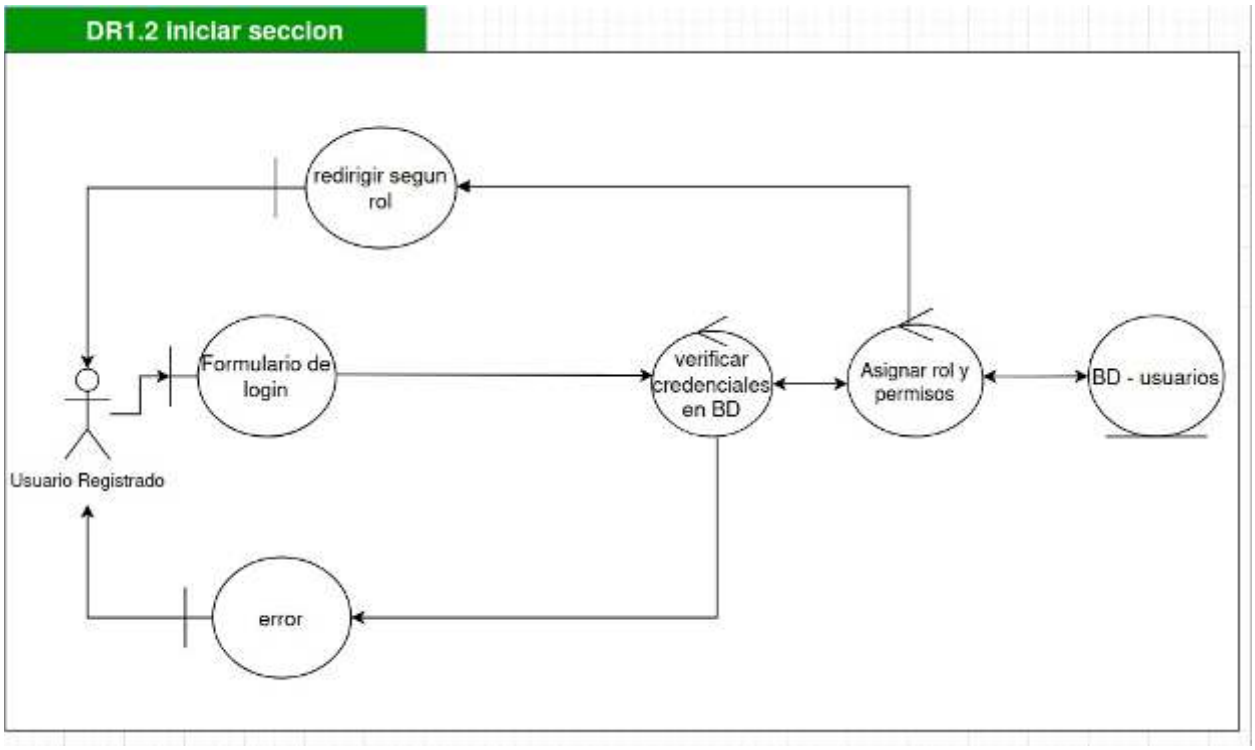
DR-1.1 Registrarse



Actor: Invitado. El invitado interactúa con el Formulario de Registro (interfaz). El sistema ejecuta el control Verificar Datos, que consulta la BD - Usuarios. Si los datos son inválidos, retorna un Error. Si son válidos, ejecuta Almacenar Usuario en la BD y Redirige al Inicio.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

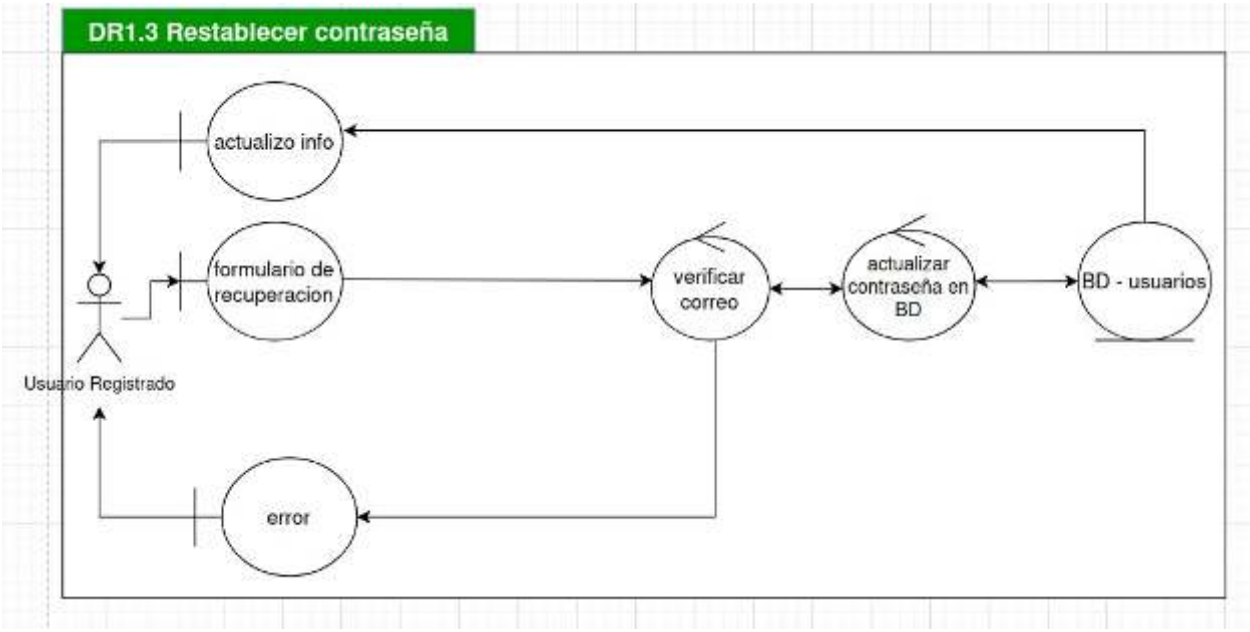
DR-1.2 Iniciar Sesión



Actor: Usuario Registrado. Interactúa con el Formulario de Login (interfaz). El control Verificar Credenciales en BD consulta la BD - Usuarios. Si son incorrectas, retorna Error. Si son válidas, ejecuta Asignar Rol y Permisos y Redirige según Rol al dashboard correspondiente.

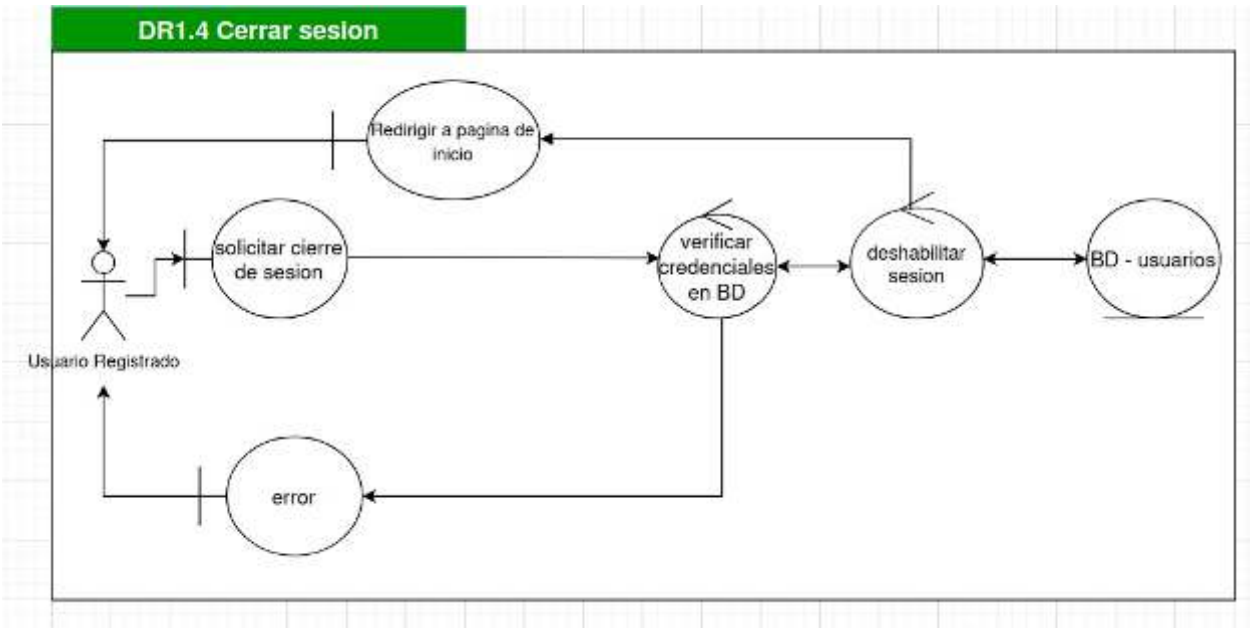
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-1.3 Restablecer Contraseña



Actor: Usuario Registrado. Accede al Formulario de Recuperación (interfaz). El control Verificar Correo consulta la BD - Usuarios. Si no existe, retorna Error. Si existe, ejecuta Actualizar Contraseña en BD y notifica al usuario con "Actualizó Info".

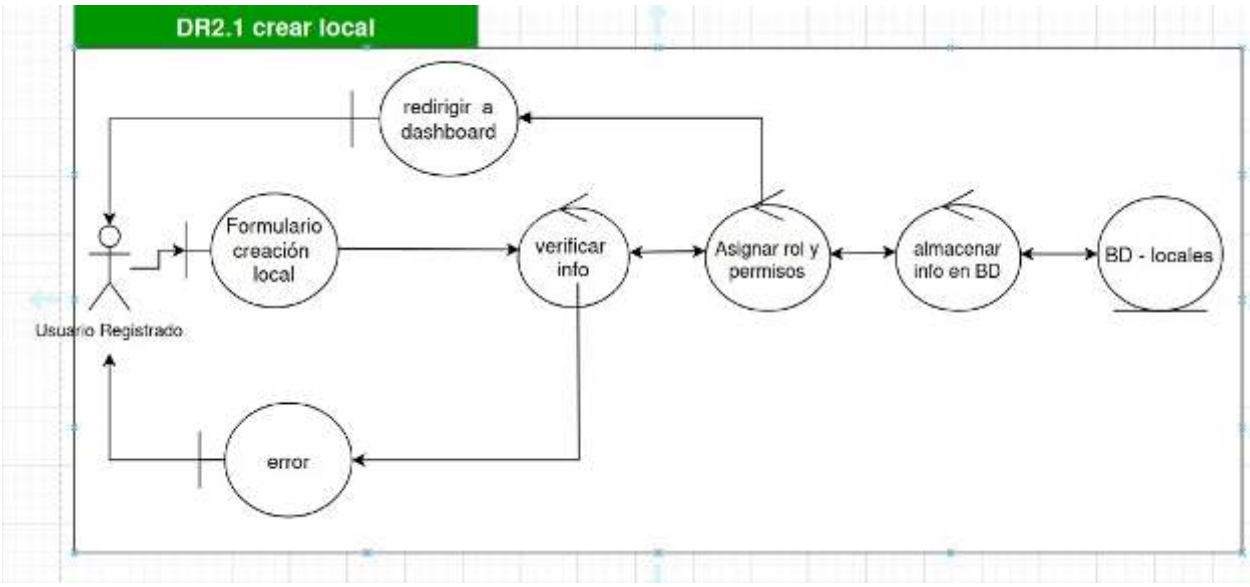
DR-1.4 Cerrar Sesión



Actor: Usuario Registrado. Ejecuta Solicitar Cierre de Sesión (interfaz). El control Verificar Credenciales en BD consulta la BD - Usuarios. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Deshabilitar Sesión y Redirige a Página de Inicio.

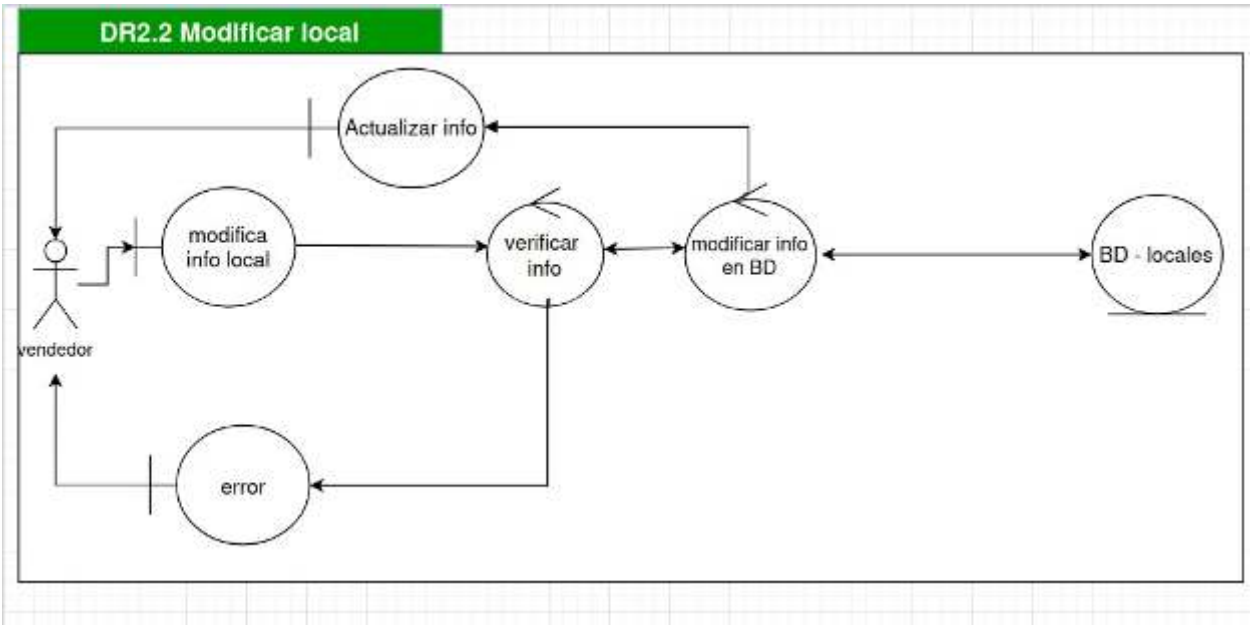
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-2.1 Crear Local



Actor: Usuario Registrado (Vendedor). Accede al Formulario de Creación de Local (interfaz). El control Verificar Info valida los datos y consulta la BD - Locales. Si hay error, lo retorna. Si es válida, ejecuta Almacenar Info en BD, Asignar Rol Vendedor y Redirige al Dashboard.

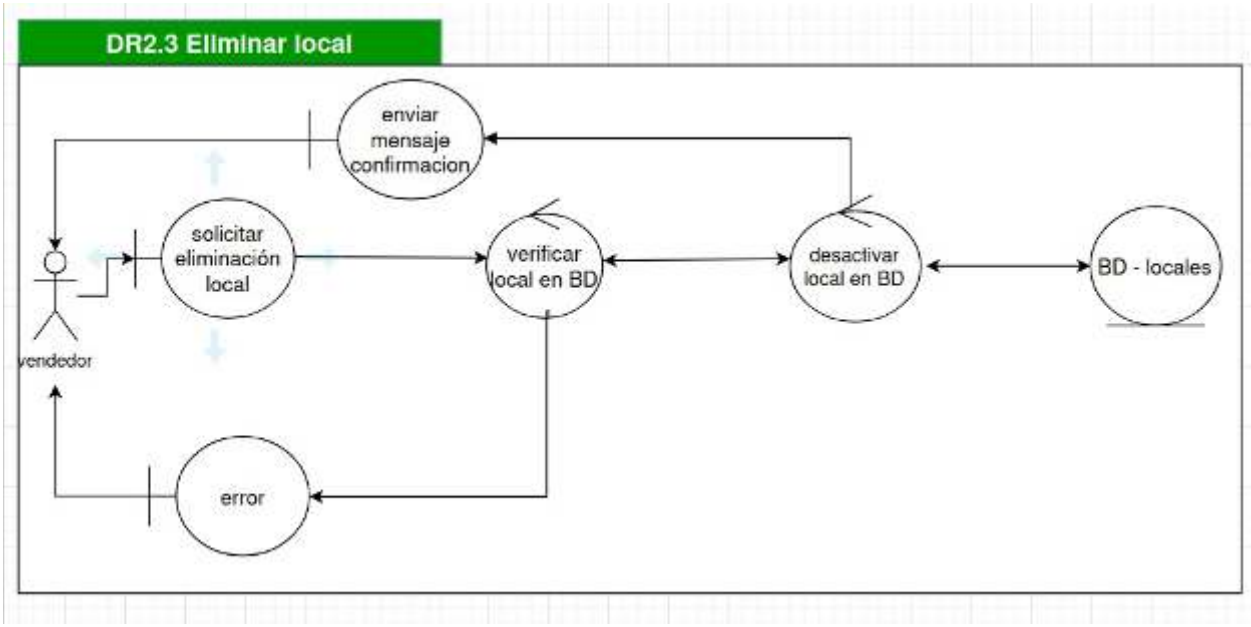
DR-2.2 Modificar Local



Actor: Vendedor. Desde la interfaz Modifica Info del Local. El control Verificar Info consulta la BD - Locales. Si hay error, lo retorna. Si es válida, ejecuta Modificar Info en BD y retorna Actualizar Info como confirmación.

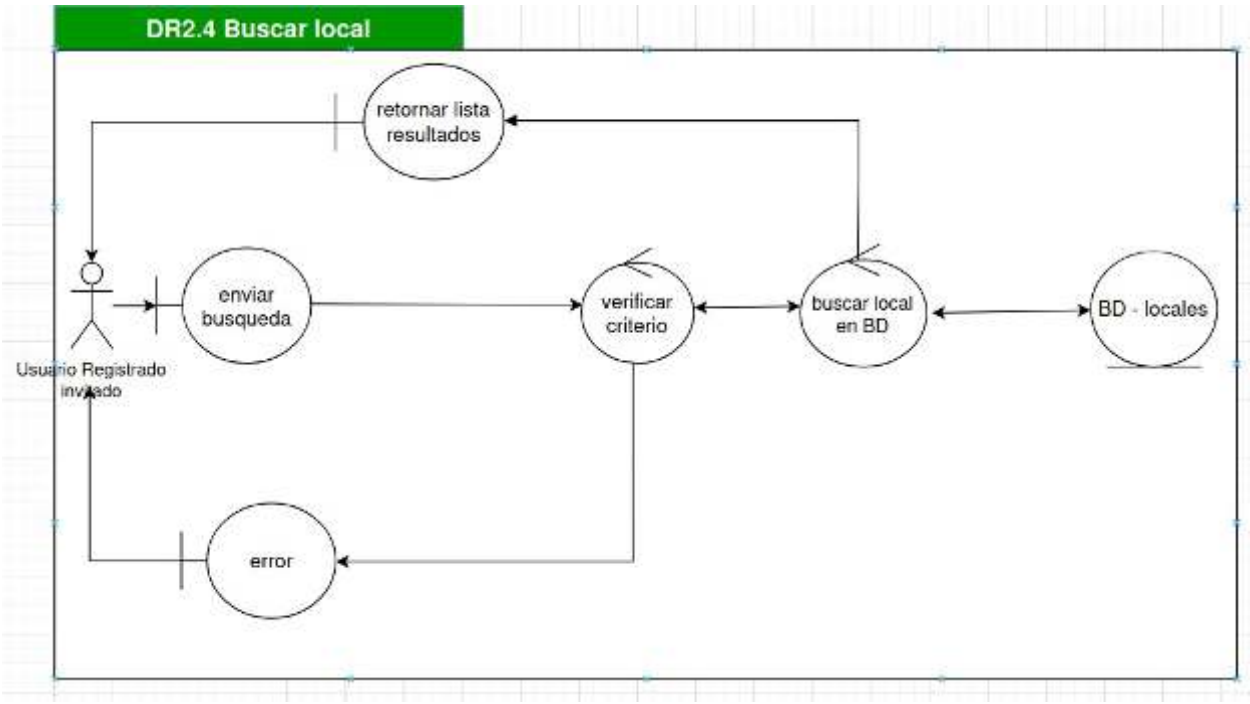
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-2.3 Eliminar Local



Actor: Vendedor. Ejecuta Solicitar Eliminación de Local (interfaz). El control Verificar Local en BD consulta la BD - Locales. Si hay error, lo retorna. Si existe, ejecuta Desactivar Local en BD y Envía Mensaje de Confirmación.

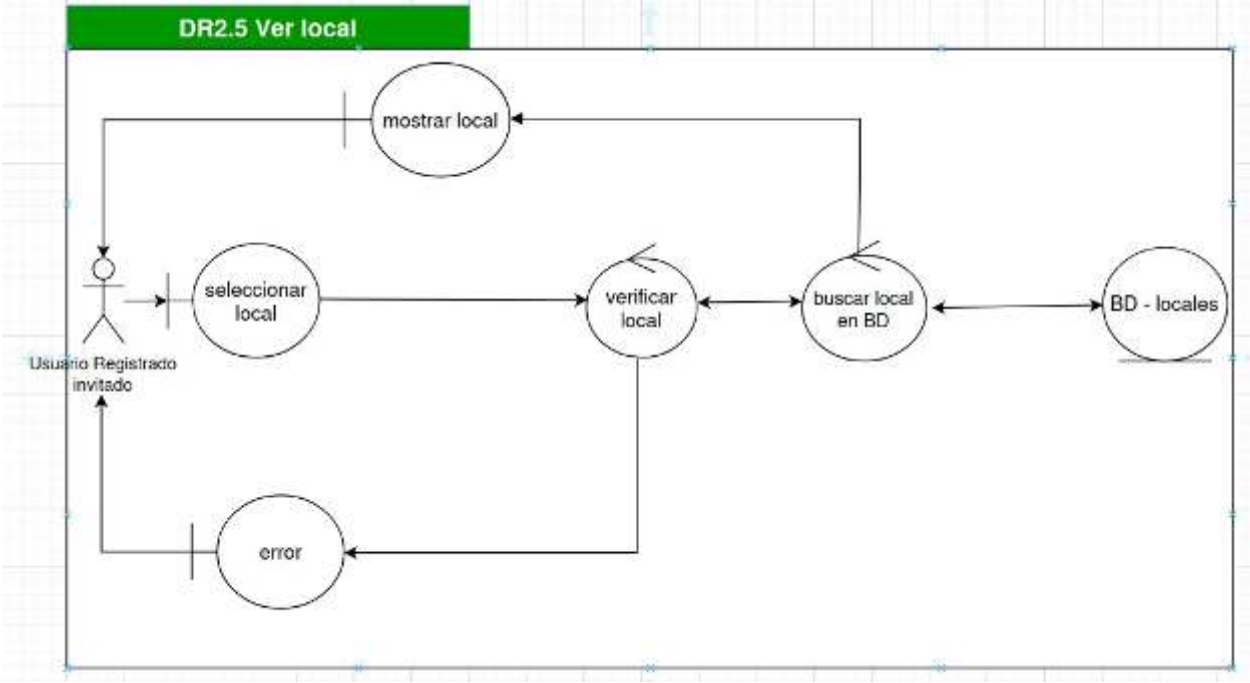
DR-2.4 Buscar Local



Actor: Usuario Registrado / Invitado. Desde la interfaz Envía Búsqueda. El control Verificar Criterio consulta la BD - Locales. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Buscar Local en BD y Retorna Lista de Resultados.

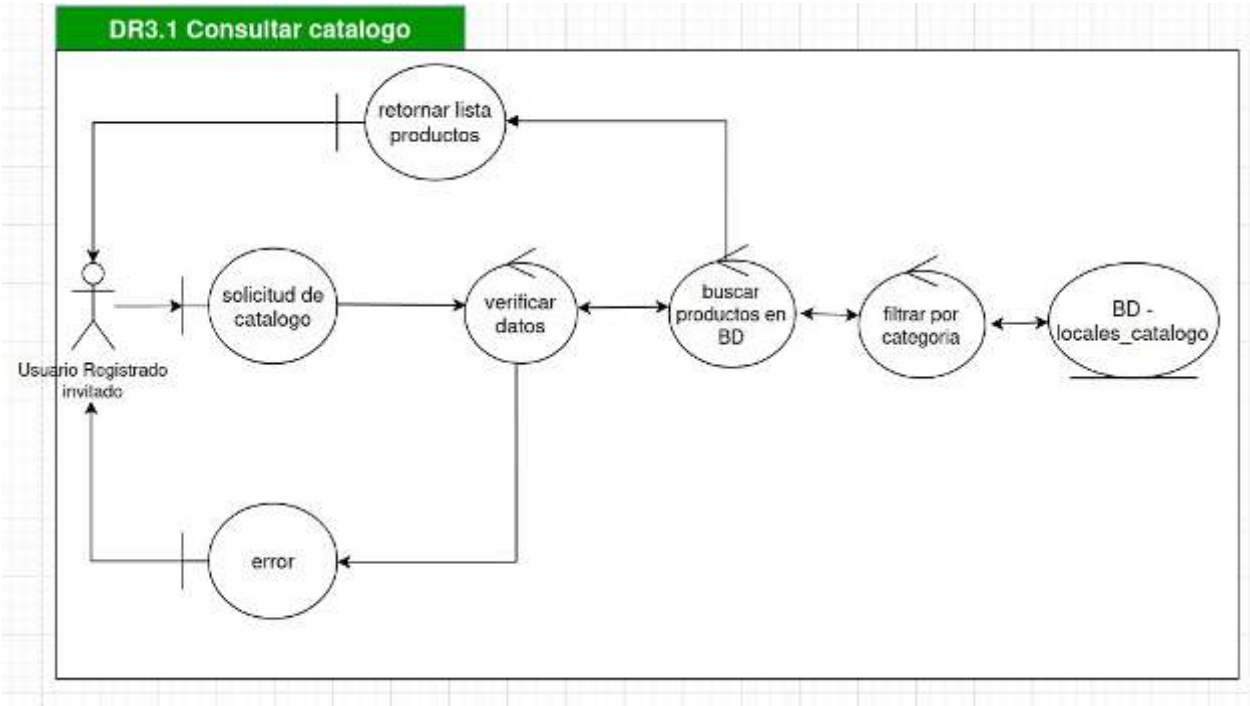
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-2.5 Ver Local



Actor: Usuario Registrado / Invitado. Desde la interfaz Selecciona Local. El control Verificar Local consulta la BD - Locales. Si hay error, lo retorna. Si existe, ejecuta Buscar Local en BD y Muestra el Local.

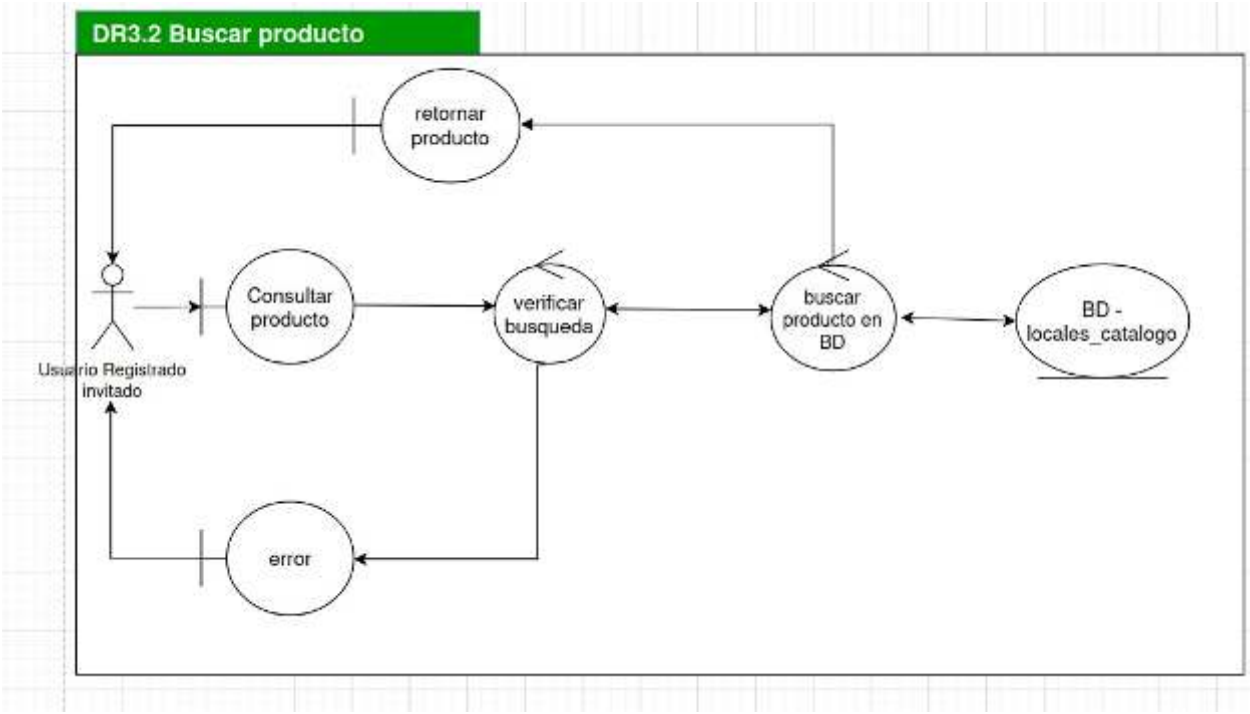
DR-3.1 Consultar Catálogo



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Actor: Usuario Registrado / Invitado. Desde la interfaz Solicitud de Catálogo. El control Verificar Datos consulta la BD - Locales_Catálogo. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Buscar Productos en BD, aplica Filtrar por Categoría y Retorna Lista de Productos.

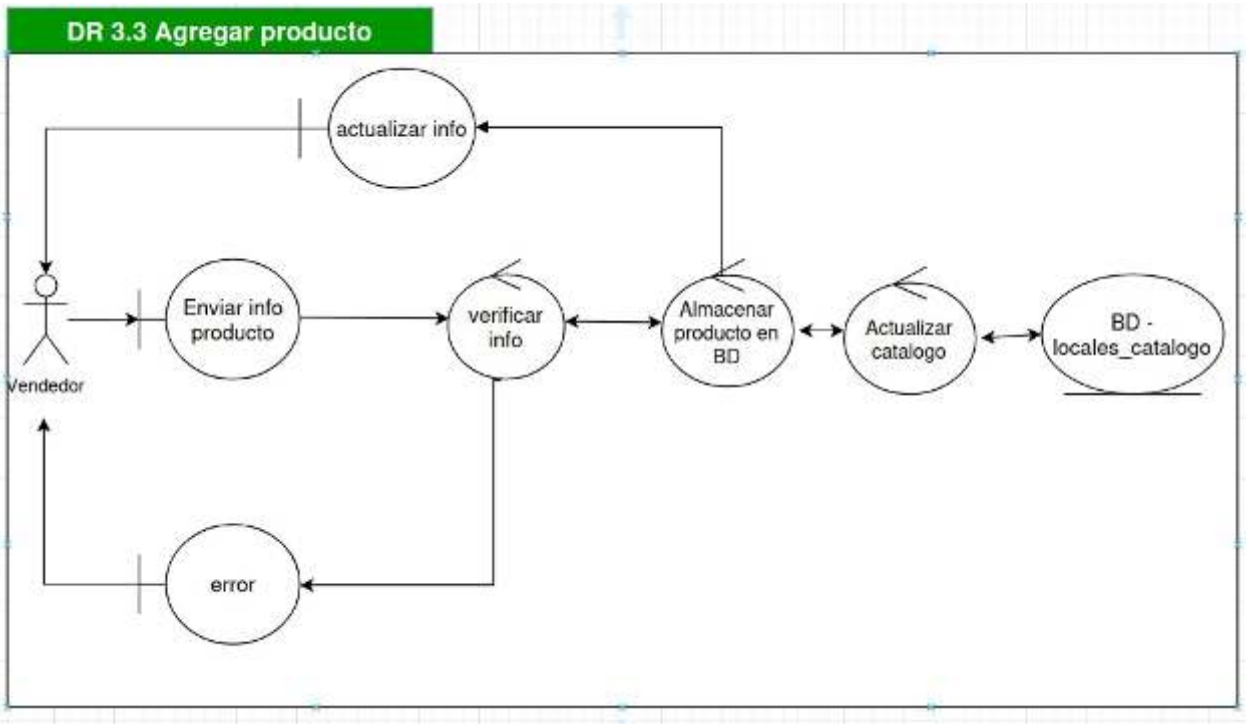
DR-3.2 Buscar Producto



Actor: Usuario Registrado / Invitado. Desde la interfaz Consultar Producto. El control Verificar Búsqueda consulta la BD - Locales_Catálogo. Si hay error, lo retorna. Si es válida, ejecuta Buscar Producto en BD y Retorna el Producto.

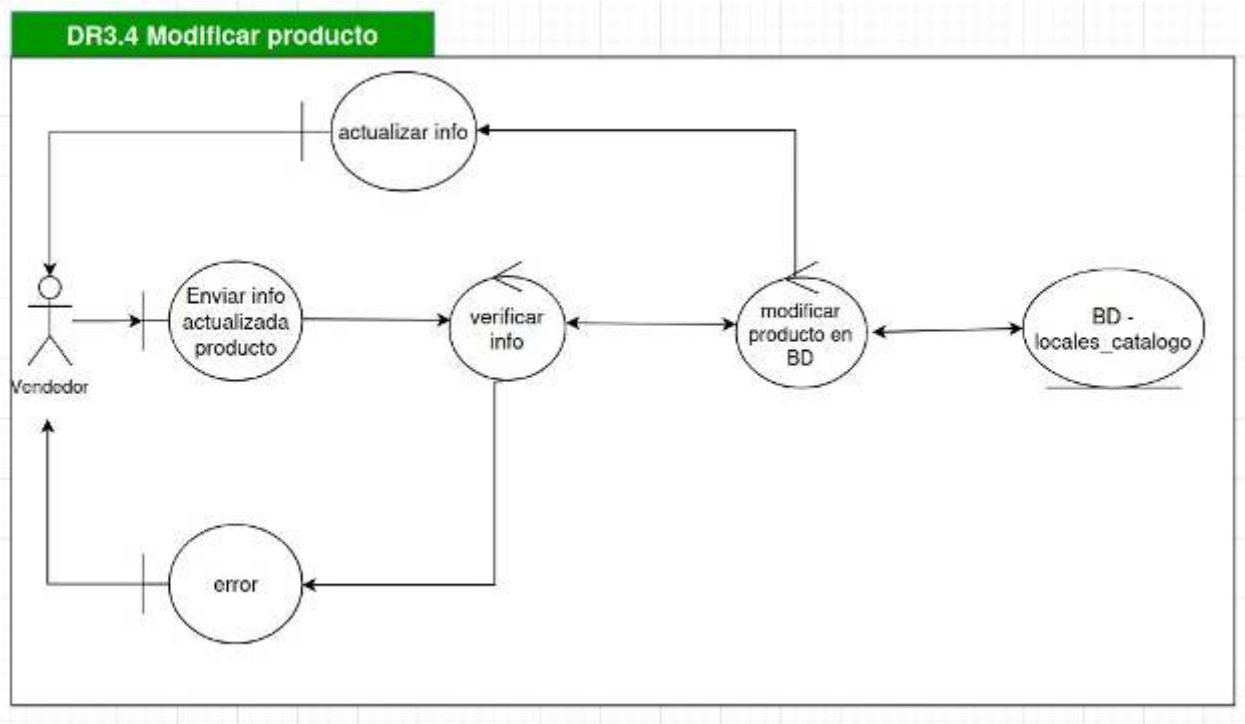
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-3.3 Agregar Producto



Actor: Vendedor. Desde la interfaz Enviar Info Producto. El control Verificar Info consulta la BD - Locales_Catálogo. Si hay error, lo retorna. Si es válida, ejecuta Almacenar Producto en BD, Actualiza el Catálogo y retorna Actualizar Info como confirmación.

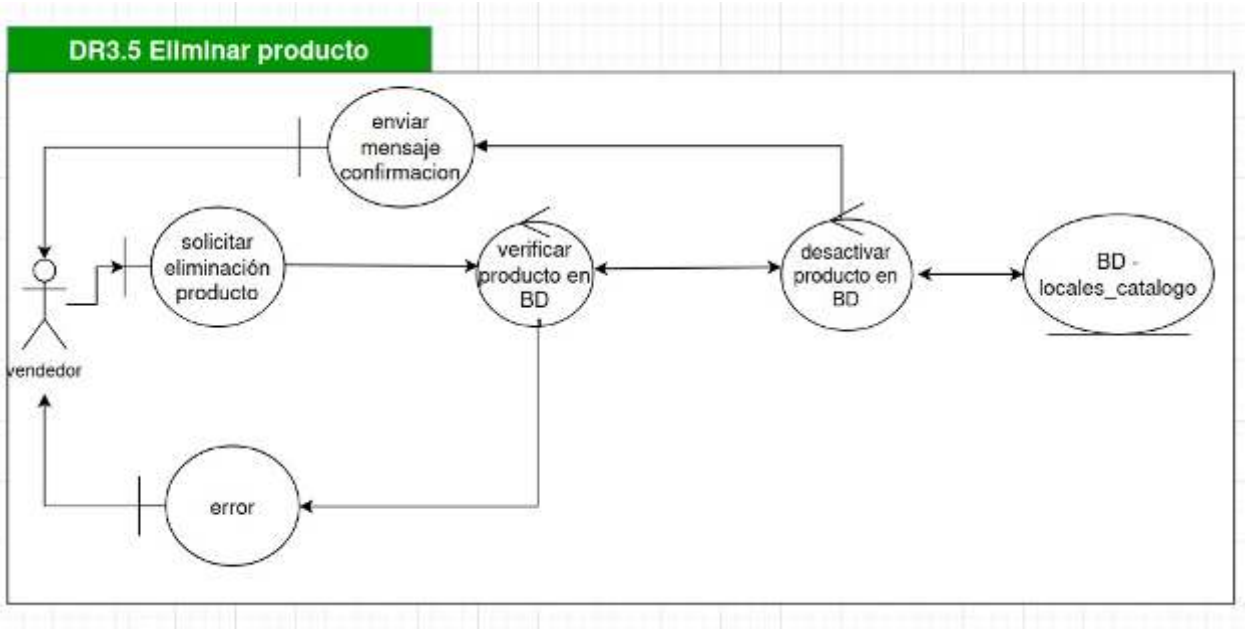
DR-3.4 Modificar Producto



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

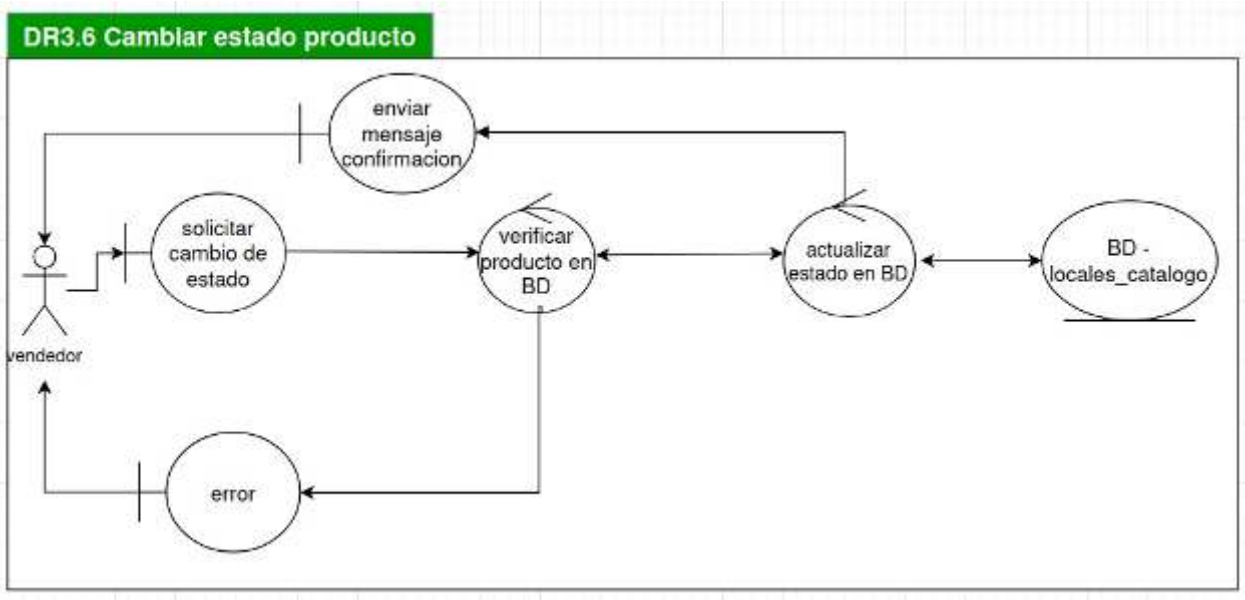
Actor: Vendedor. Desde la interfaz Enviar Info Actualizada del Producto. El control Verificar Info consulta la BD - Locales_Catálogo. Si hay error, lo retorna. Si es válida, ejecuta Modificar Producto en BD y retorna Actualizar Info.

DR-3.5 Eliminar Producto



Actor: Vendedor. Ejecuta Solicitar Eliminación de Producto (interfaz). El control Verificar Producto en BD consulta la BD - Locales_Catálogo. Si hay error, lo retorna. Si existe, ejecuta Desactivar Producto en BD y Envía Mensaje de Confirmación.

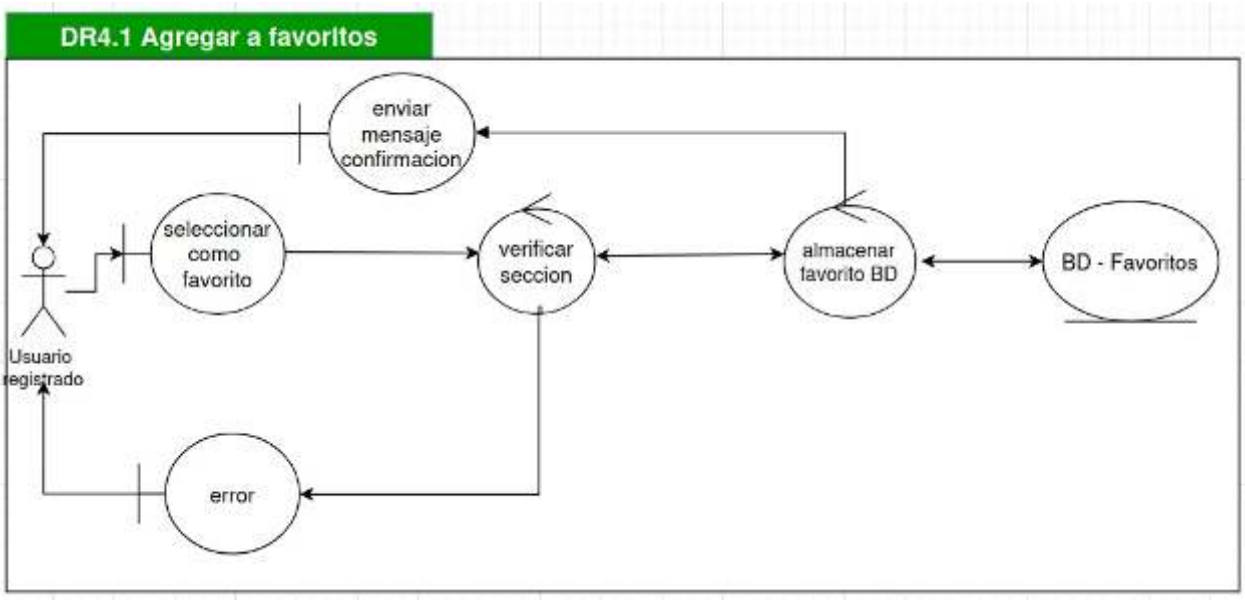
DR-3.6 Cambiar Estado Producto



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

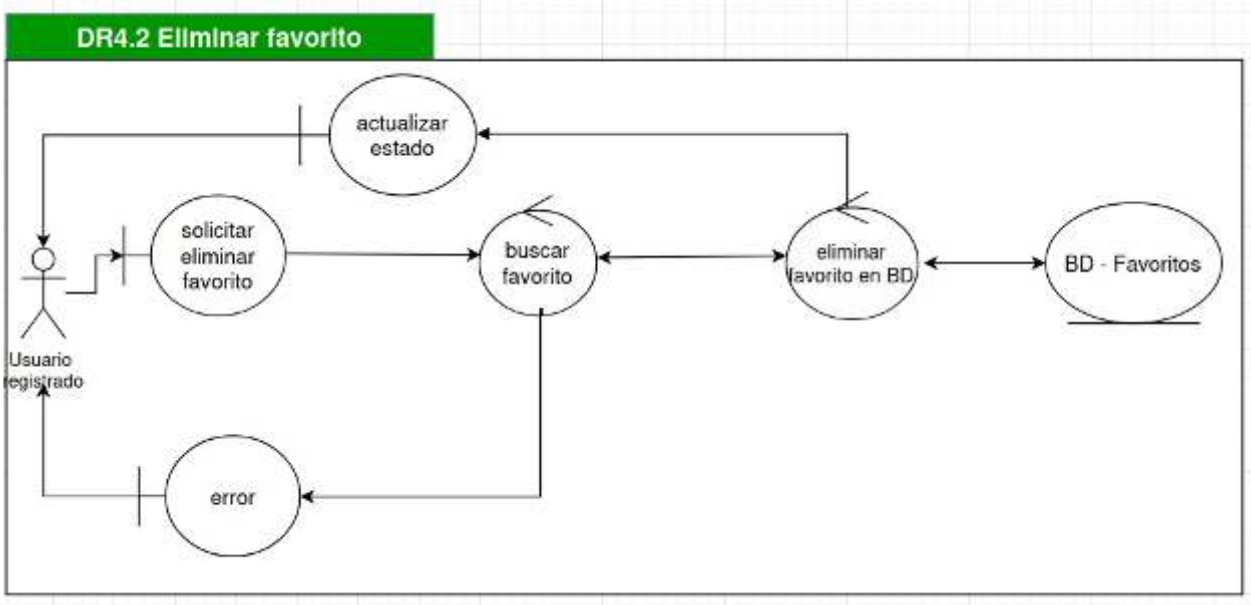
Actor: Vendedor. Ejecuta Solicitar Cambio de Estado (interfaz). El control Verificar Producto en BD consulta la BD - Locales_Catálogo. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Actualizar Estado en BD y Envía Mensaje de Confirmación.

DR-4.1 Agregar a Favoritos



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Seleccionar como Favorito. El control Verificar Sección consulta la BD - Favoritos. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Almacenar Favorito en BD y Envía Confirmación.

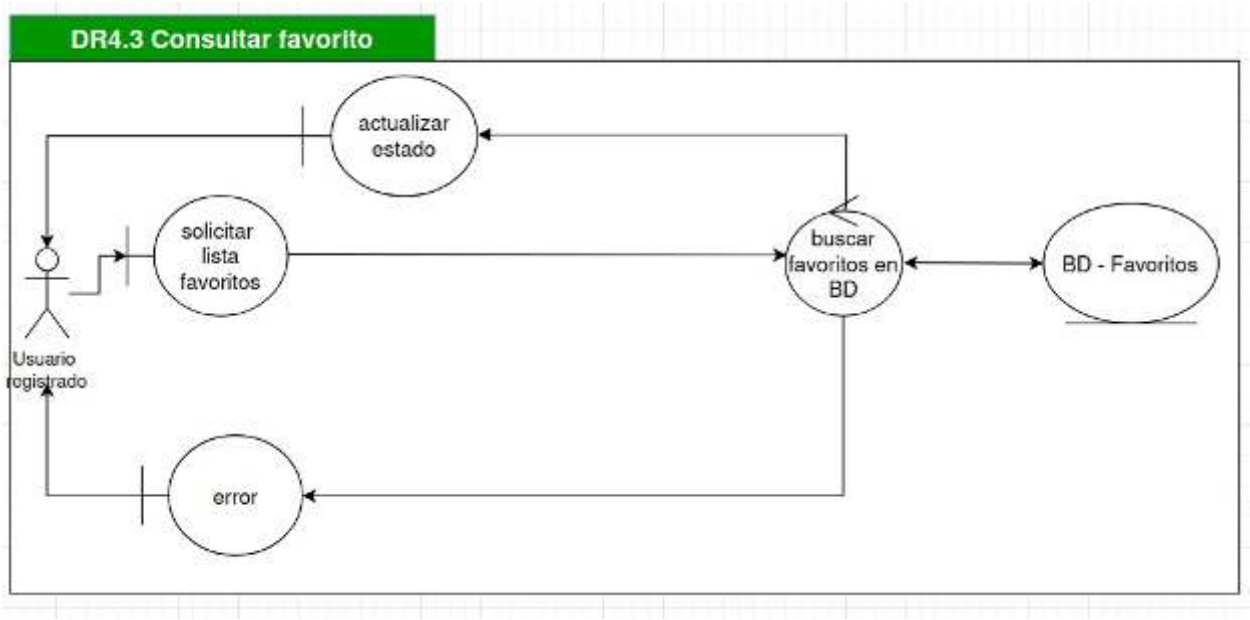
DR-4.2 Eliminar Favorito



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

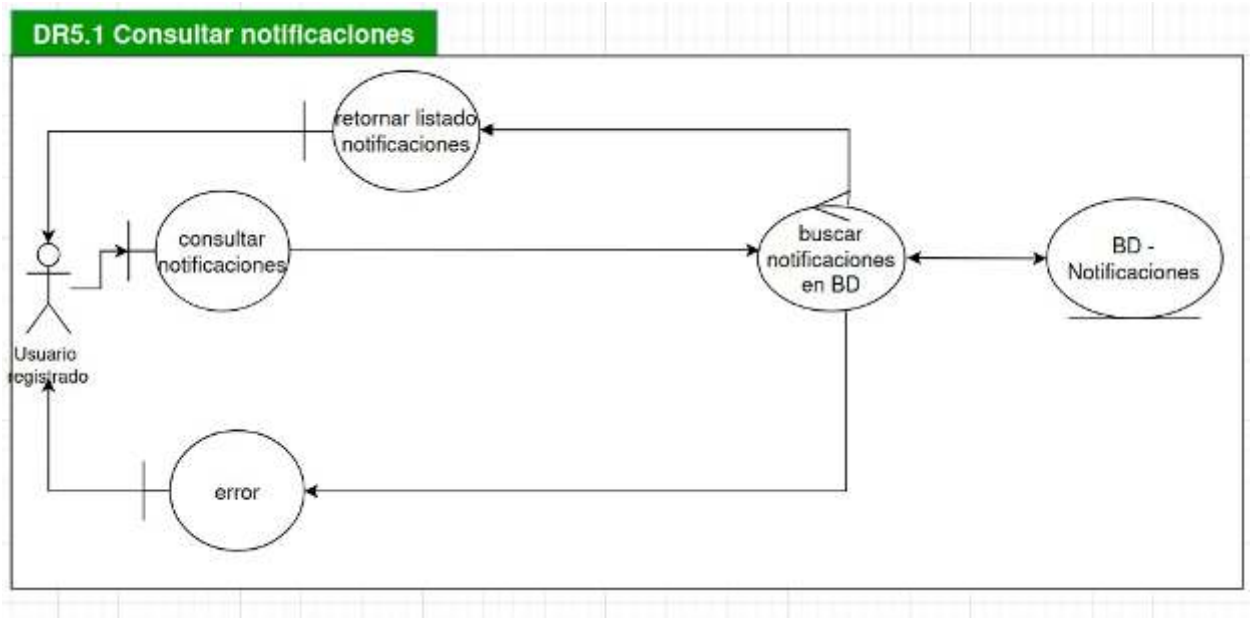
Actor: Usuario Registrado. Ejecuta Solicitar Eliminar Favorito (interfaz). El control Buscar Favorito consulta la BD - Favoritos. Si hay error, lo retorna. Si existe, ejecuta Eliminar Favorito en BD y Actualiza Estado.

DR-4.3 Consultar Favoritos



Actor: Usuario Registrado. Ejecuta Solicitar Lista de Favoritos (interfaz). El control Buscar Favoritos en BD consulta la BD - Favoritos. Si hay error, lo retorna. Si existen, Retorna la Lista y Actualiza Estado de la vista.

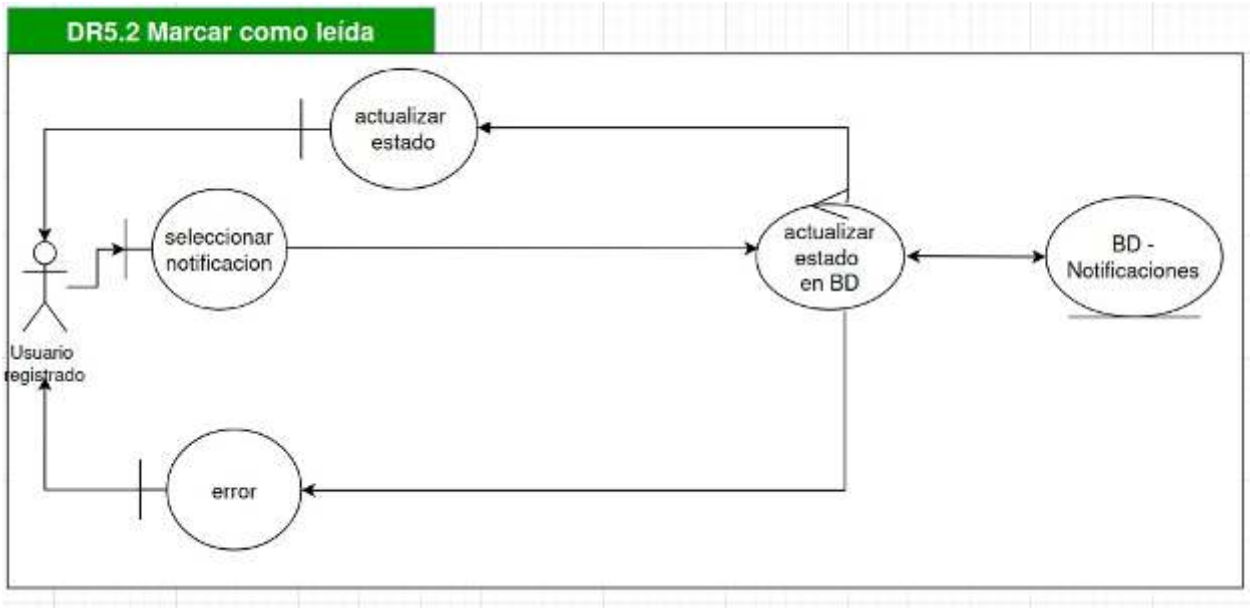
DR-5.1 Consultar Notificaciones



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

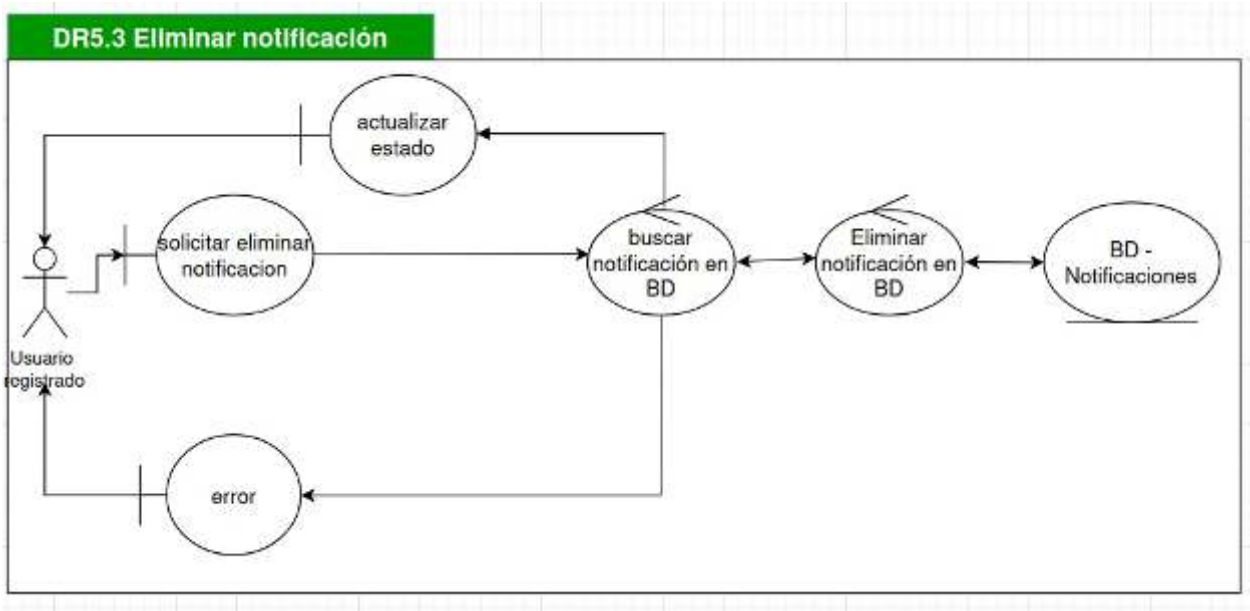
Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Consultar Notificaciones. El control Buscar Notificaciones en BD consulta la BD - Notificaciones. Si hay error, lo retorna. Si existen, Retorna el Listado de Notificaciones.

DR-5.2 Marcar como Leída



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Seleccionar Notificación. El control Actualizar Estado en BD consulta la BD - Notificaciones. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta la actualización y retorna Actualizar Estado en la vista.

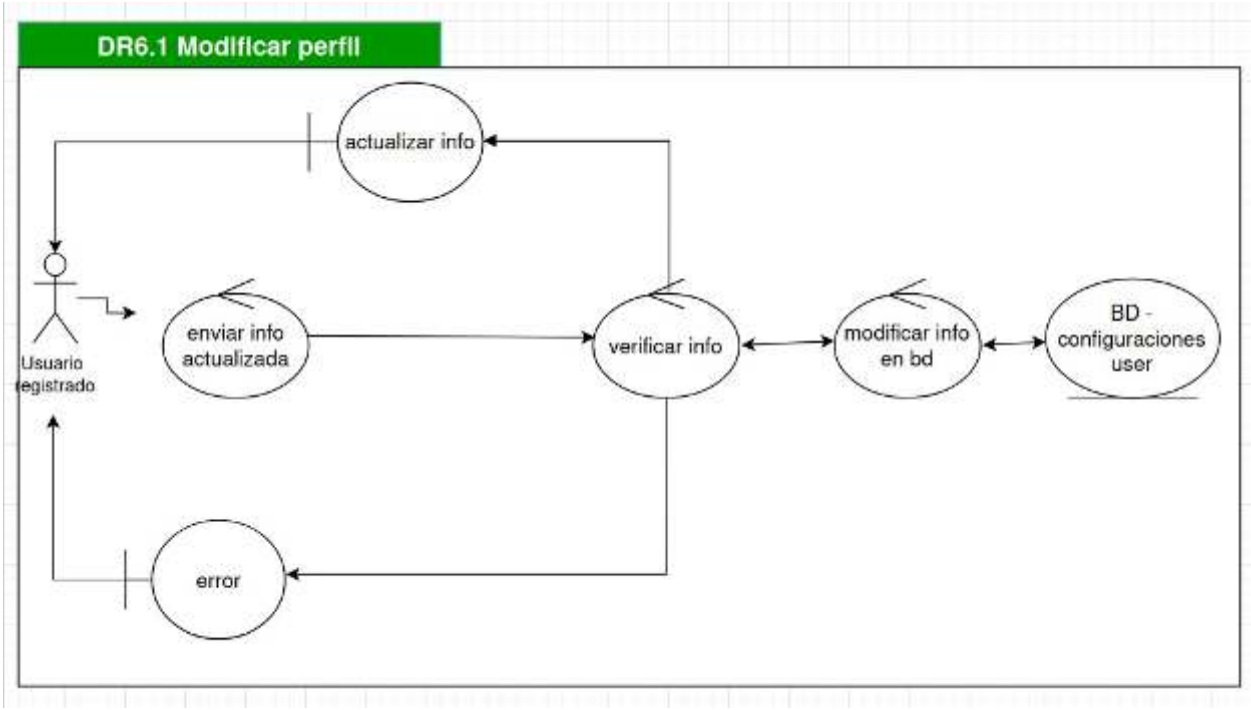
DR-5.3 Eliminar Notificación



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Actor: Usuario Registrado. Ejecuta Solicitar Eliminar Notificación (interfaz). El control Buscar Notificación en BD consulta la BD - Notificaciones. Si hay error, lo retorna. Si existe, ejecuta Eliminar Notificación en BD y Actualiza Estado.

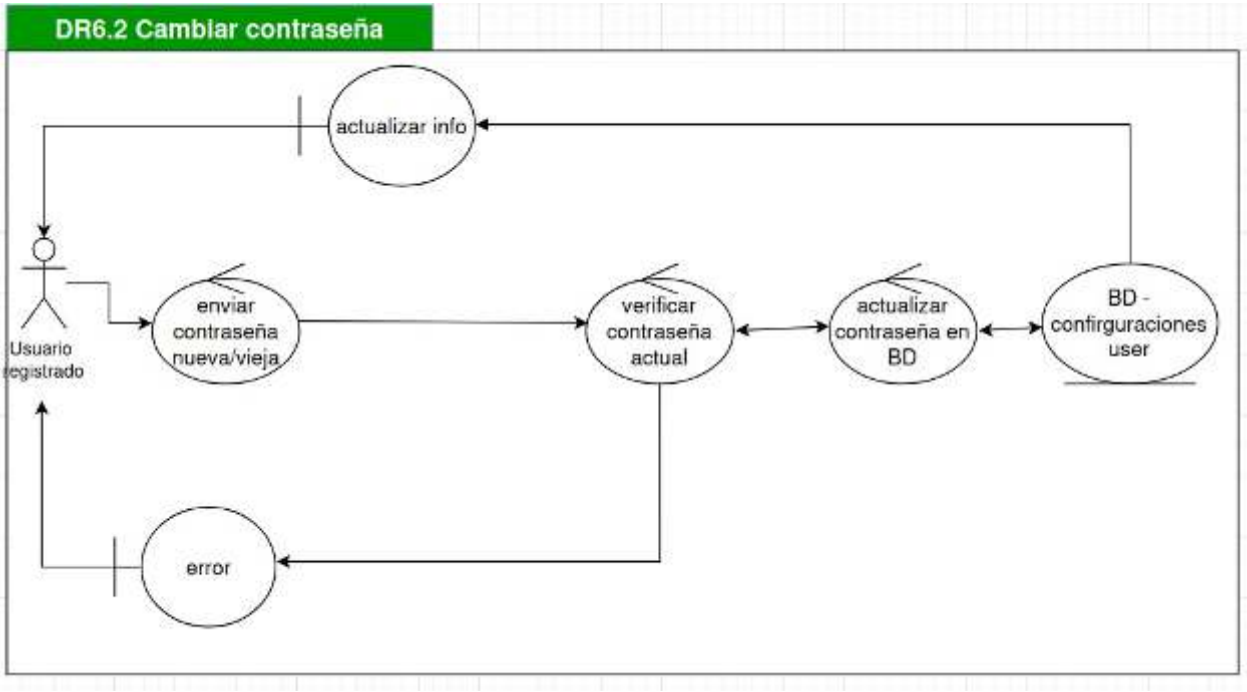
DR-6.1 Modificar Perfil



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Enviar Info Actualizada. El control Verificar Info consulta la BD - Configuraciones User. Si hay error, lo retorna. Si es válida, ejecuta Modificar Info en BD y retorna Actualizar Info como confirmación.

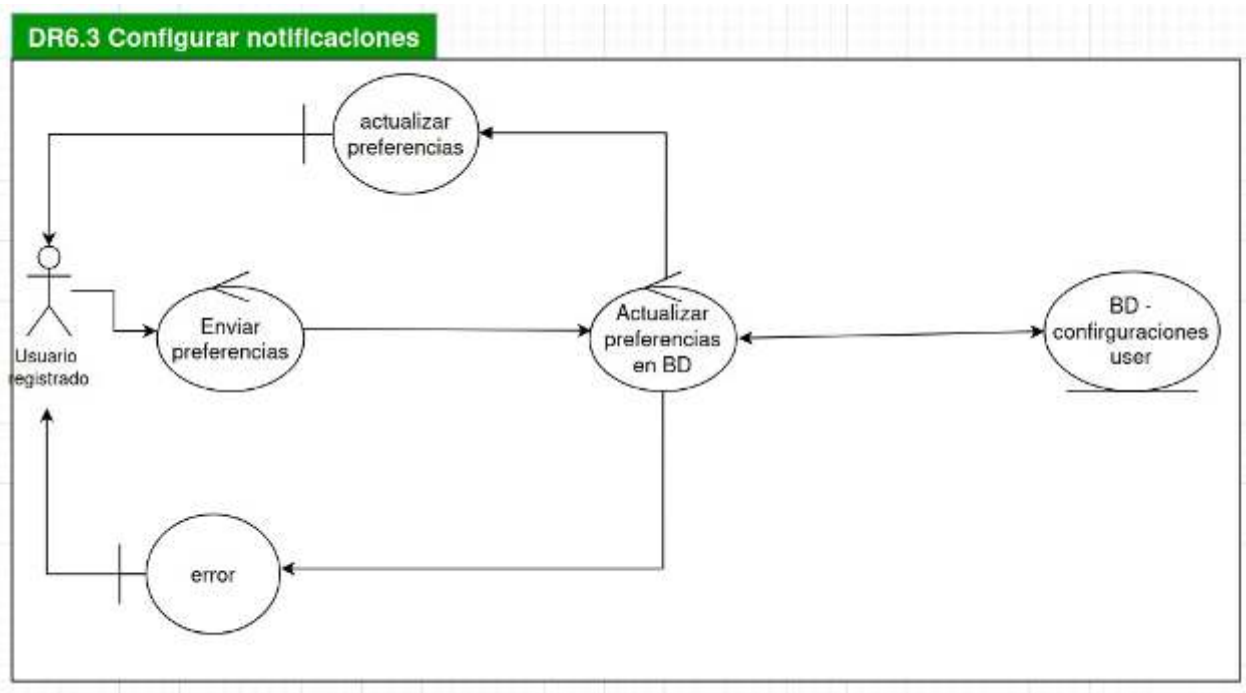
DR-6.2 Cambiar Contraseña

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Enviar Contraseña Nueva/Vieja. El control Verificar Contraseña Actual consulta la BD - Configuraciones User. Si hay error, lo retorna. Si es válida, ejecuta Actualizar Contraseña en BD y retorna Actualizar Info.

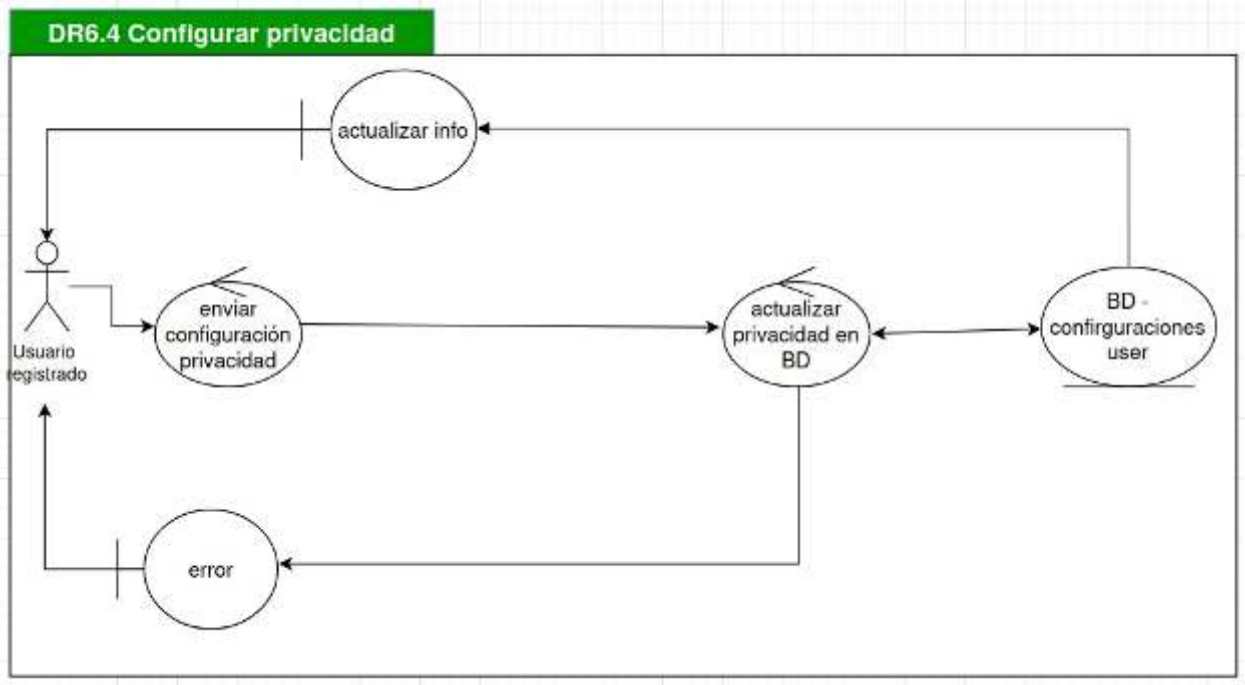
DR-6.3 Configurar Notificaciones



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Enviar Preferencias. El control Actualizar Preferencias en BD consulta la BD - Configuraciones User. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta la actualización y retorna Actualizar Preferencias.

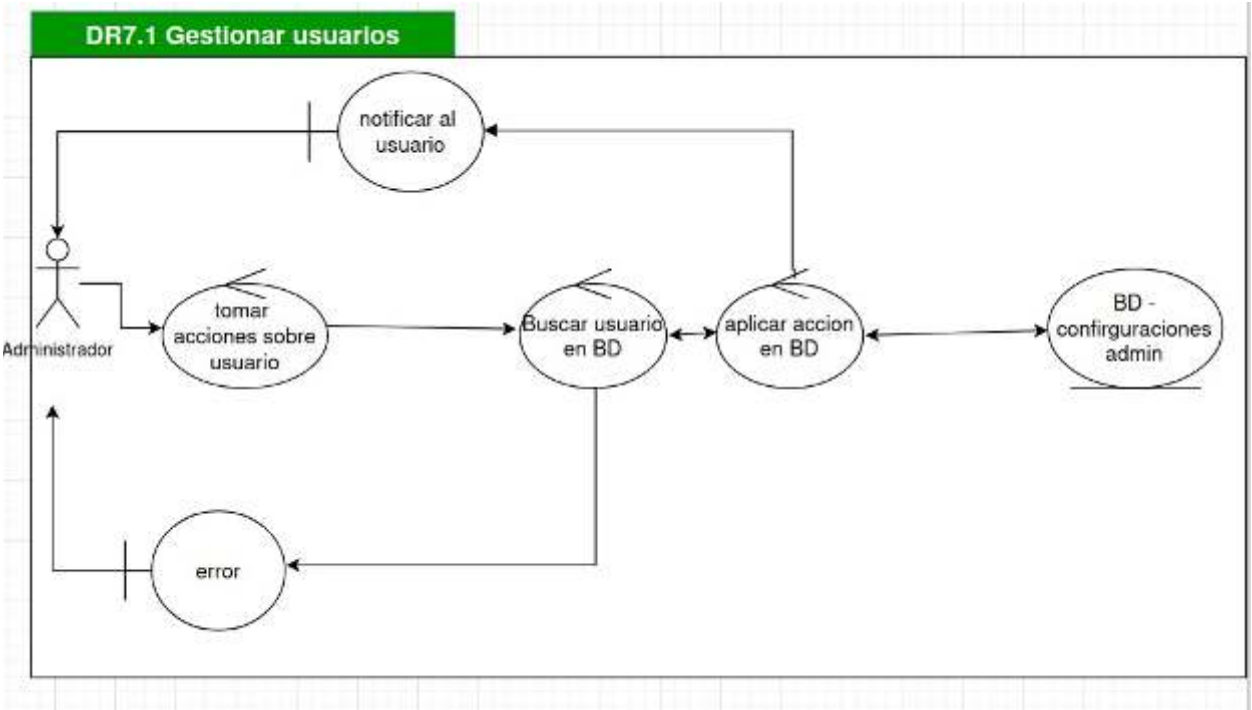
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-6.4 Configurar Privacidad



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Enviar Configuración de Privacidad. El control Actualizar Privacidad en BD consulta la BD - Configuraciones User. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta la actualización y retorna Actualizar Info.

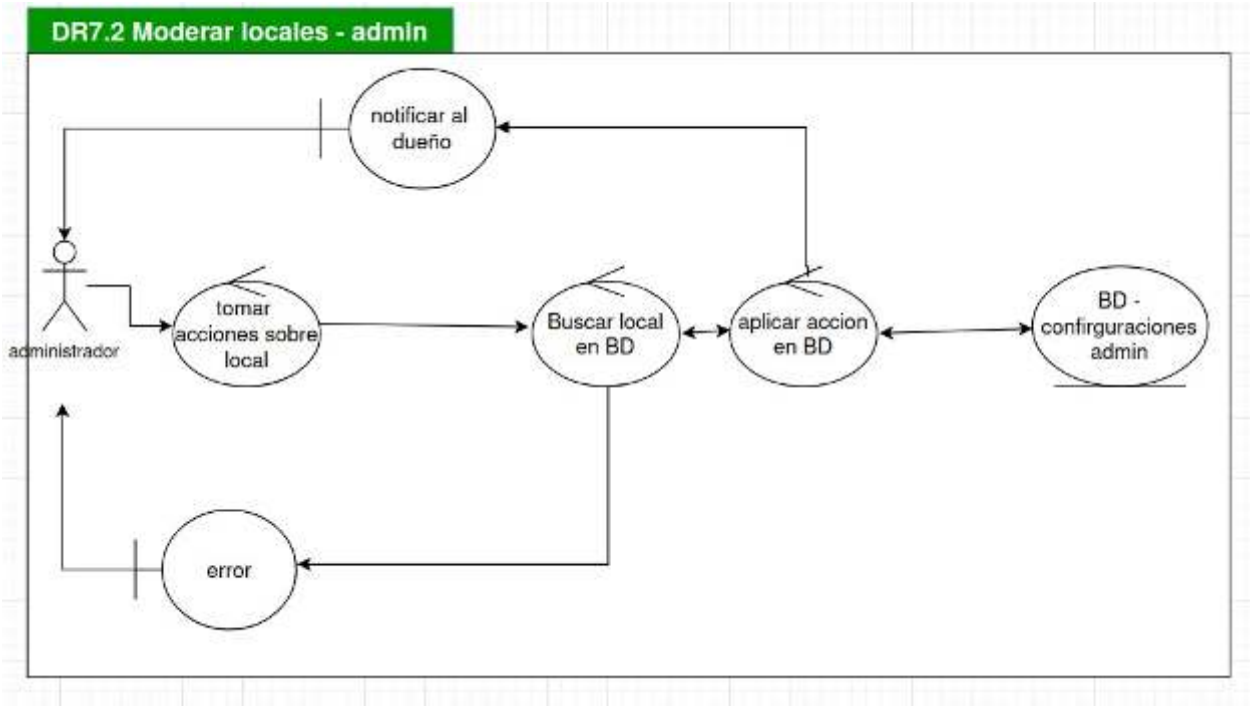
DR-7.1 Gestionar Usuarios



Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Actor: Administrador. Desde la interfaz Tomar Acciones sobre Usuario. El control Buscar Usuario en BD consulta la BD - Configuraciones Admin. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Aplicar Acción en BD y Notifica al Usuario afectado.

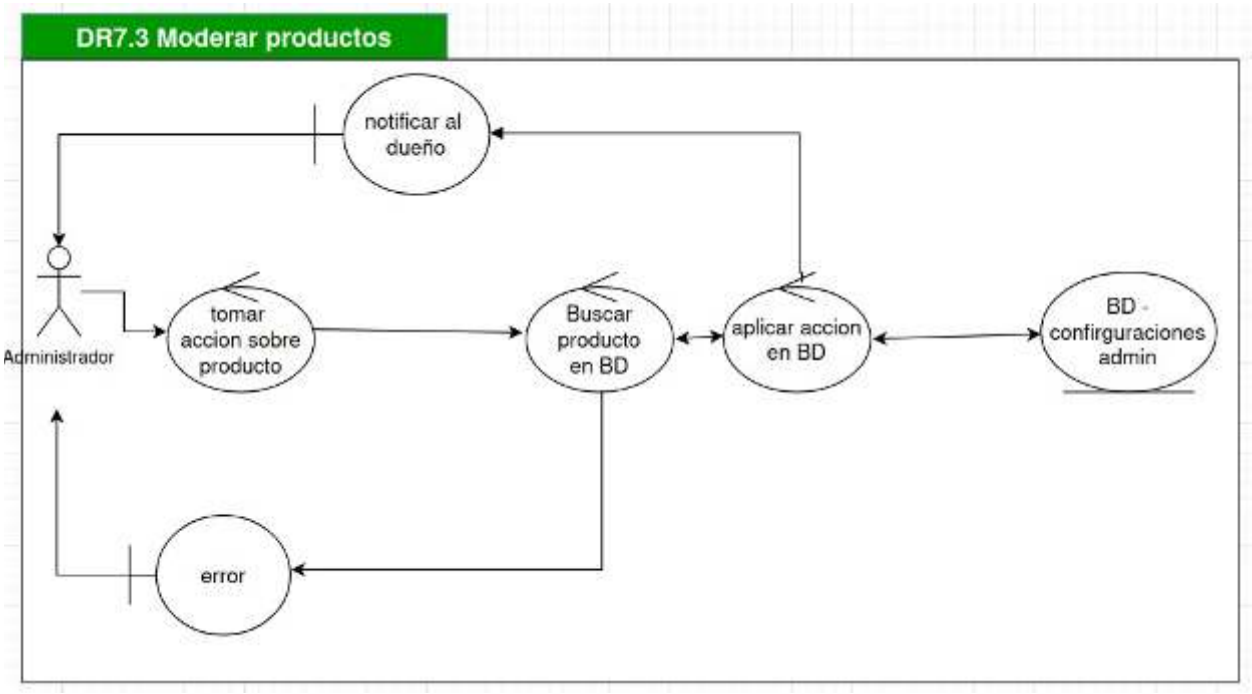
DR-7.2 Moderar Locales



Actor: Administrador. Desde la interfaz Tomar Acciones sobre Local. El control Buscar Local en BD consulta la BD - Configuraciones Admin. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Aplicar Acción en BD y Notifica al Dueño del local.

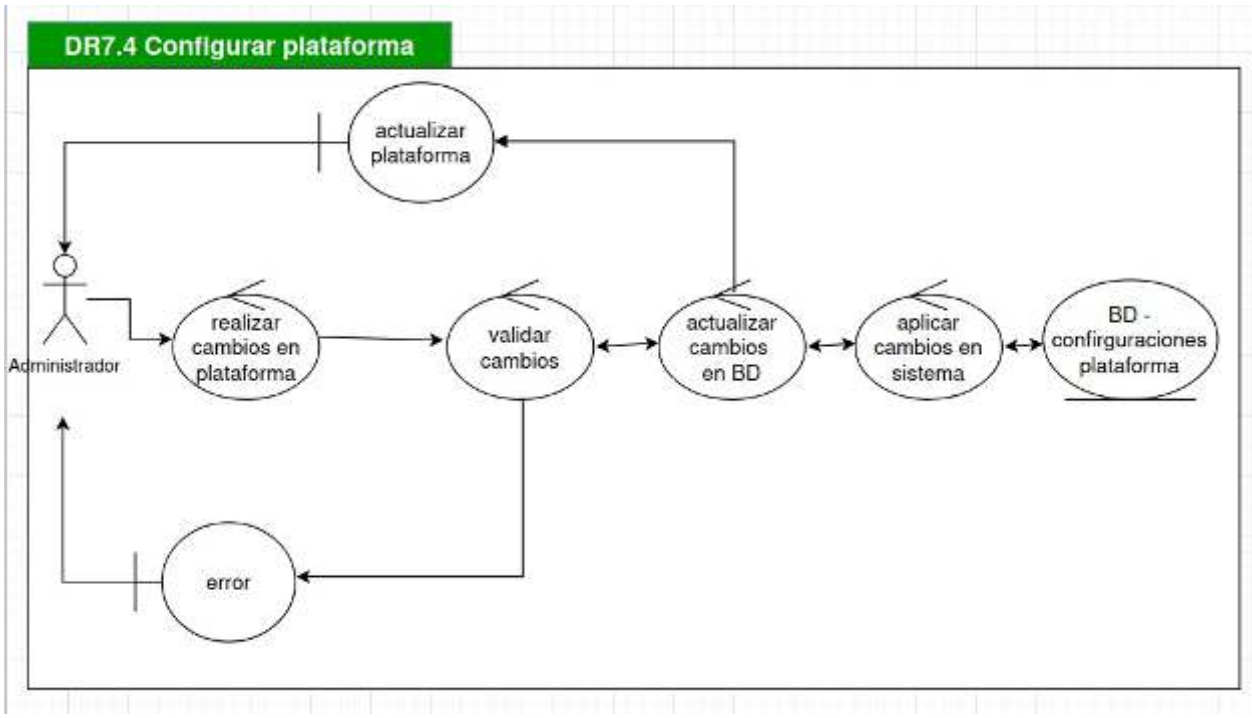
DR-7.3 Moderar Productos

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



Actor: Administrador. Desde la interfaz Tomar Acción sobre Producto. El control Buscar Producto en BD consulta la BD - Configuraciones Admin. Si hay error, lo retorna. Si es válido, ejecuta Aplicar Acción en BD y Notifica al Dueño.

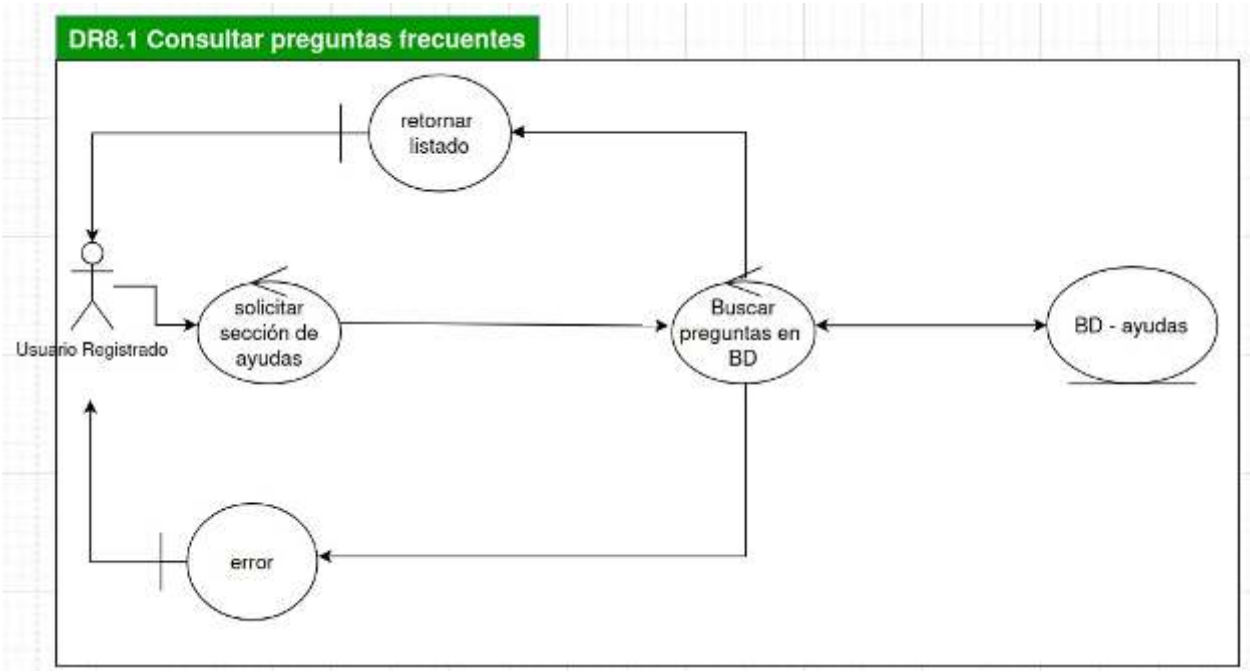
DR-7.4 Configurar Plataforma



Actor: Administrador. Desde la interfaz Realizar Cambios en Plataforma. El control Validar Cambios consulta la BD - Configuraciones Plataforma. Si hay error, lo retorna. Si son válidos, ejecuta Actualizar Cambios en BD y Aplica los Cambios en el Sistema, retornando Actualizar Plataforma como confirmación.

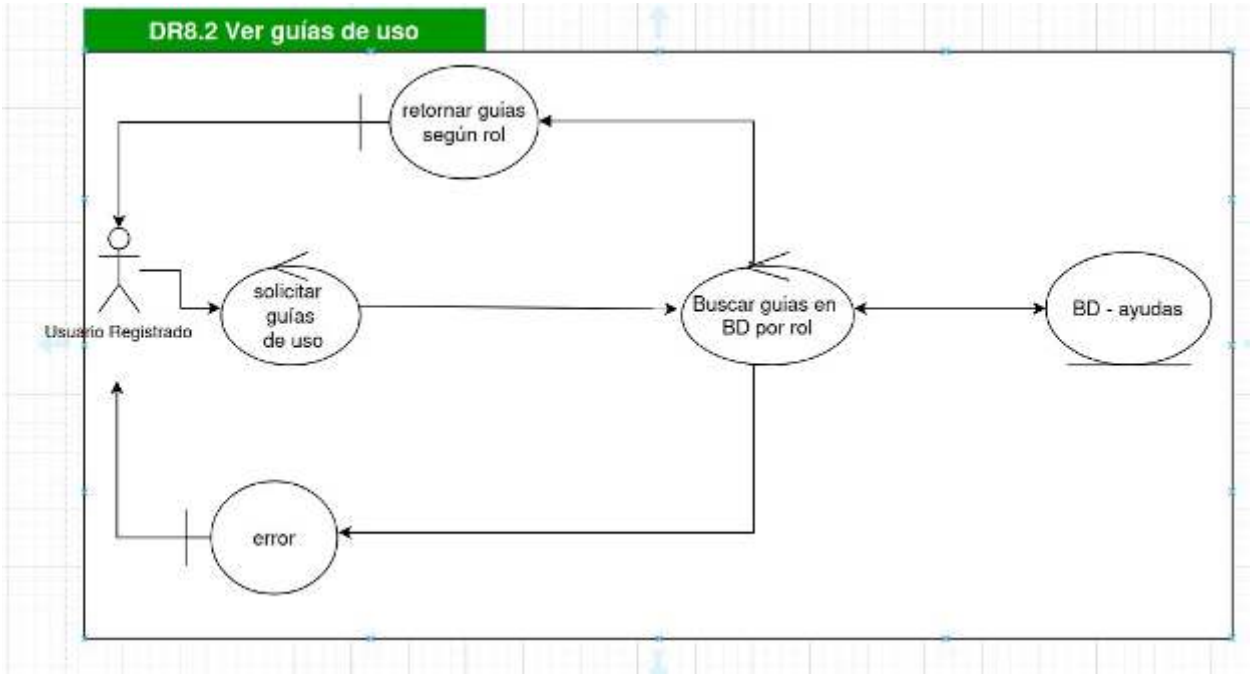
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-8.1 Consultar Preguntas Frecuentes



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Solicitar Sección de Ayudas. El control Buscar Preguntas en BD consulta la BD - Ayudas. Si hay error, lo retorna. Si existen, Retorna el Listado de preguntas frecuentes.

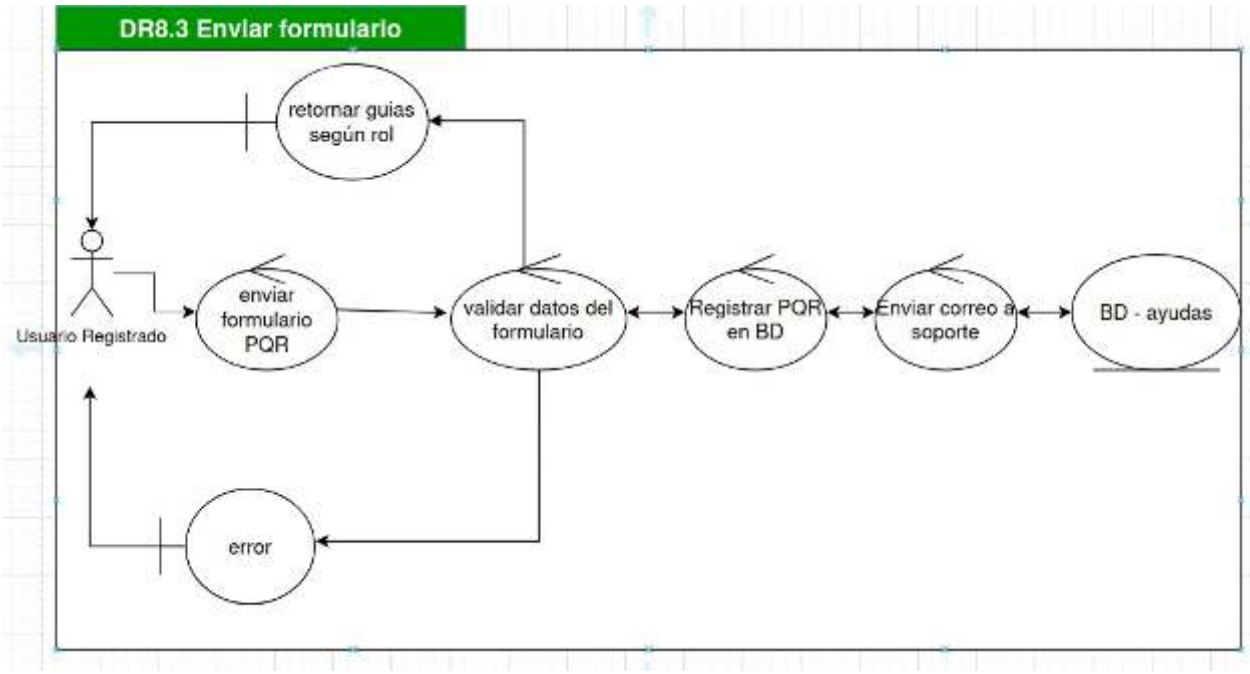
DR-8.2 Ver Guías de Uso



Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Solicitar Guías de Uso. El control Buscar Guías en BD por Rol consulta la BD - Ayudas, filtrando según el rol del usuario. Si hay error, lo retorna. Si existen, Retorna las Guías según Rol.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DR-8.3 Enviar Formulario PQR

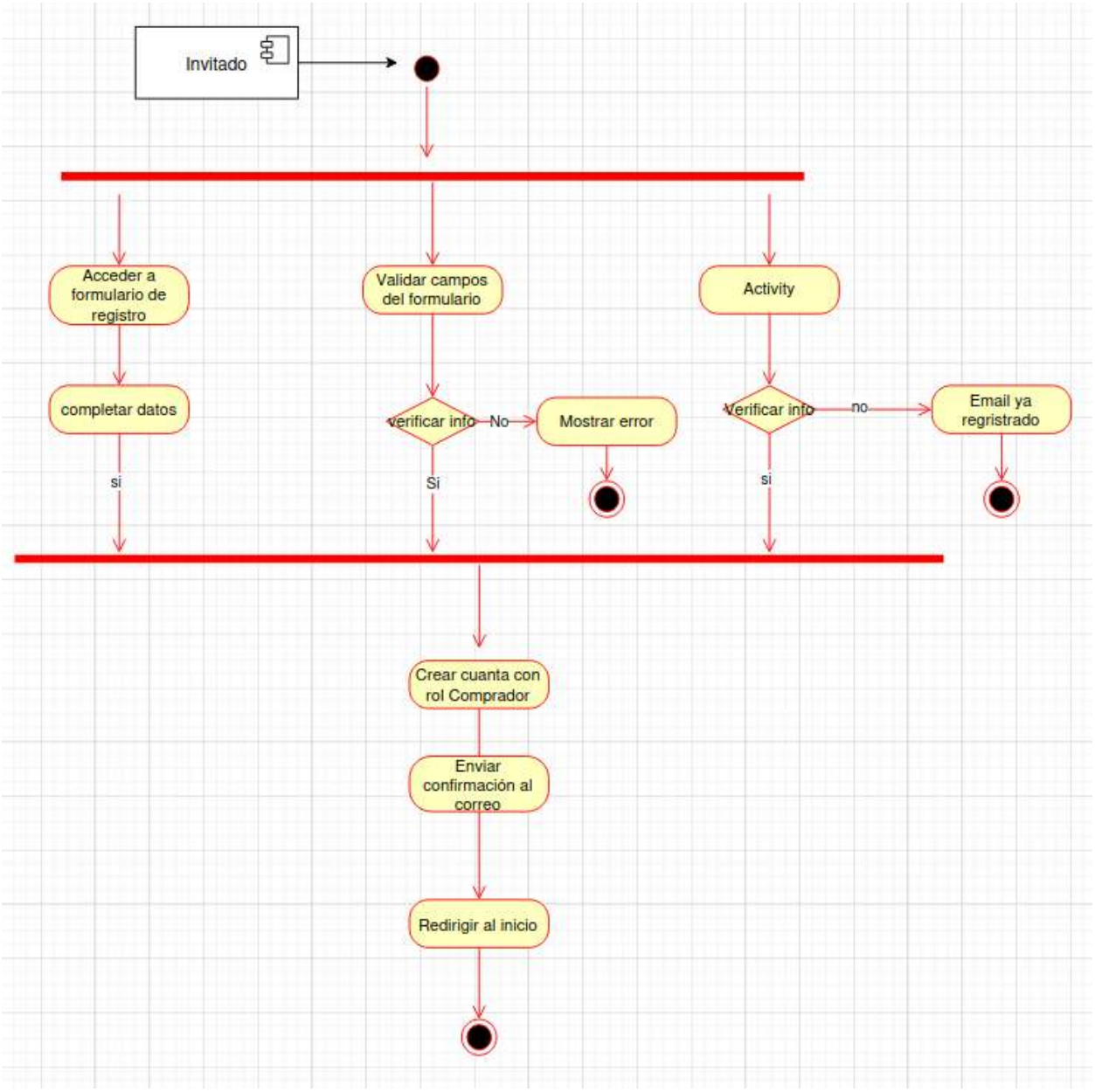


Actor: Usuario Registrado. Desde la interfaz Enviar Formulario PQR. El control Validar Datos del Formulario consulta la BD - Ayudas. Si hay error, lo retorna. Si son válidos, ejecuta Registrar PQR en BD y Envía Correo a Soporte.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

3.2 Diagramas de Actividad (DA)

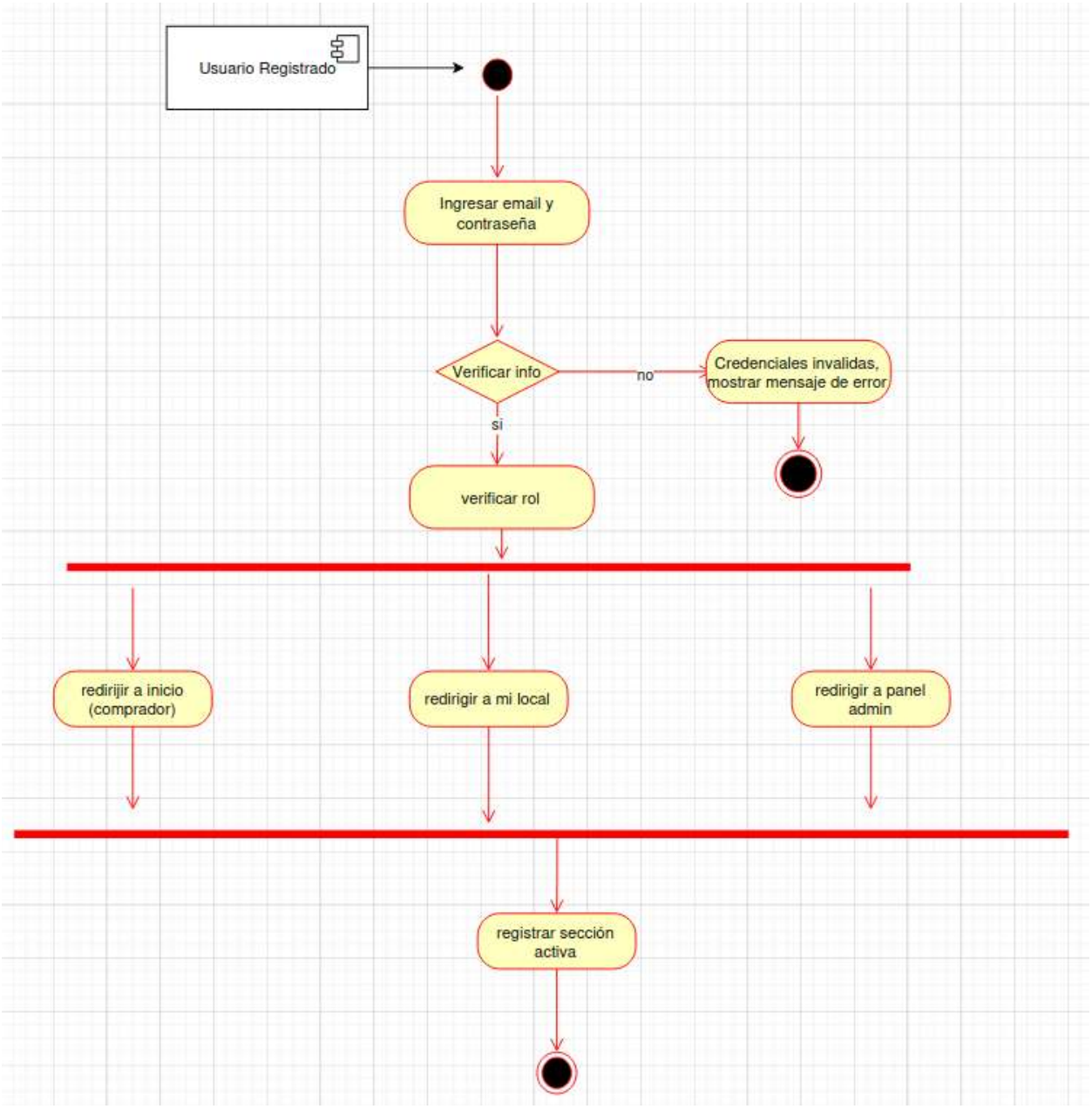
DA-1.1 Registrarse



El Invitado accede al formulario de registro y completa los datos requeridos. El sistema valida los campos del formulario. Si los datos son inválidos o el email ya está registrado, muestra un mensaje de error y permite reintentar. Si son válidos, crea la cuenta con rol Comprador, envía confirmación al correo y redirige al inicio.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

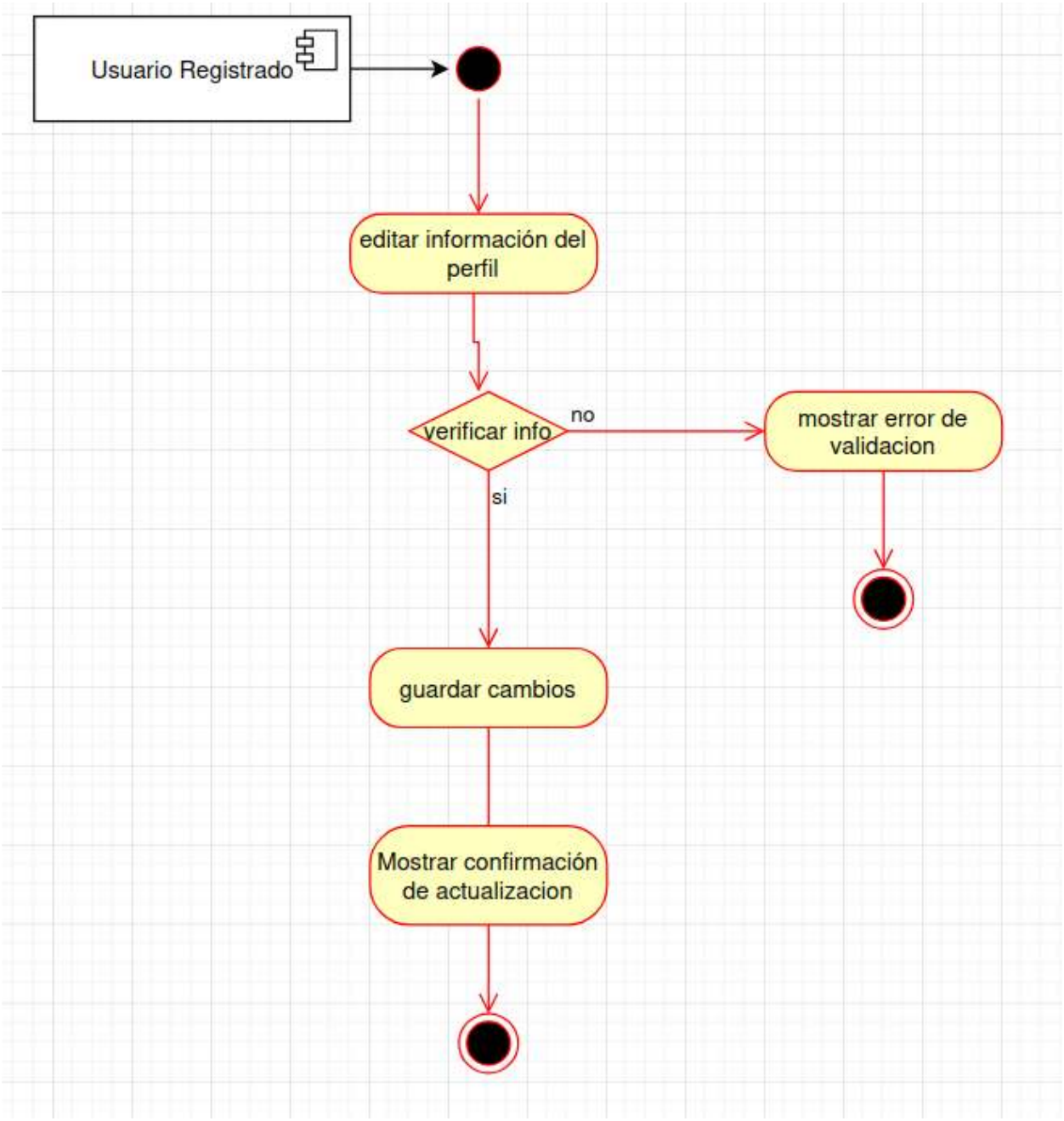
DA-1.2 Iniciar Sesión



El Usuario Registrado ingresa su email y contraseña. El sistema verifica las credenciales. Si son inválidas, muestra un mensaje de error. Si son correctas, registra la sesión activa, verifica el rol del usuario y redirige según corresponda: al panel de administrador (Administrador), al dashboard del local (Vendedor) o al inicio como comprador (Comprador).

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

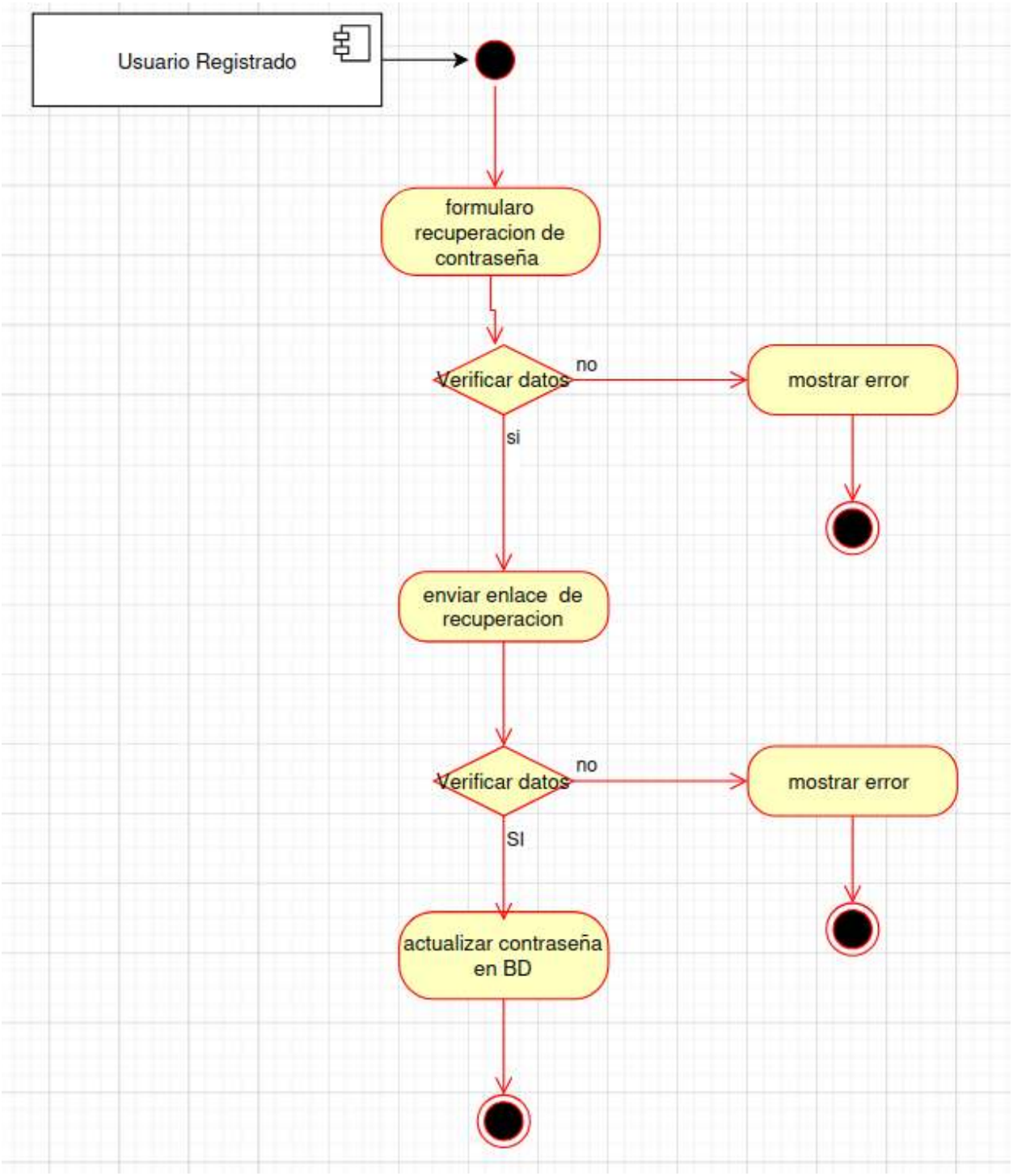
DA-1.3 Modificar Perfil



El Usuario Registrado edita la información de su perfil. El sistema verifica la información ingresada. Si hay errores de validación, los muestra. Si es válida, guarda los cambios y muestra confirmación de actualización.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

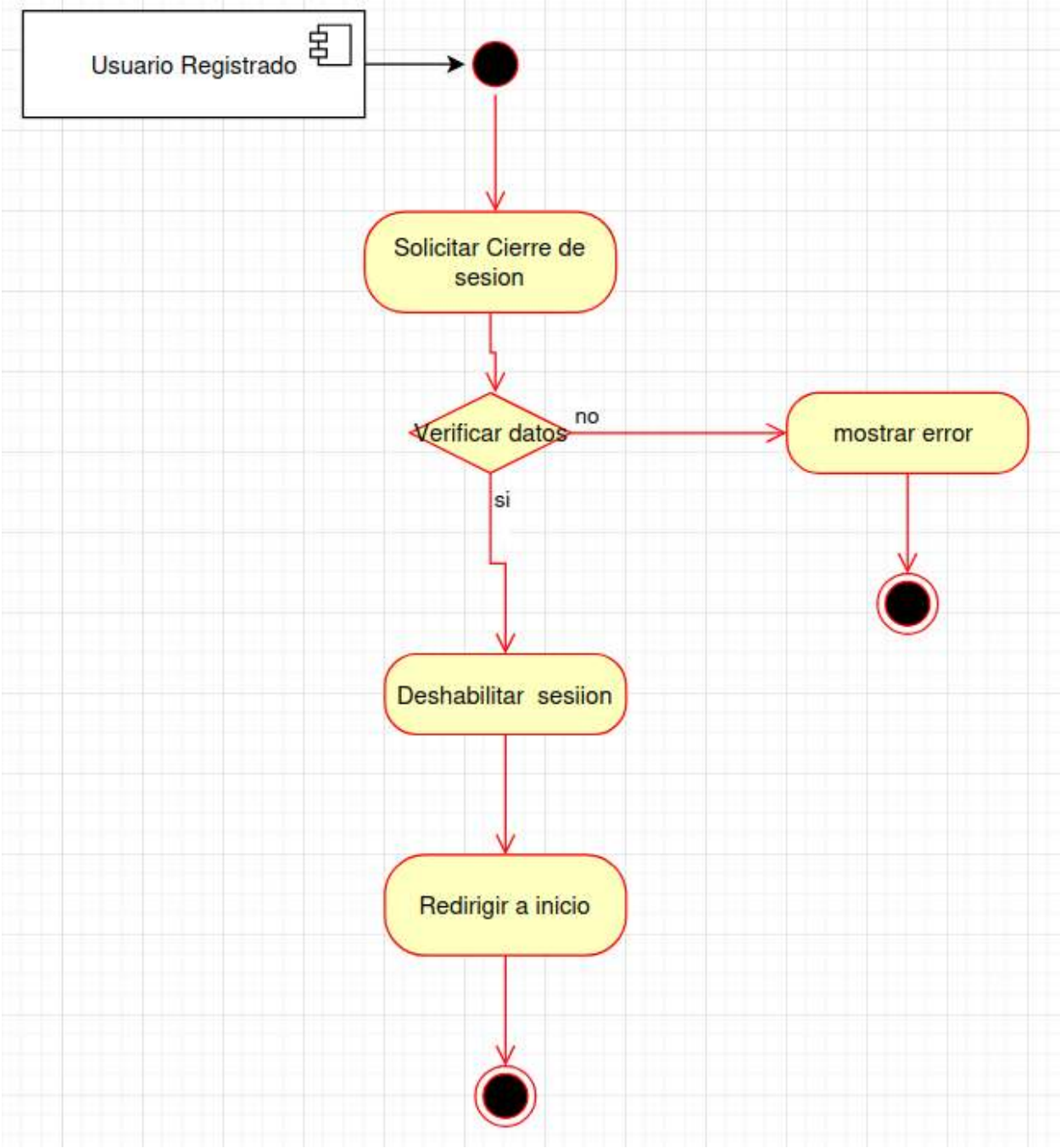
DA-1.4 Restablecer Contraseña



El Usuario Registrado accede al formulario de recuperación e ingresa su correo. El sistema verifica los datos. Si hay error, lo muestra. Si son válidos, envía el enlace de recuperación y permite actualizar la contraseña en la BD.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

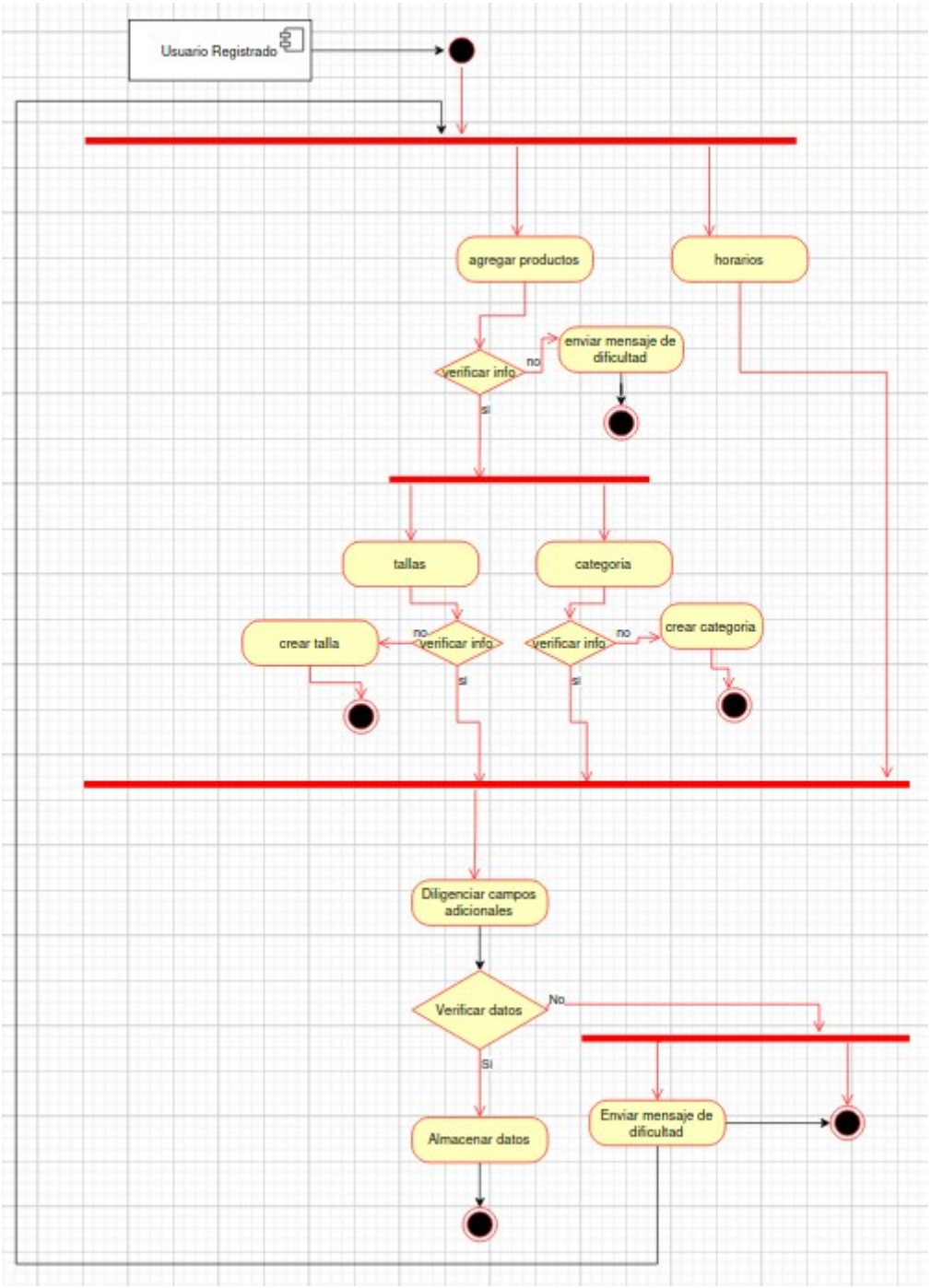
DA-1.5 Cerrar Sesión



El Usuario Registrado solicita el cierre de sesión. El sistema verifica los datos de sesión. Si hay error, lo muestra. Si es válido, deshabilita la sesión y redirige al inicio.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

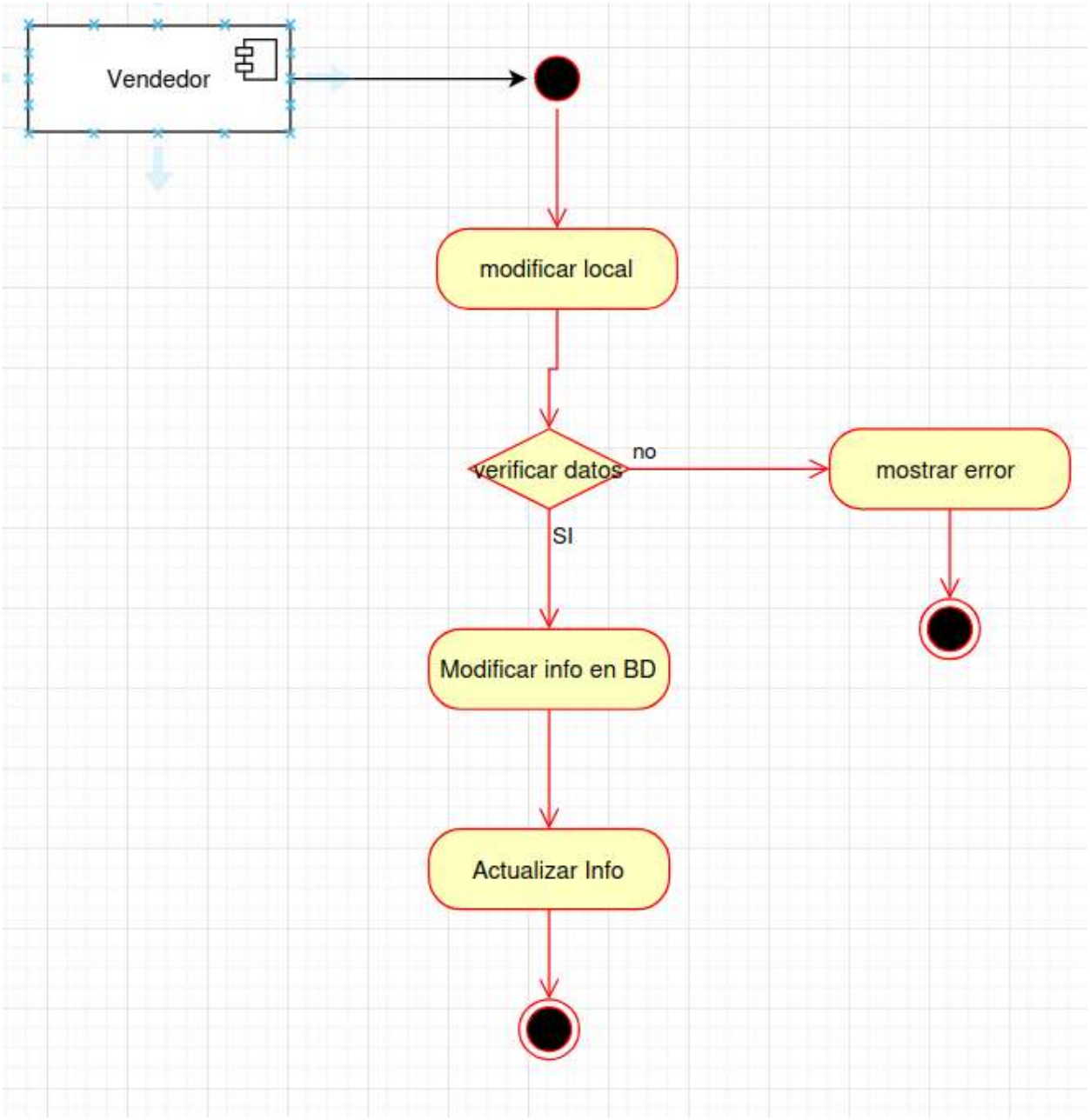
DA-2.1 Crear Local



El Usuario Registrado diligencia los campos adicionales del formulario. El sistema verifica si es necesario agregar categorías o tallas; si no existen, permite crearlas. Luego agrega productos y define horarios. El sistema verifica los datos. Si hay dificultad, envía mensaje de error. Si son válidos, almacena los datos y confirma la creación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

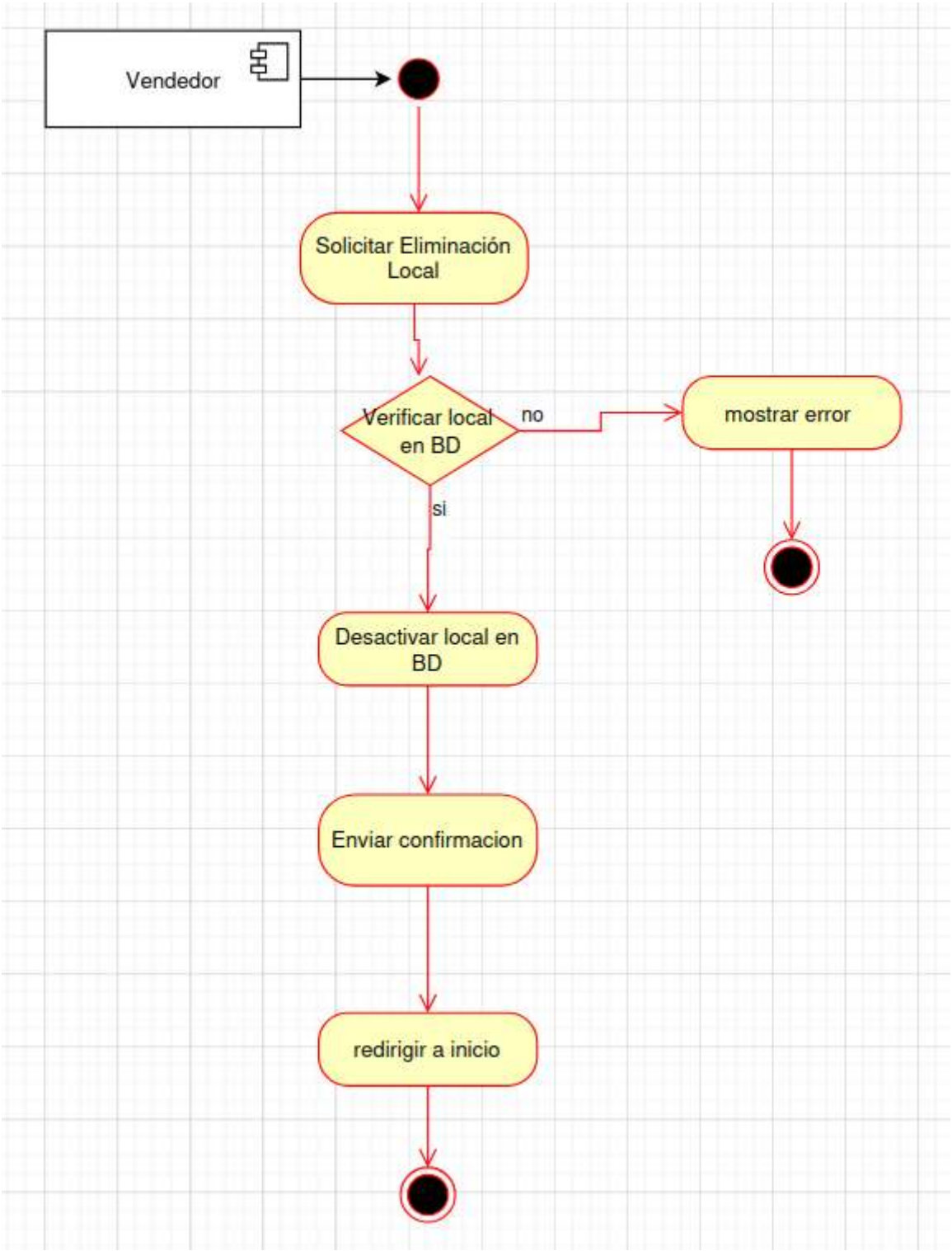
DA-2.2 Modificar Local



El Vendedor accede a la modificación del local. El sistema verifica los datos ingresados. Si hay error, lo muestra. Si son válidos, modifica la información en la BD y actualiza la vista con la información actualizada.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

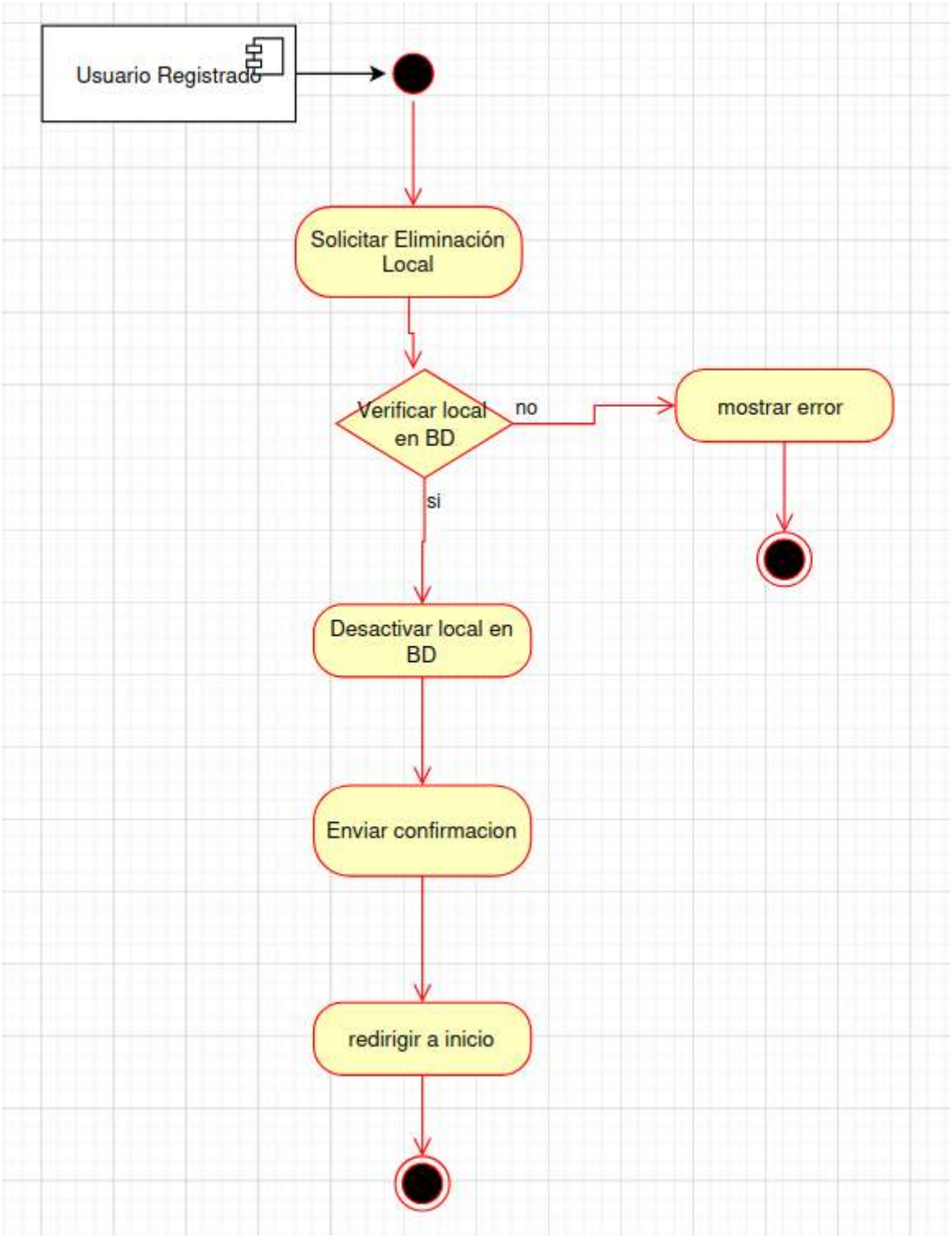
DA-2.3 Eliminar Local



El Vendedor solicita la eliminación del local. El sistema verifica el local en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existe, desactiva el local en la BD, envía confirmación y redirige al inicio.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

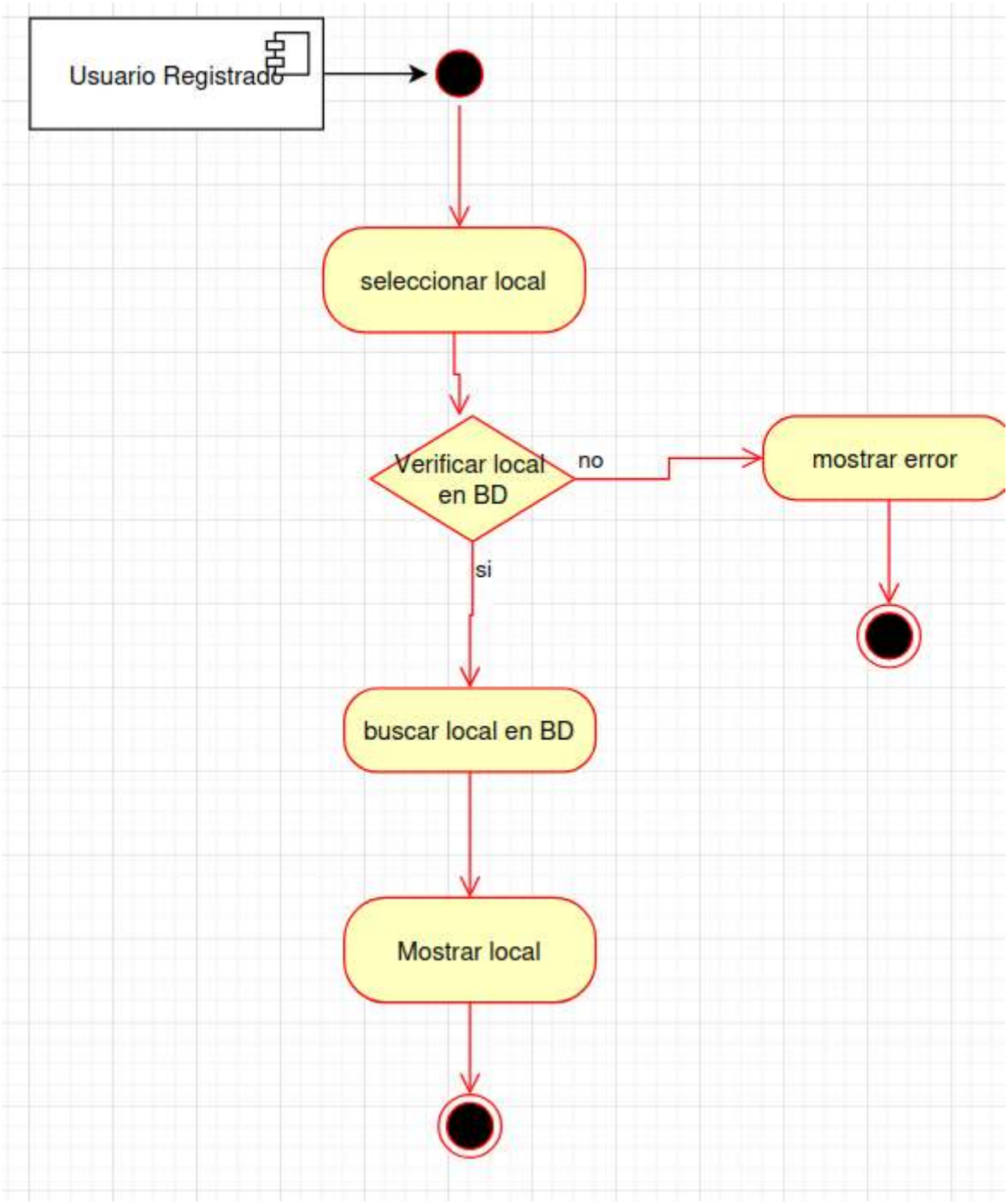
DA-2.4 Buscar Local



El Usuario Registrado solicita la búsqueda del local. El sistema verifica el local en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existe, lo desactiva, envía confirmación y redirige al inicio.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

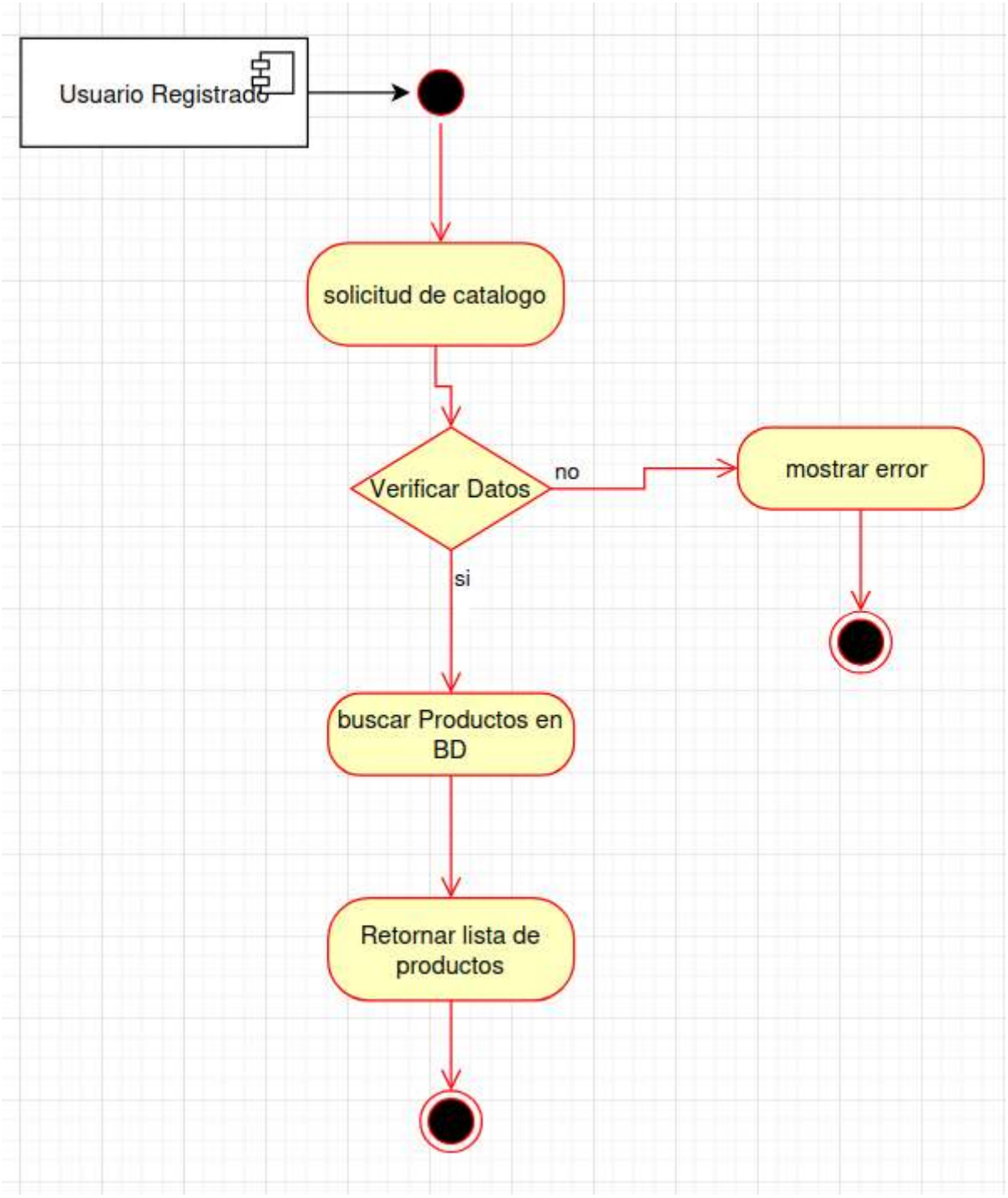
DA-2.5 Ver Local



El Usuario Registrado selecciona un local del listado. El sistema verifica su existencia en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existe, busca el local en la BD y lo muestra con toda su información.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

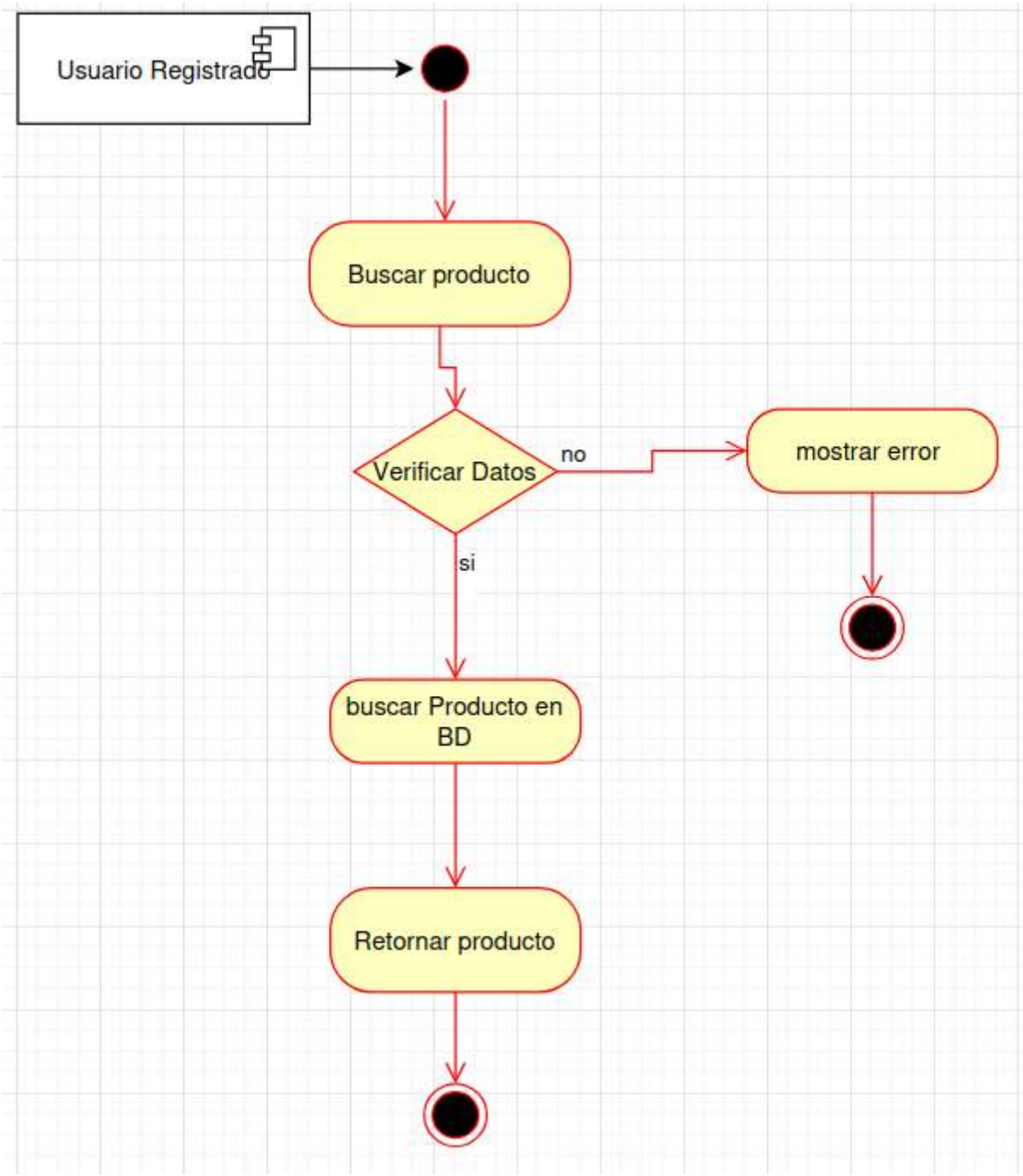
DA-3.1 Consultar Catálogo



El Usuario Registrado solicita el catálogo. El sistema verifica los datos de la solicitud. Si hay error, lo muestra. Si son válidos, busca los productos en la BD y retorna la lista de productos disponibles.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

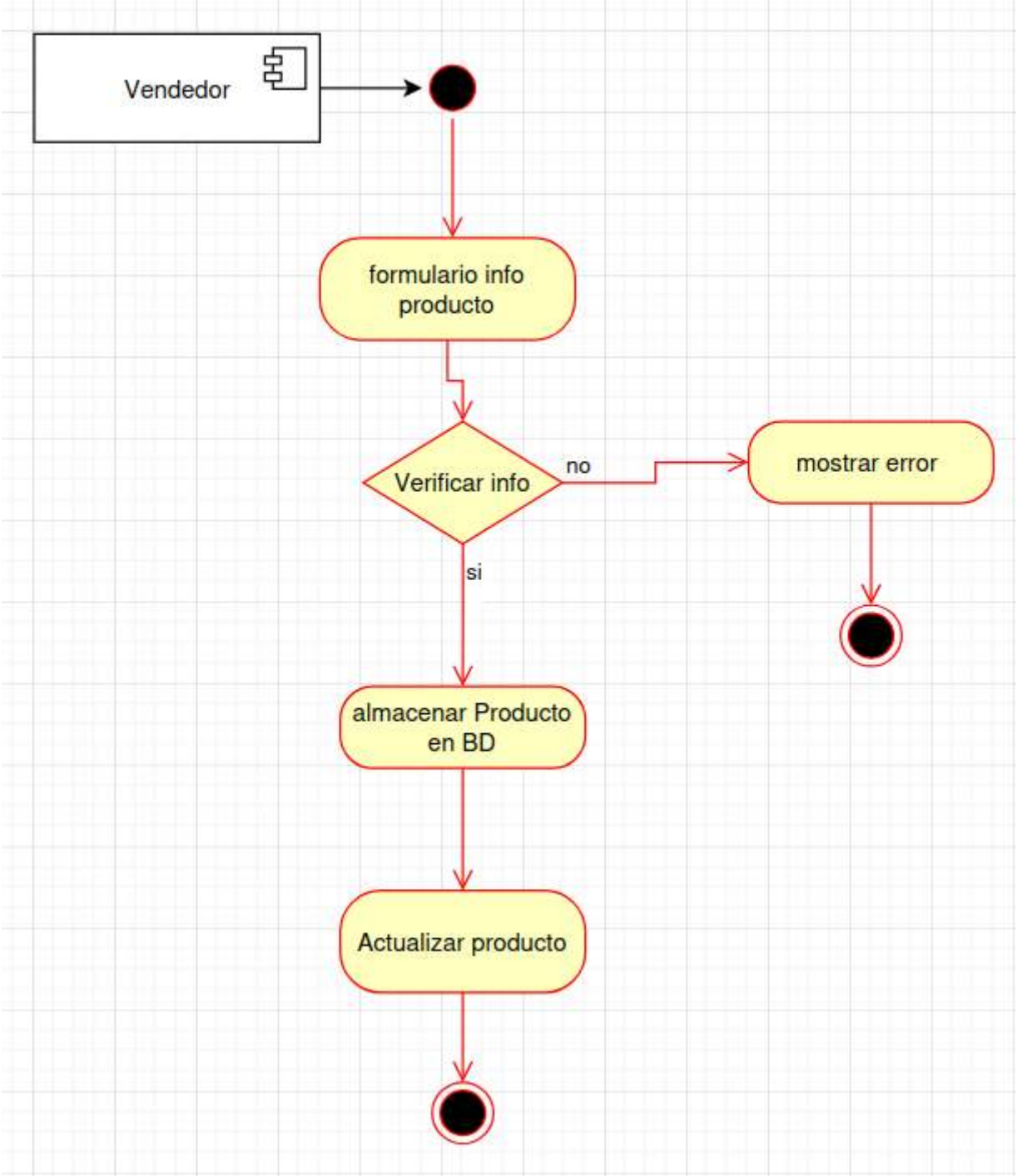
DA-3.2 Buscar Productos



El Usuario Registrado ingresa el criterio de búsqueda. El sistema verifica los datos. Si hay error, lo muestra. Si son válidos, busca el producto en la BD y retorna el resultado.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

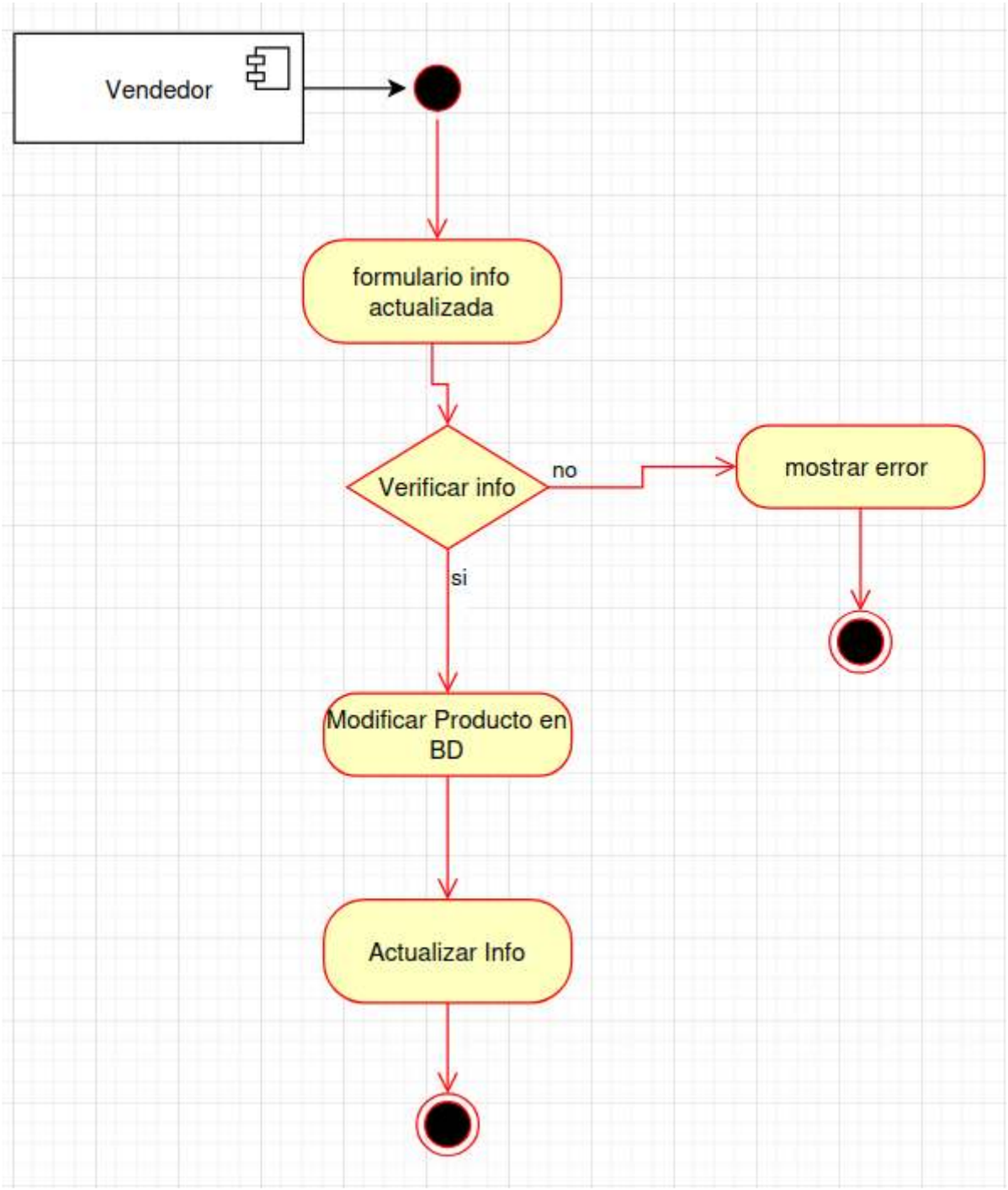
DA-3.3 Agregar Producto



El Vendedor completa el formulario de información del producto. El sistema verifica la información. Si hay error, lo muestra. Si es válida, almacena el producto en la BD y actualiza el catálogo con confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

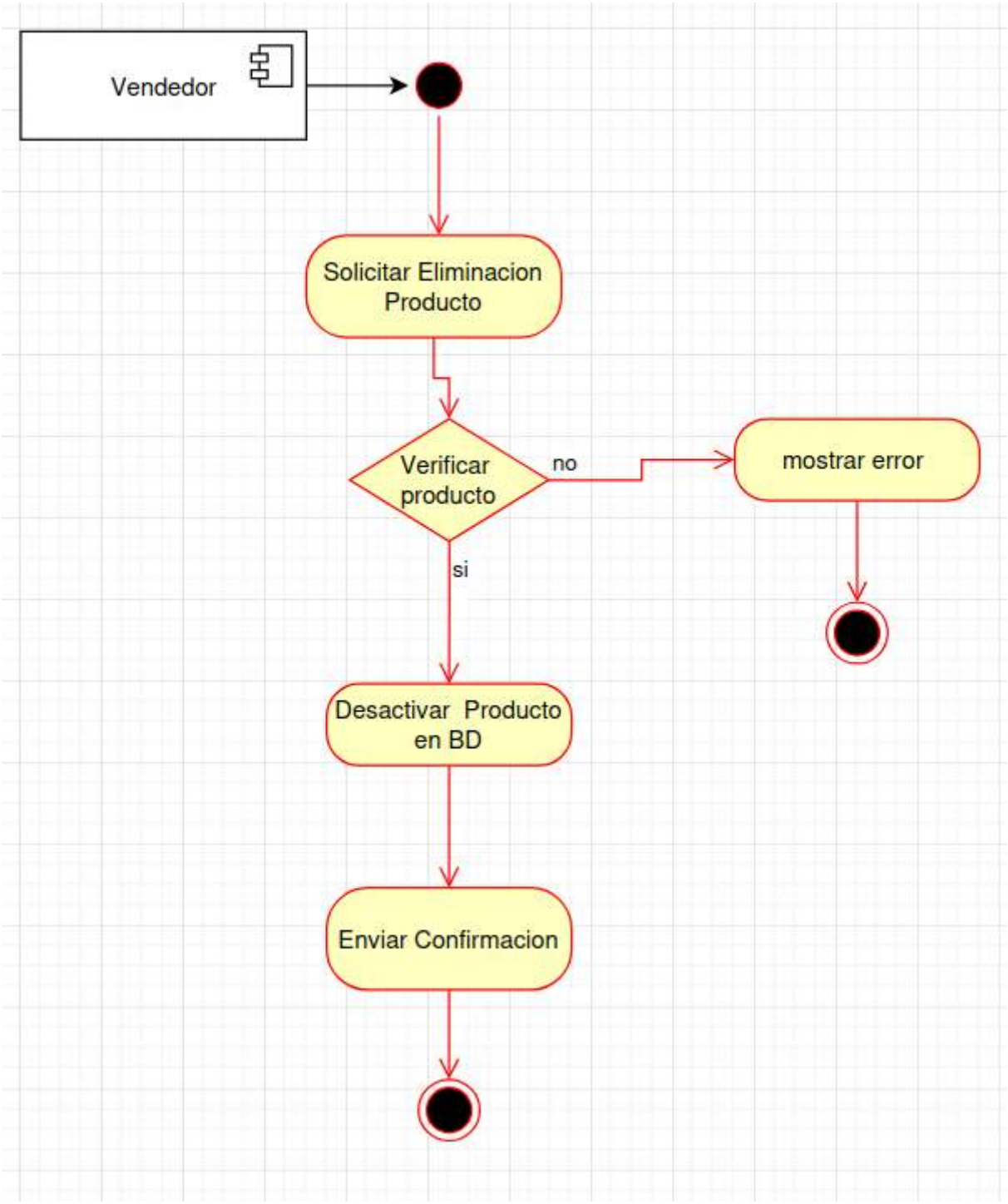
DA-3.4 Modificar Producto



El Vendedor ingresa la información actualizada del producto. El sistema verifica los datos. Si hay error, lo muestra. Si son válidos, modifica el producto en la BD y actualiza la información con confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

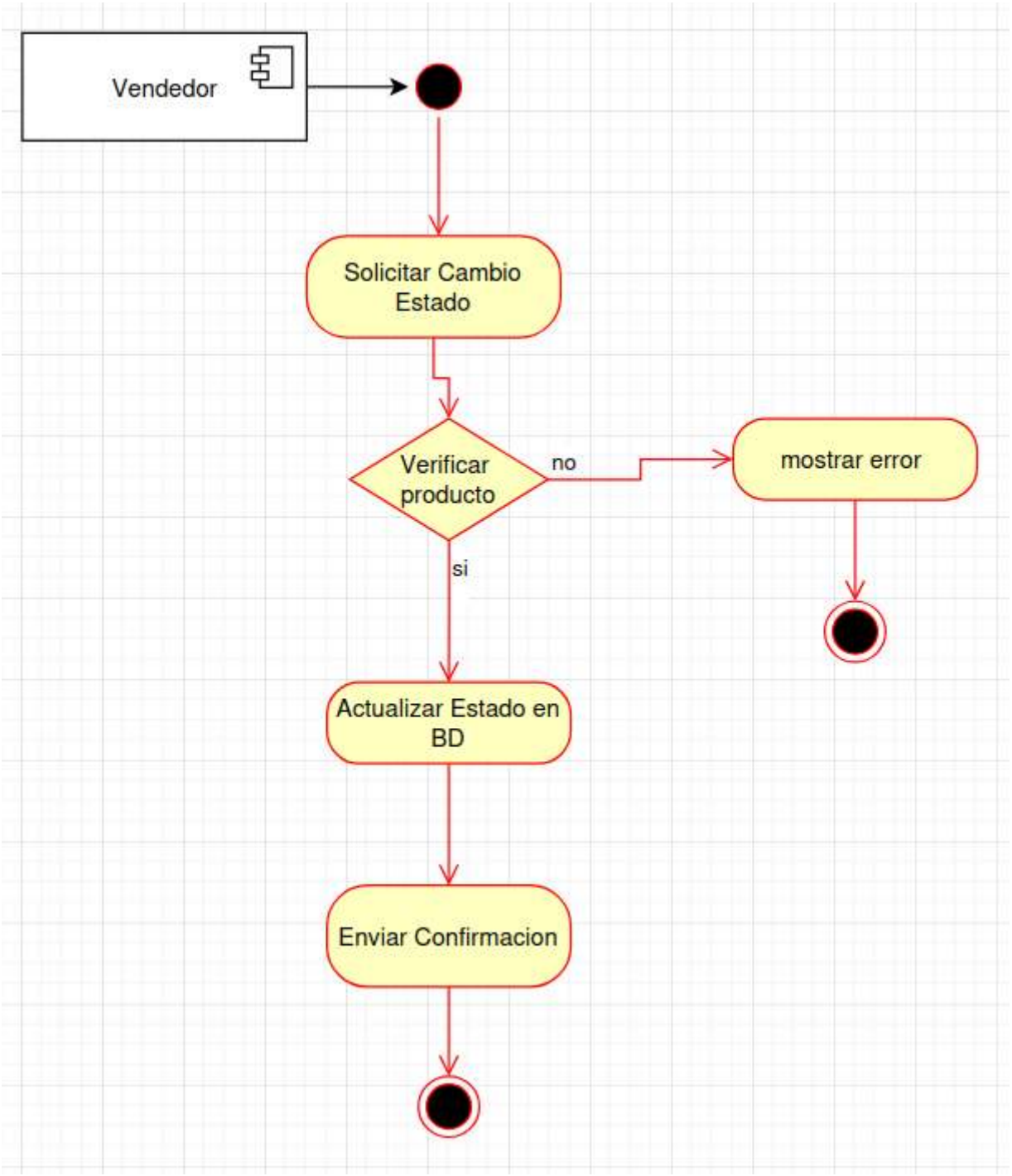
DA-3.5 Eliminar Producto



El Vendedor solicita la eliminación del producto. El sistema verifica el producto en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existe, desactiva el producto en la BD y envía confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

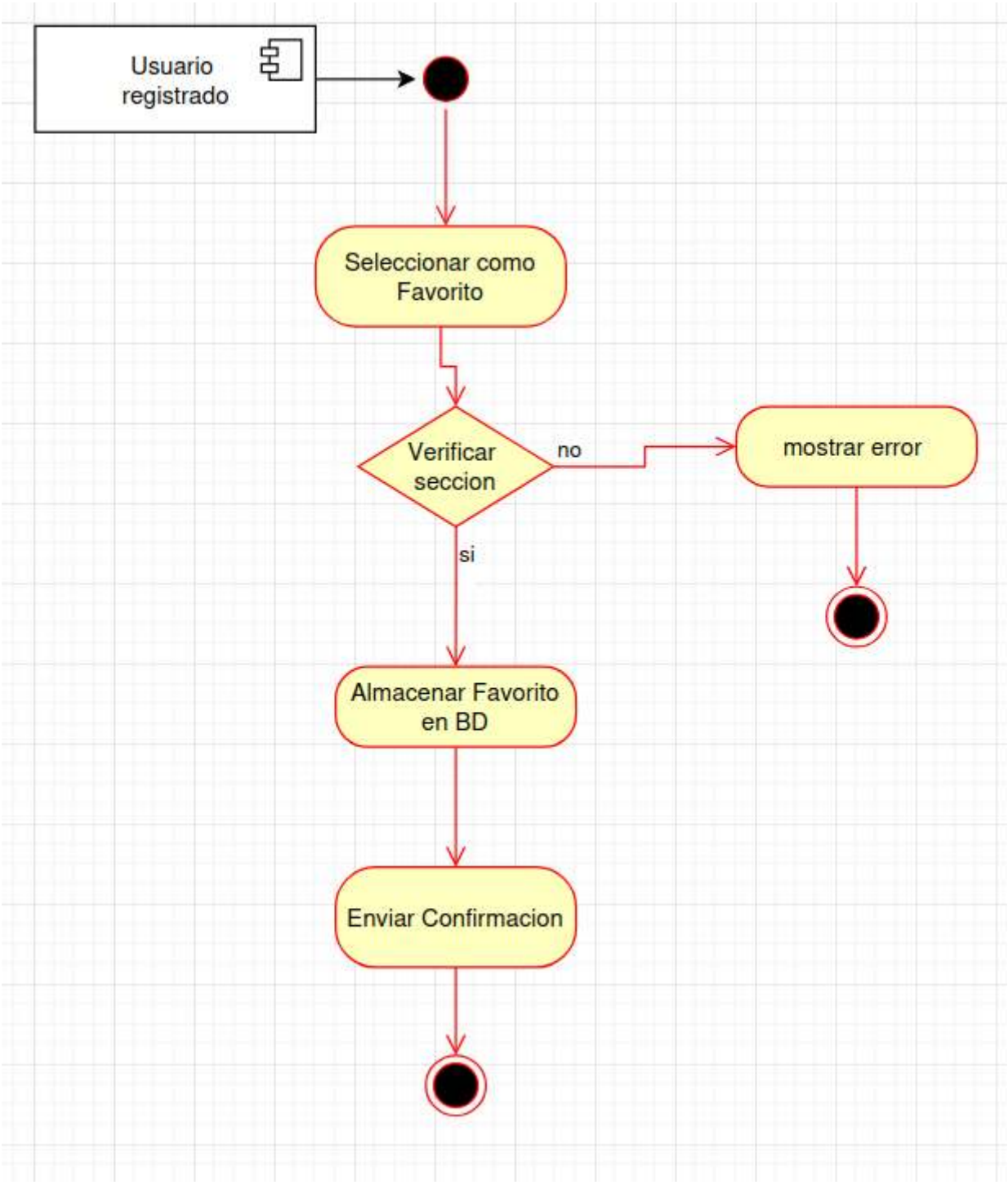
DA-3.6 Cambiar Estado Producto



El Vendedor solicita el cambio de estado del producto. El sistema verifica el producto en la BD. Si hay error, lo muestra. Si es válido, actualiza el estado en la BD y envía confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

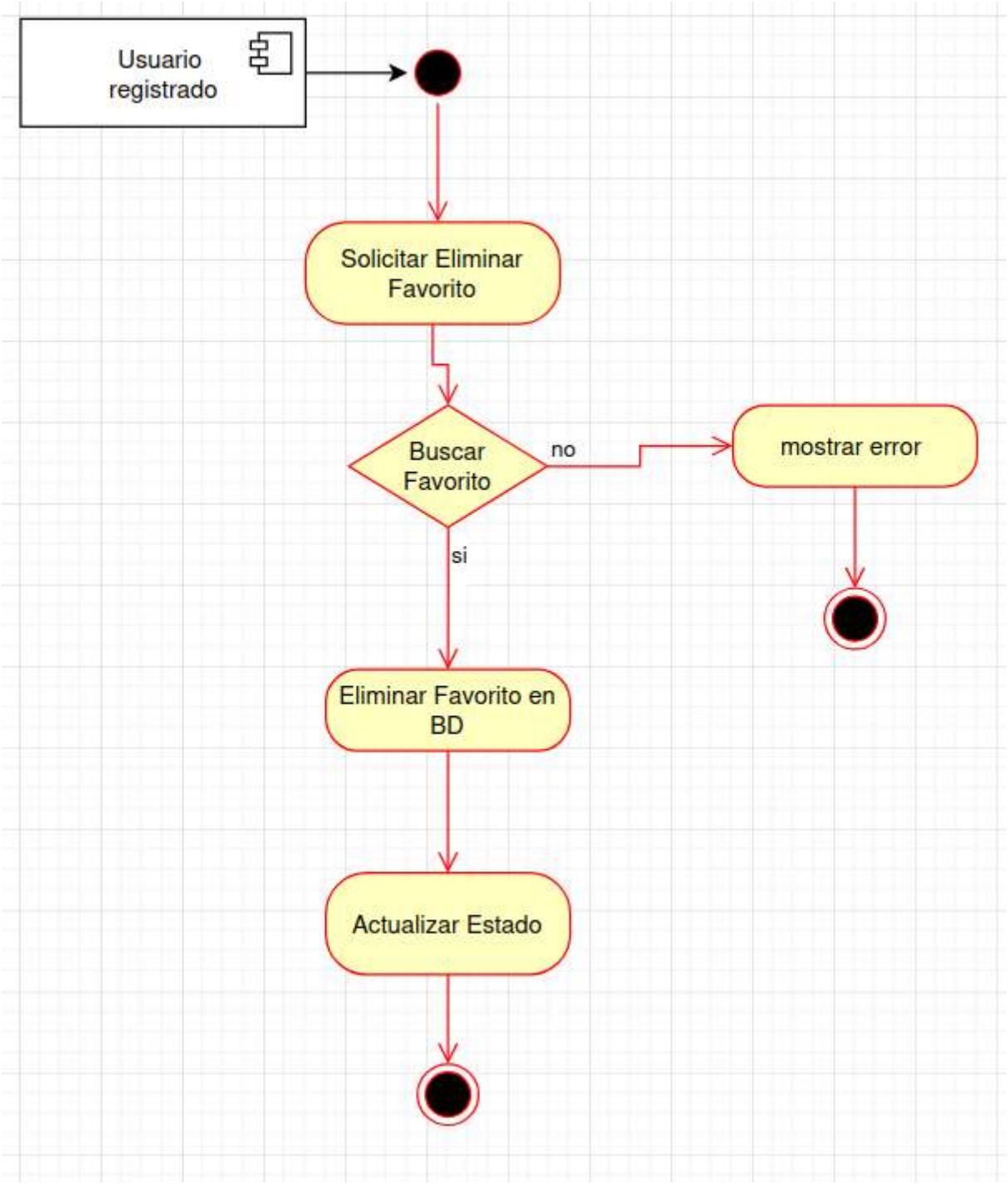
DA-4.1 Agregar Favorito



El Usuario Registrado selecciona un local o producto como favorito. El sistema verifica la sección (local o producto). Si hay error, lo muestra. Si es válida, almacena el favorito en la BD y envía confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

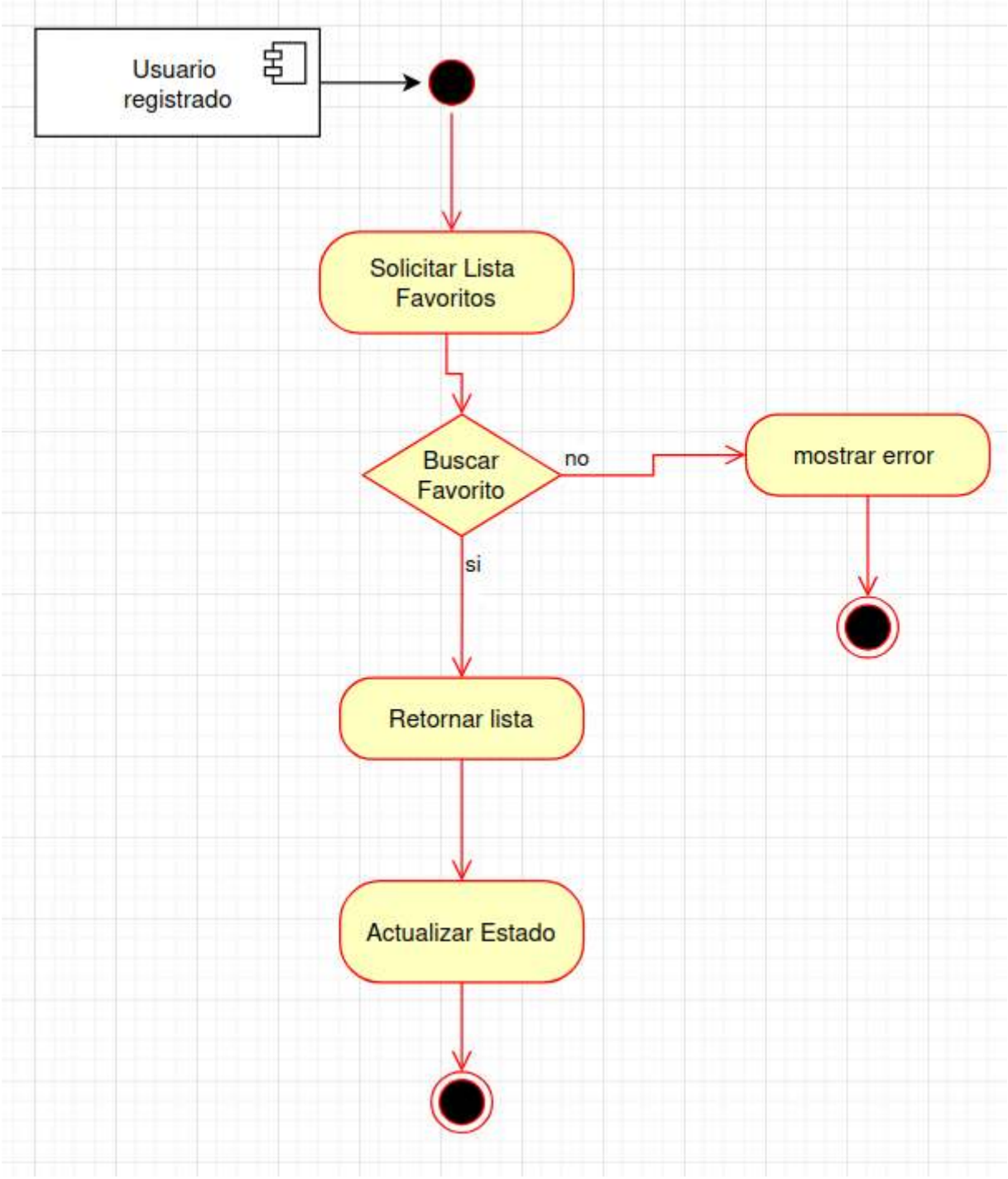
DA-4.2 Eliminar Favorito



El Usuario Registrado solicita eliminar un favorito. El sistema busca el favorito en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existe, lo elimina de la BD y actualiza el estado de la lista.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

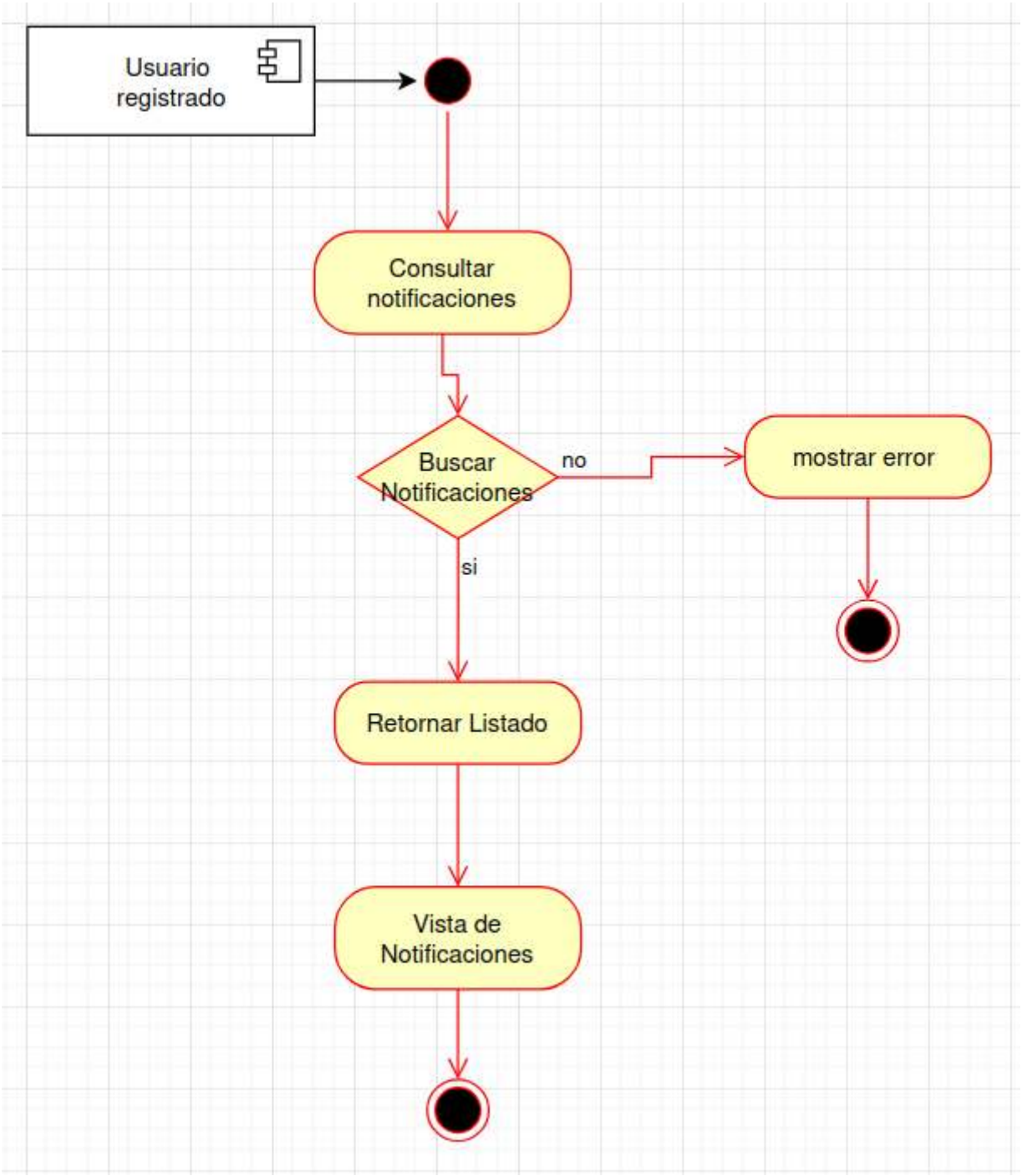
DA-4.3 Consultar Favoritos



El Usuario Registrado solicita la lista de favoritos. El sistema busca los favoritos en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existen, retorna la lista y actualiza el estado de la vista.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

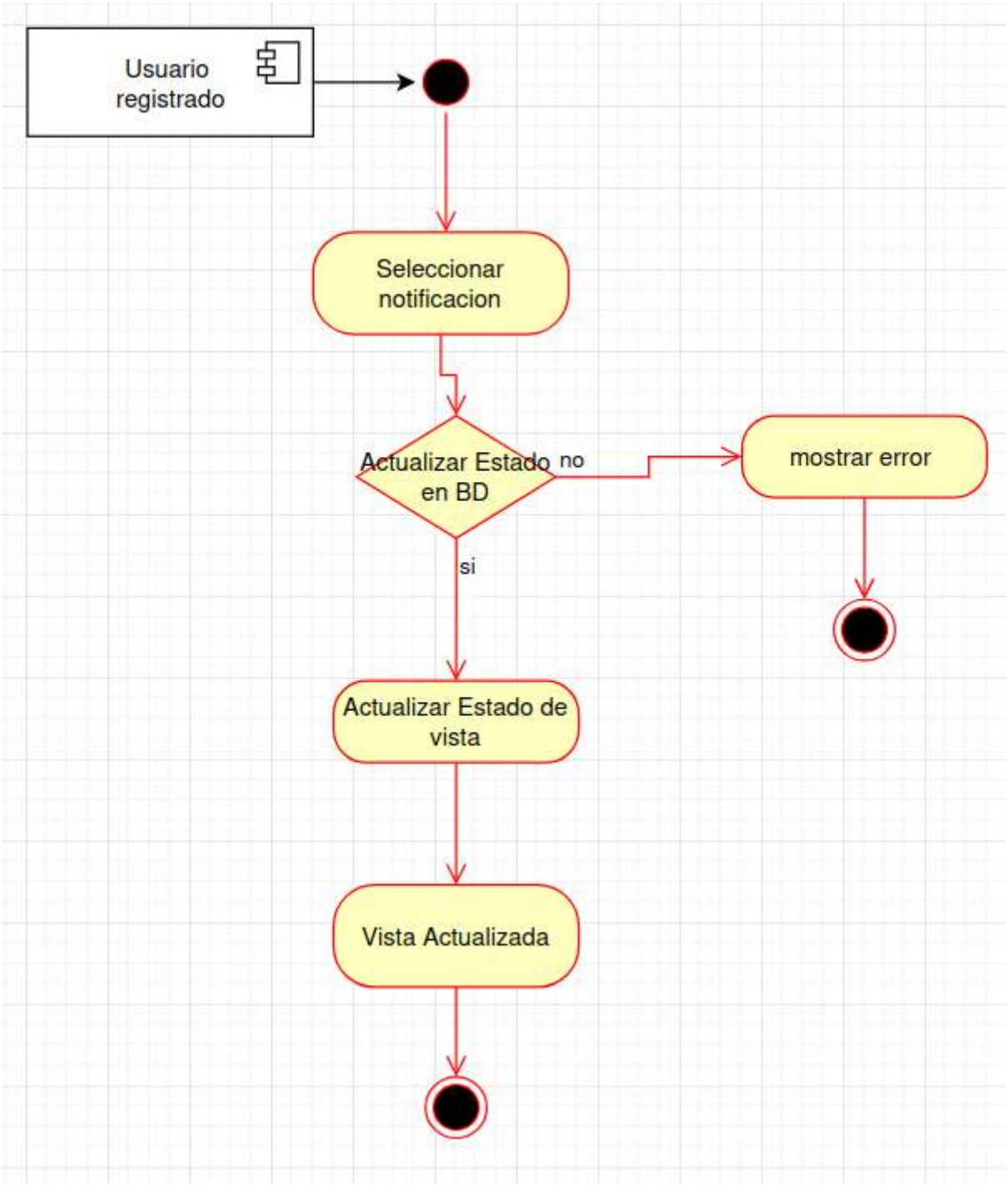
DA-5.1 Consultar Notificaciones



El Usuario Registrado consulta sus notificaciones. El sistema busca las notificaciones en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existen, retorna el listado y presenta la vista de notificaciones.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

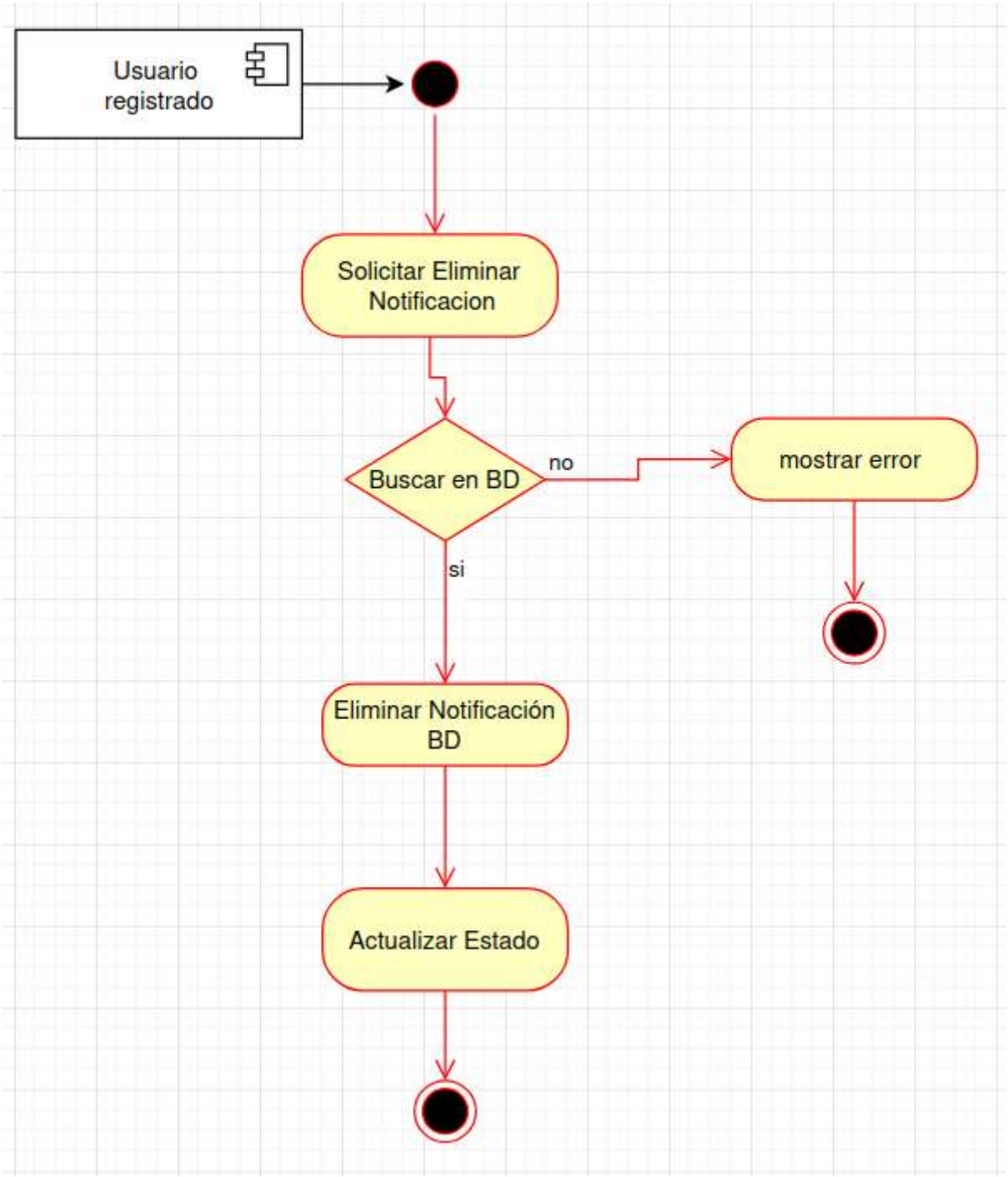
DA-5.2 Marcar como Leída



El Usuario Registrado selecciona una notificación. El sistema actualiza el estado en la BD. Si hay error, lo muestra. Si es válido, actualiza el estado en la vista.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

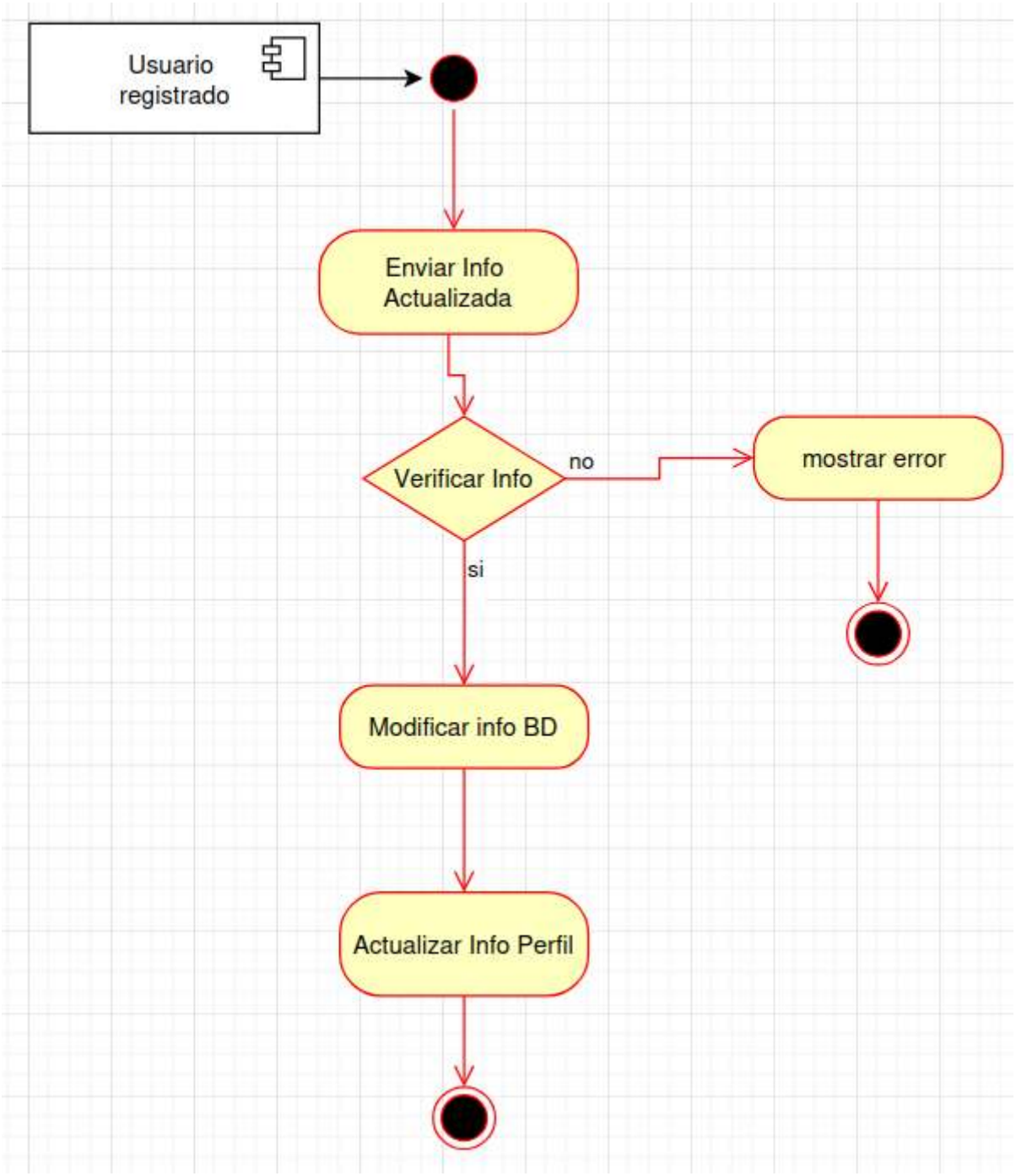
DA-5.3 Eliminar Notificación



El Usuario Registrado solicita eliminar una notificación. El sistema busca en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existe, elimina la notificación de la BD y actualiza el estado de la vista.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

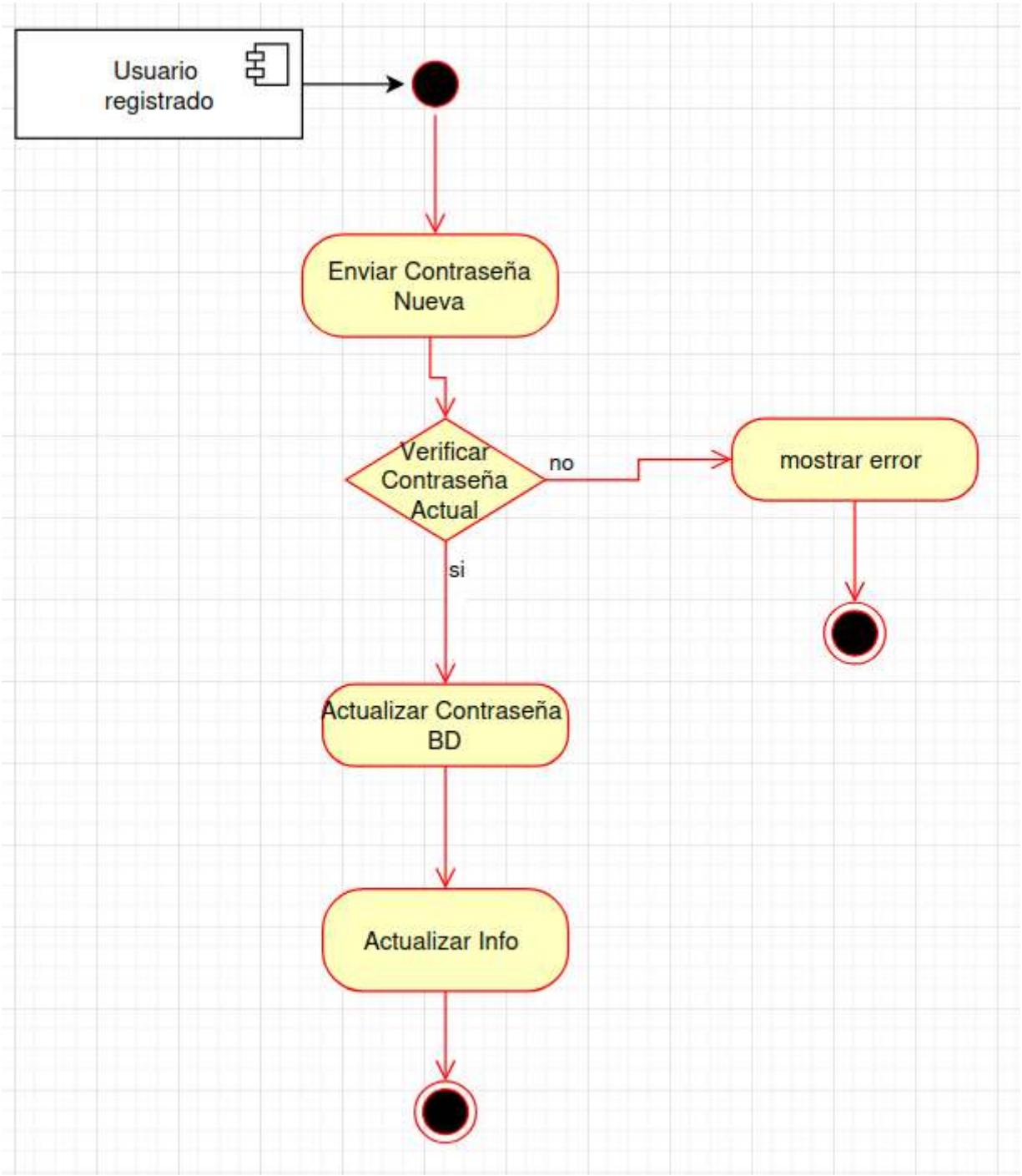
DA-6.1 Modificar Perfil



El Usuario Registrado envía la información actualizada. El sistema verifica la información. Si hay error, lo muestra. Si es válida, modifica la información en la BD y actualiza el perfil con confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

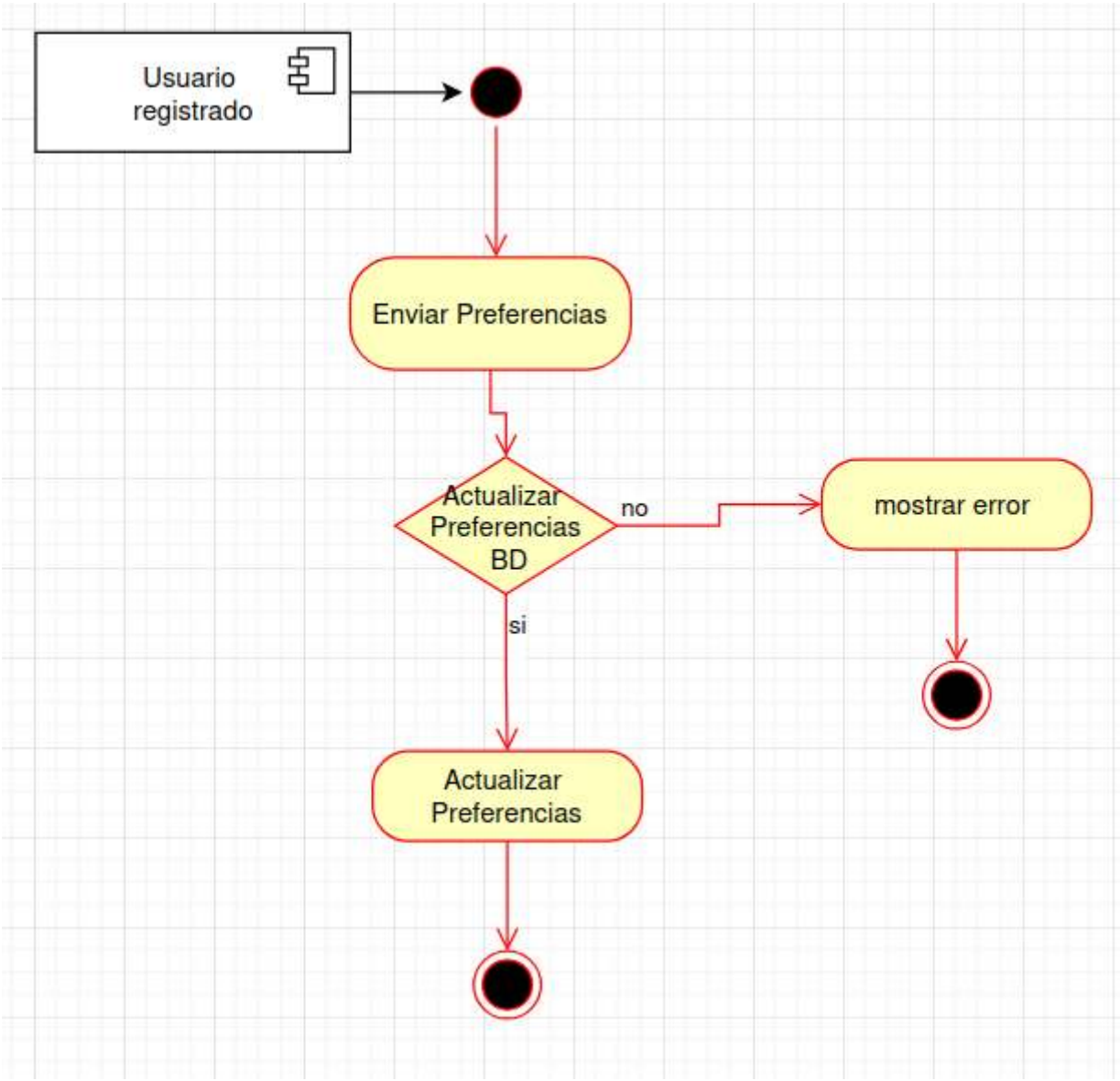
DA-6.2 Cambiar Contraseña



El Usuario Registrado envía la contraseña nueva junto con la actual. El sistema verifica la contraseña actual. Si hay error, lo muestra. Si es válida, actualiza la contraseña en la BD y confirma la actualización.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

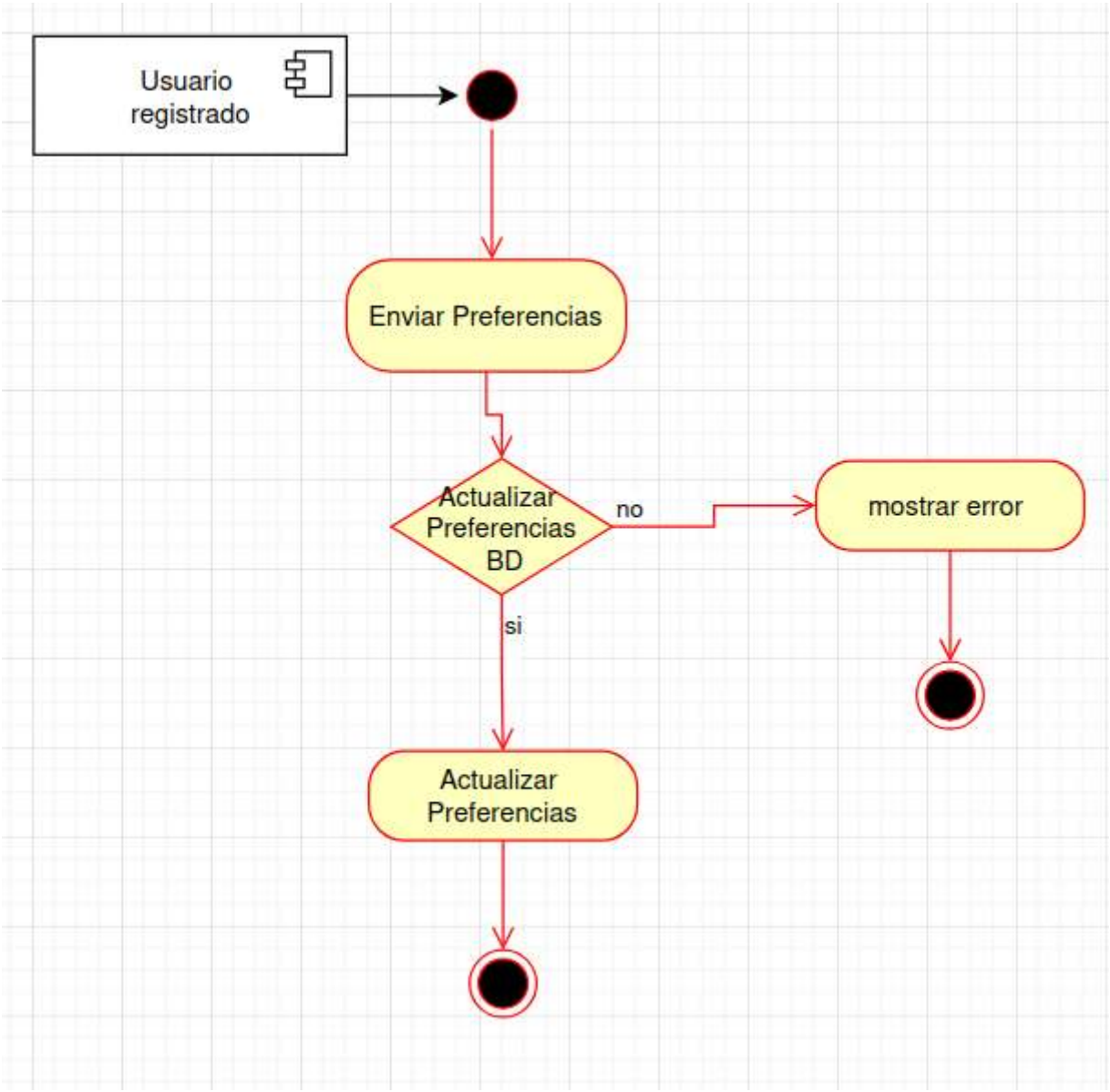
DA-6.3 Configurar Notificaciones



El Usuario Registrado envía sus preferencias de notificaciones. El sistema actualiza las preferencias en la BD. Si hay error, lo muestra. Si son válidas, actualiza las preferencias con confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

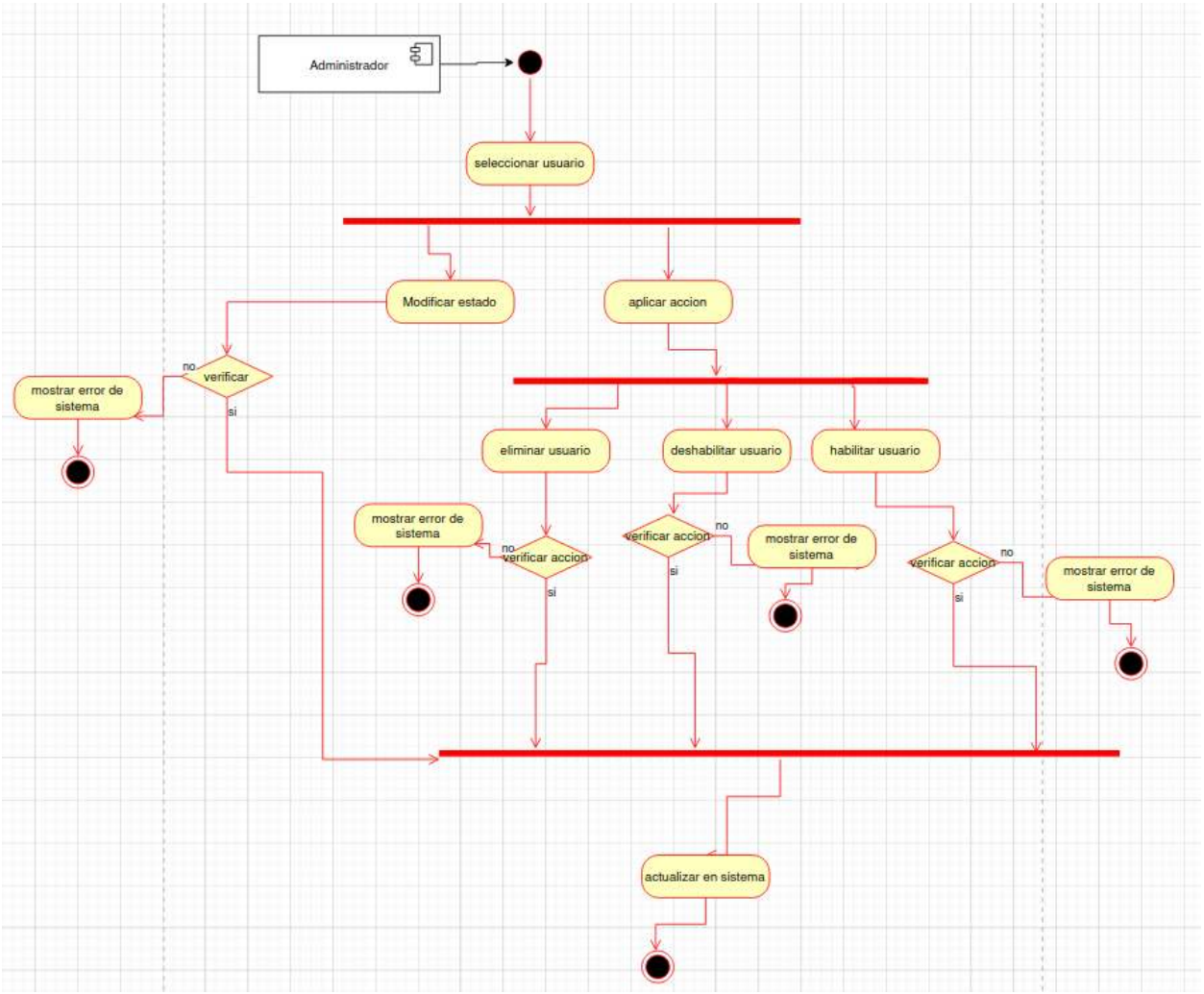
DA-6.4 Configurar Privacidad



El Usuario Registrado envía sus preferencias de privacidad. El sistema actualiza las preferencias en la BD. Si hay error, lo muestra. Si son válidas, actualiza la configuración con confirmación.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

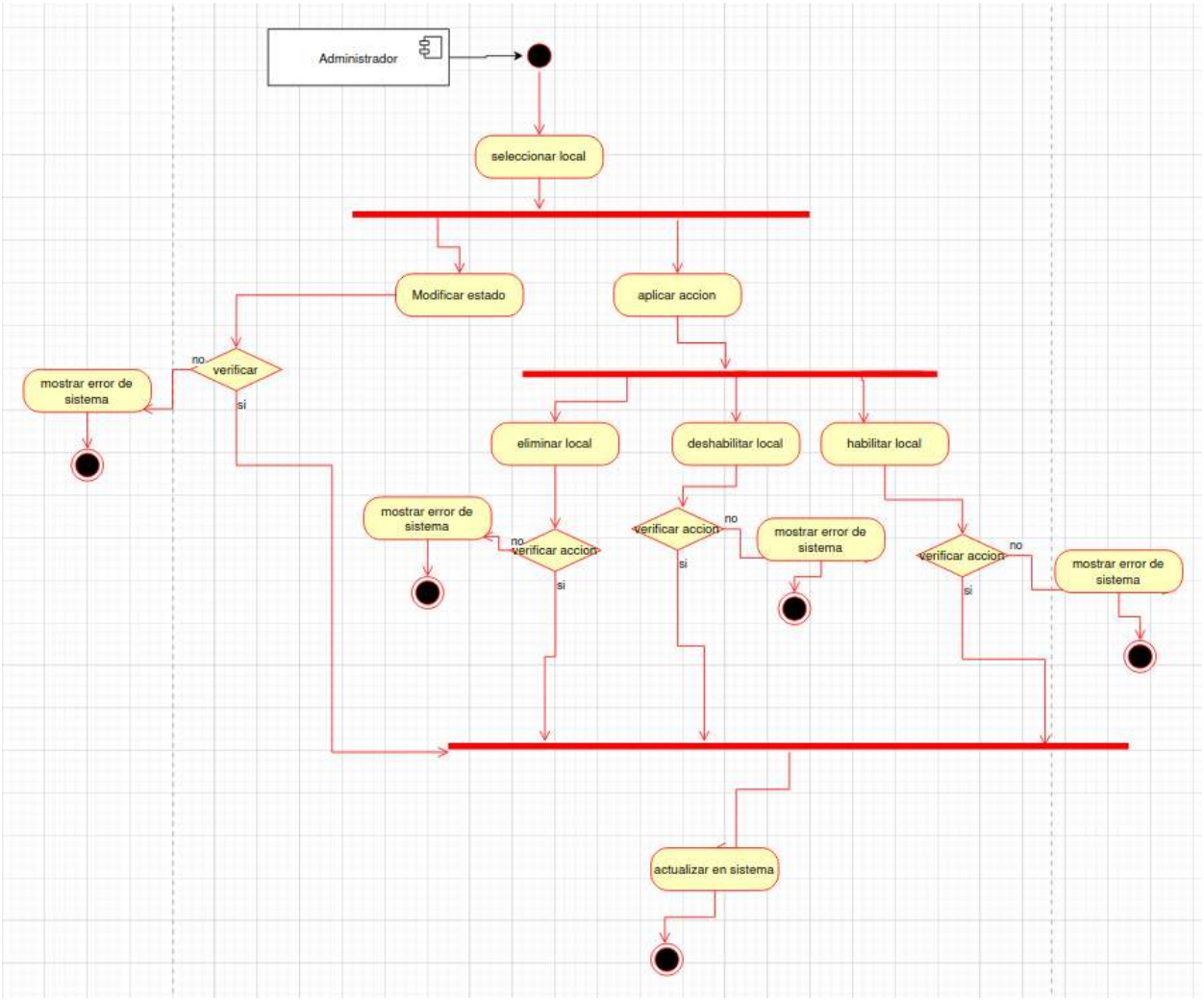
DA-7.1 Gestionar Usuarios



El Administrador selecciona un usuario del panel. Verifica la acción a aplicar y selecciona entre habilitar, deshabilitar o eliminar. El sistema verifica la acción. Si hay error del sistema, lo muestra. Si es válida, aplica la acción y actualiza el estado del usuario en el sistema.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

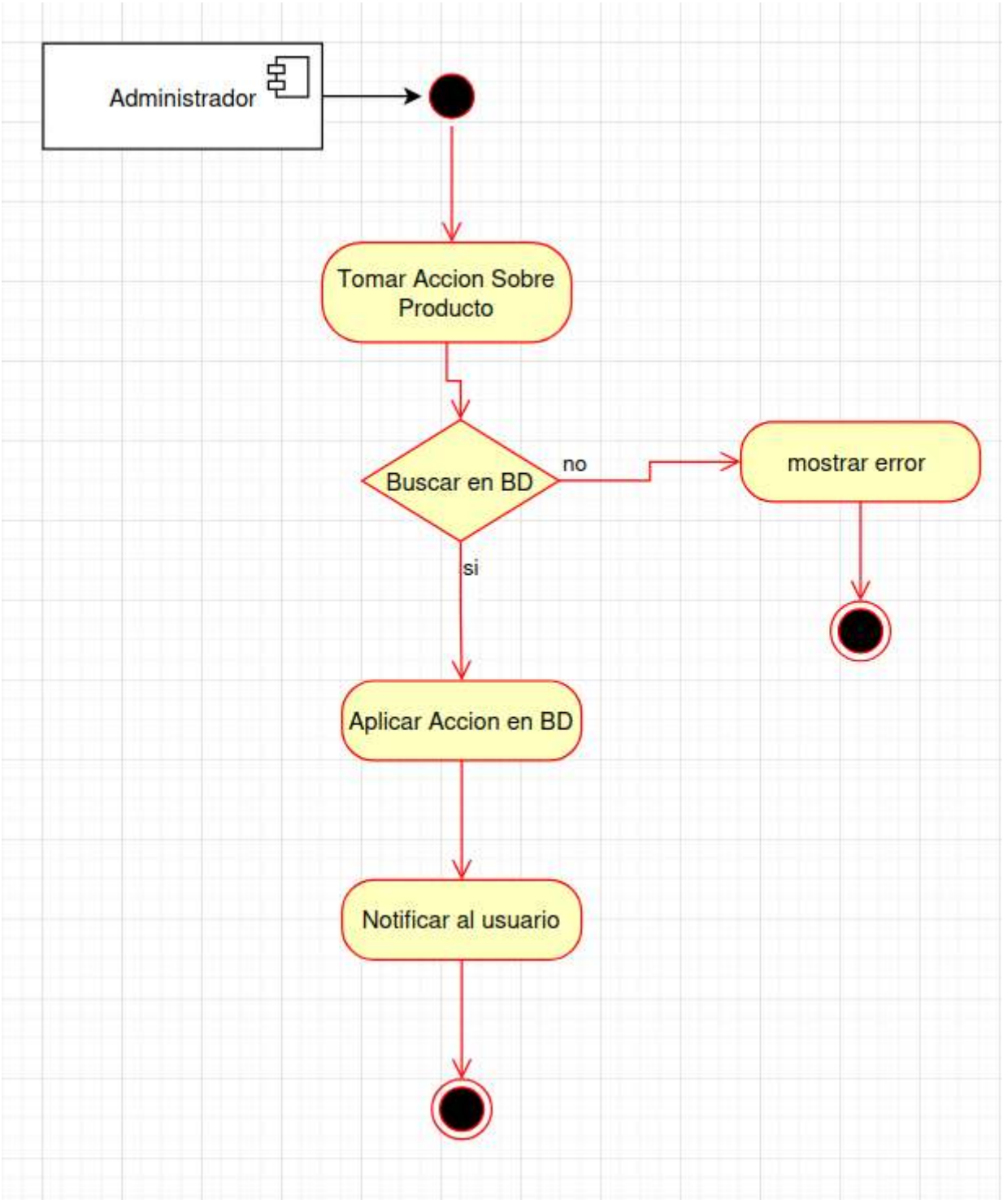
DA-7.2 Moderar Locales



El Administrador selecciona un local del panel. Modifica el estado y selecciona la acción: habilitar, deshabilitar o eliminar. El sistema verifica la acción. Si hay error, lo muestra. Si es válida, aplica la acción y actualiza el estado del local en el sistema.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

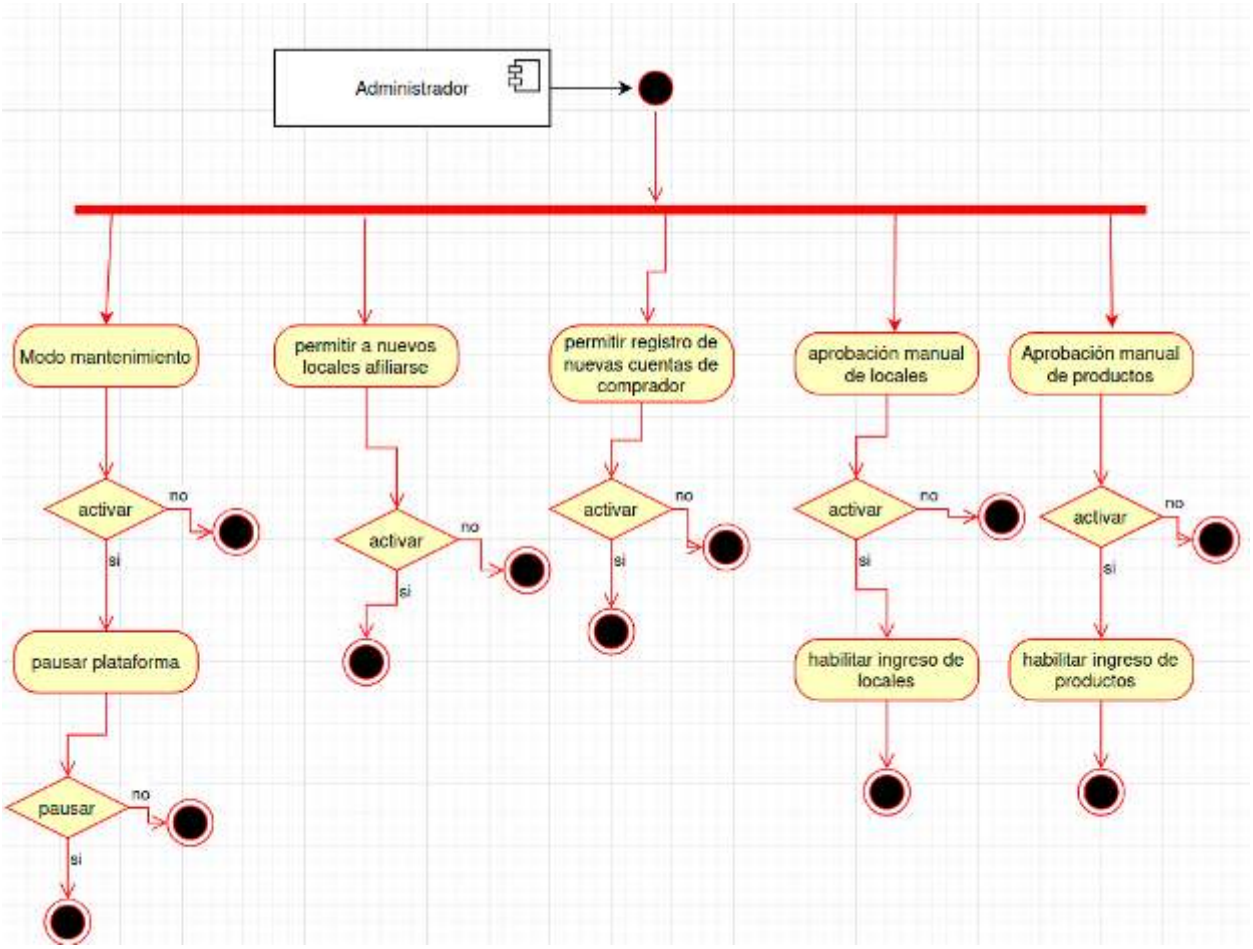
DA-7.3 Moderar Productos



El Administrador toma acción sobre un producto. El sistema busca en la BD. Si hay error, lo muestra. Si es válido, aplica la acción en la BD y notifica al usuario afectado.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

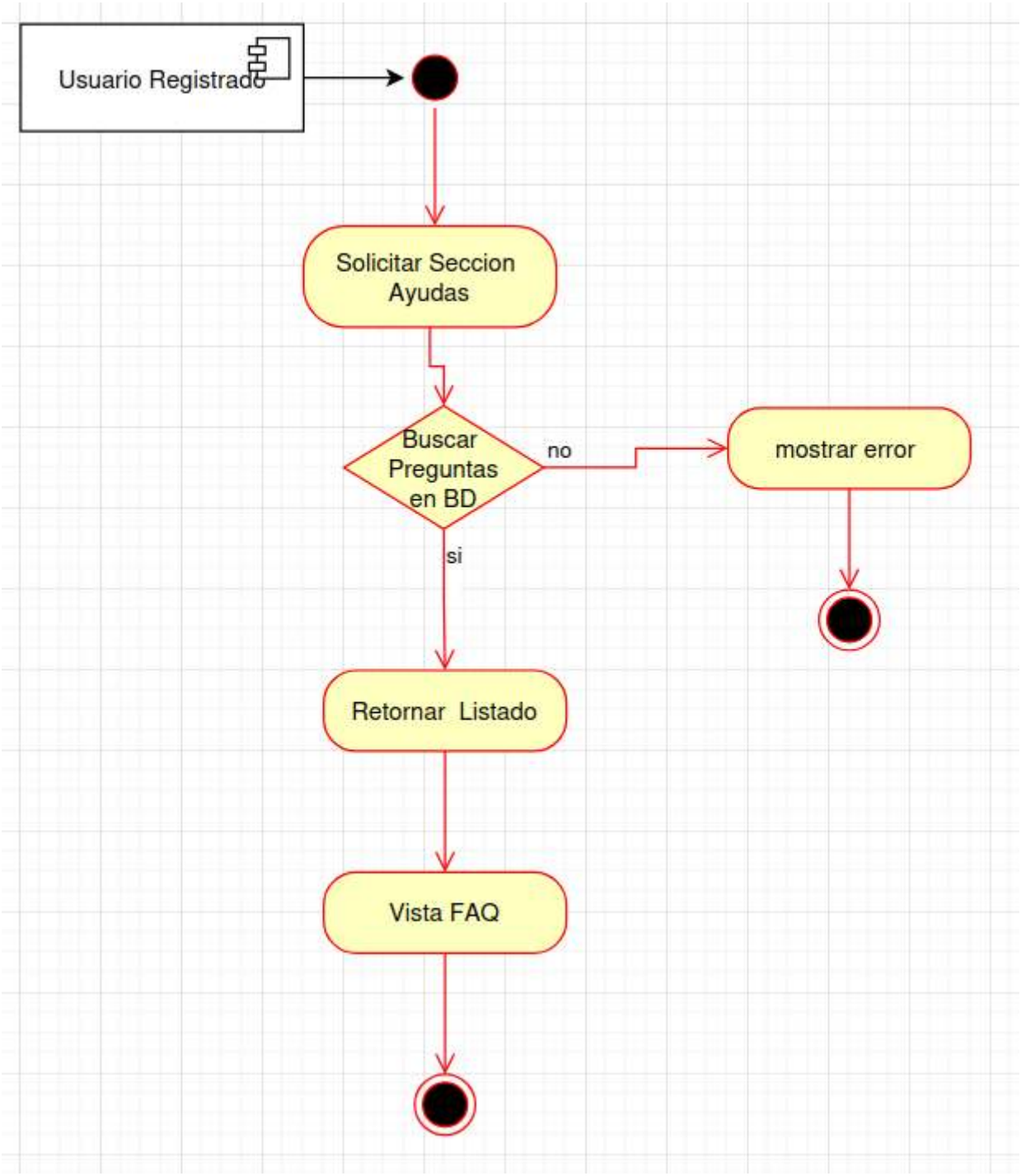
DA-7.4 Configurar Plataforma



El Administrador ajusta los parámetros de la plataforma. Puede activar o pausar: registro de nuevos locales, registro de nuevas cuentas de comprador, modo mantenimiento, aprobación manual de locales y aprobación manual de productos. El sistema aplica los cambios habilitando o pausando cada función según la configuración seleccionada.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

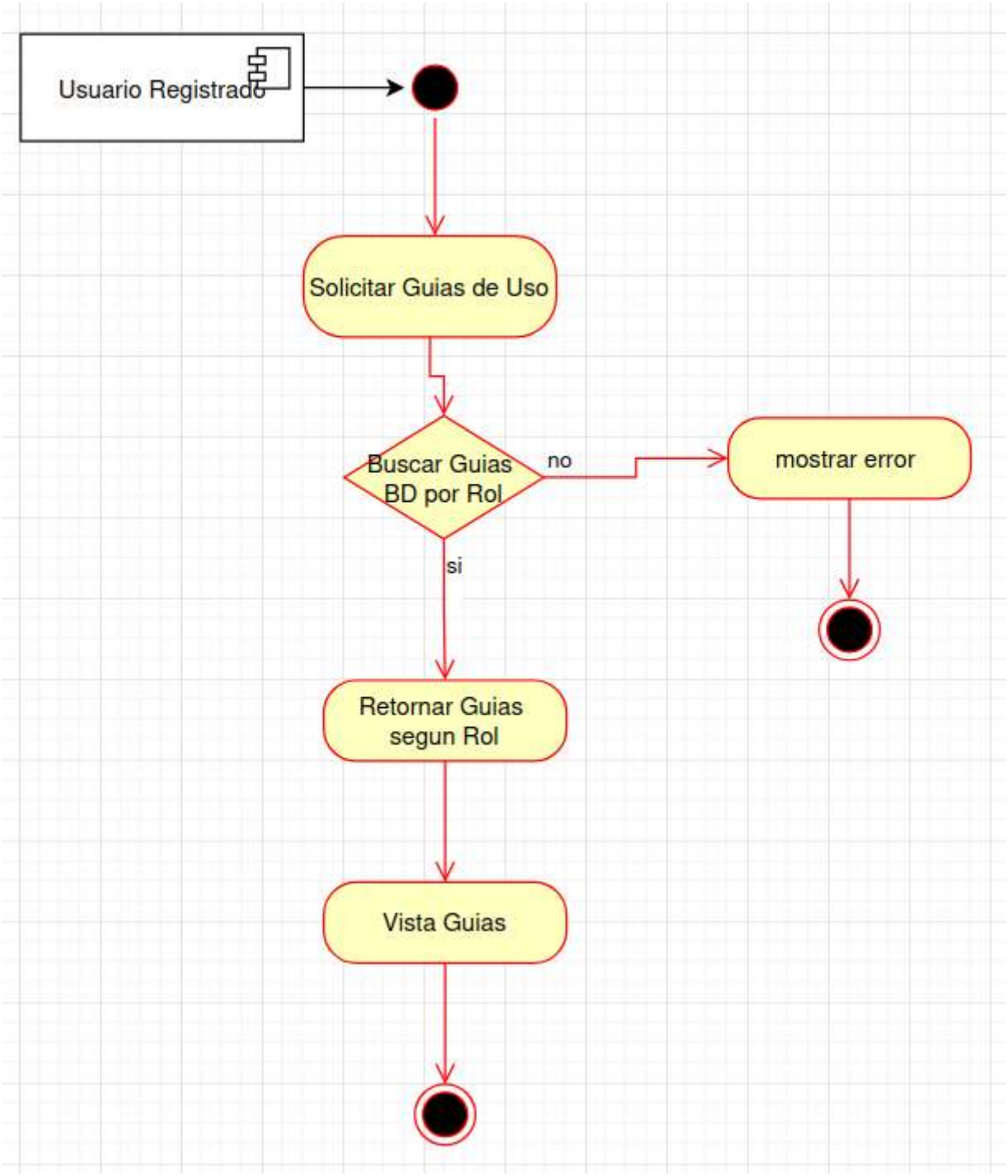
DA-8.1 Consultar Preguntas Frecuentes



El Usuario Registrado solicita la sección de ayudas. El sistema busca las preguntas en la BD. Si hay error, lo muestra. Si existen, retorna el listado y presenta la vista FAQ.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

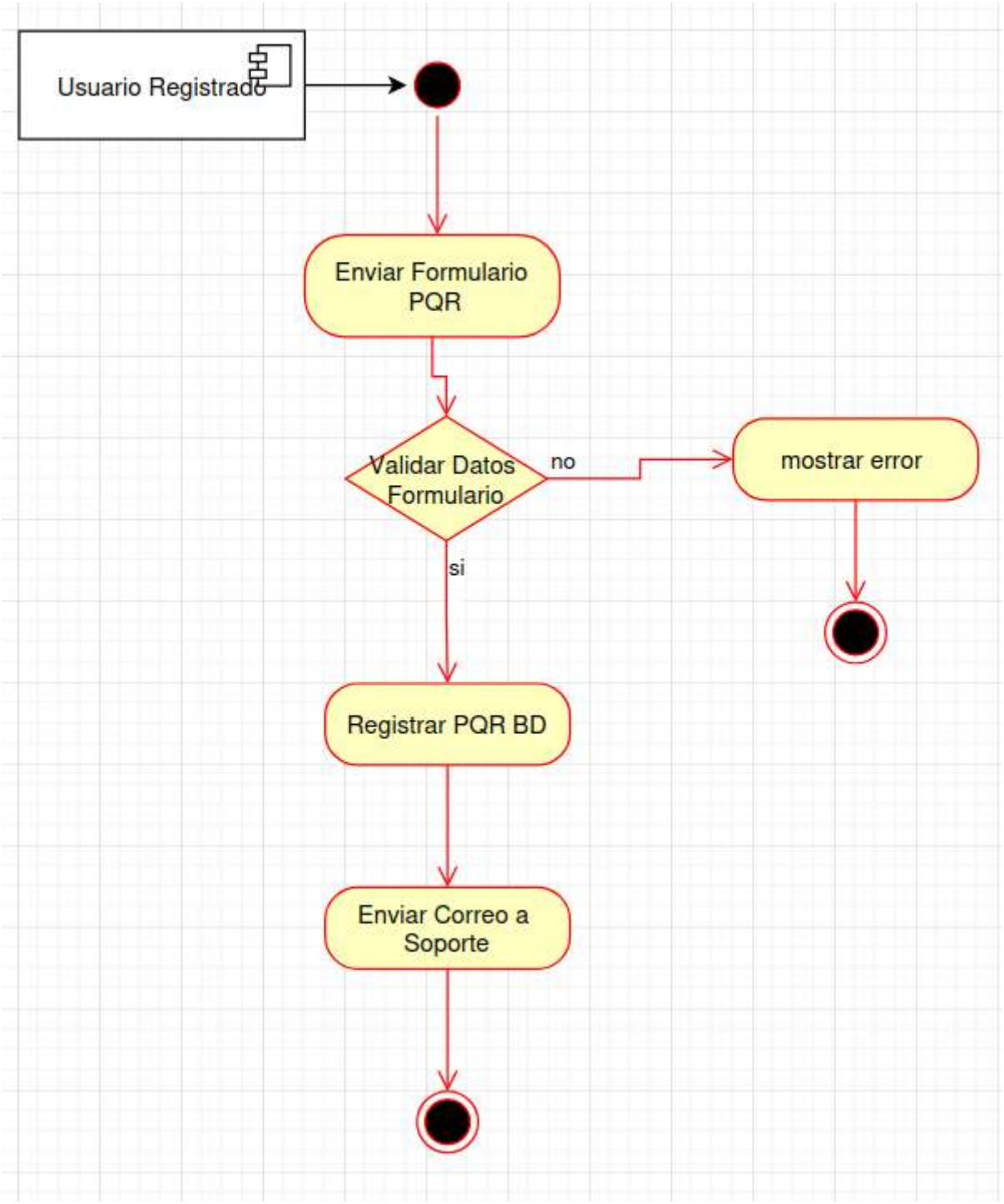
DA-8.2 Ver Guías de Uso



El Usuario Registrado solicita las guías de uso. El sistema busca las guías en la BD filtrando por el rol del usuario. Si hay error, lo muestra. Si existen, retorna las guías según rol y presenta la vista correspondiente.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DA-8.3 Enviar Formulario PQR

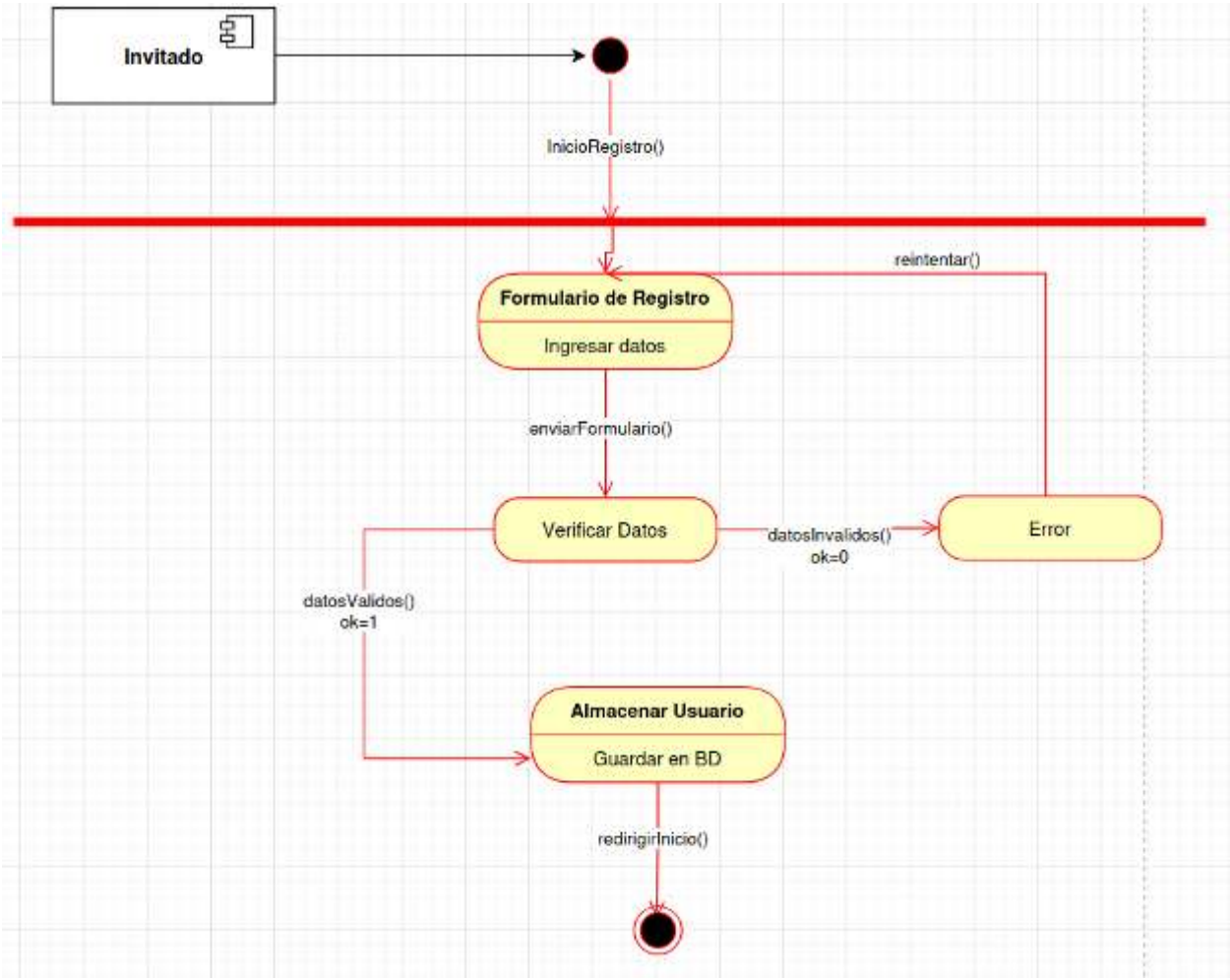


El Usuario Registrado completa y envía el formulario PQR. El sistema valida los datos del formulario. Si hay error, lo muestra. Si son válidos, registra el PQR en la BD y envía un correo de notificación al soporte.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

3.3 Diagramas de Estado (DE)

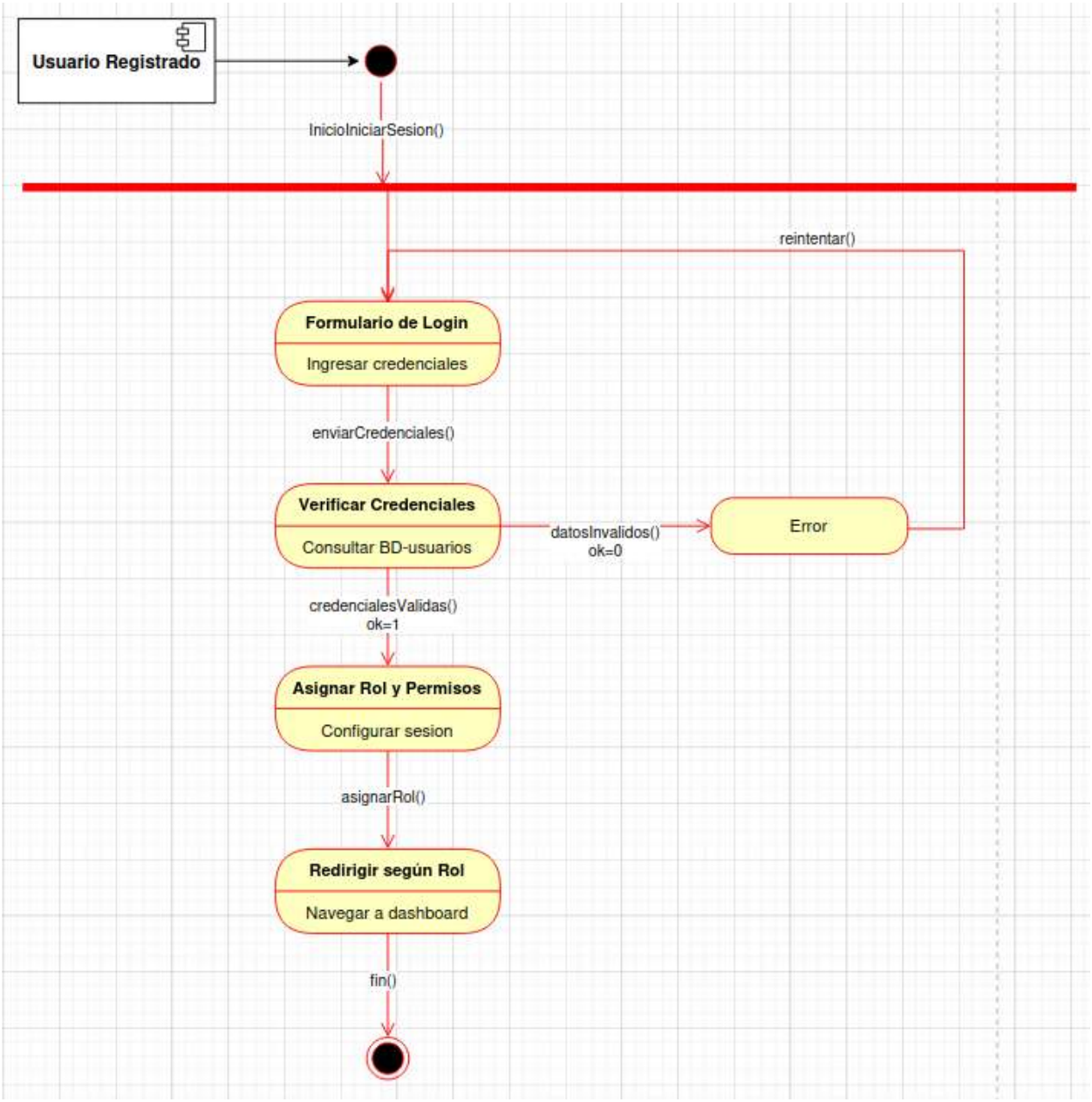
DE-1.1 Registrarse



Estado inicial: Invitado. Transición: InicioRegistro() → Estado Formulario de Registro (ingresar datos). Transición: enviarFormulario() → Estado Verificar Datos. Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar() regresa al formulario. Si datosValidos() ok=1 → Estado Almacenar Usuario (guardar en BD) → redirigirInicio() → Estado final.

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

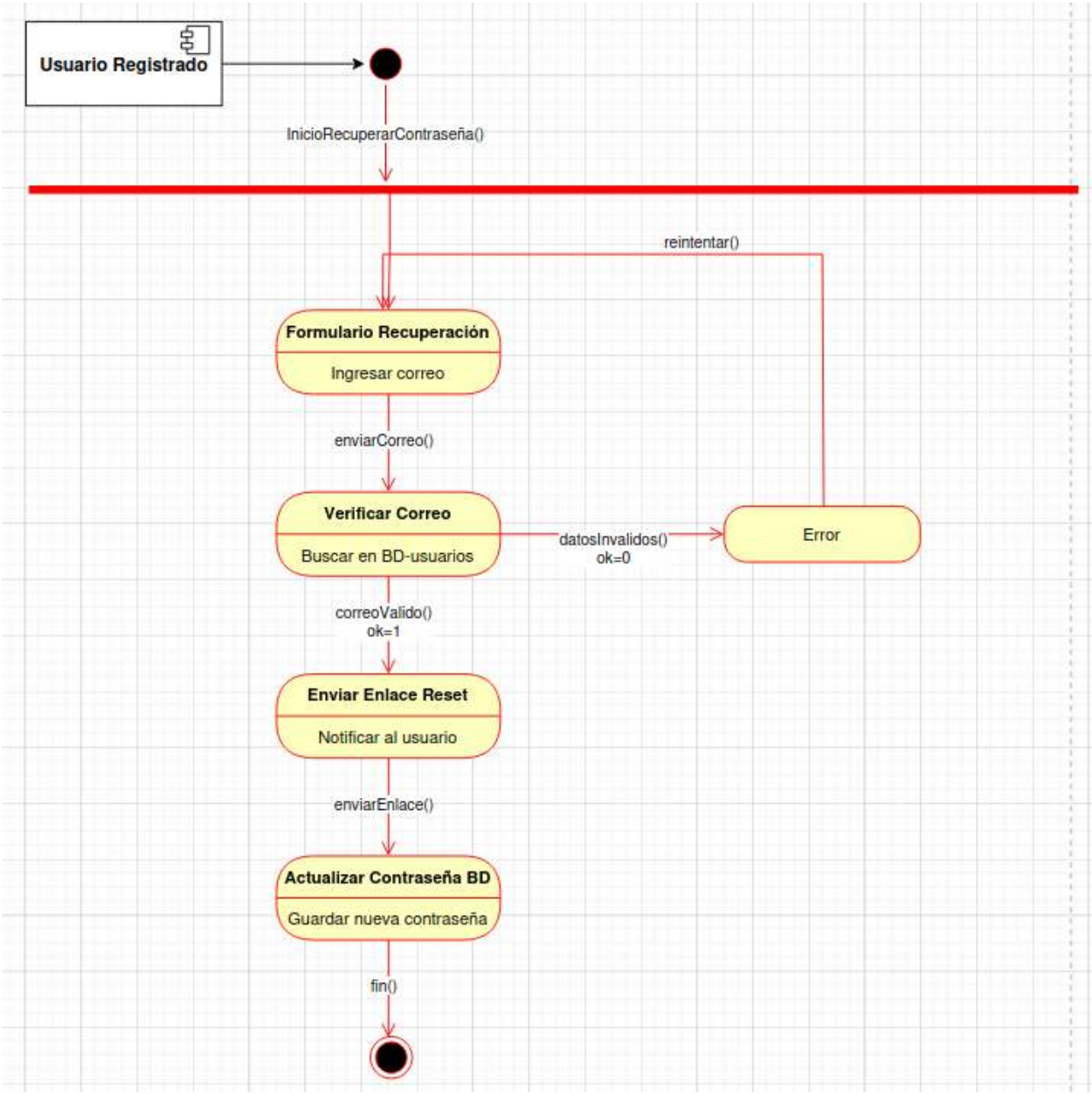
DE-1.2 Iniciar Sesión



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: InicioIniciarSesion() → Estado Formulario de Login (ingresar credenciales). Transición: enviarCredenciales() → Estado Verificar Credenciales → Consultar BD-Usuarios. Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si credencialesValidas() ok=1 → asignarRol() → Estado Asignar Rol y Permisos → Configurar Sesión → Redirigir según Rol → Navegar a Dashboard → fin().

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

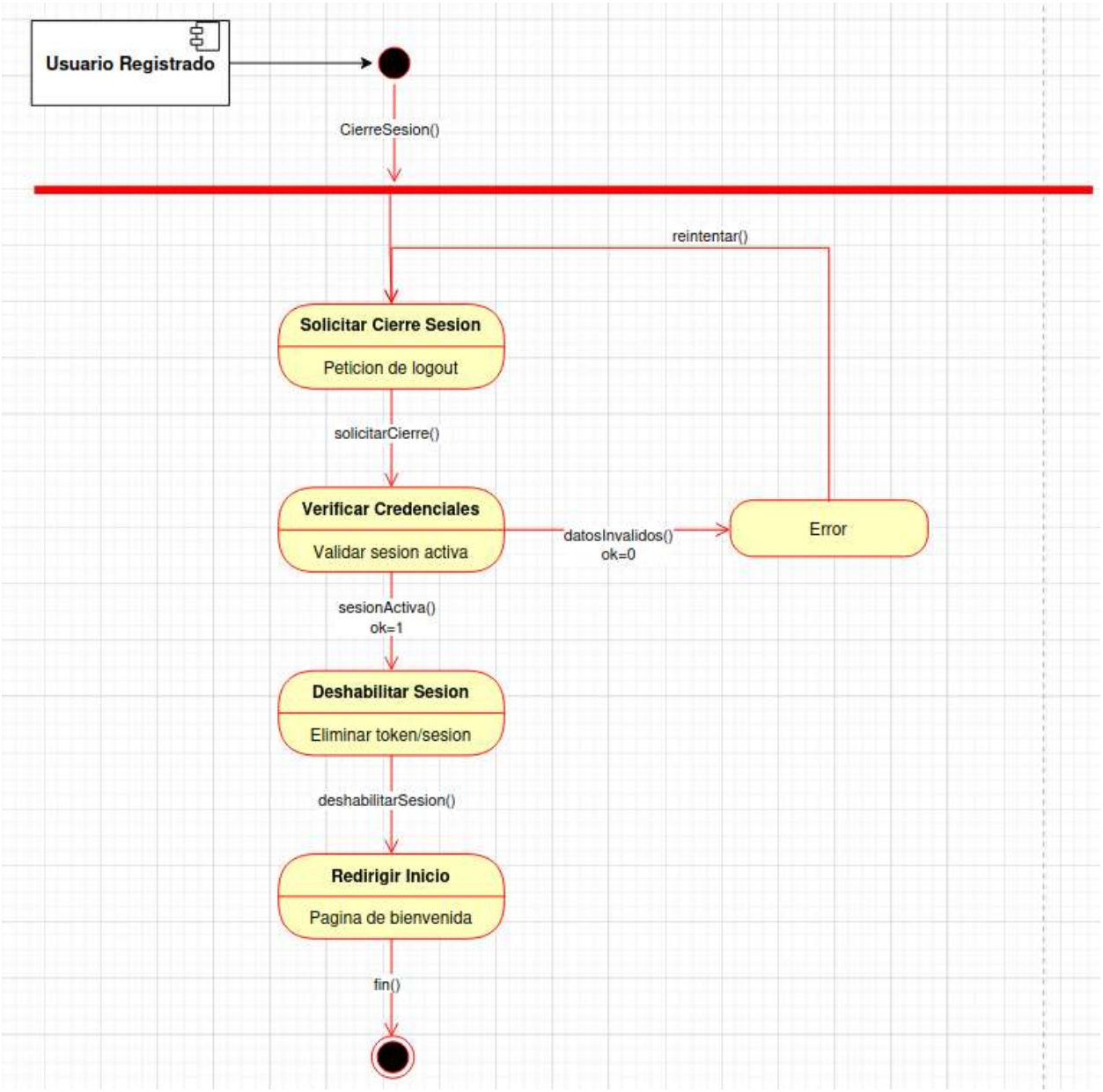
DE-1.3 Restablecer Contraseña



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: InicioRecuperarContraseña() → Estado Formulario de Recuperación (ingresar correo). Transición: enviarCorreo() → Estado Verificar Correo → Buscar en BD-Usuarios. Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si correoValido() ok=1 → enviarEnlace() → Estado Enviar Enlace Reset (notificar usuario) → Actualizar Contraseña BD (guardar nueva contraseña) → fin().

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

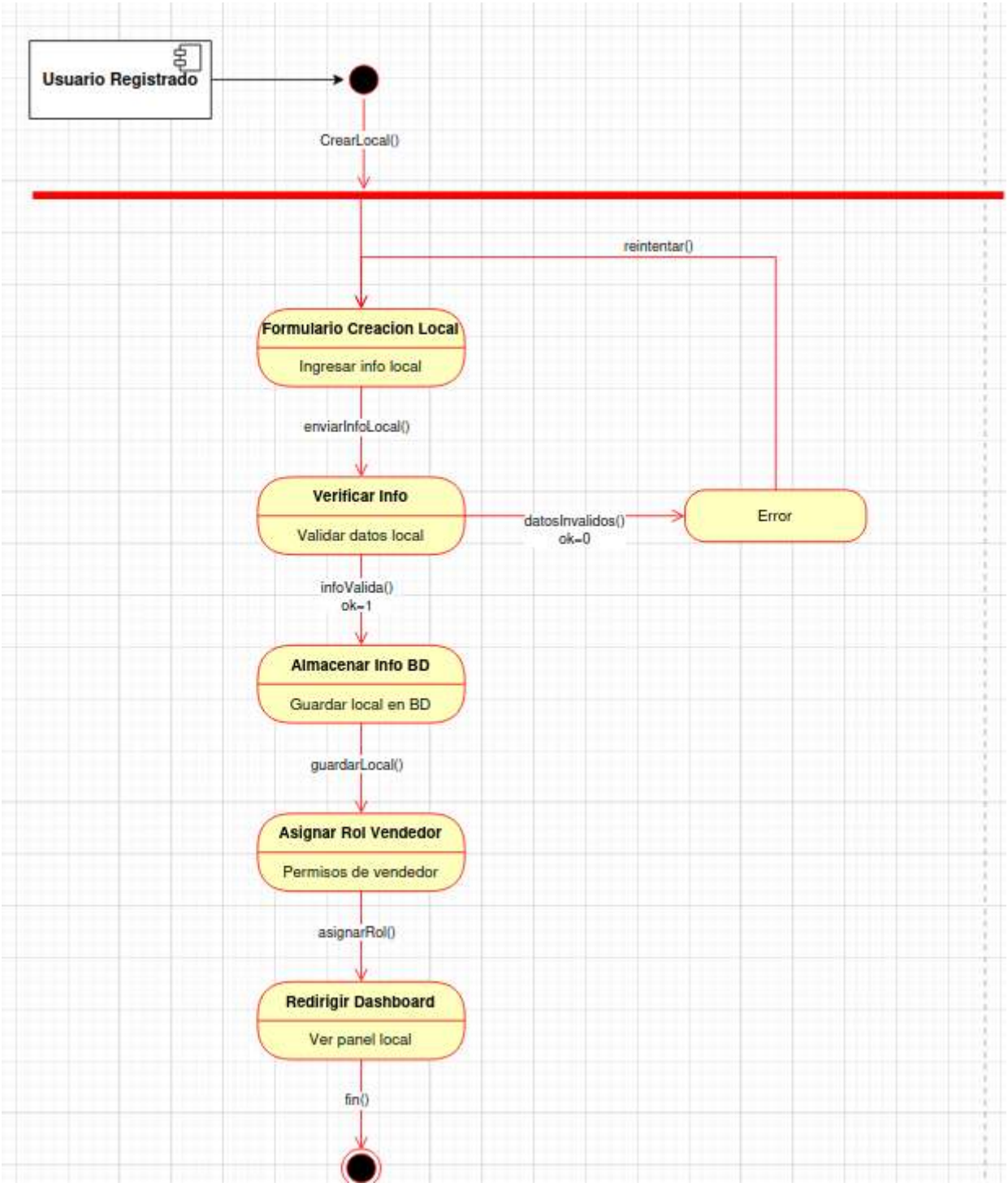
DE-1.4 Cerrar Sesión



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: CierreSesion() → Estado Solicitar Cierre de Sesión (petición de logout). Transición: solicitarCierre() → Estado Verificar Credenciales (validar sesión activa). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si sesionActiva() ok=1 → deshabilitarSesion() → Estado Deshabilitar Sesión (eliminar token/sesión) → Redirigir Inicio (página de bienvenida) → fin().

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

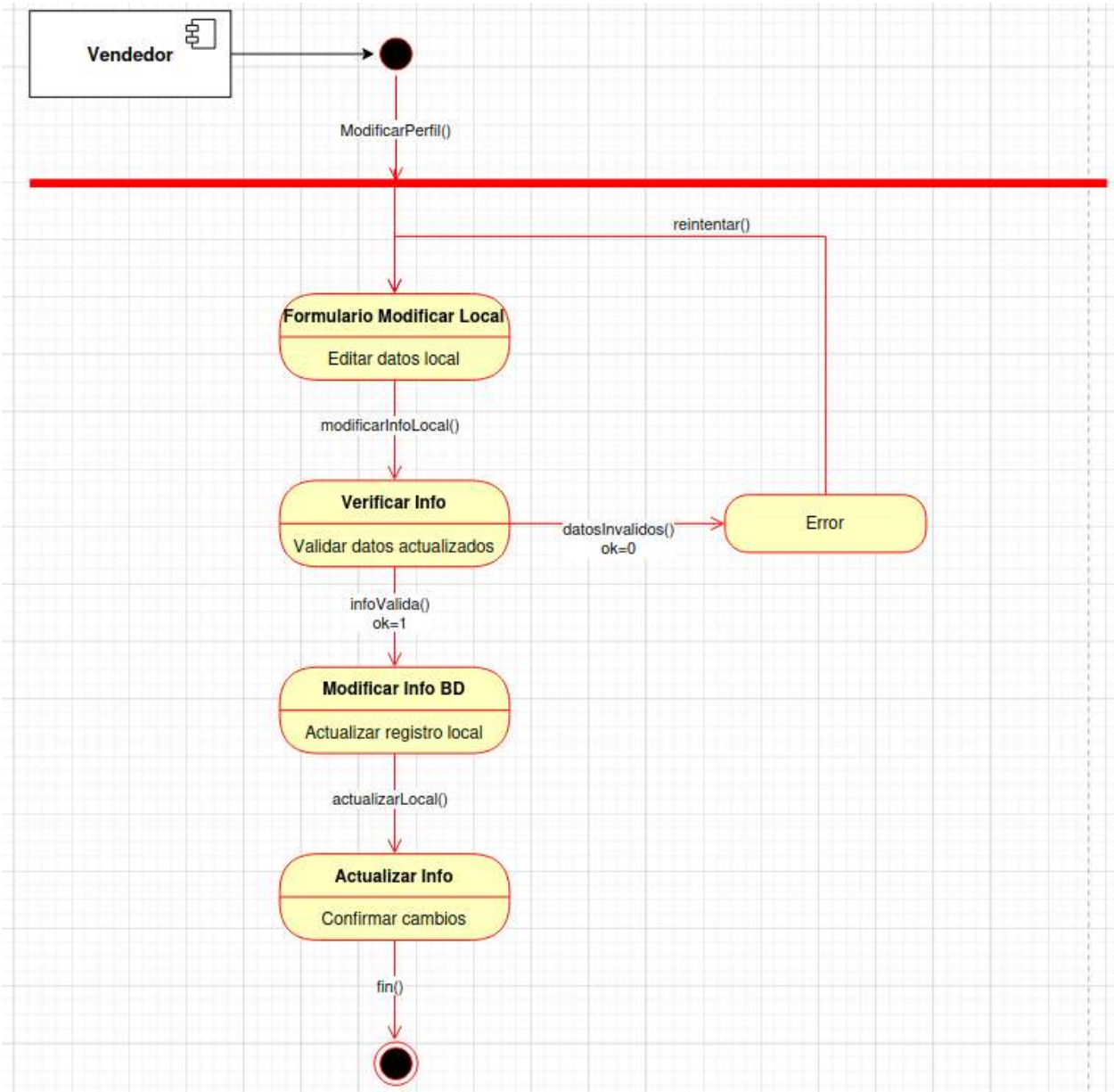
DE-2.1 Crear Local



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: CrearLocal() → Estado Formulario Creación de Local (ingresar info). Transición: enviarInfoLocal() → Estado Verificar Info (validar datos). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si infoValida() ok=1 → guardarLocal() → Estado Almacenar Info BD (guardar local) → asignarRol() → Estado Asignar Rol Vendedor (permisos) → Redirigir Dashboard (ver panel local) → fin().

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

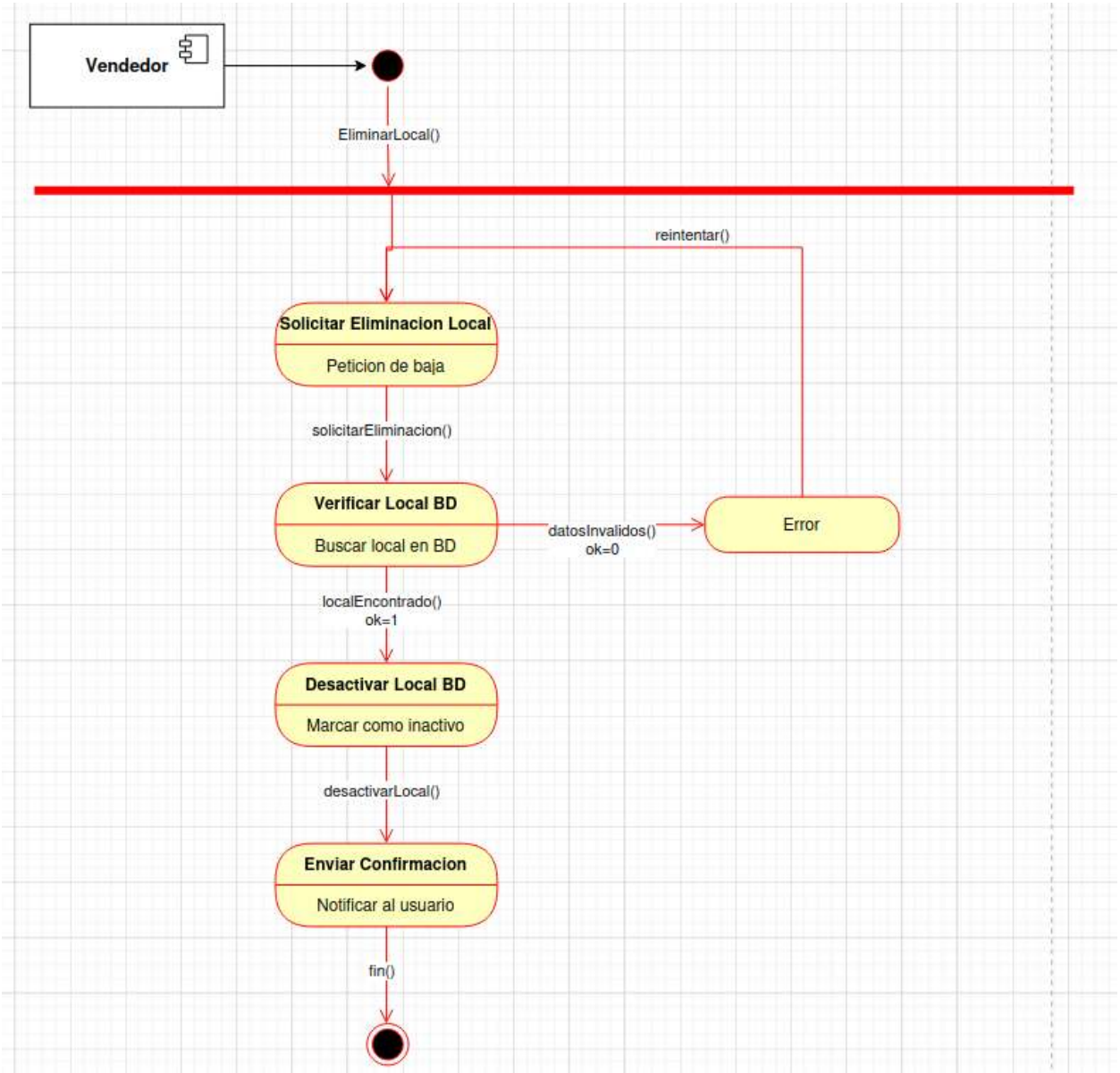
DE-2.2 Modificar Local



Estado inicial: Vendedor. Transición: ModificarPerfil() → Estado Formulario Modificar Local (editar datos). Transición: modificarInfoLocal() → Estado Verificar Info (validar datos actualizados). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si infoValida() ok=1 → actualizarLocal() → Estado Modificar Info BD (actualizar registro) → Actualizar Info (confirmar cambios) → fin().

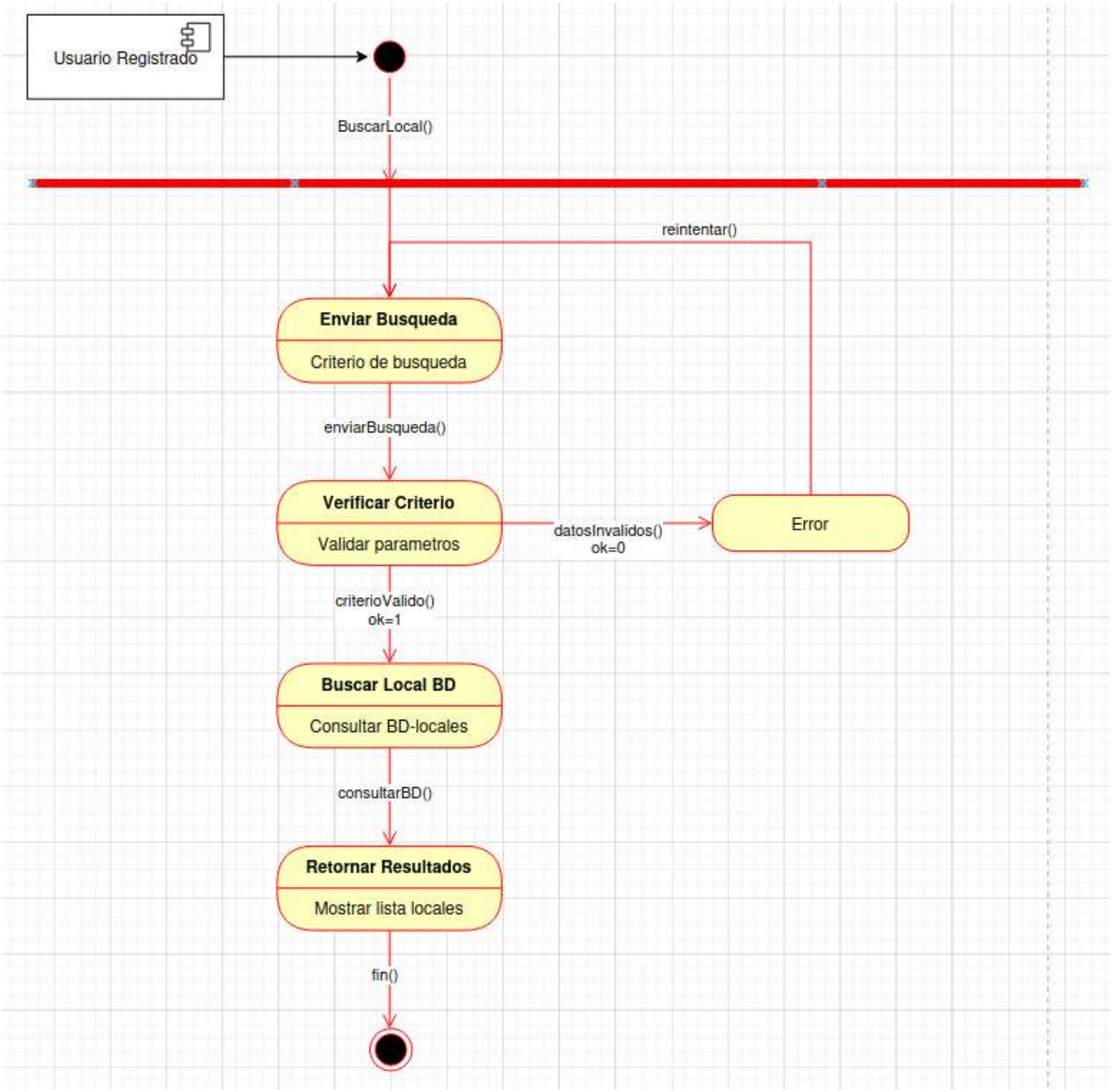
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DE-2.3 Eliminar Local



Estado inicial: Vendedor. Transición: EliminarLocal() → Estado Solicitar Eliminación de Local (petición de baja). Transición: solicitarEliminacion() → Estado Verificar Local BD (buscar local). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si localEncontrado() ok=1 → desactivarLocal() → Estado Desactivar Local BD (marcar inactivo) → Enviar Confirmación (notificar usuario) → fin().

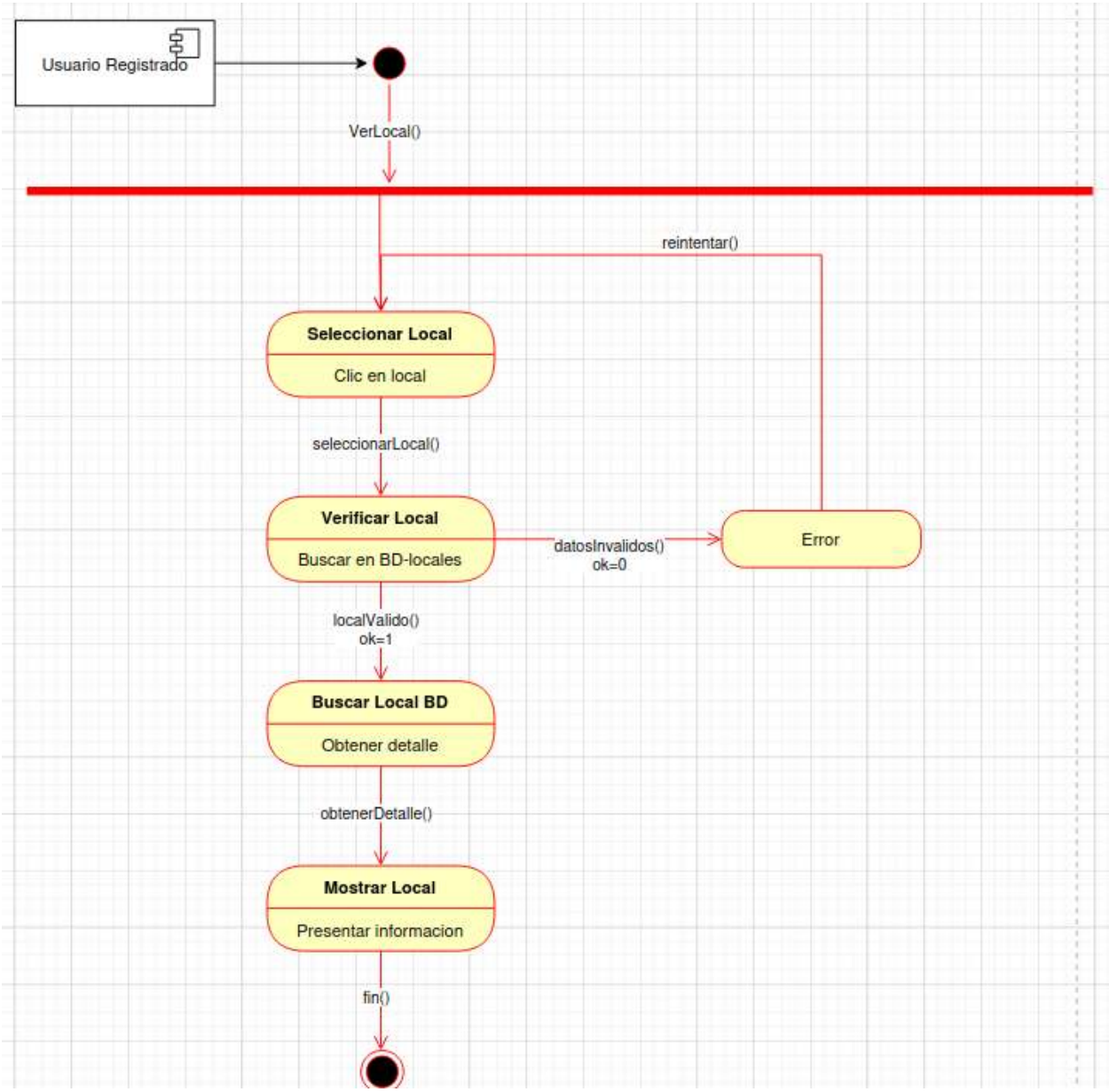
DE-2.4 Buscar Local



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: BuscarLocal() → Estado Enviar Búsqueda (criterio de búsqueda). Transición: enviarBusqueda() → Estado Verificar Criterio (validar parámetros). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si criterioValido() ok=1 → consultarBD() → Estado Buscar Local BD (consultar BD-Locales) → Retornar Resultados (mostrar lista) → fin().

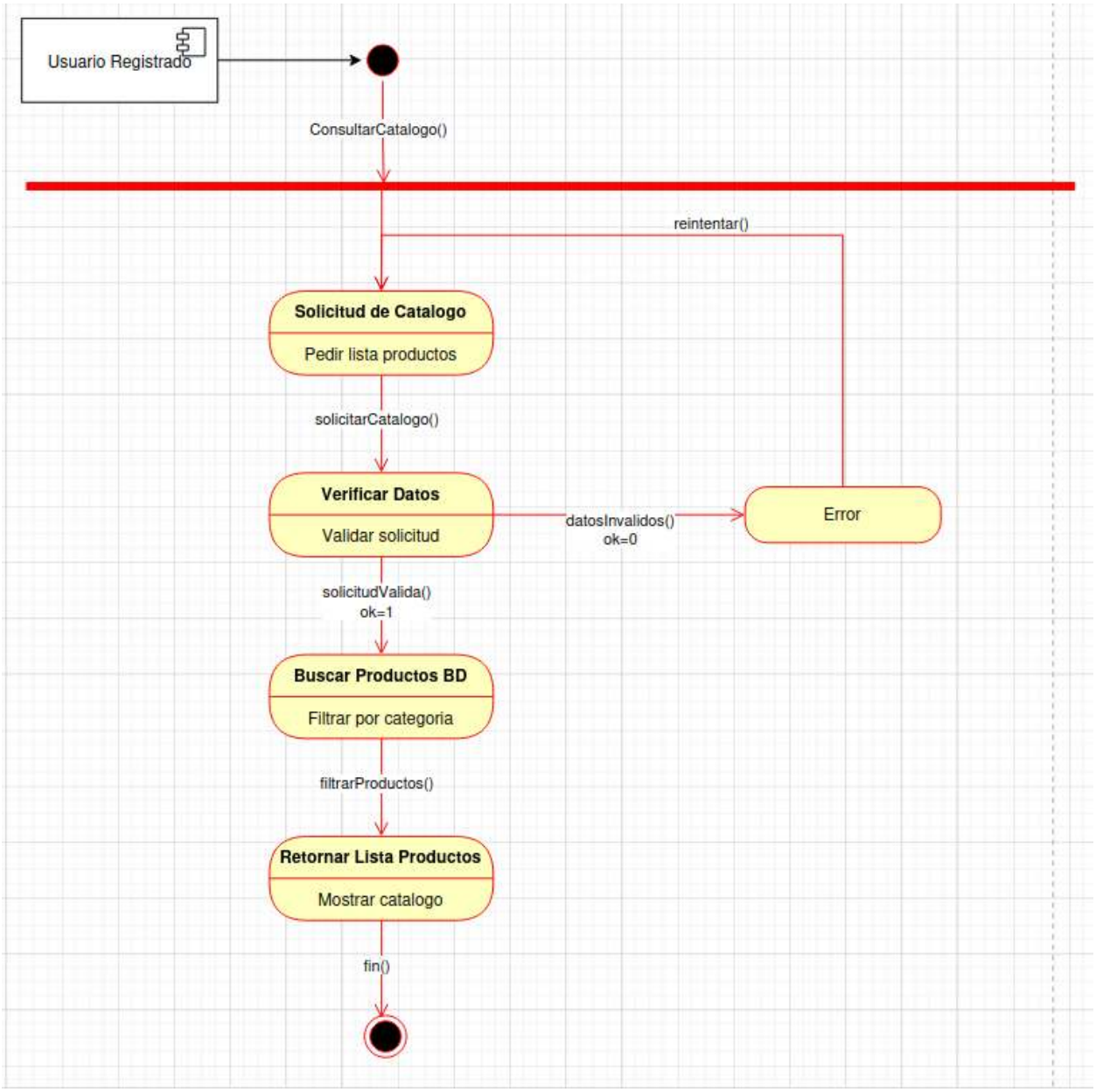
DE-2.5 Ver Local

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



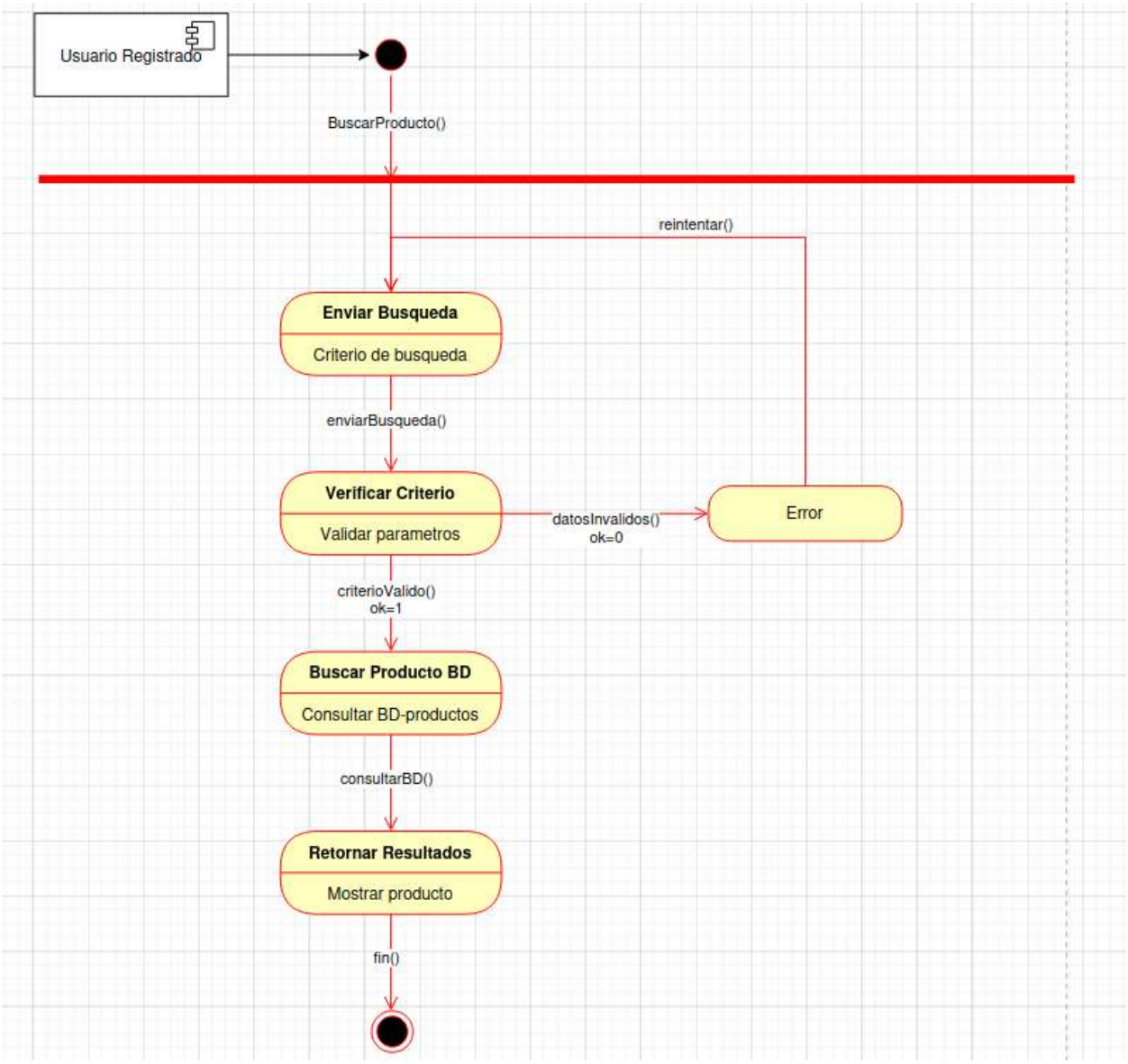
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: VerLocal() → Estado Seleccionar Local (clic en local). Transición: seleccionarLocal() → Estado Verificar Local (buscar en BD-Locales). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si localValido() ok=1 → obtenerDetalle() → Estado Buscar Local BD (obtener detalle) → Mostrar Local (presentar información) → fin().

DE-3.1 Consultar Catálogo



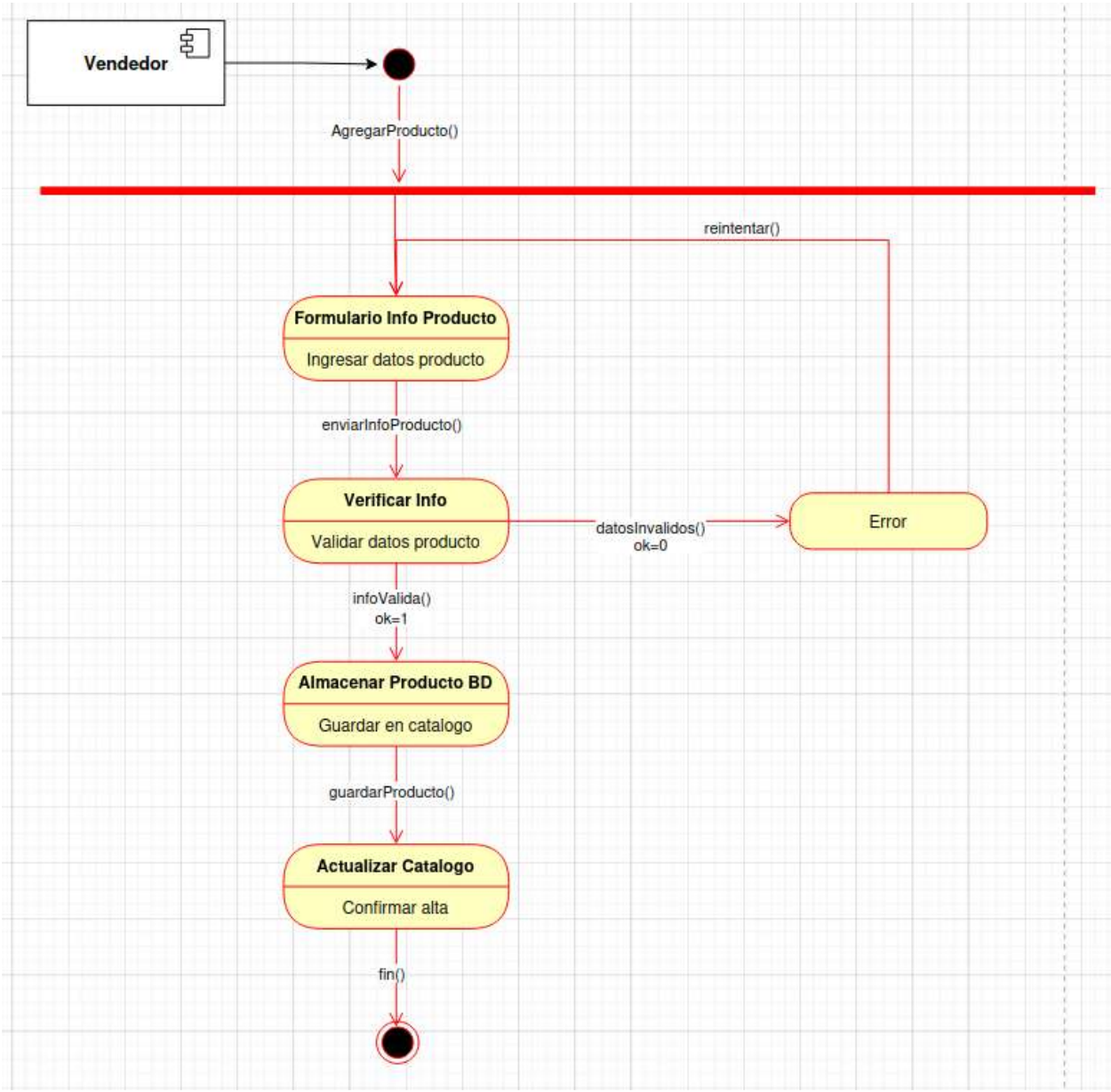
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: ConsultarCatalogo() → Estado Solicitud de Catálogo (pedir lista). Transición: solicitarCatalogo() → Estado Verificar Datos (validar solicitud). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si solicitudValida() ok=1 → filtrarProductos() → Estado Buscar Productos BD (filtrar por categoría) → Retornar Lista de Productos (mostrar catálogo) → fin().

DE-3.2 Buscar Productos



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: BuscarProducto() → Estado Enviar Búsqueda (criterio). Transición: enviarBusqueda() → Estado Verificar Criterio (validar parámetros). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si criterioValido() ok=1 → consultarBD() → Estado Buscar Producto BD (consultar BD-Productos) → Retornar Resultados (mostrar producto) → fin().

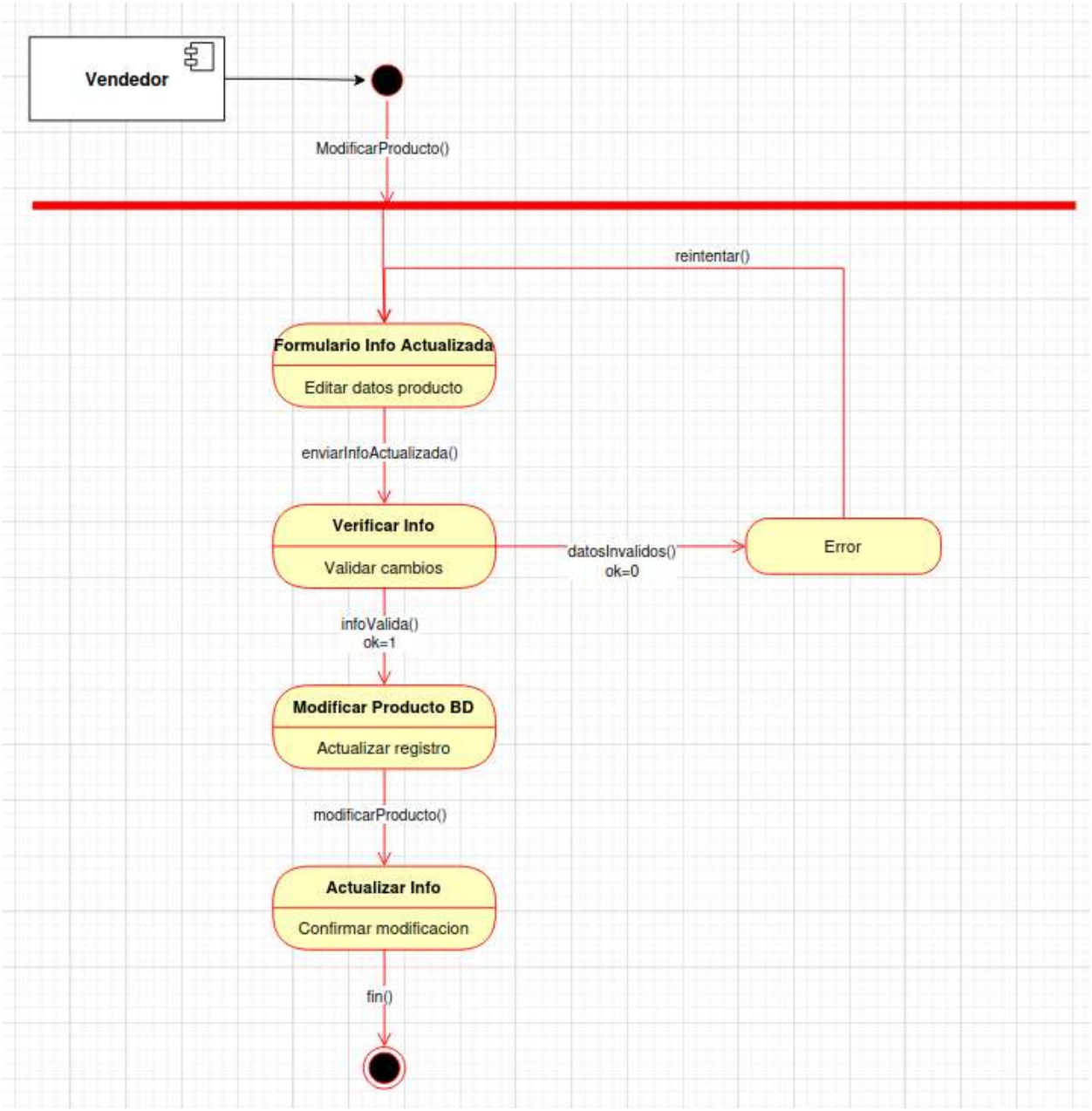
DE-3.3 Agregar Producto



Estado inicial: Vendedor. Transición: AgregarProducto() → Estado Formulario Info Producto (ingresar datos). Transición: enviarInfoProducto() → Estado Verificar Info (validar datos). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si infoValida() ok=1 → guardarProducto() → Estado Almacenar Producto BD (guardar en catálogo) → Actualizar Catálogo (confirmar alta) → fin().

DE-3.4 Modificar Producto

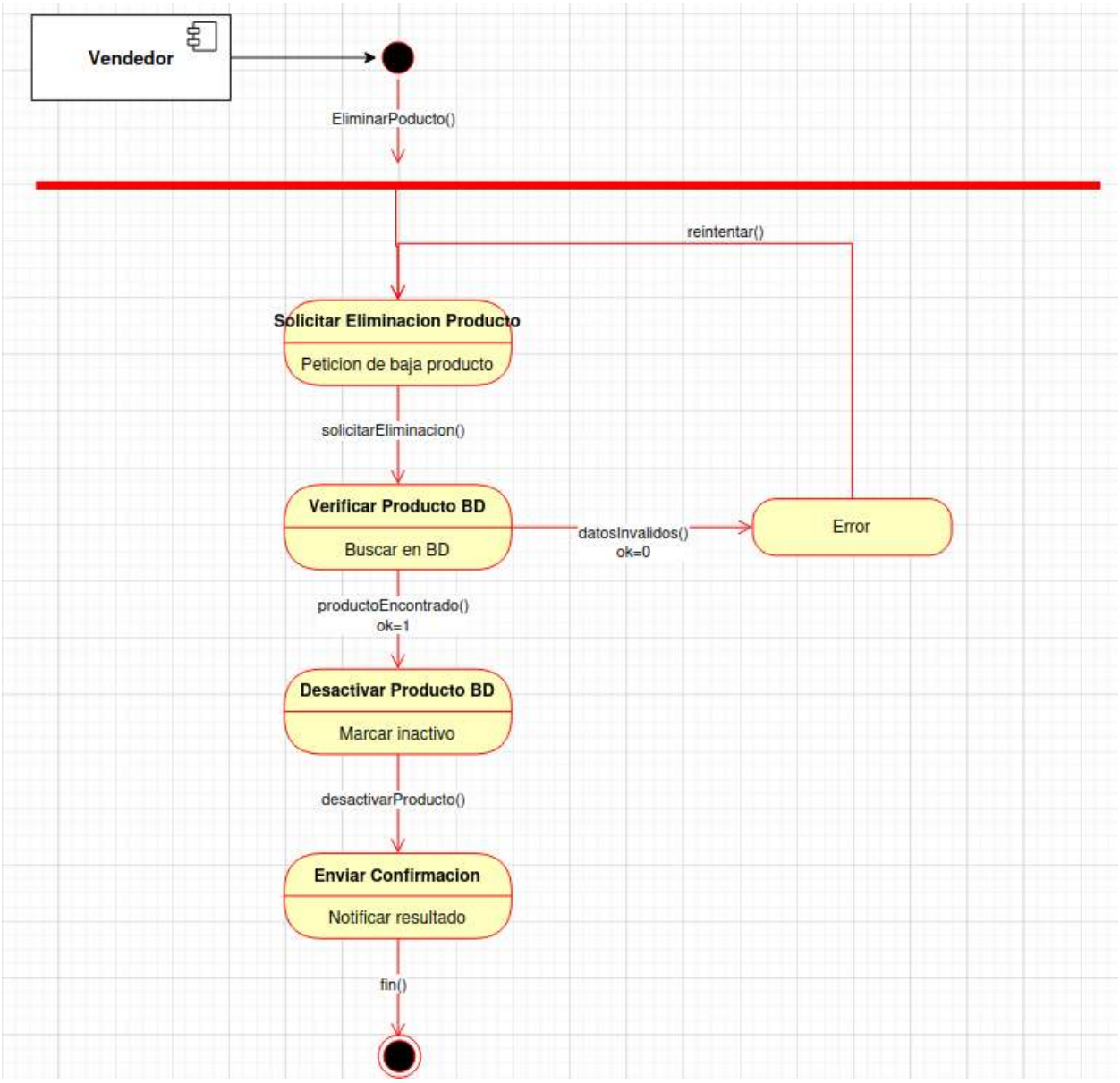
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



Estado inicial: Vendedor. Transición: ModificarProducto() → Estado Formulario Info Actualizada (editar datos). Transición: enviarInfoActualizada() → Estado Verificar Info (validar cambios). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si infoValida() ok=1 → modificarProducto() → Estado Modificar Producto BD (actualizar registro) → Actualizar Info (confirmar modificación) → fin().

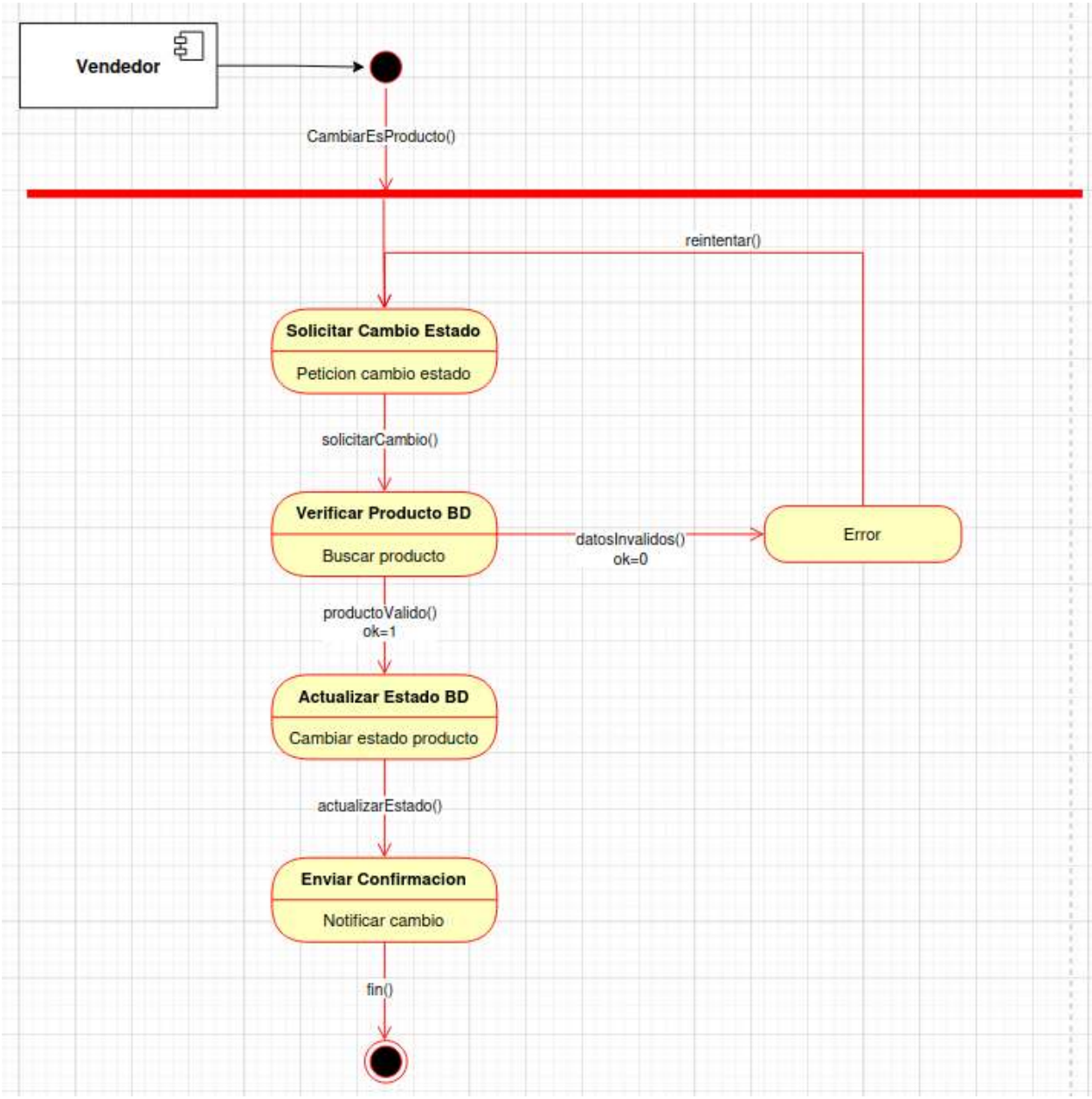
DE-3.5 Eliminar Producto

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



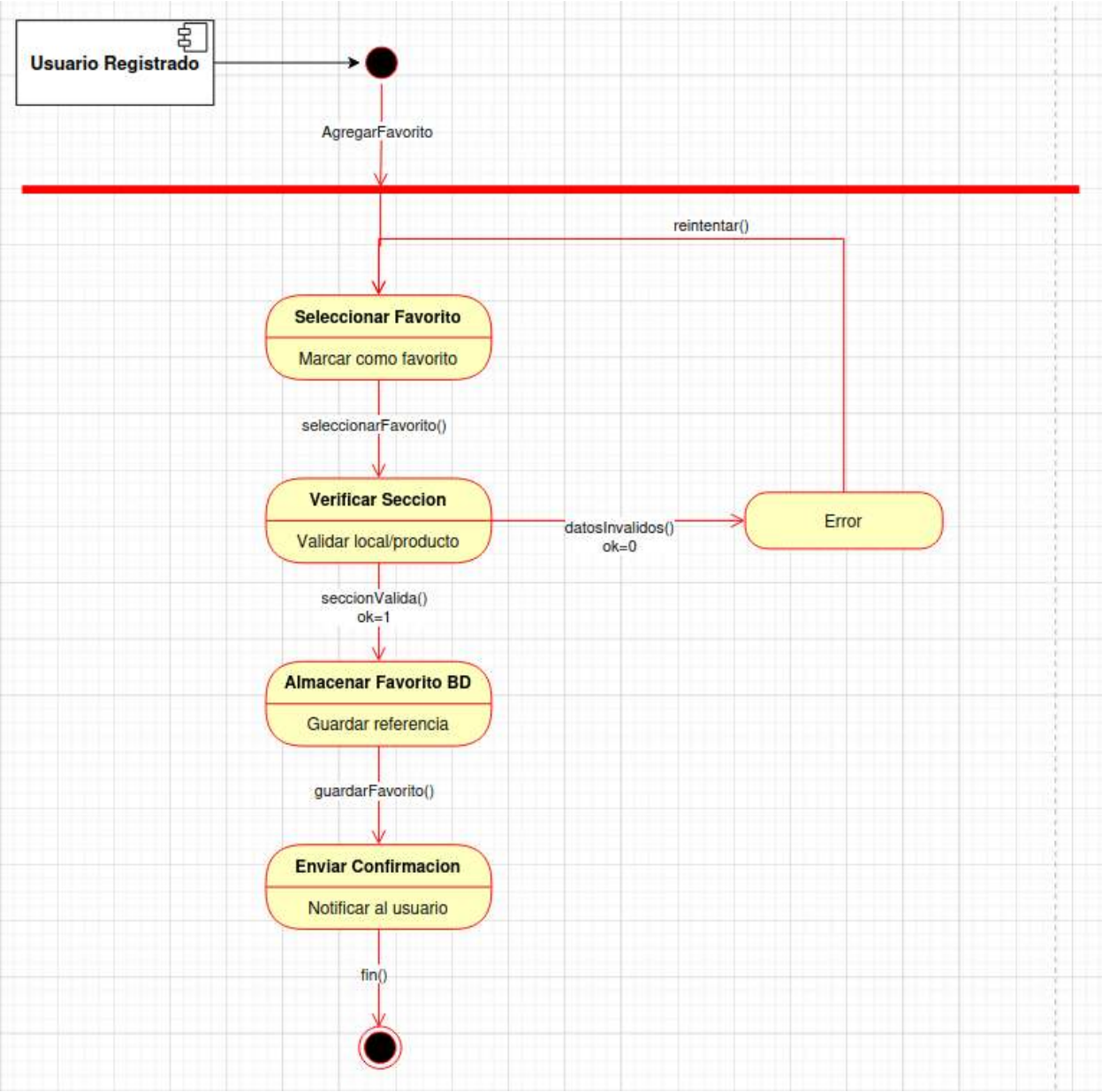
Estado inicial: Vendedor. Transición: EliminarProducto() → Estado Solicitar Eliminación de Producto (petición de baja). Transición: solicitarEliminacion() → Estado Verificar Producto BD (buscar en BD). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si productoEncontrado() ok=1 → desactivarProducto() → Estado Desactivar Producto BD (marcar inactivo) → Enviar Confirmación (notificar resultado) → fin().

DE-3.6 Cambiar Estado Producto



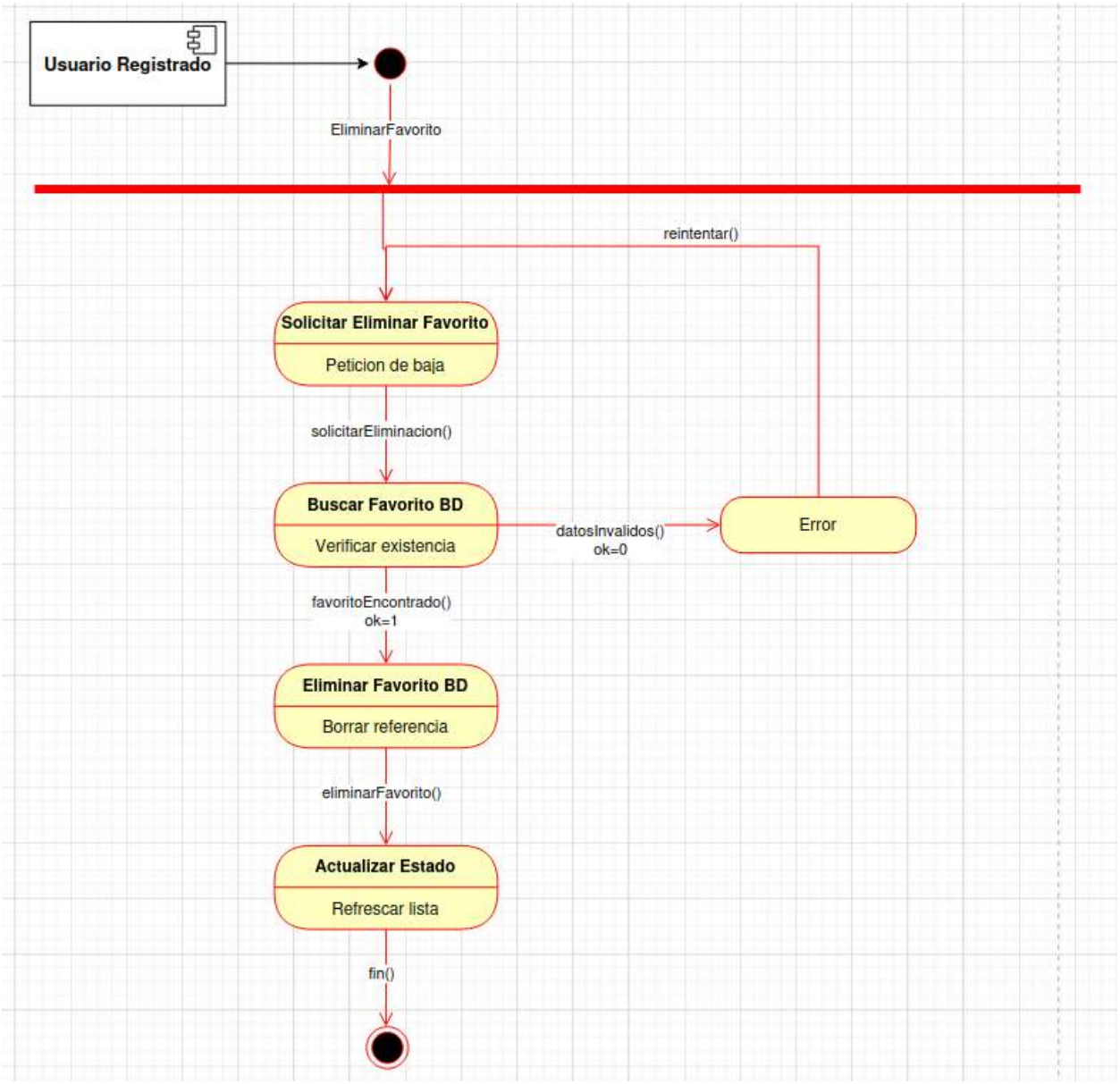
Estado inicial: Vendedor. Transición: CambiarEstadoProducto() → Estado Solicitar Cambio de Estado (petición cambio). Transición: solicitarCambio() → Estado Verificar Producto BD (buscar producto). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si productoValido() ok=1 → actualizarEstado() → Estado Actualizar Estado BD (cambiar estado) → Enviar Confirmación (notificar cambio) → fin().

DE-4.1 Agregar Favorito



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: AgregarFavorito() → Estado Seleccionar Favorito (marcar como favorito). Transición: seleccionarFavorito() → Estado Verificar Sección (validar local/producto). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si seccionValida() ok=1 → guardarFavorito() → Estado Almacenar Favorito BD (guardar referencia) → Enviar Confirmación (notificar usuario) → fin().

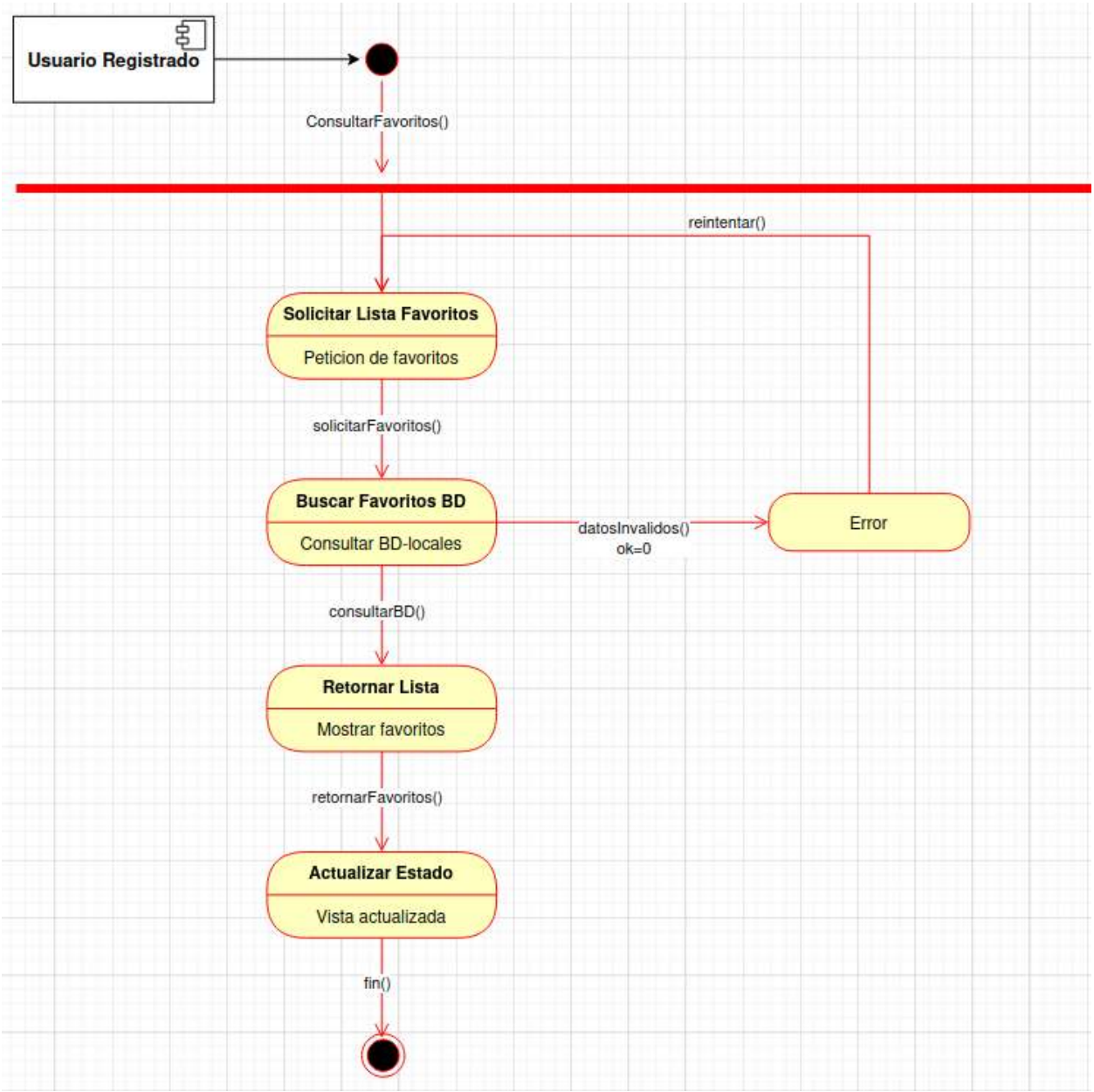
DE-4.2 Eliminar Favorito



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: EliminarFavorito() → Estado Solicitar Eliminar Favorito (petición de baja). Transición: solicitarEliminacion() → Estado Buscar Favorito BD (verificar existencia). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si favoritoEncontrado() ok=1 → eliminarFavorito() → Estado Eliminar Favorito BD (borrar referencia) → Actualizar Estado (refrescar lista) → fin().

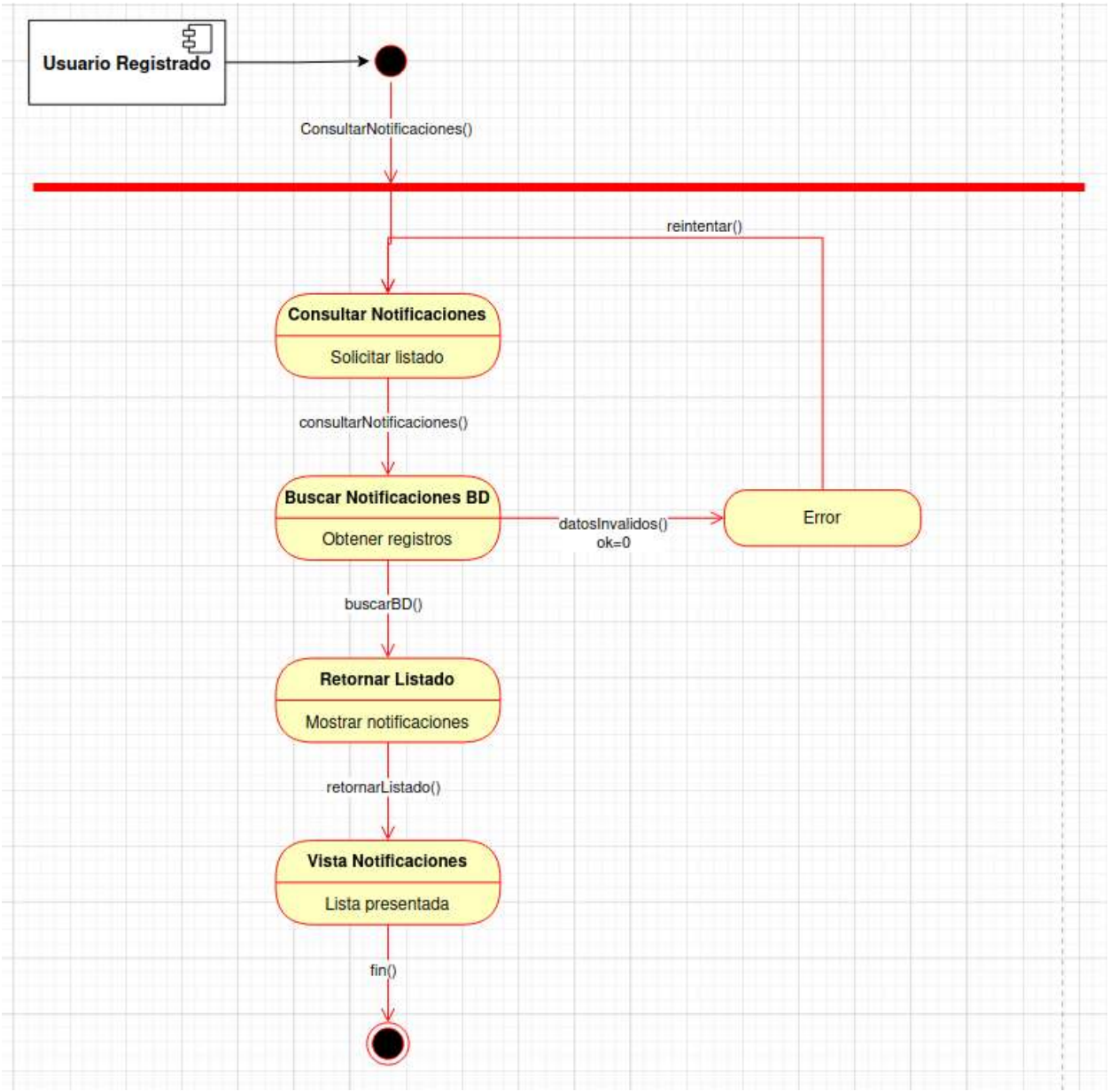
DE-4.3 Consultar Favoritos

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: ConsultarFavoritos() → Estado Solicitar Lista de Favoritos (petición). Transición: solicitarFavoritos() → Estado Buscar Favoritos BD (consultar BD-Locales). Transición: consultarBD() → retornarFavoritos() → Estado Retornar Lista (mostrar favoritos) → Actualizar Estado (vista actualizada) → fin().

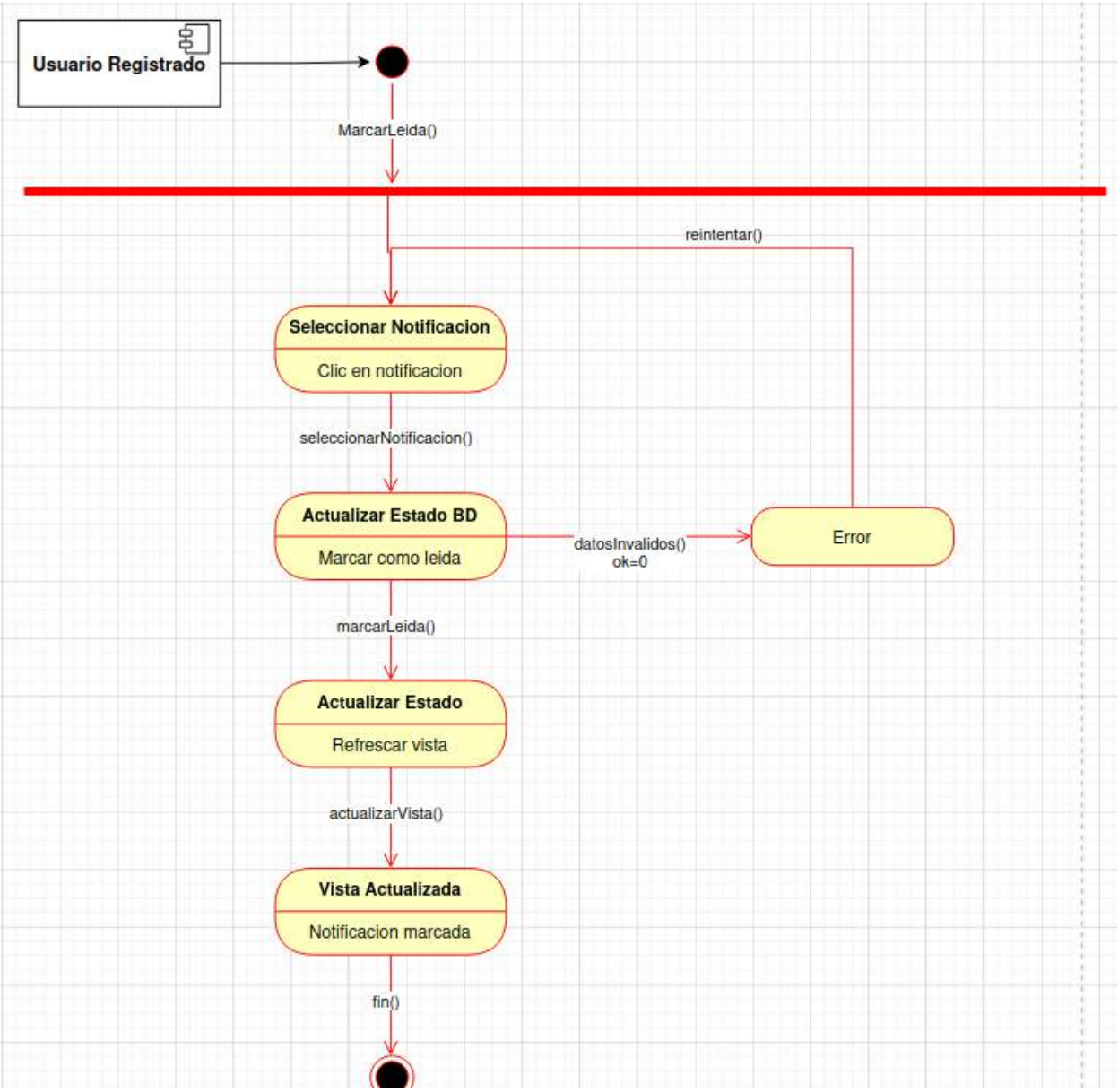
DE-5.1 Consultar Notificaciones



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: ConsultarNotificaciones() → Estado Consultar Notificaciones (solicitar listado). Transición: consultarNotificaciones() → buscarBD() → Estado Buscar Notificaciones BD (obtener registros). Transición: retornarListado() → Estado Retornar Listado (mostrar notificaciones) → Vista Notificaciones (lista presentada) → fin().

DE-5.2 Marcar como Leída

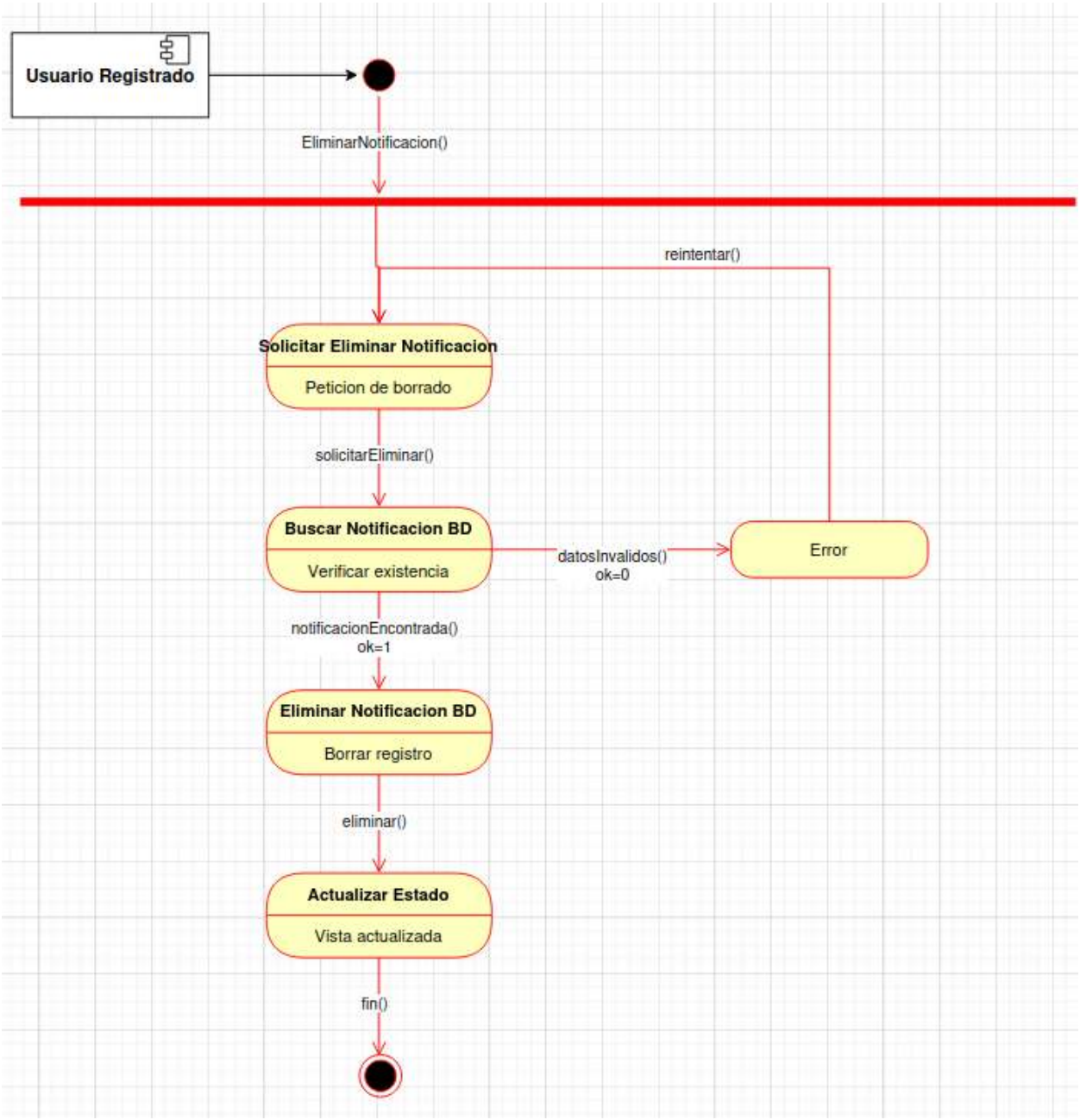
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: MarcarLeida() → Estado Seleccionar Notificación (clic en notificación). Transición: seleccionarNotificacion() → marcarLeida() → Estado Actualizar Estado BD (marcar como leída). Transición: actualizarVista() → Estado Actualizar Estado (refrescar vista) → Vista Actualizada (notificación marcada) → fin().

DE-5.3 Eliminar Notificación

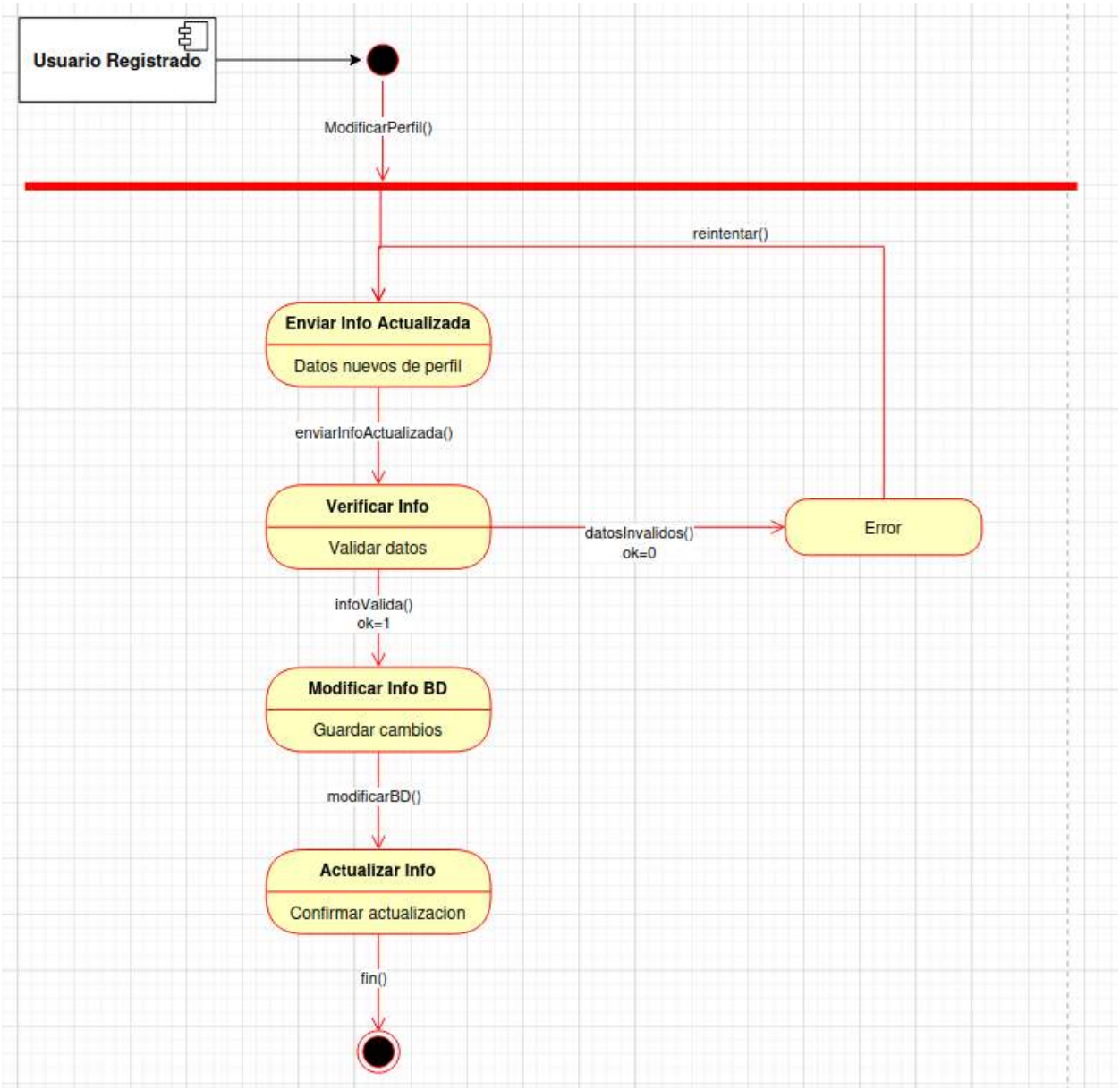
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: EliminarNotificacion() → Estado Solicitar Eliminar Notificación (petición de borrado). Transición: solicitarEliminar() → Estado Buscar Notificación BD (verificar existencia). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si notificacionEncontrada() ok=1 → eliminar() → Estado Eliminar Notificación BD (borrar registro) → Actualizar Estado (vista actualizada) → fin().

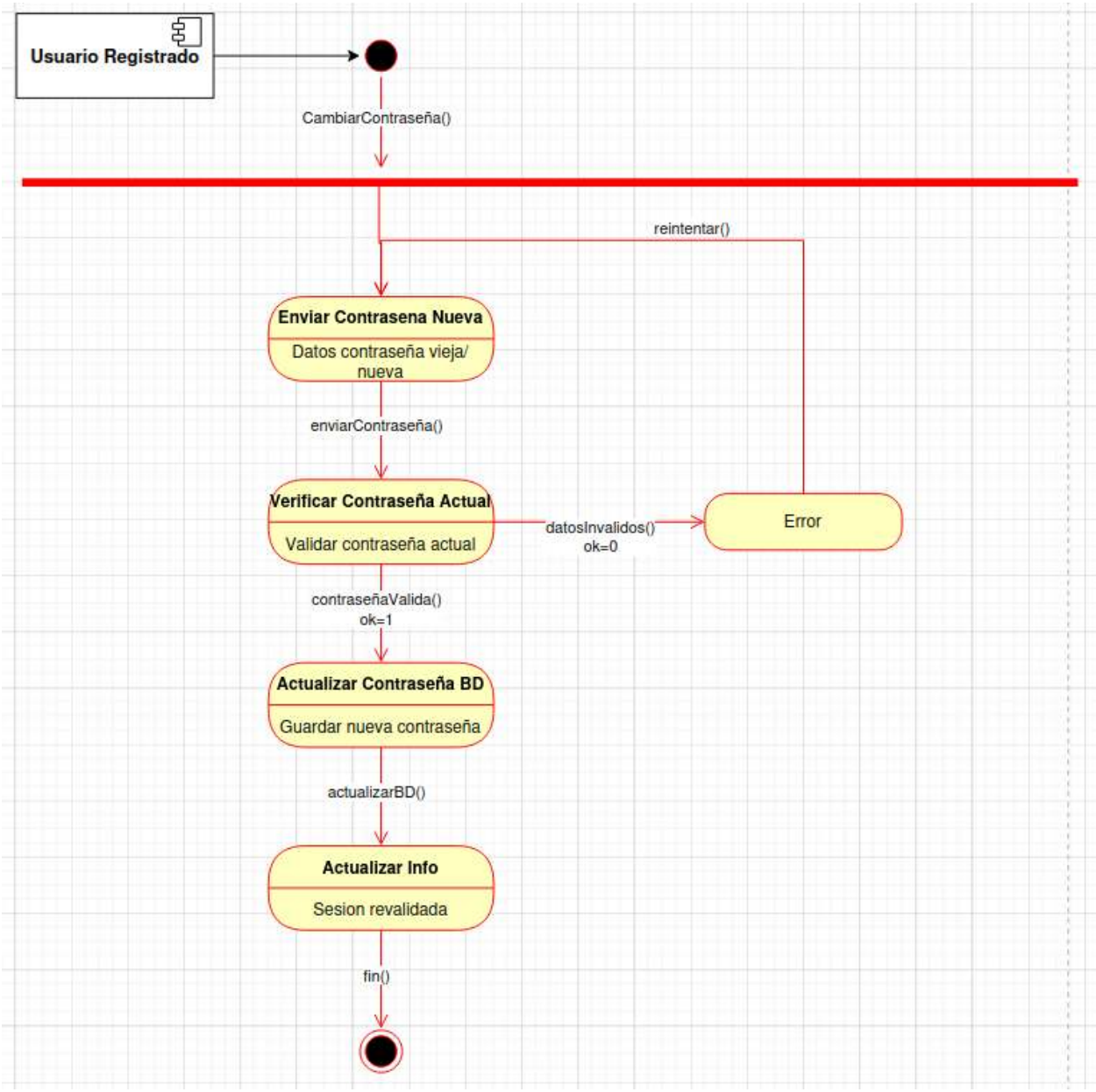
DE-6.1 Modificar Perfil

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



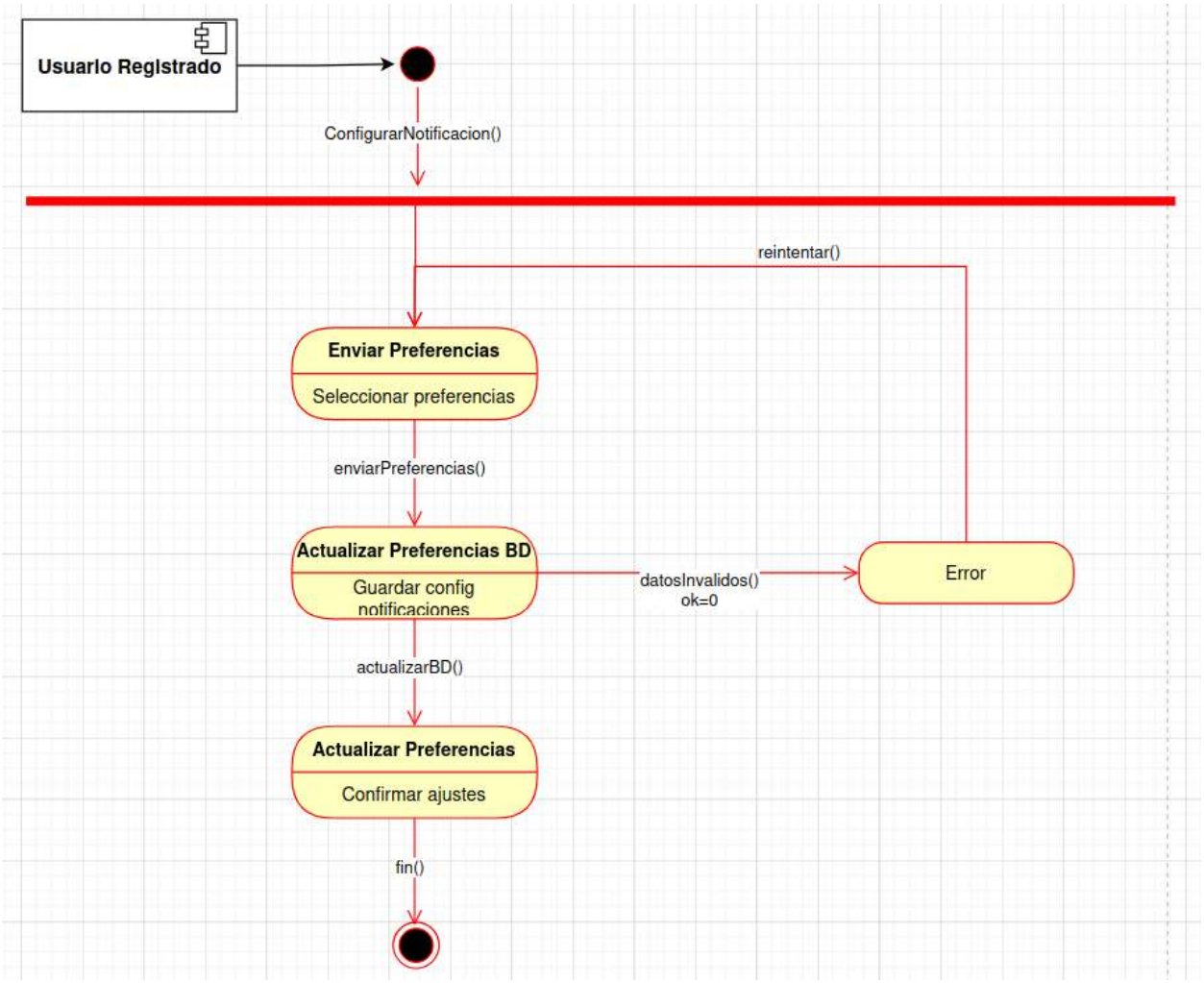
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: ModificarPerfil() → Estado Enviar Info Actualizada (datos nuevos). Transición: enviarInfoActualizada() → Estado Verificar Info (validar datos). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si infoValida() ok=1 → modificarBD() → Estado Modificar Info BD (guardar cambios) → Actualizar Info (confirmar actualización) → fin().

DE-6.2 Cambiar Contraseña



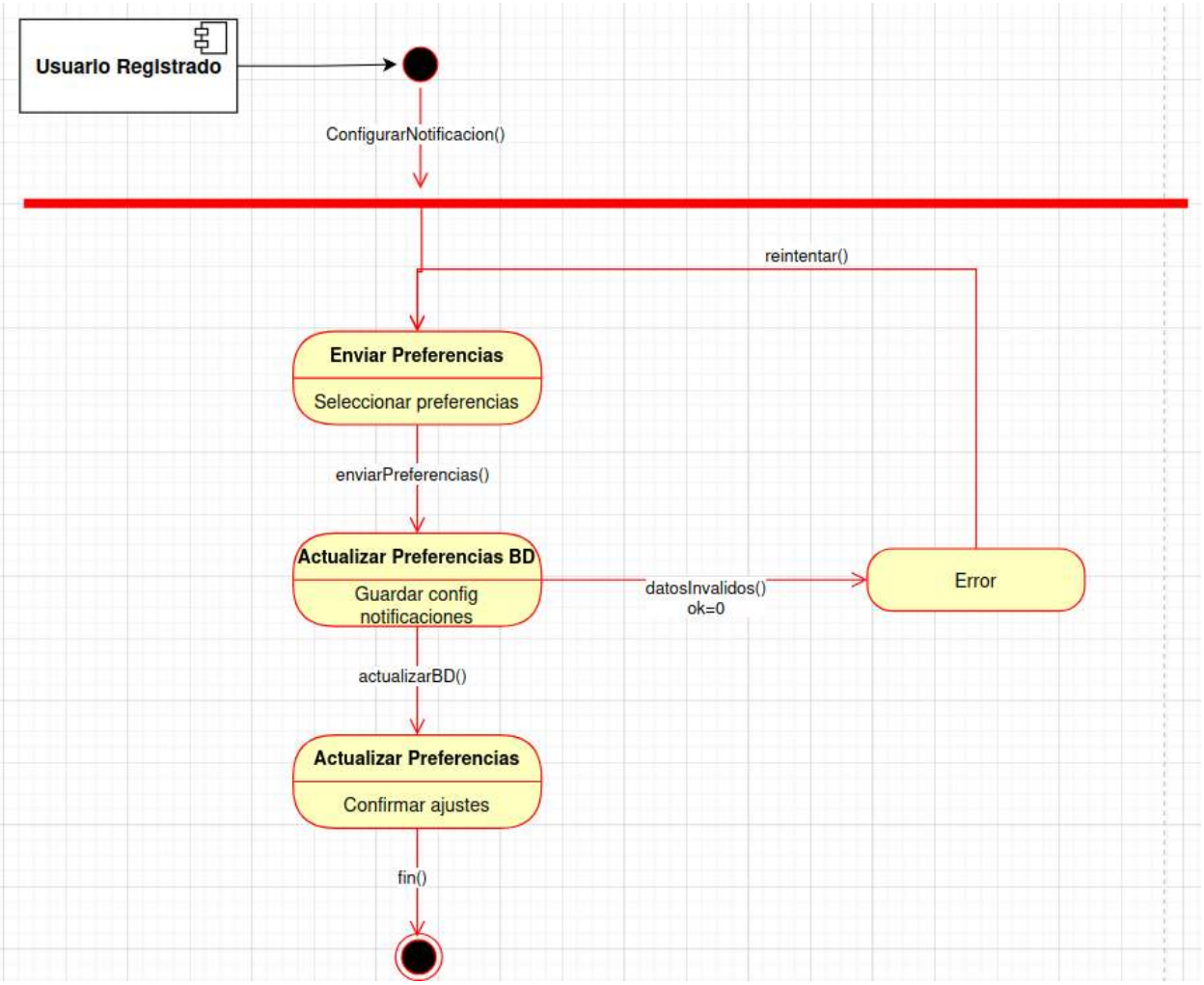
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: CambiarContraseña() → Estado Enviar Contraseña Nueva (datos vieja/nueva). Transición: enviarContraseña() → Estado Verificar Contraseña Actual (validar). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si contraseñaValida() ok=1 → actualizarBD() → Estado Actualizar Contraseña BD (guardar nueva) → Actualizar Info (sesión revalidada) → fin().

DE-6.3 Configurar Notificaciones



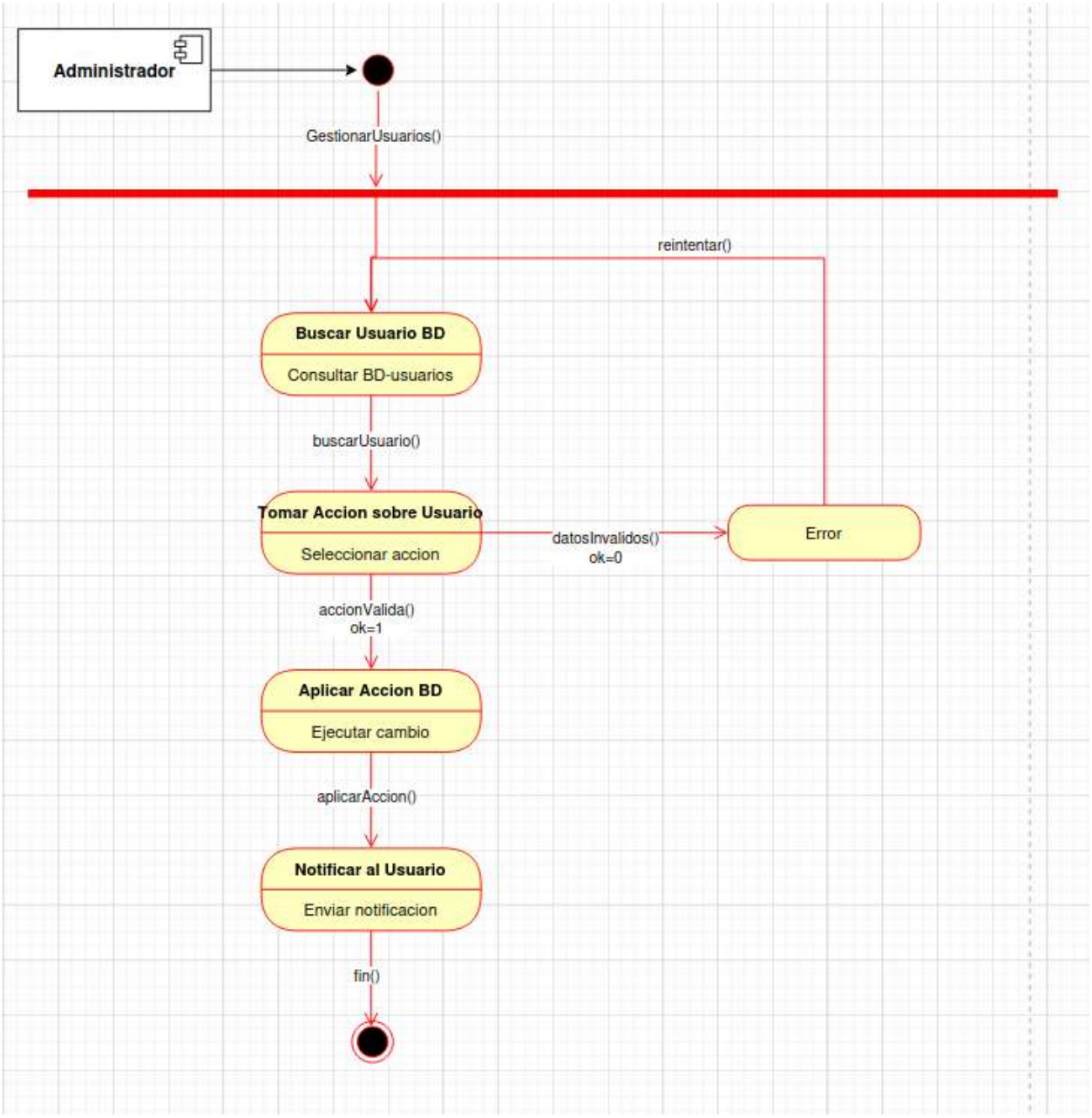
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: ConfigurarNotificacion() → Estado Enviar Preferencias (seleccionar opciones). Transición: enviarPreferencias() → actualizarBD() → Estado Actualizar Preferencias BD (guardar config). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si válido → Estado Actualizar Preferencias (confirmar ajustes) → fin().

DE-6.4 Configurar Privacidad



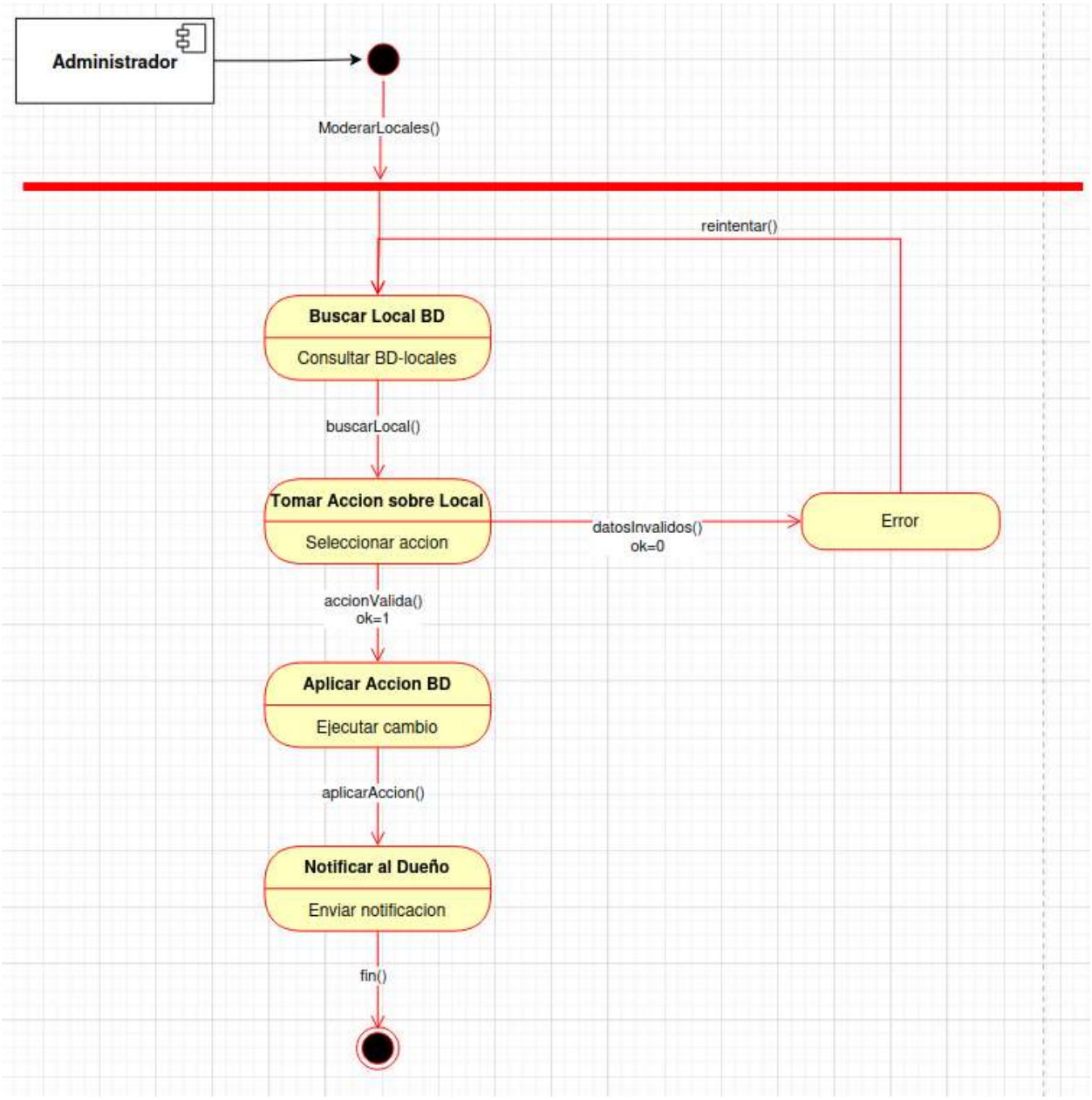
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: ConfigurarPrivacidad() → Estado Enviar Preferencias (seleccionar opciones). Transición: enviarPreferencias() → actualizarBD() → Estado Actualizar Preferencias BD (guardar config privacidad). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si válido → Estado Actualizar Preferencias (confirmar ajustes) → fin().

DE-7.1 Gestionar Usuarios



Estado inicial: Administrador. Transición: GestionarUsuarios() → Estado Buscar Usuario BD (consultar BD-Usuarios). Transición: buscarUsuario() → Estado Tomar Acción sobre Usuario (seleccionar acción). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si accionValida() ok=1 → aplicarAccion() → Estado Aplicar Acción BD (ejecutar cambio) → Notificar al Usuario (enviar notificación) → fin().

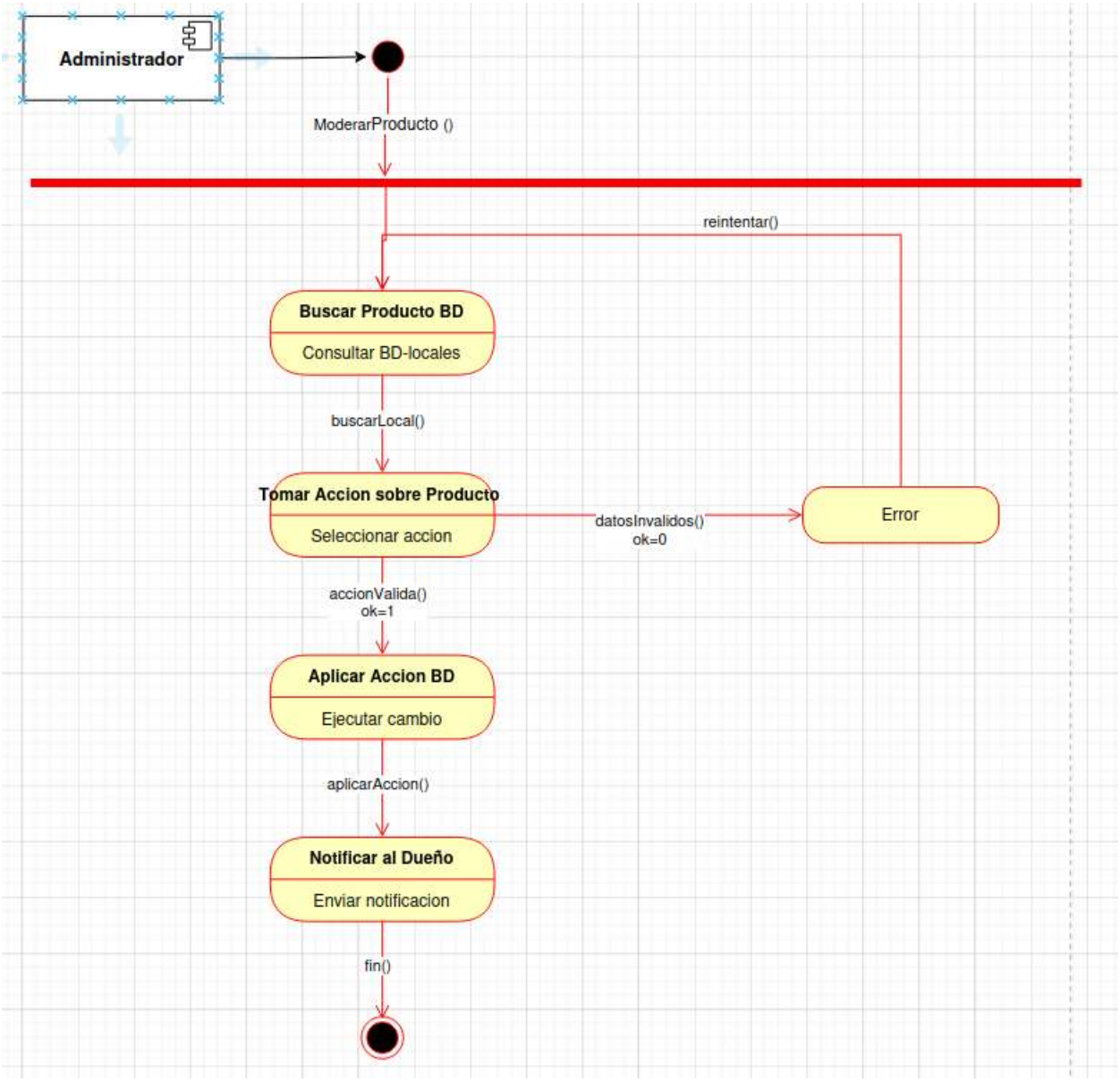
DE-7.2 Moderar Locales



Estado inicial: Administrador. Transición: ModerarLocales() → Estado Buscar Local BD (consultar BD-Locales). Transición: buscarLocal() → Estado Tomar Acción sobre Local (seleccionar). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si accionValida() ok=1 → aplicarAccion() → Estado Aplicar Acción BD (ejecutar cambio) → Notificar al Dueño → fin().

DE-7.3 Moderar Productos

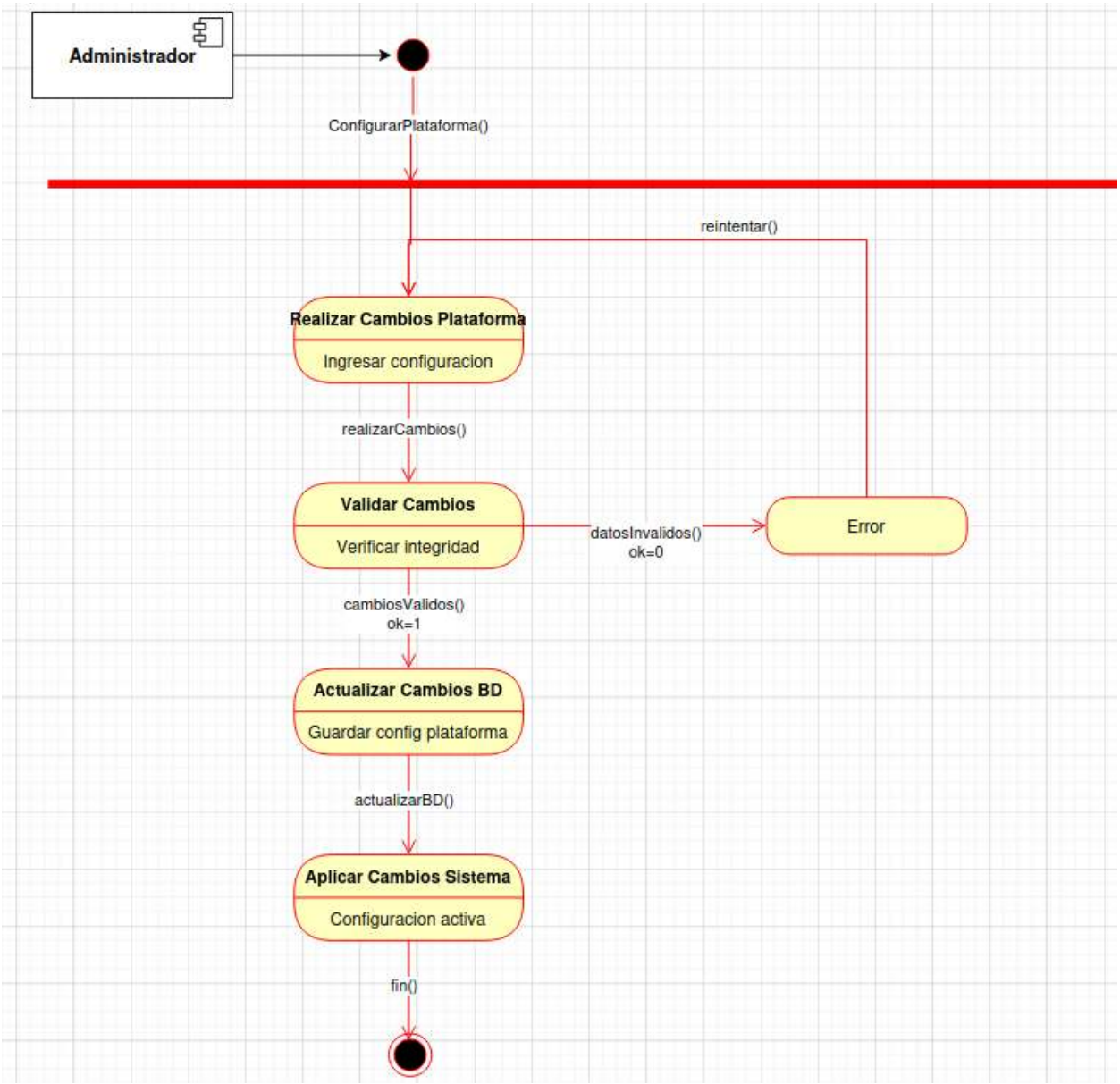
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



Estado inicial: Administrador. Transición: ModerarProducto() → Estado Buscar Producto BD (consultar BD-Locales). Transición: buscarLocal() → Estado Tomar Acción sobre Producto (seleccionar). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si accionValida() ok=1 → aplicarAccion() → Estado Aplicar Acción BD (ejecutar cambio) → Notificar al Dueño → fin().

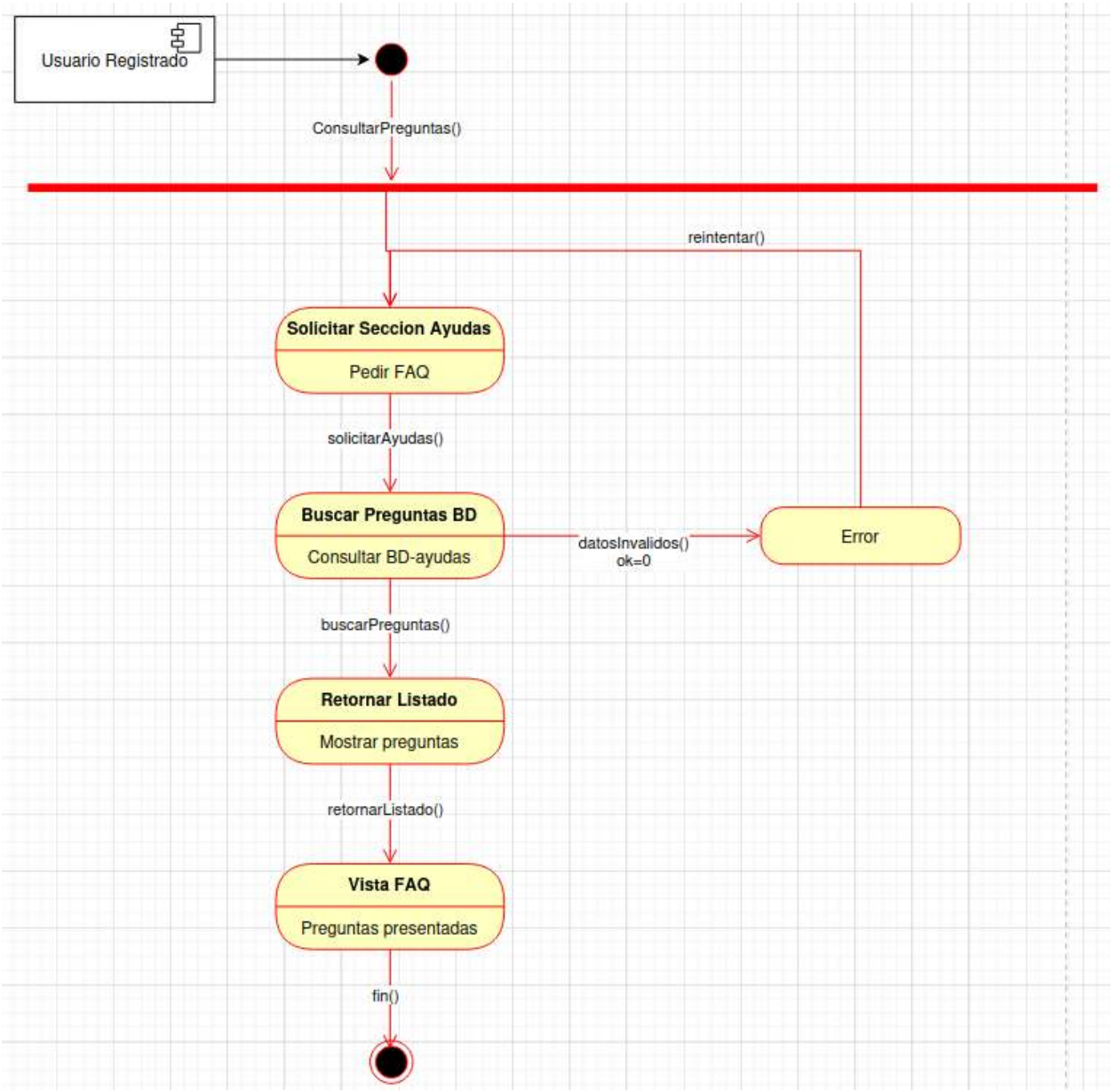
DE-7.4 Configurar Plataforma

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



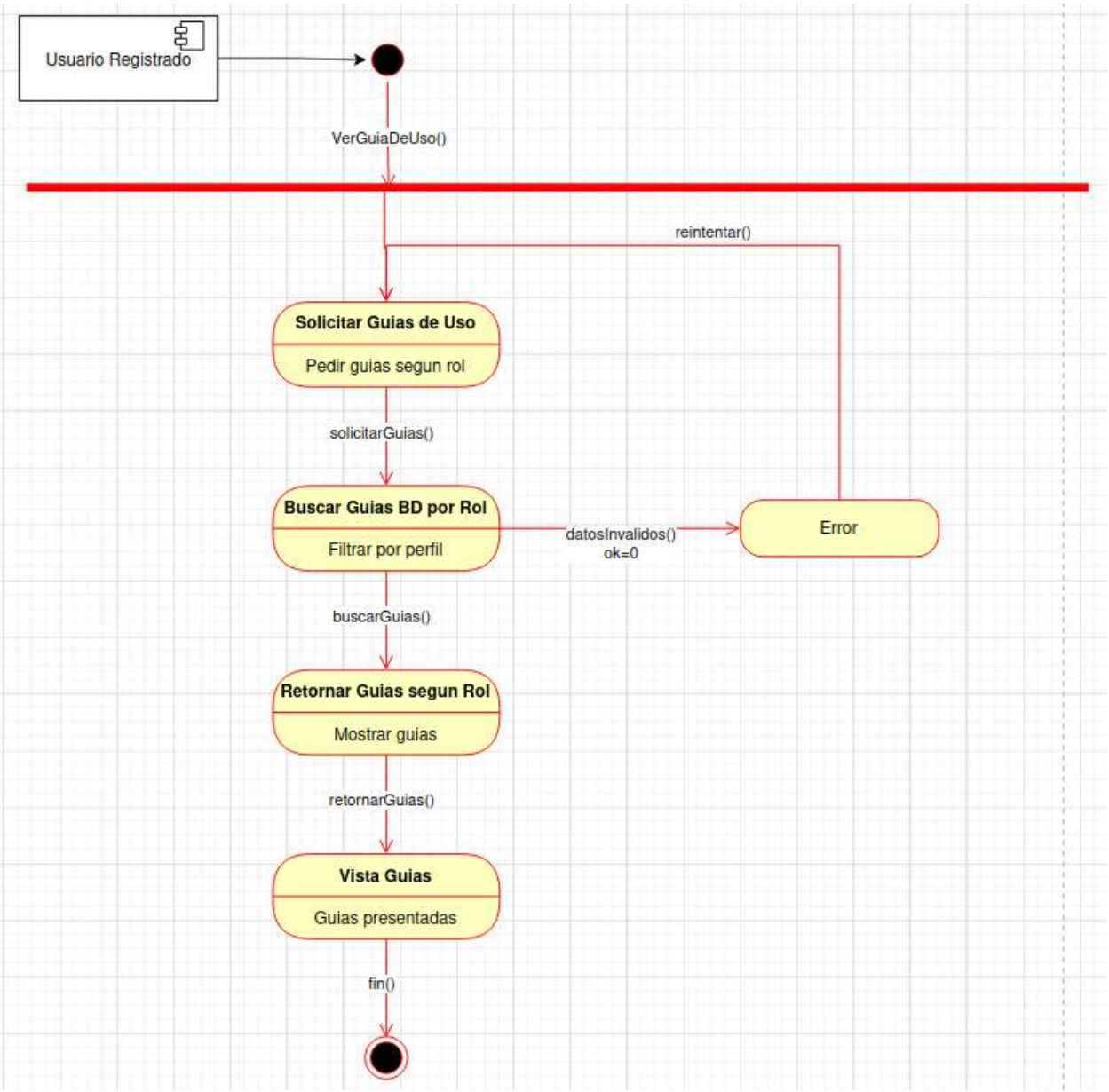
Estado inicial: Administrador. Transición: ConfigurarPlataforma() → Estado Realizar Cambios en Plataforma (ingresar configuración). Transición: realizarCambios() → Estado Validar Cambios (verificar integridad). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si cambiosValidos() ok=1 → actualizarBD() → Estado Actualizar Cambios BD (guardar config) → Aplicar Cambios Sistema (configuración activa) → fin().

DE-8.1 Consultar Preguntas Frecuentes



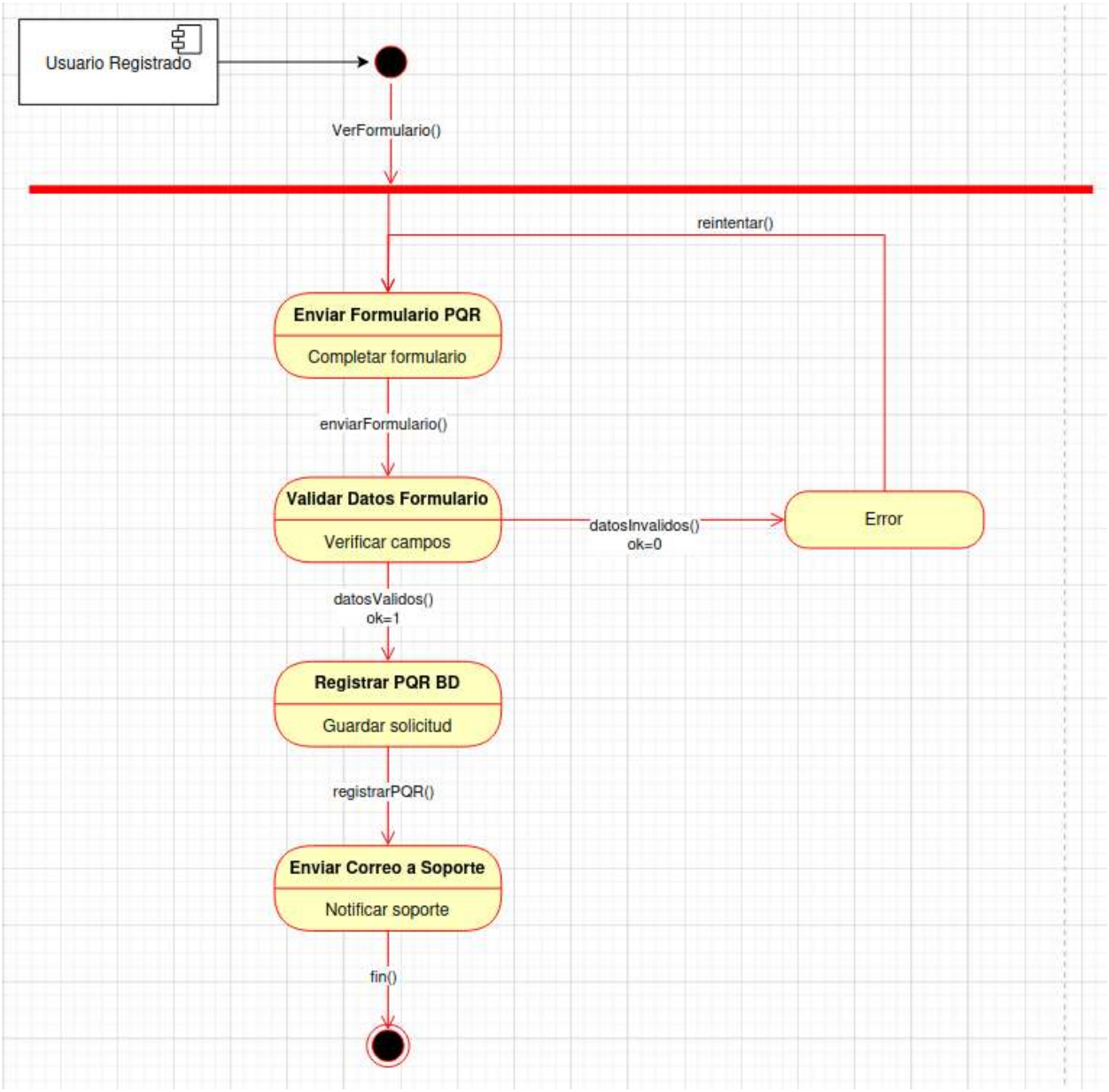
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: ConsultarPreguntas() → Estado Solicitar Sección de Ayudas (pedir FAQ). Transición: solicitarAyudas() → buscarPreguntas() → Estado Buscar Preguntas BD (consultar BD-Ayudas). Transición: retornarListado() → Estado Retornar Listado (mostrar preguntas) → Vista FAQ (preguntas presentadas) → fin().

DE-8.2 Ver Guías de Uso



Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: VerGuiaDeUso() → Estado Solicitar Guías de Uso (pedir guías por rol). Transición: solicitarGuias() → buscarGuias() → Estado Buscar Guías BD por Rol (filtrar por perfil). Transición: retornarGuias() → Estado Retornar Guías según Rol (mostrar guías) → Vista Guías (guías presentadas) → fin().

DE-8.3 Enviar Formulario PQR



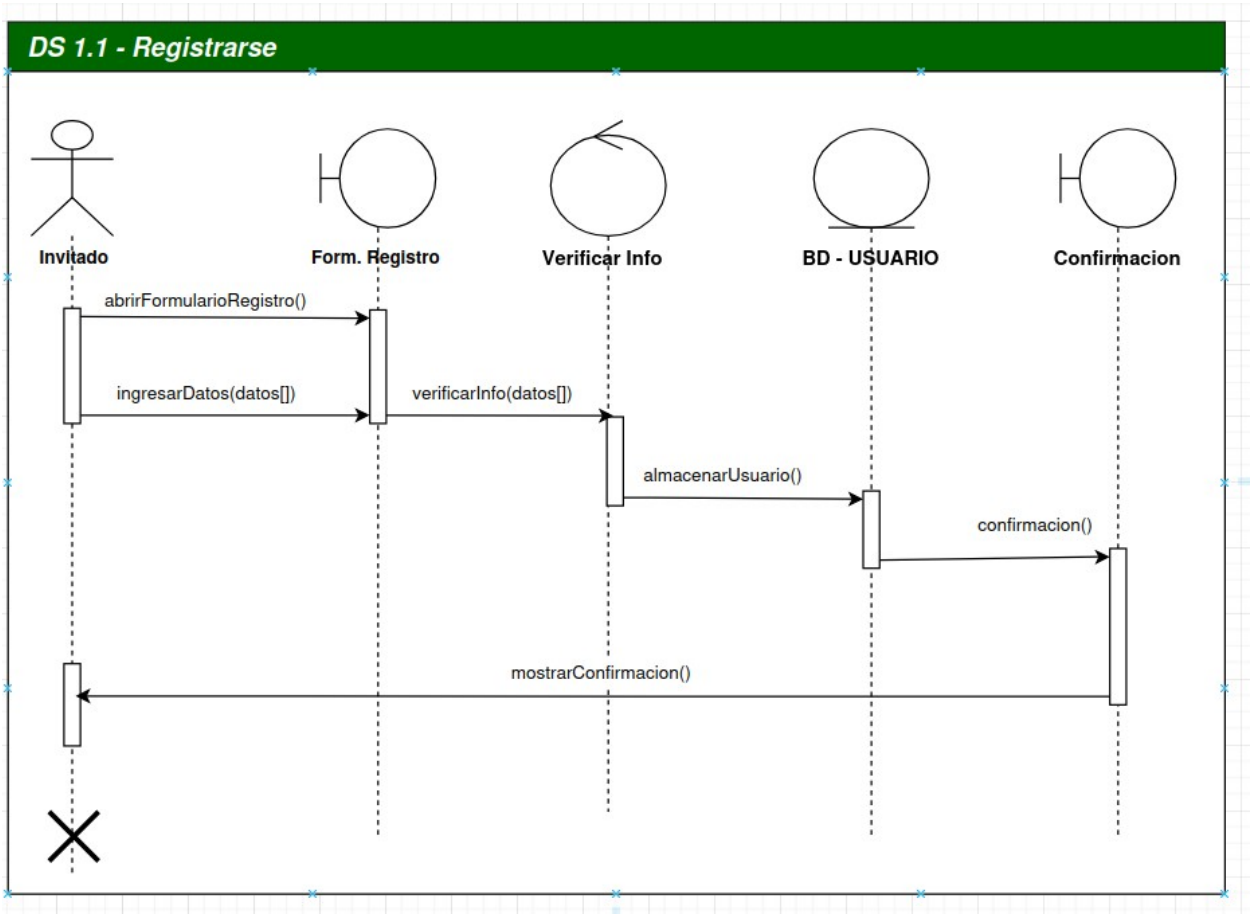
Estado inicial: Usuario Registrado. Transición: VerFormulario() → Estado Enviar Formulario PQR (completar formulario). Transición: enviarFormulario() → Estado Validar Datos del Formulario (verificar campos). Si datosInvalidos() ok=0 → Estado Error → reintentar(). Si datosValidos() ok=1 → registrarPQR() → Estado Registrar PQR BD (guardar solicitud) → Enviar Correo a Soporte (notificar soporte) → fin().

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4 Revisión del Diseño Preliminar

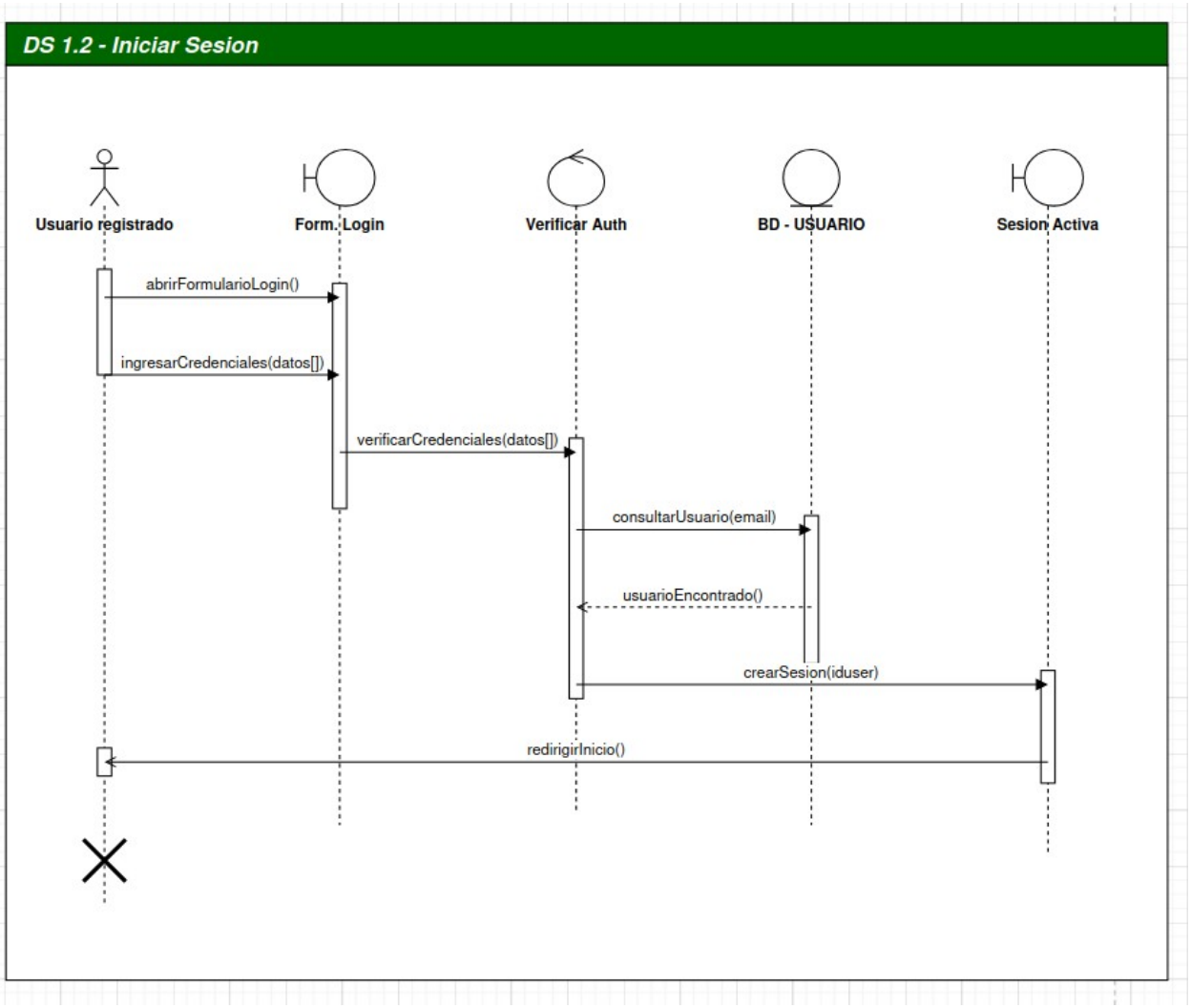
4.1 Diagramas de Secuencia

DS-1.1 Registrarse



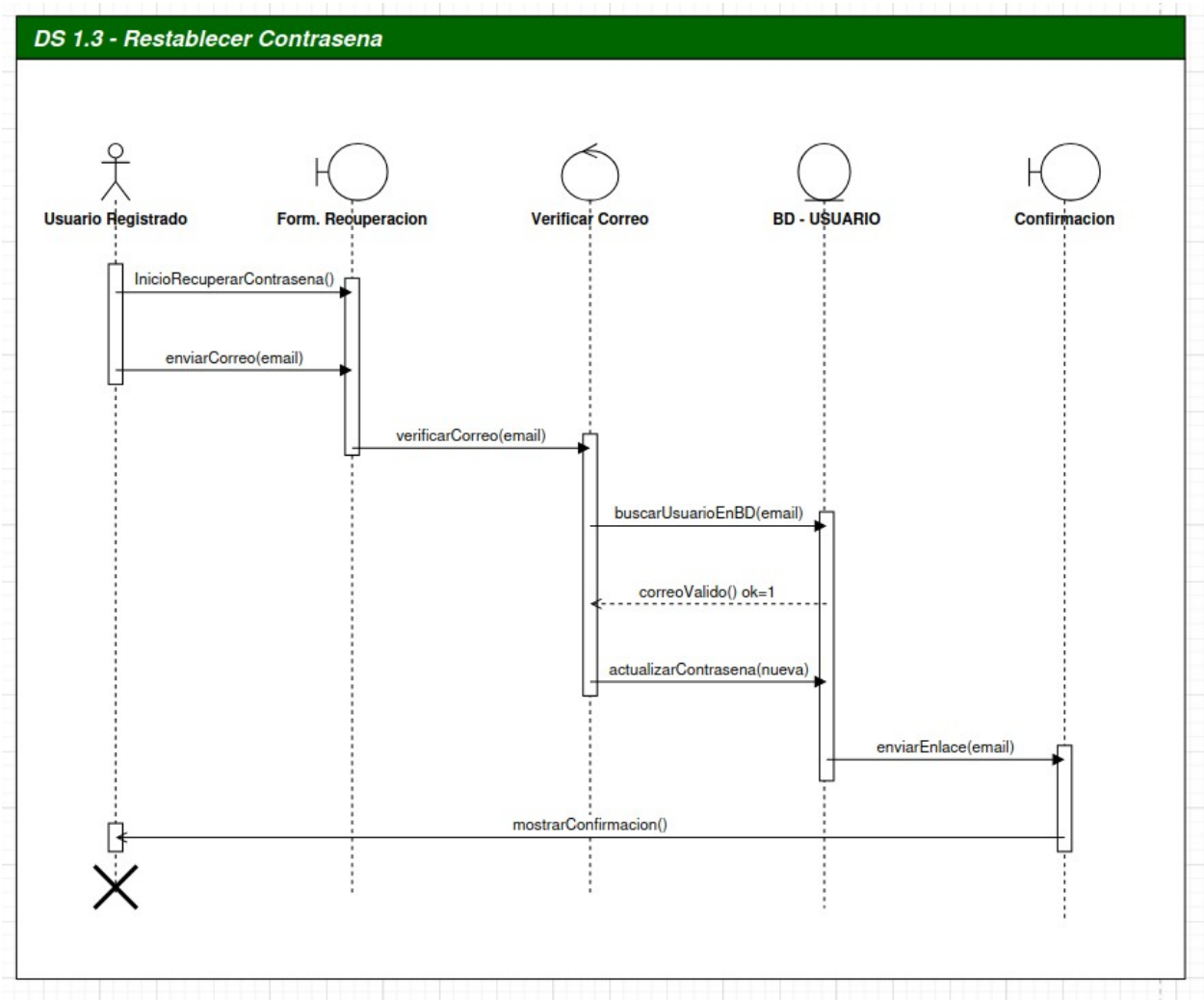
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-1.2 Iniciar Sesión



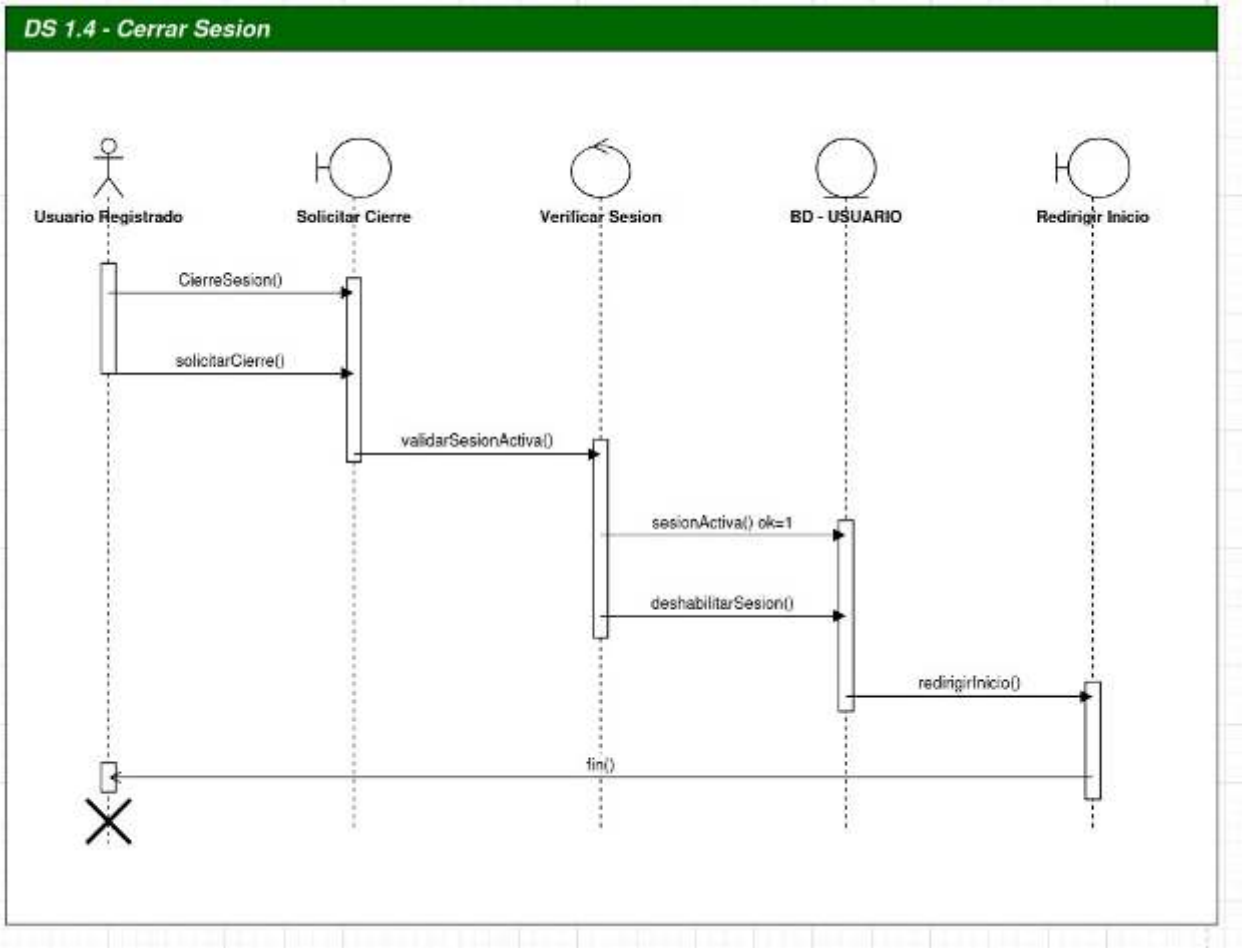
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-1.3 Restablecer Contraseña



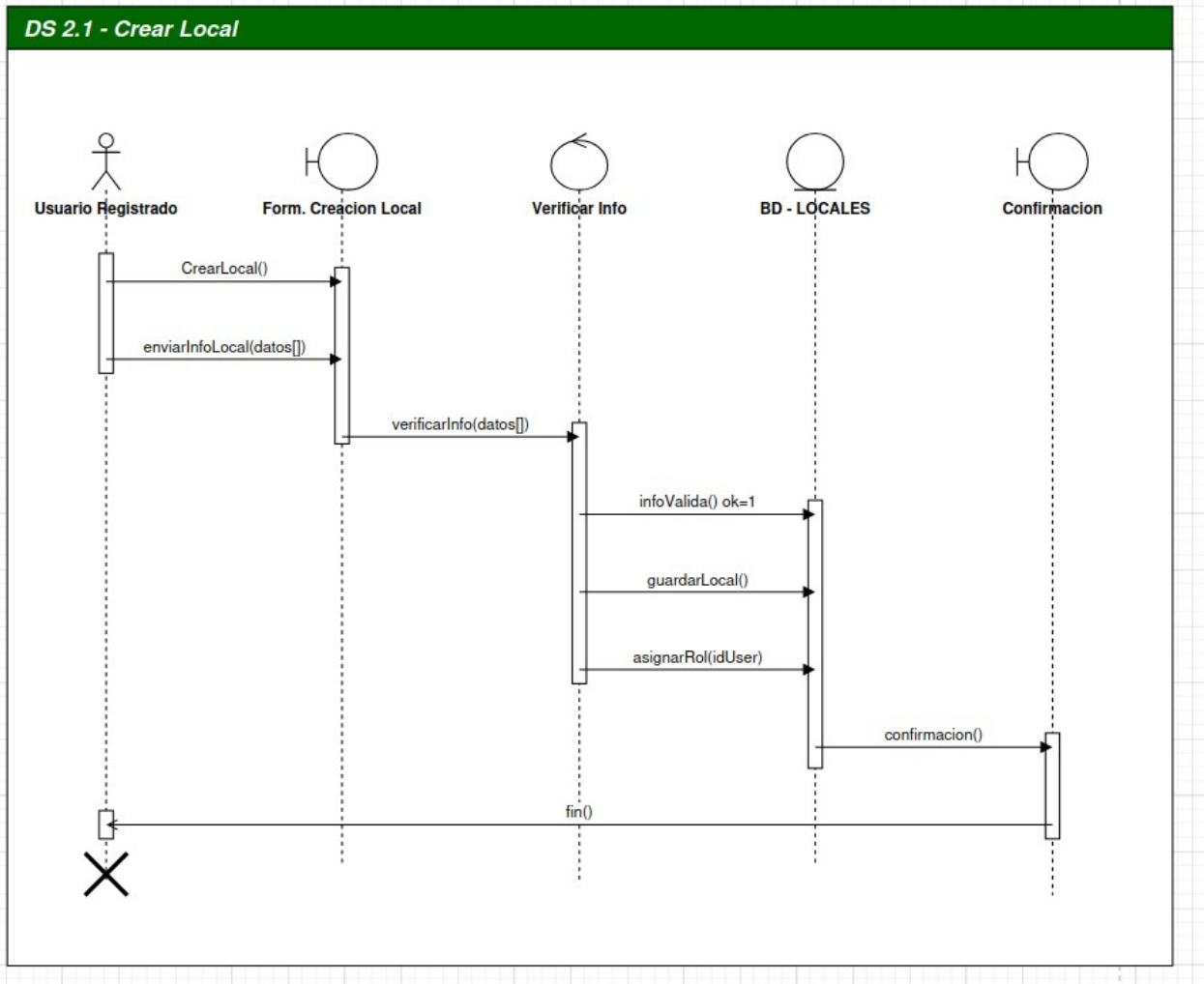
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-1.4 Cerrar Sesión



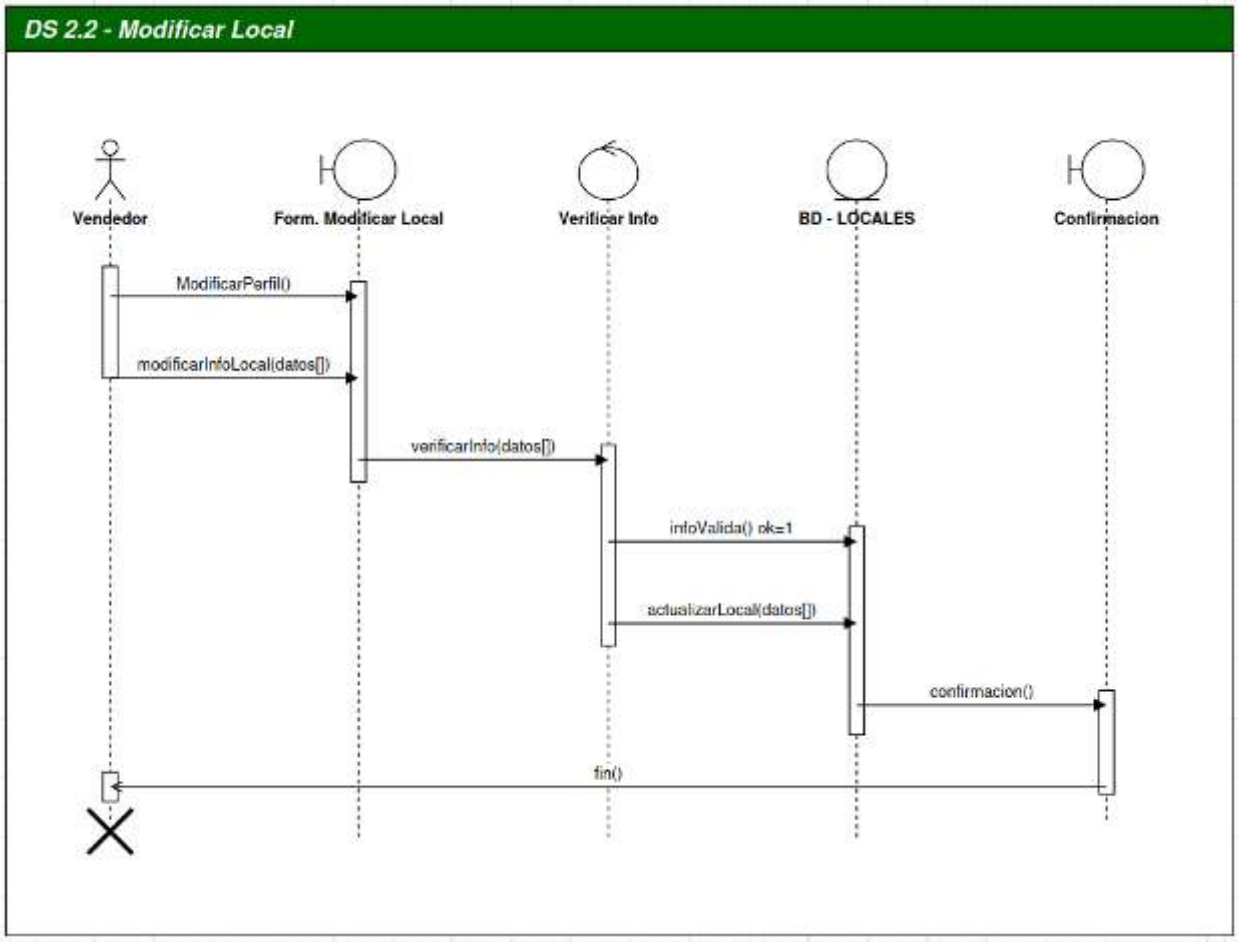
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-2.1 Crear Local



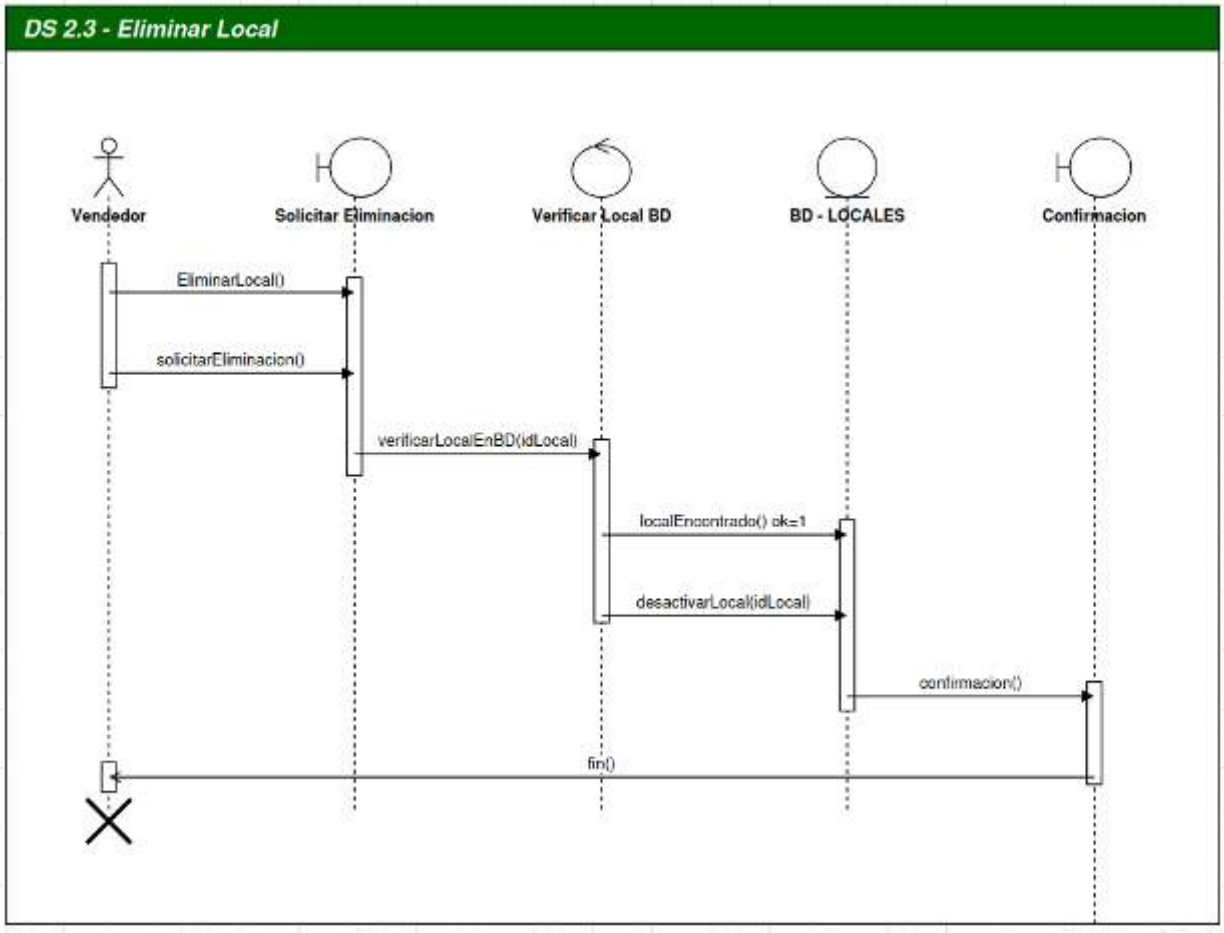
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-2.2 Modificar Local



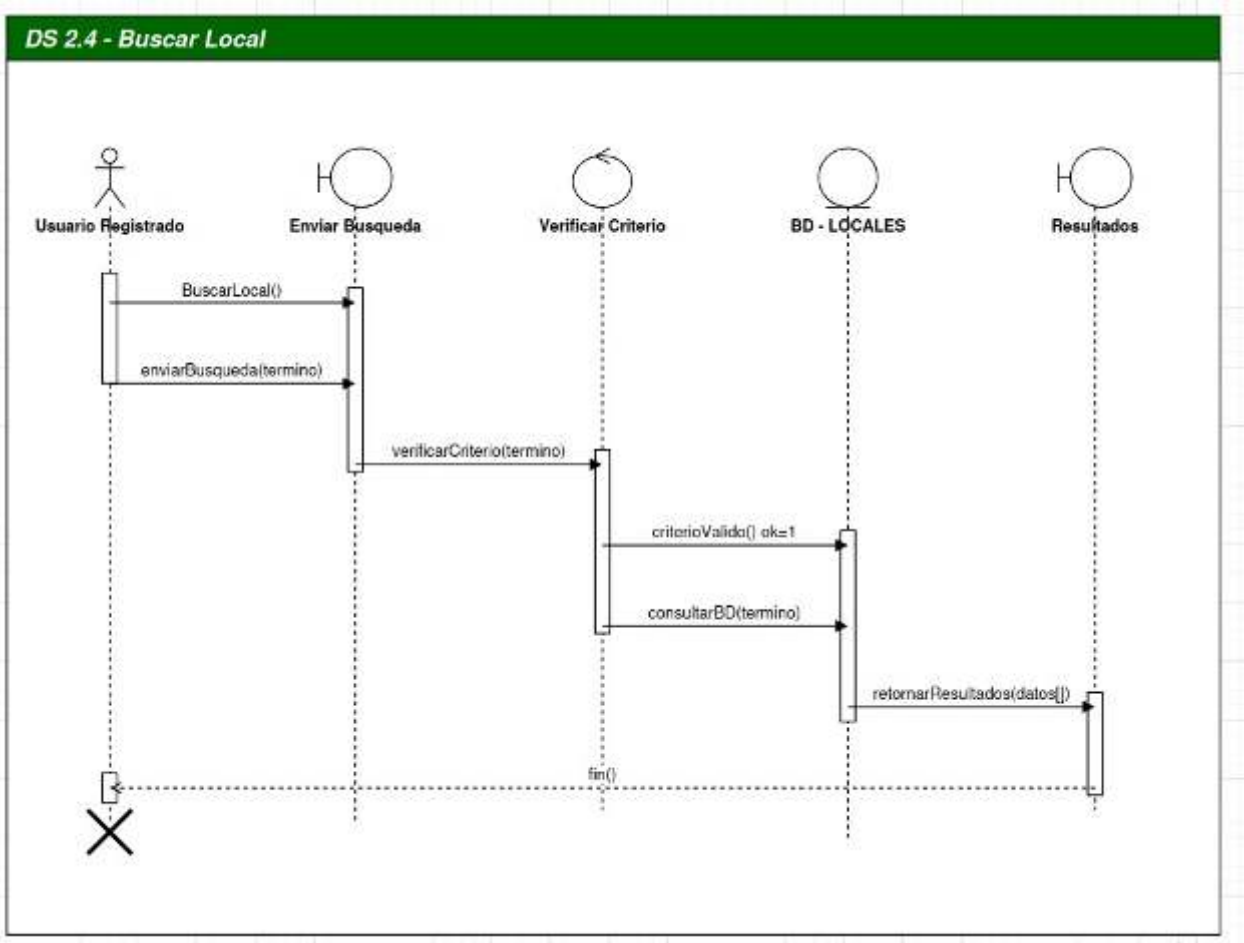
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-2.3 Eliminar Local



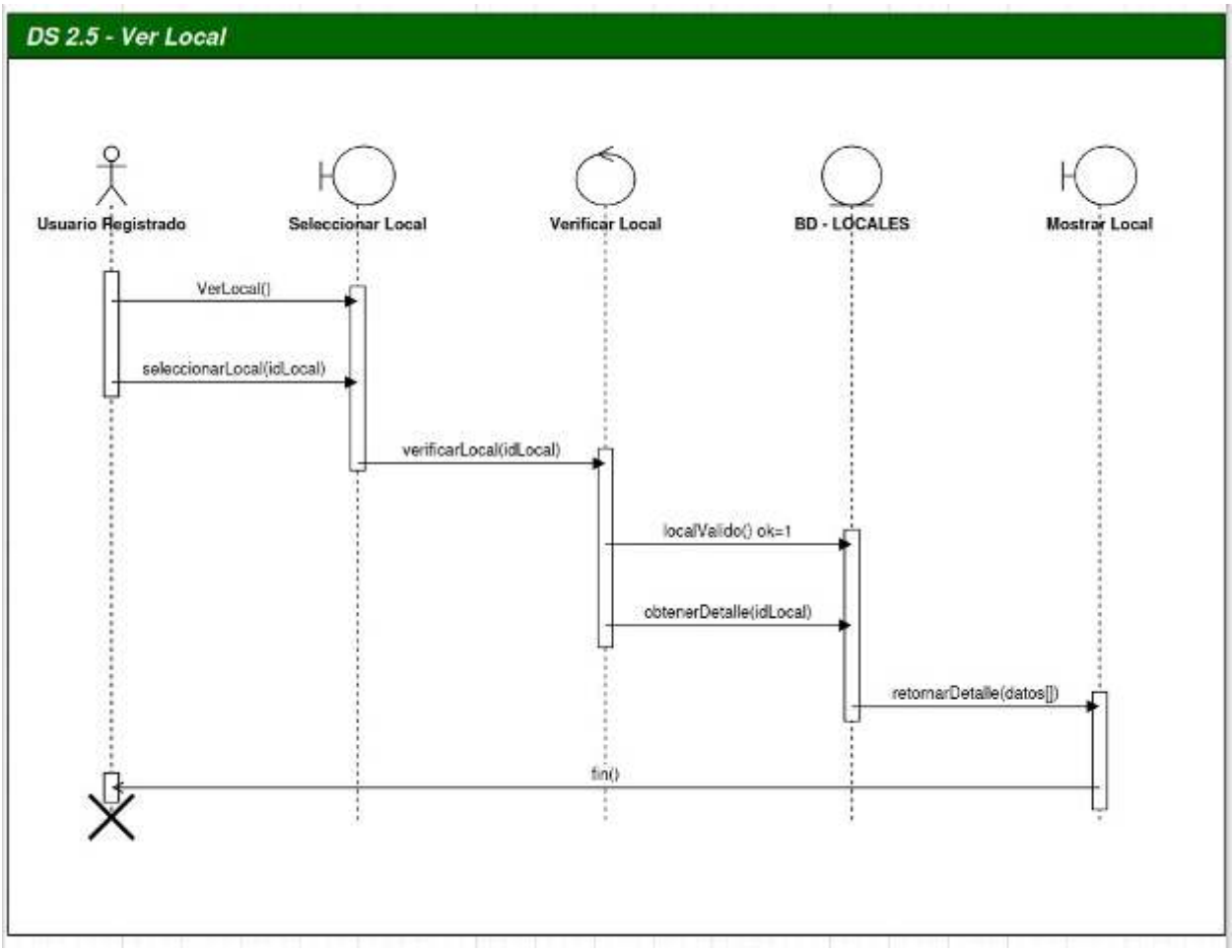
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-2.4 Buscar Local



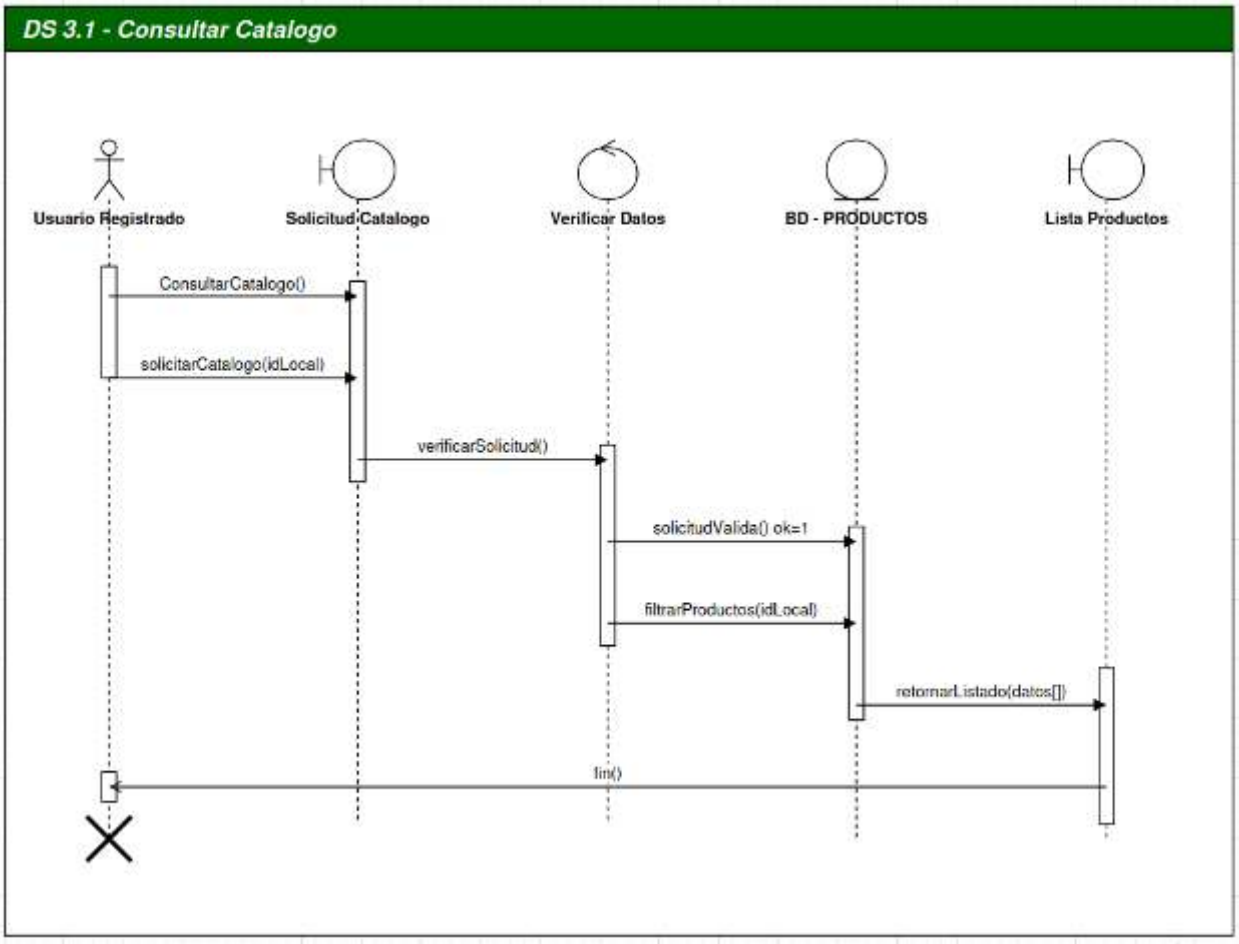
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-2.5 Ver Local



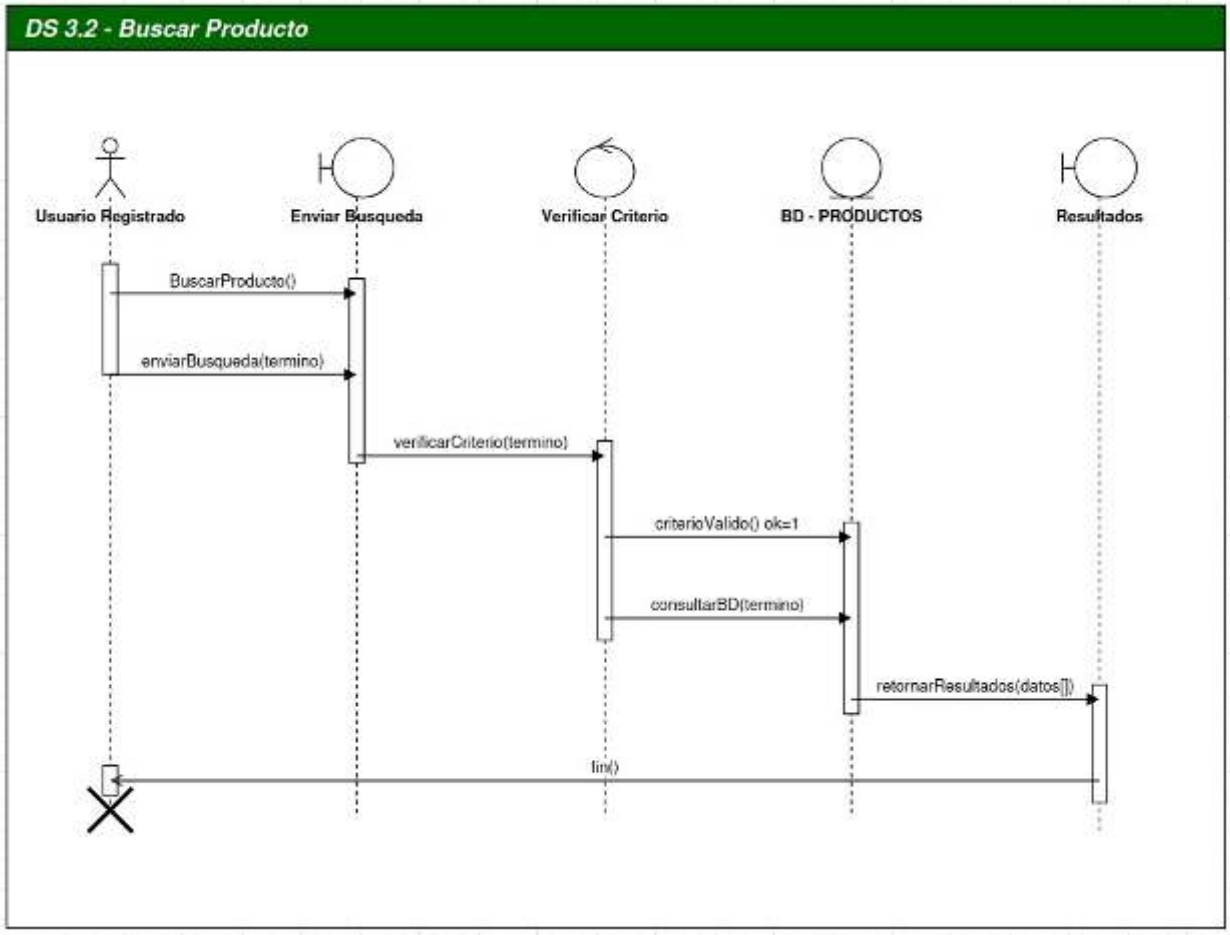
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-3.1 Consultar Catálogo



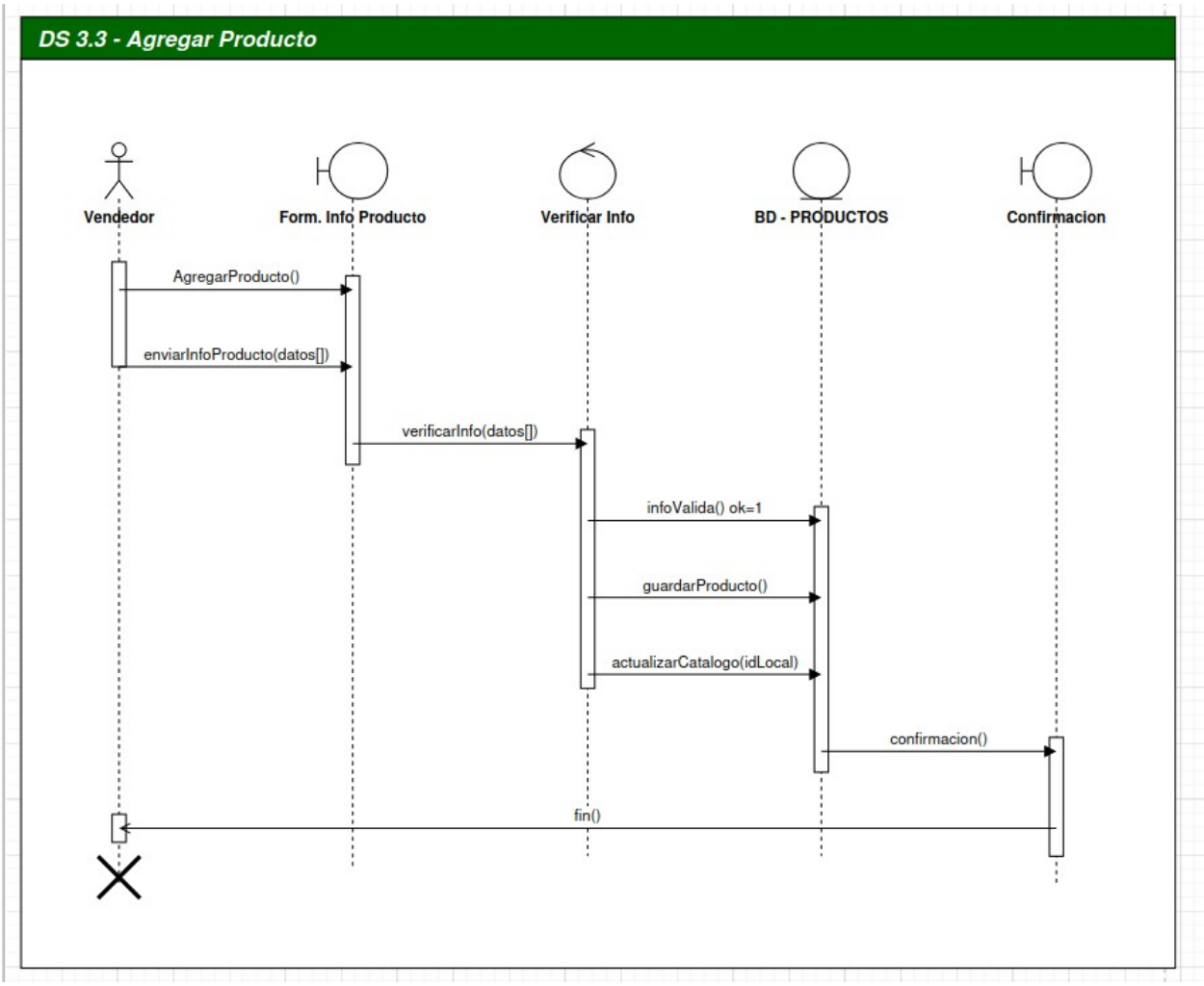
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-3.2 Buscar Producto



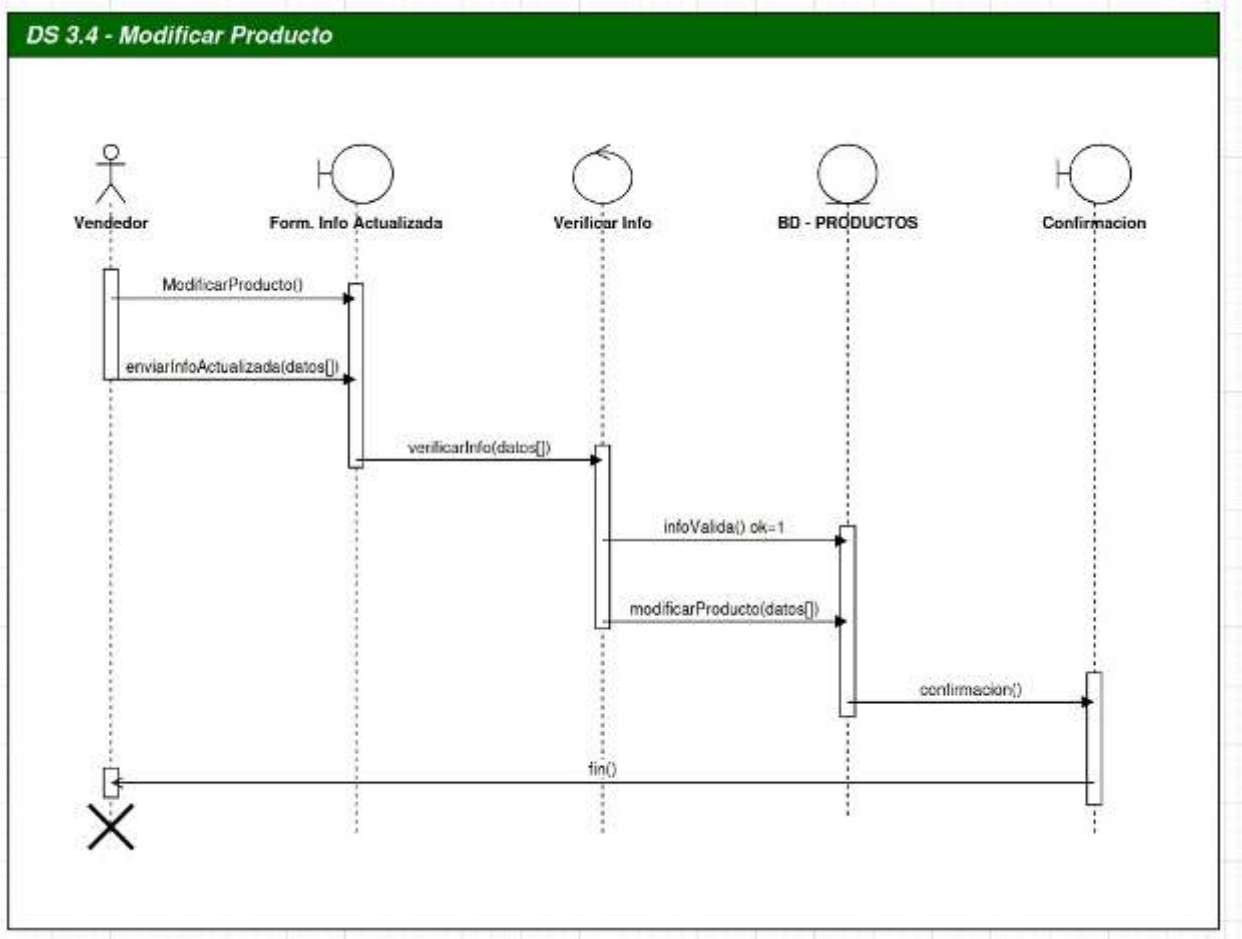
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-3.3 Agregar Producto



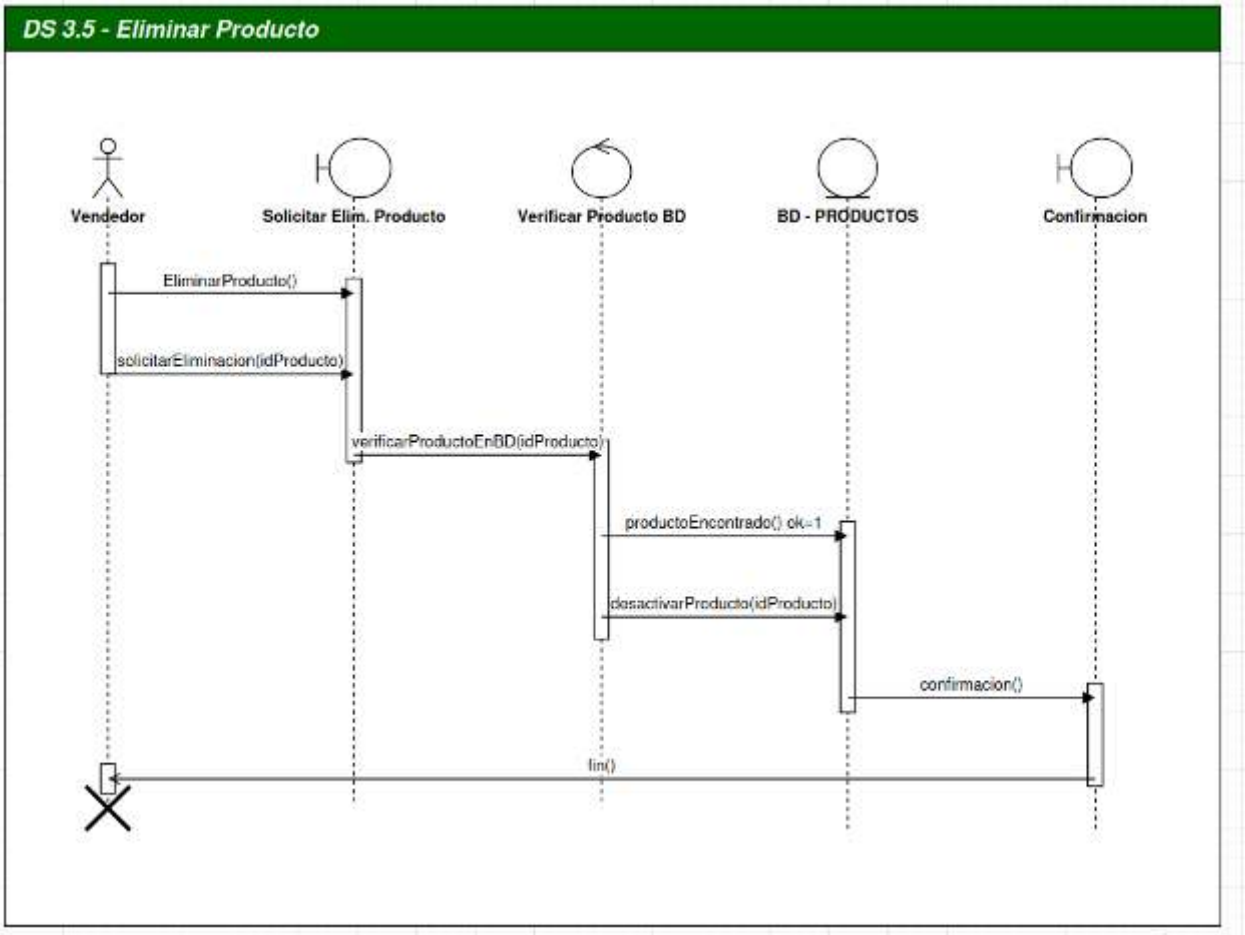
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-3.4 Modificar Producto



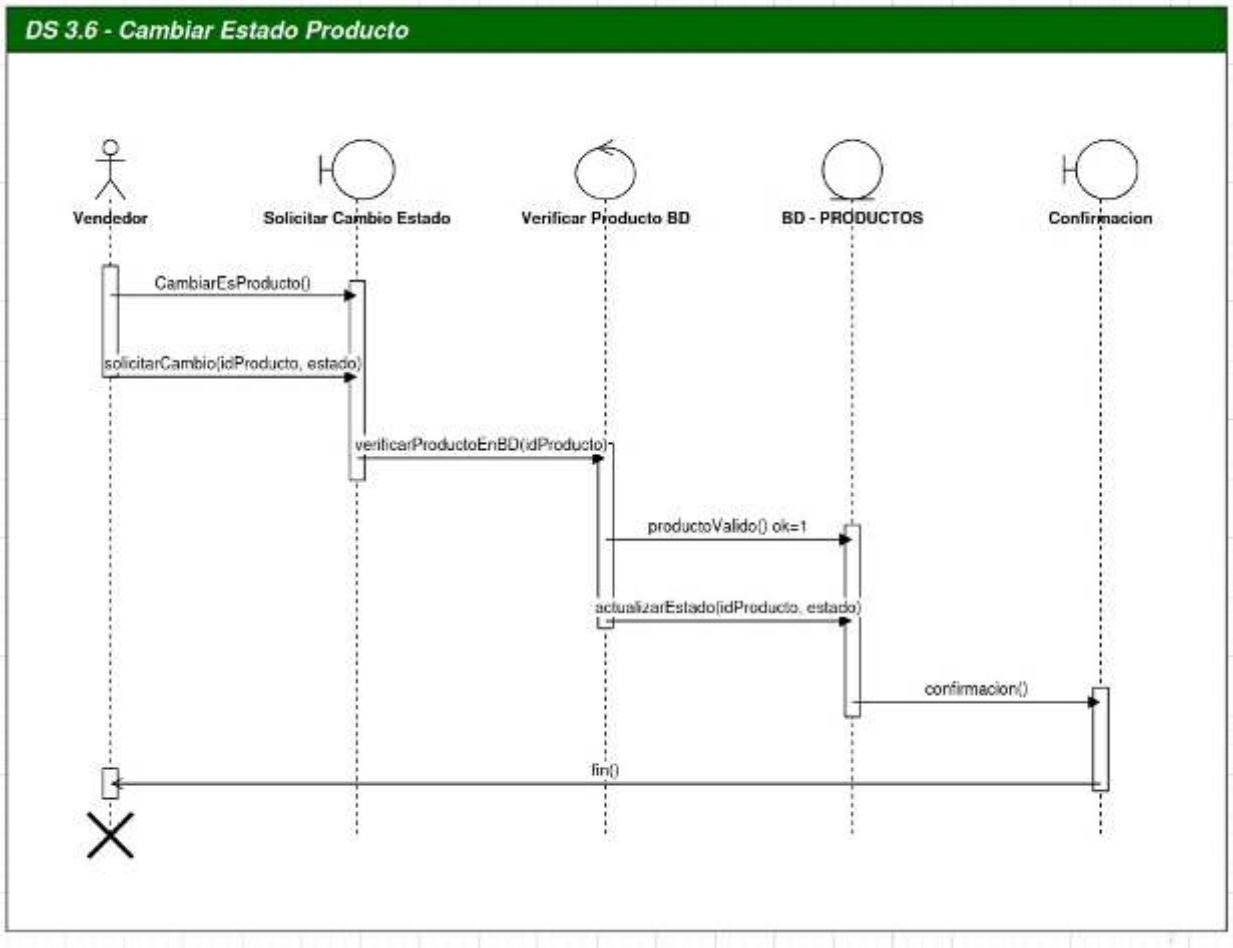
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-3.5 Eliminar Producto



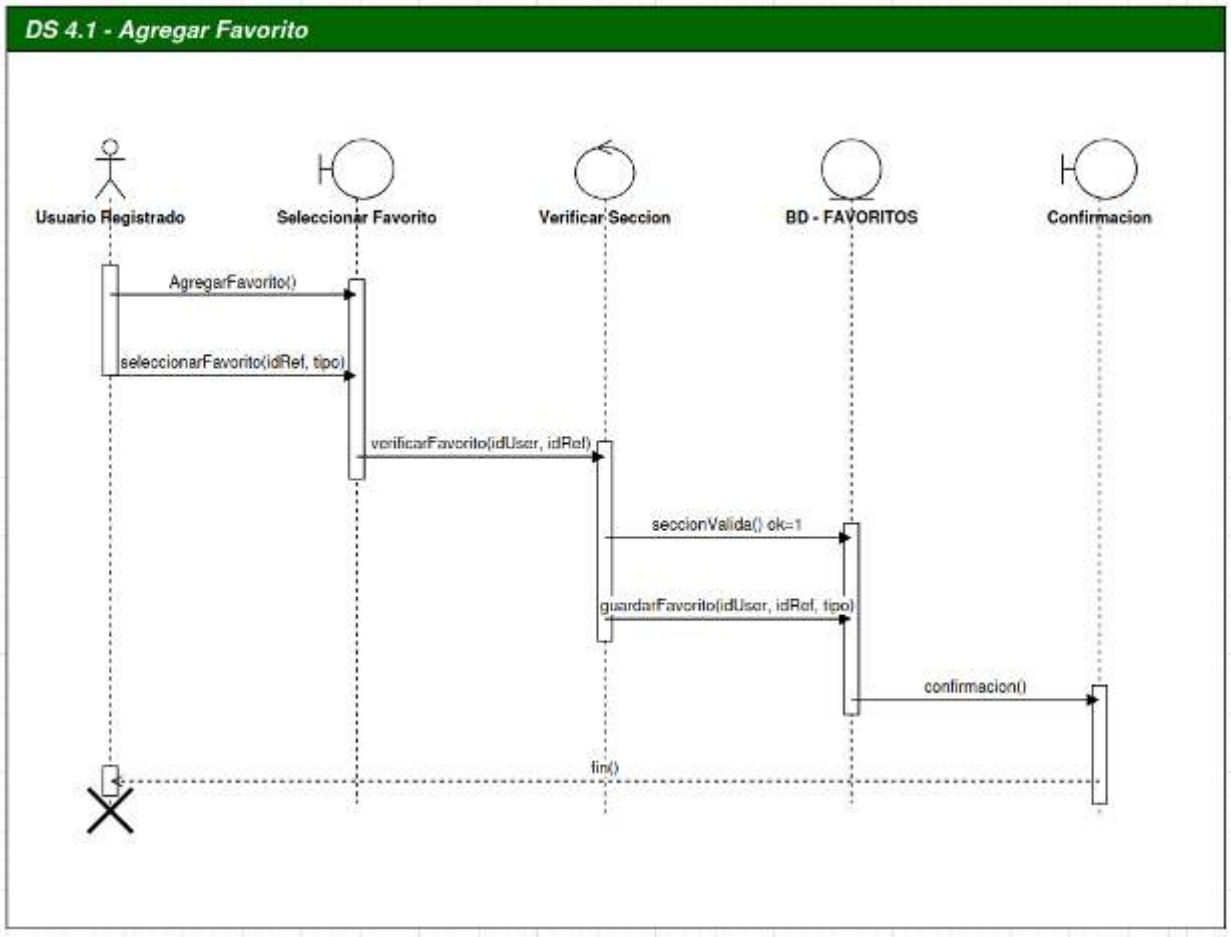
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-3.6 Cambiar Estado Producto



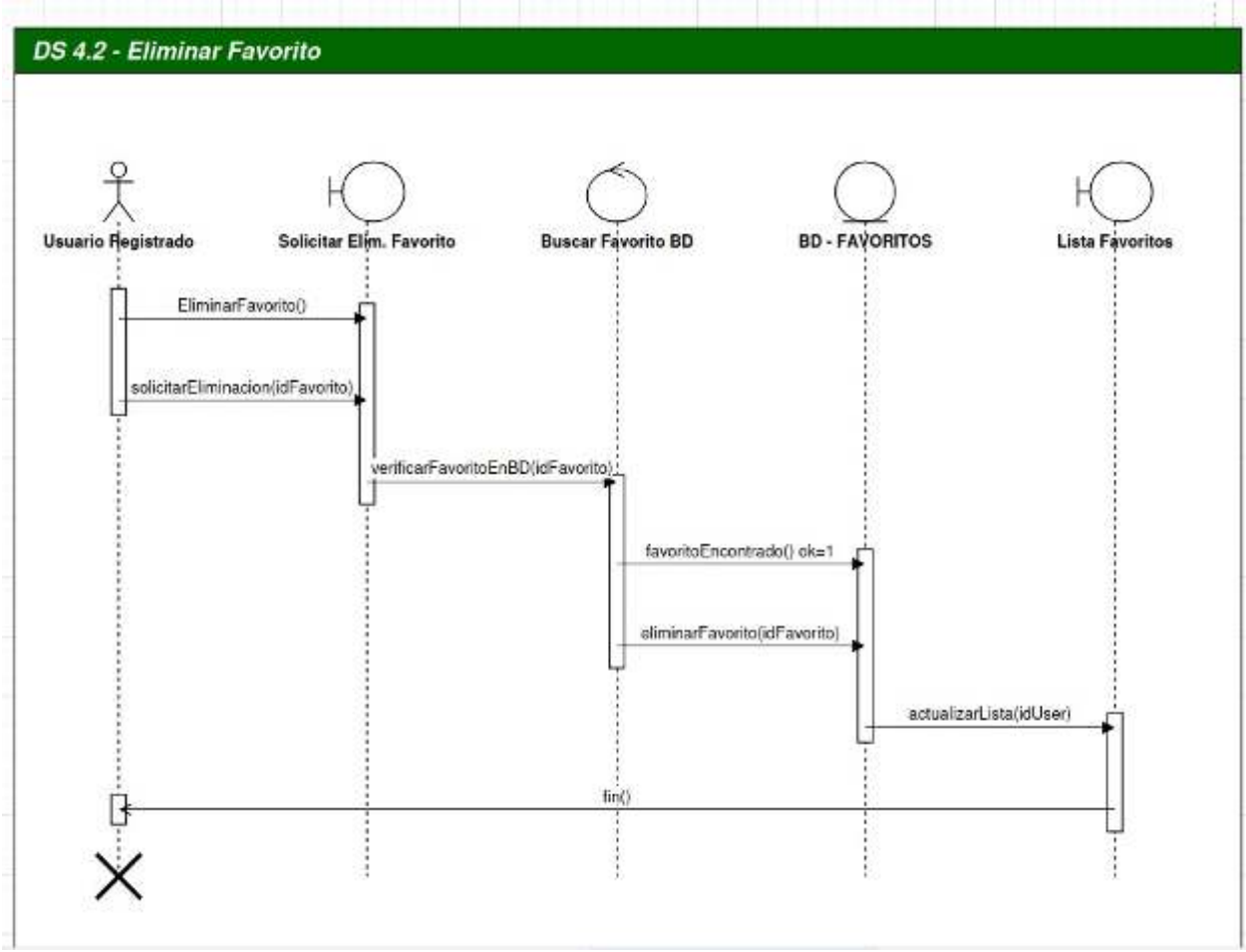
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

DS-4.1 Agregar a Favoritos

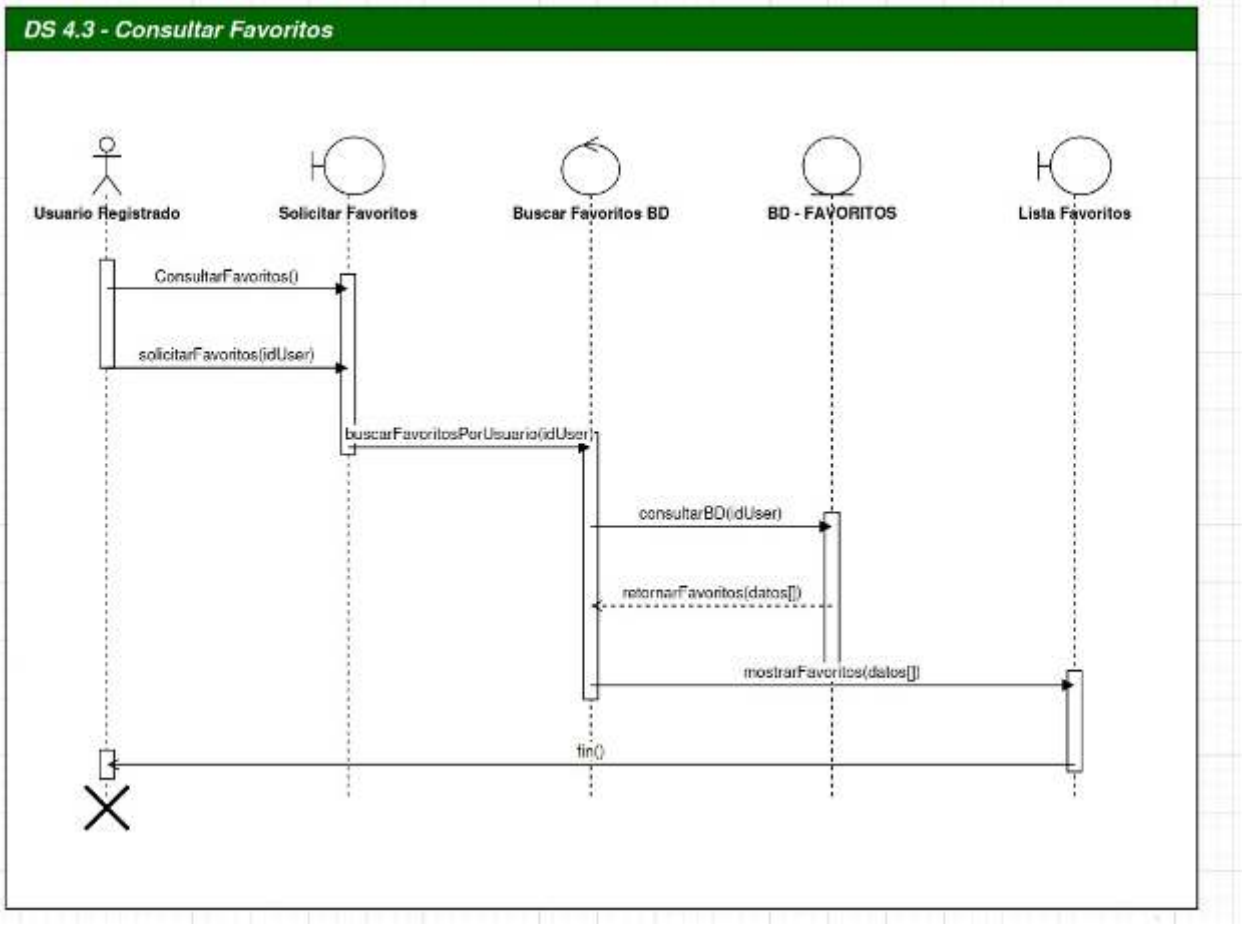


Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

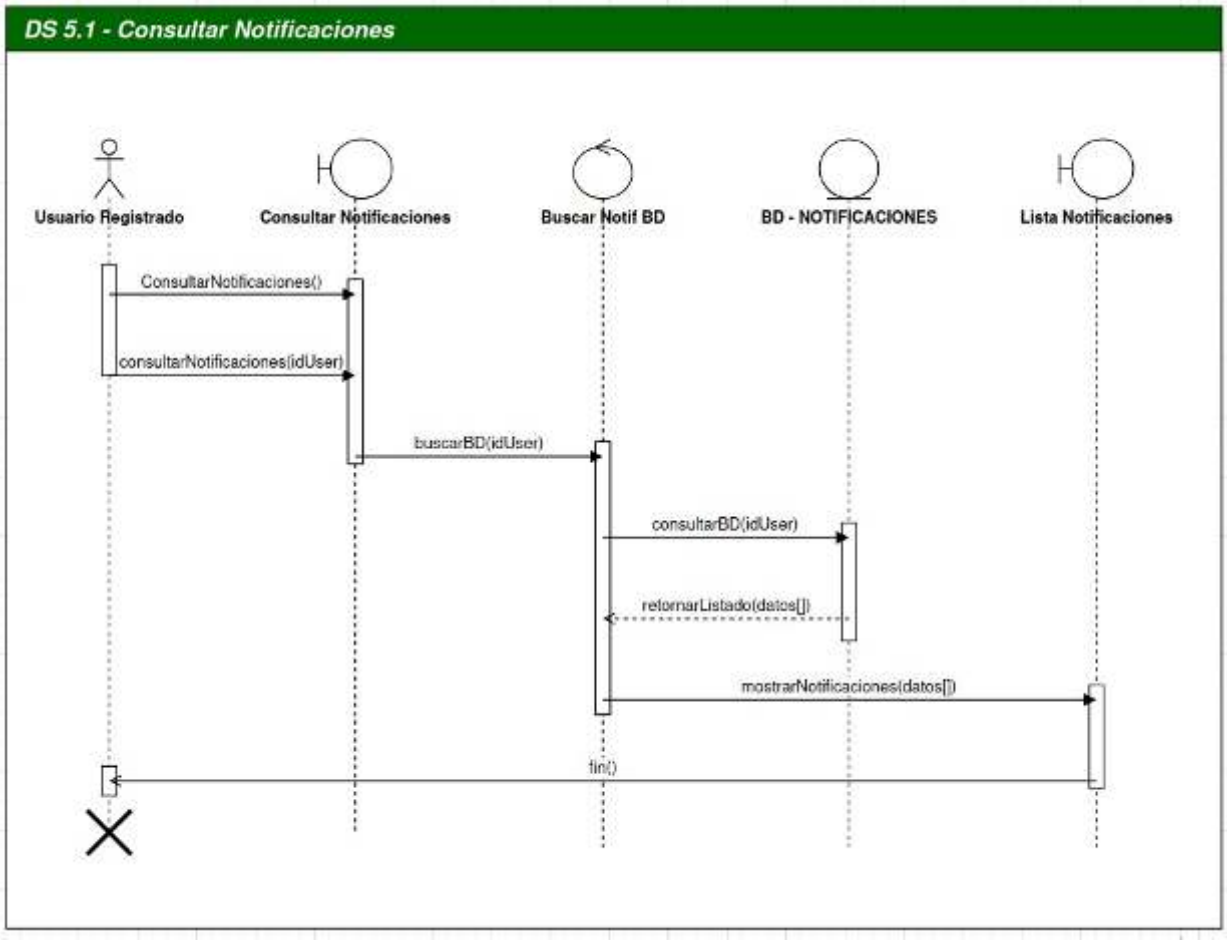
DS-4.2 Eliminar Favorito



DS-4.3 Consultar Favoritos

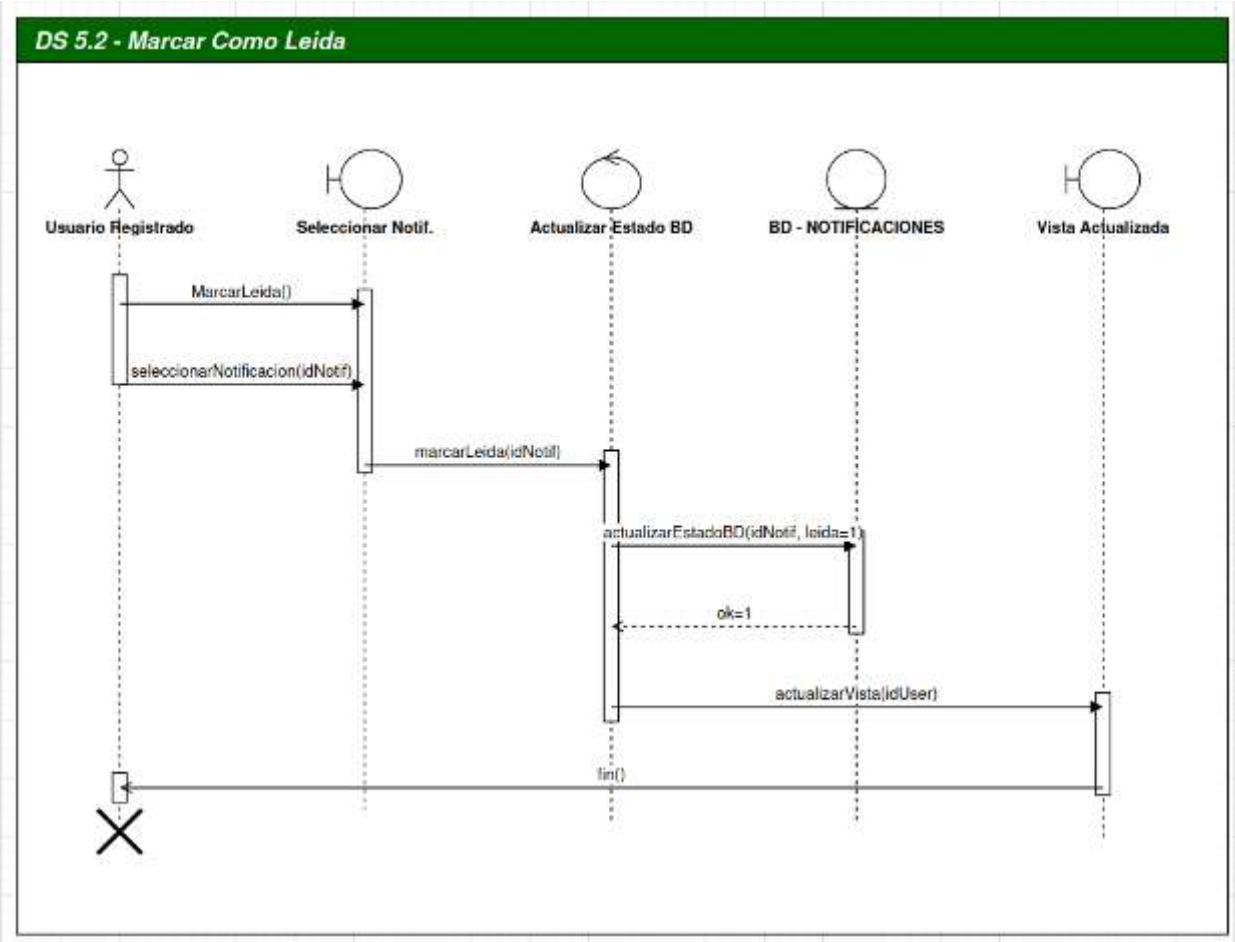


DS-5.1 Consultar Notificaciones



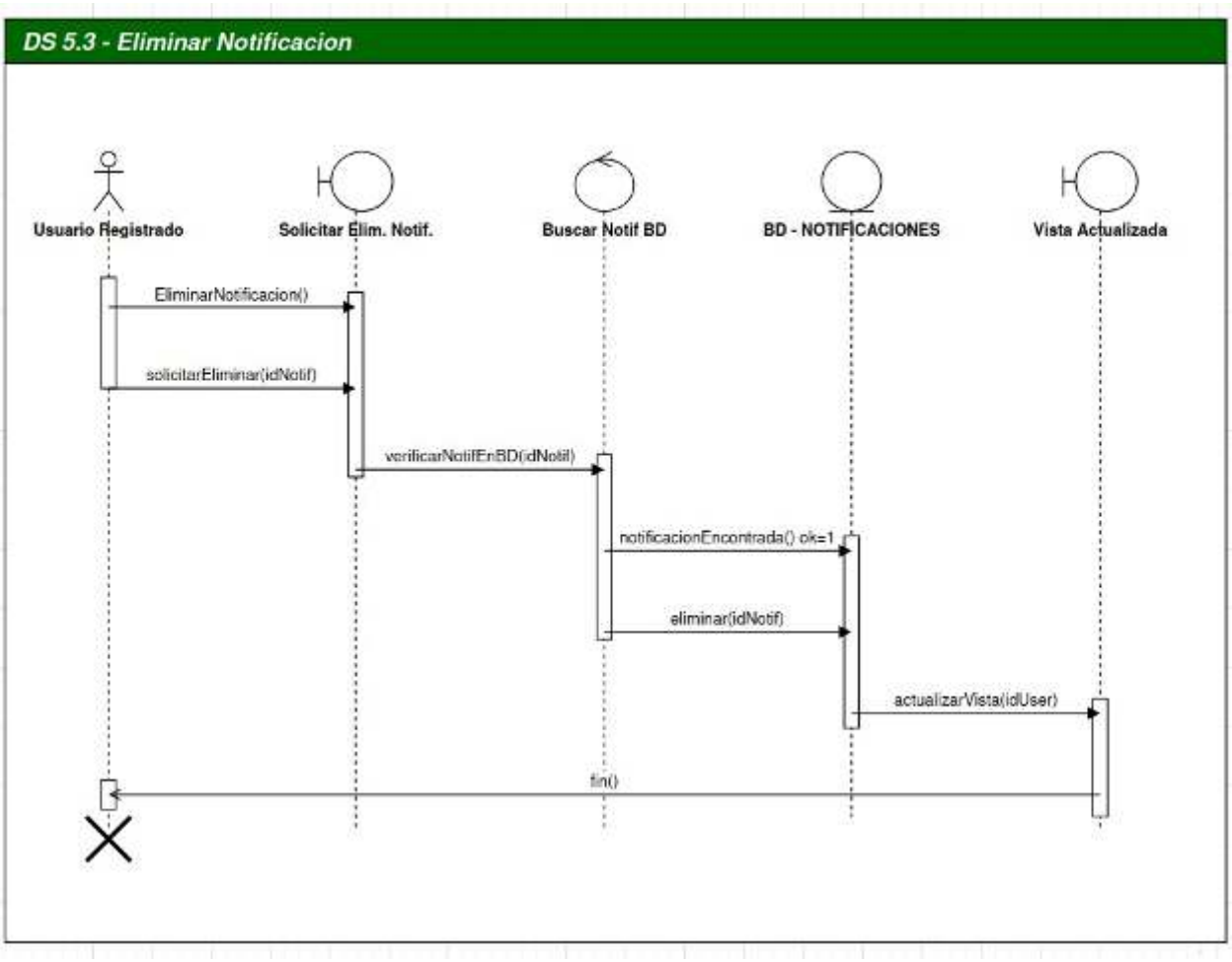
DS-5.2 Marcar como Leída

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



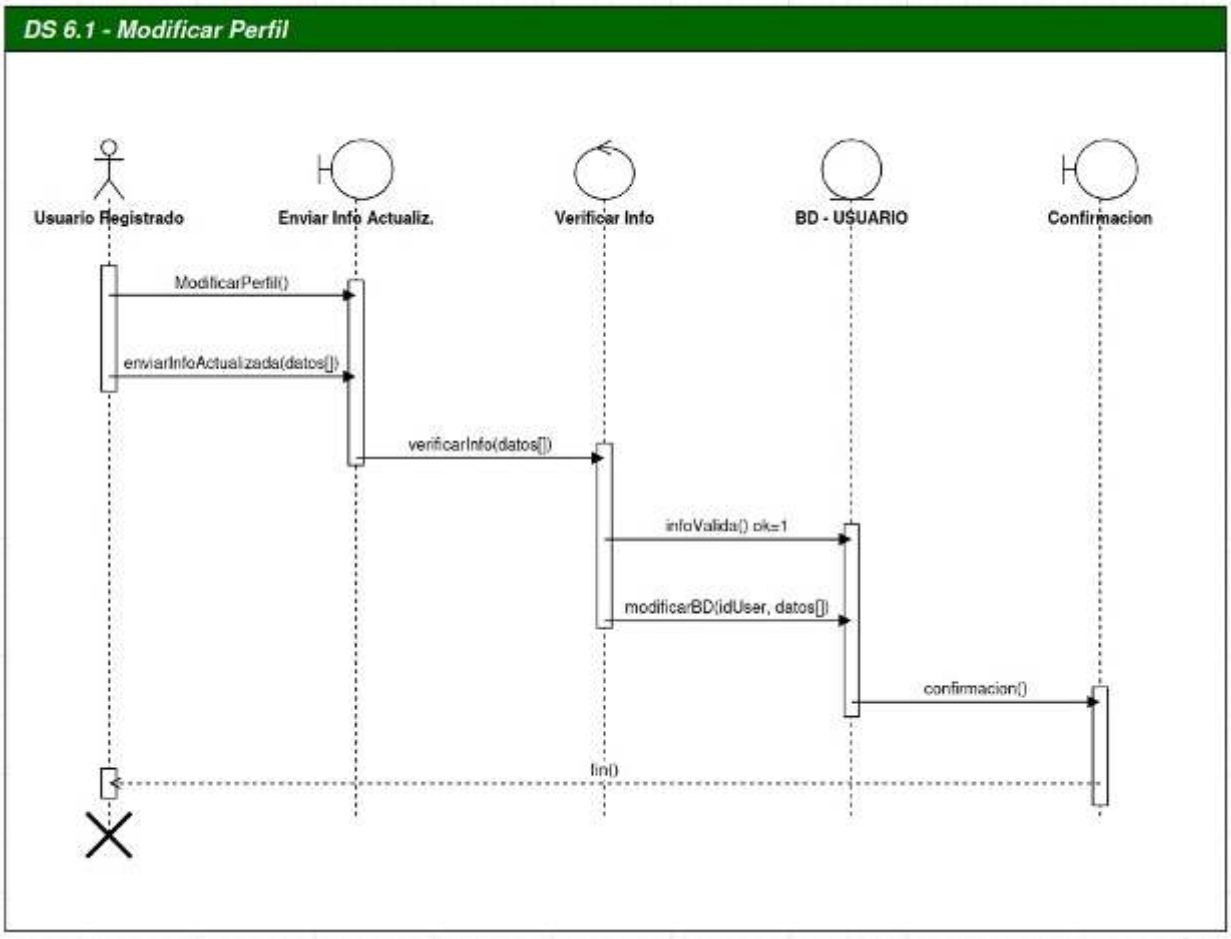
DS-5.3 Eliminar Notificación

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



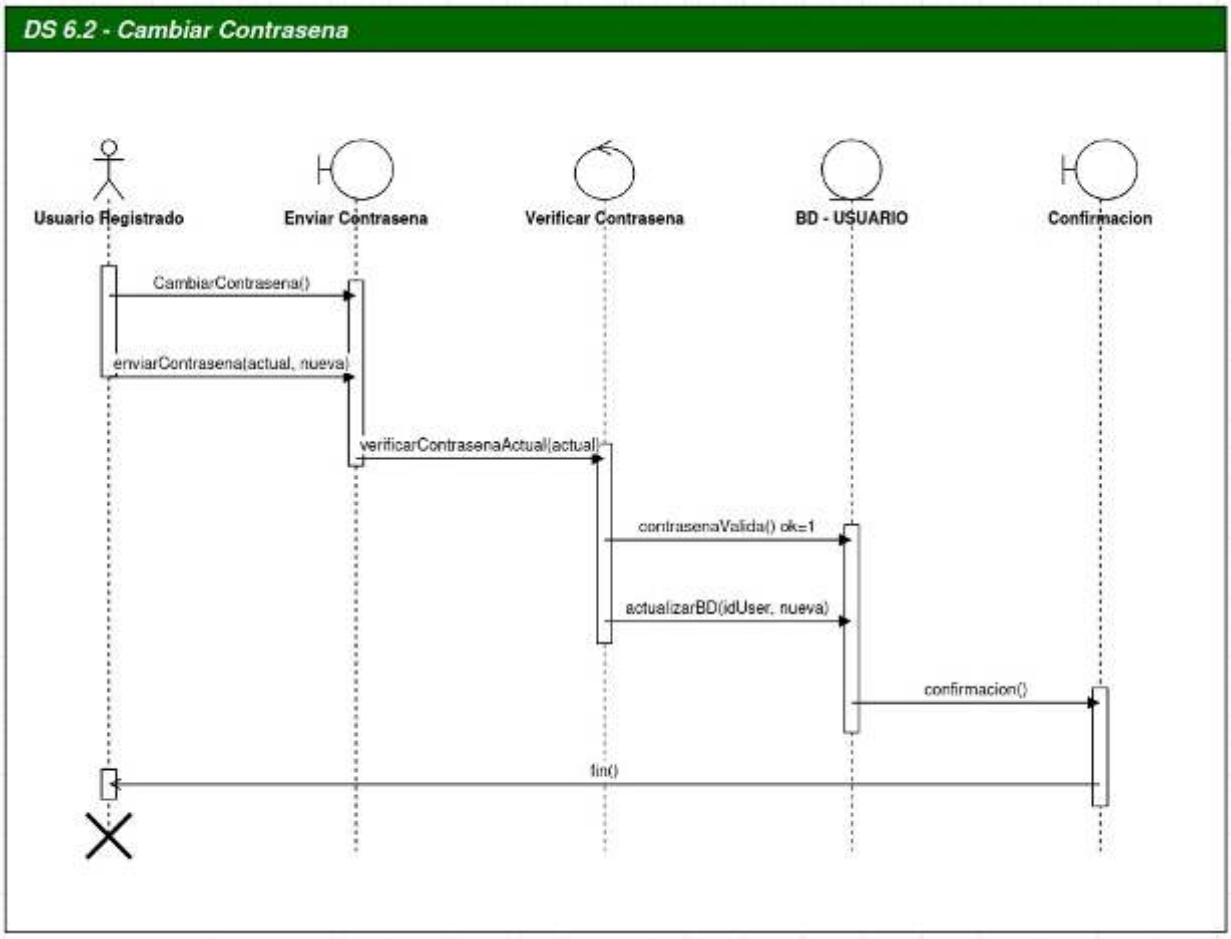
DS-6.1 Modificar Perfil

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

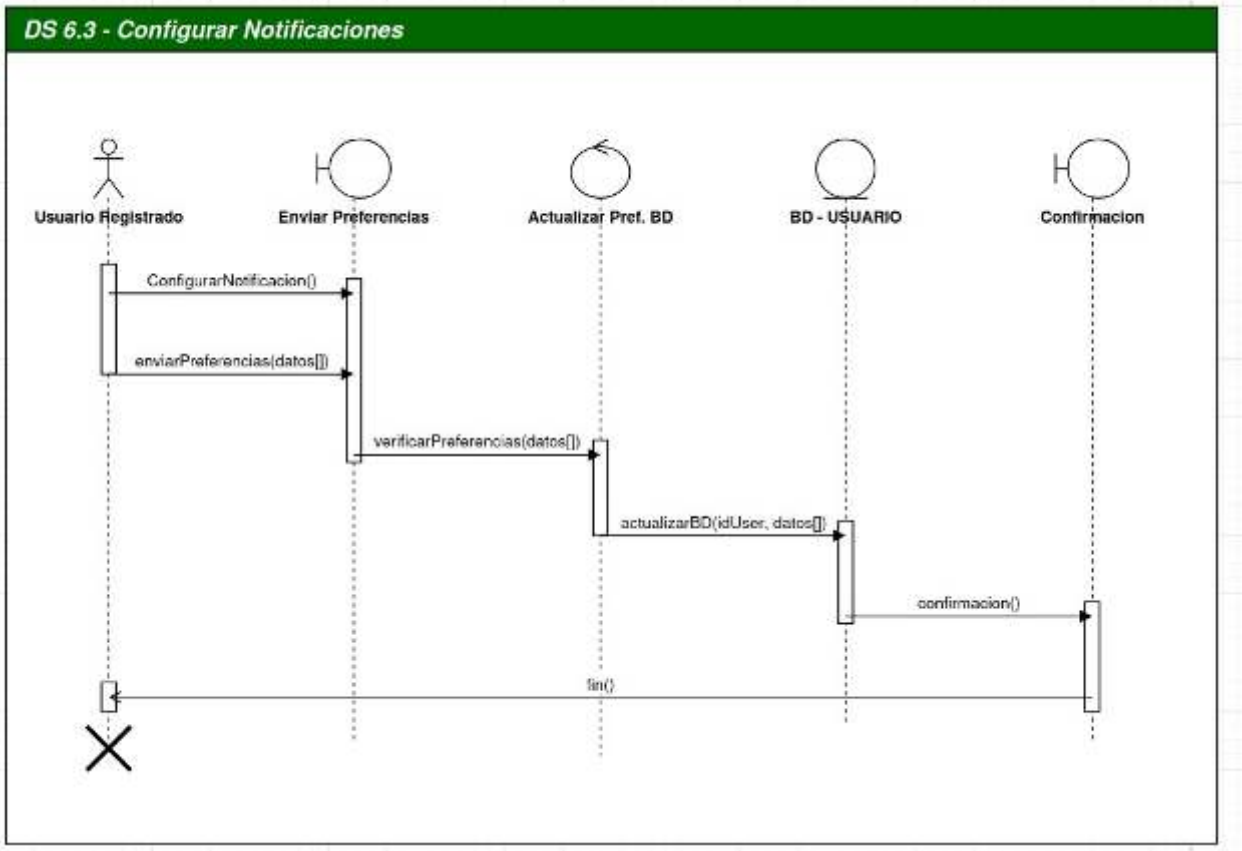


DS-6.2 Cambiar Contraseña

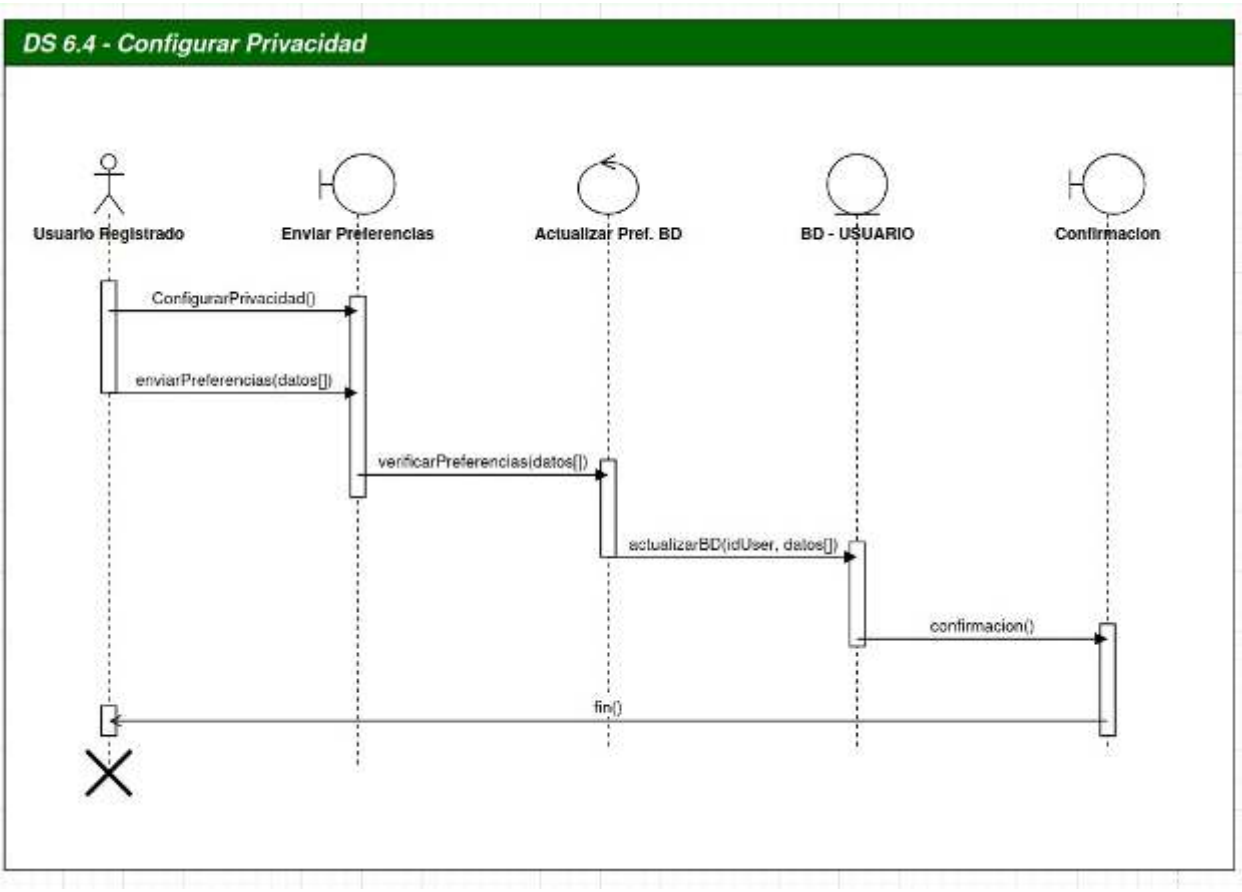
Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



DS-6.3 Configurar Notificaciones

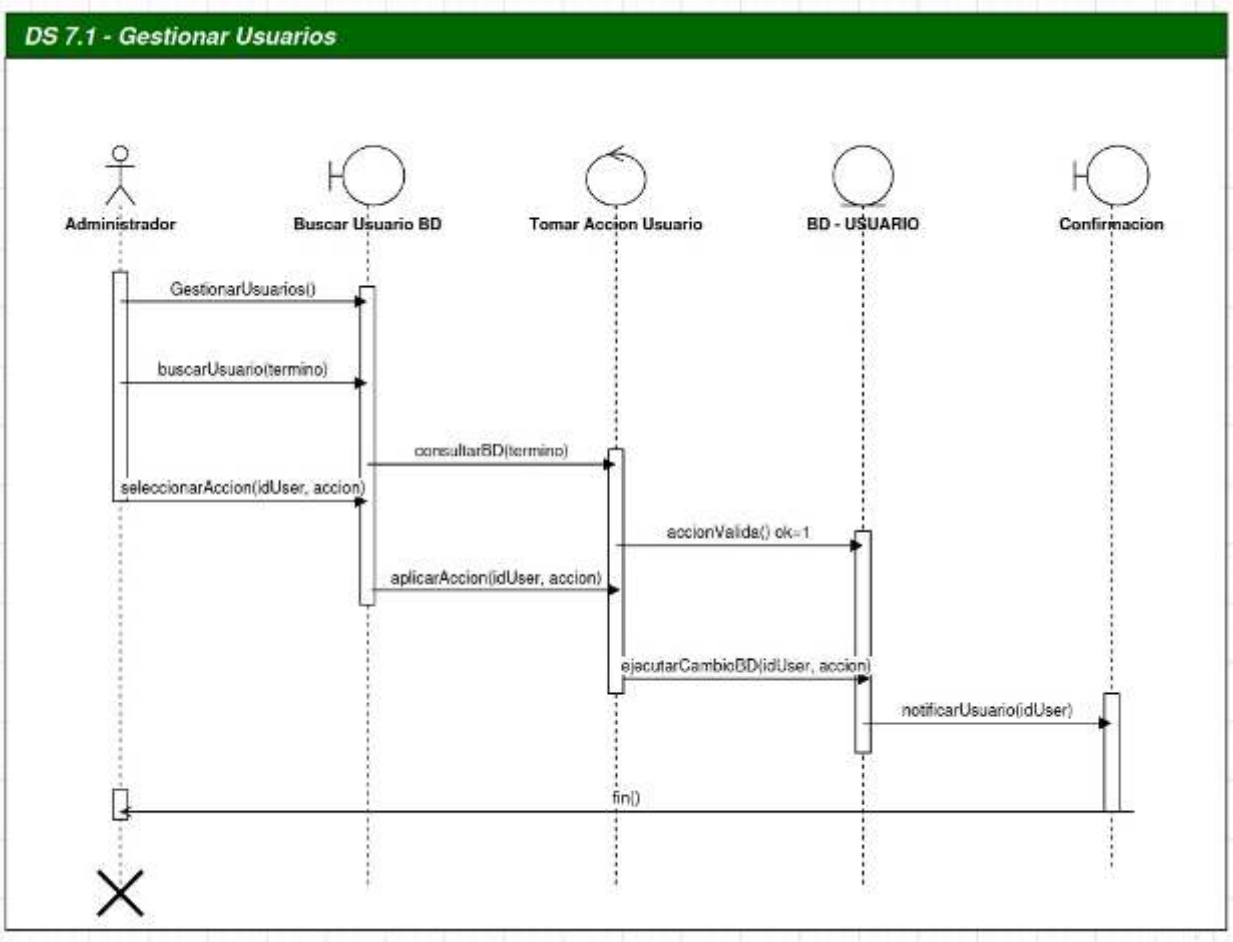


DS-6.4 Configurar Privacidad

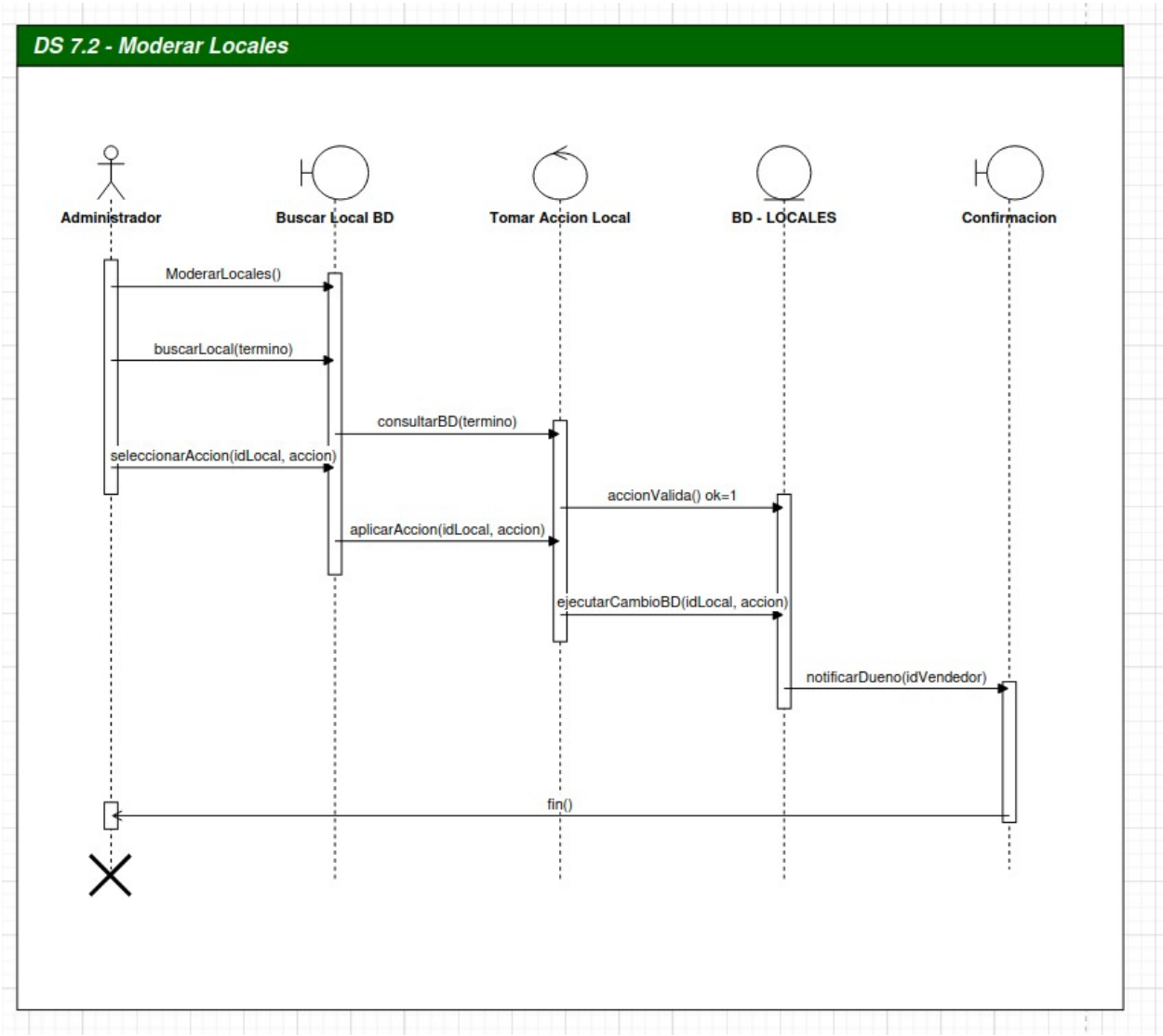


DS-7.1 Gestionar Usuarios

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

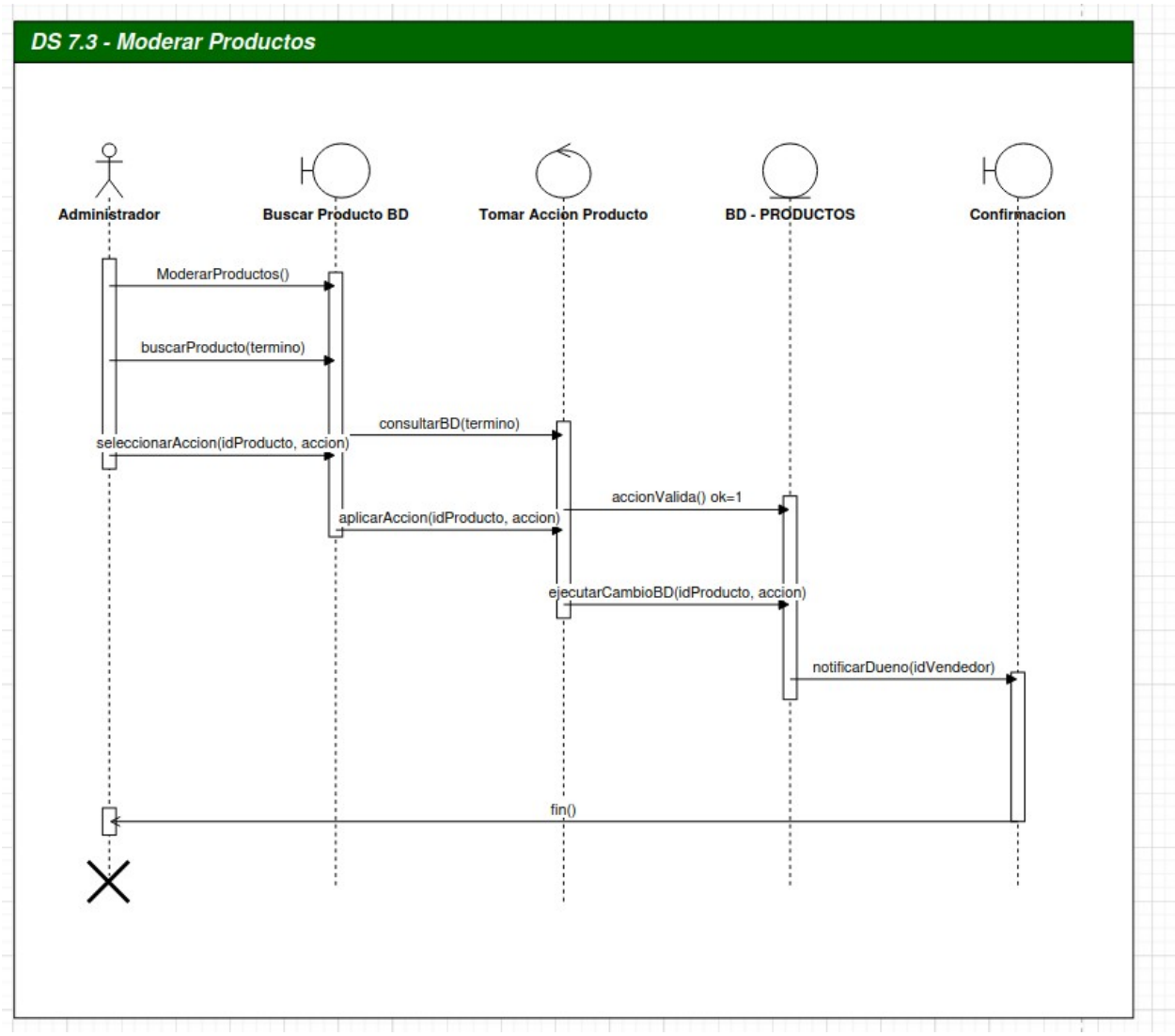


DS-7.2 Moderar Locales



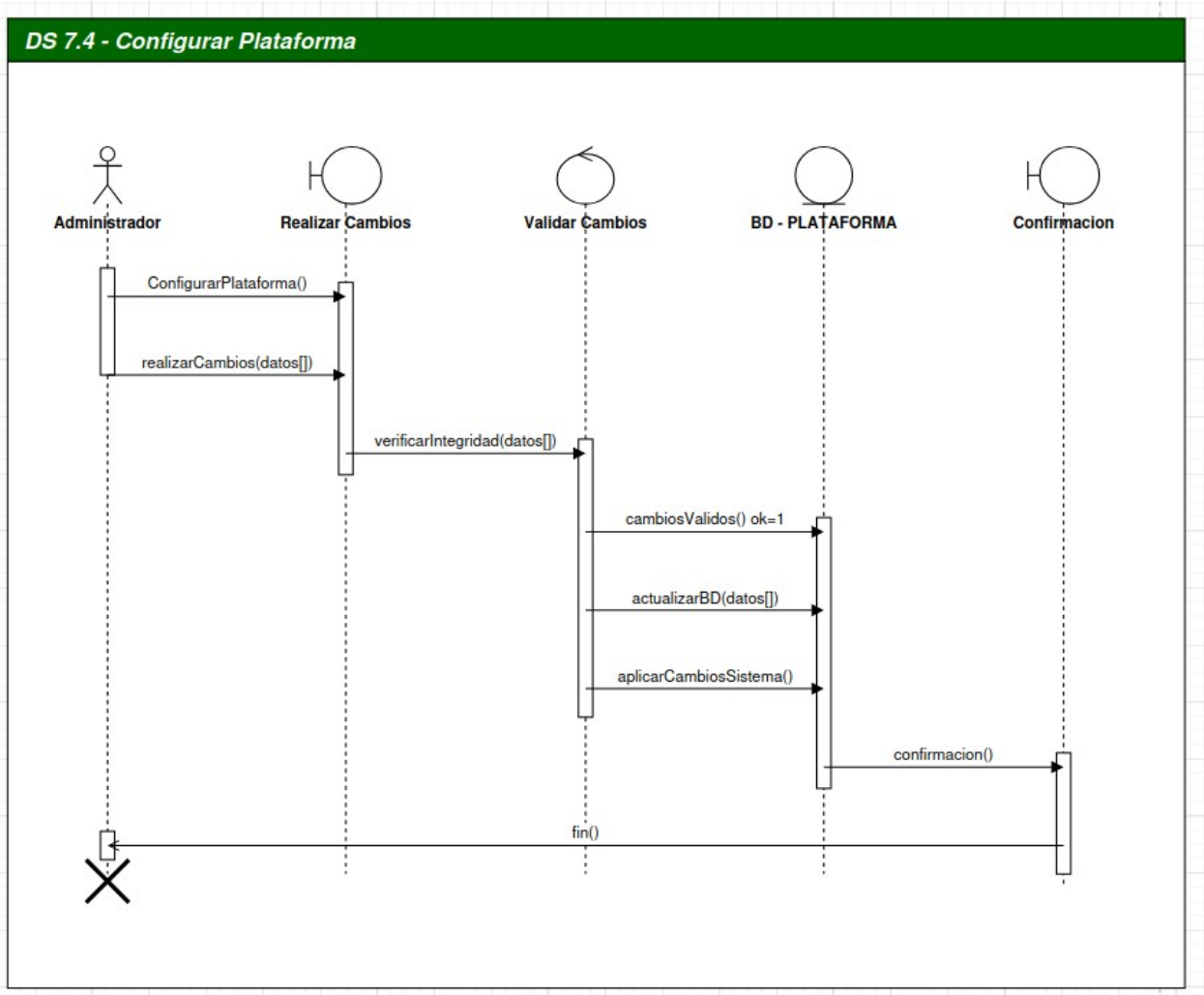
DS-7.3 Moderar Productos

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



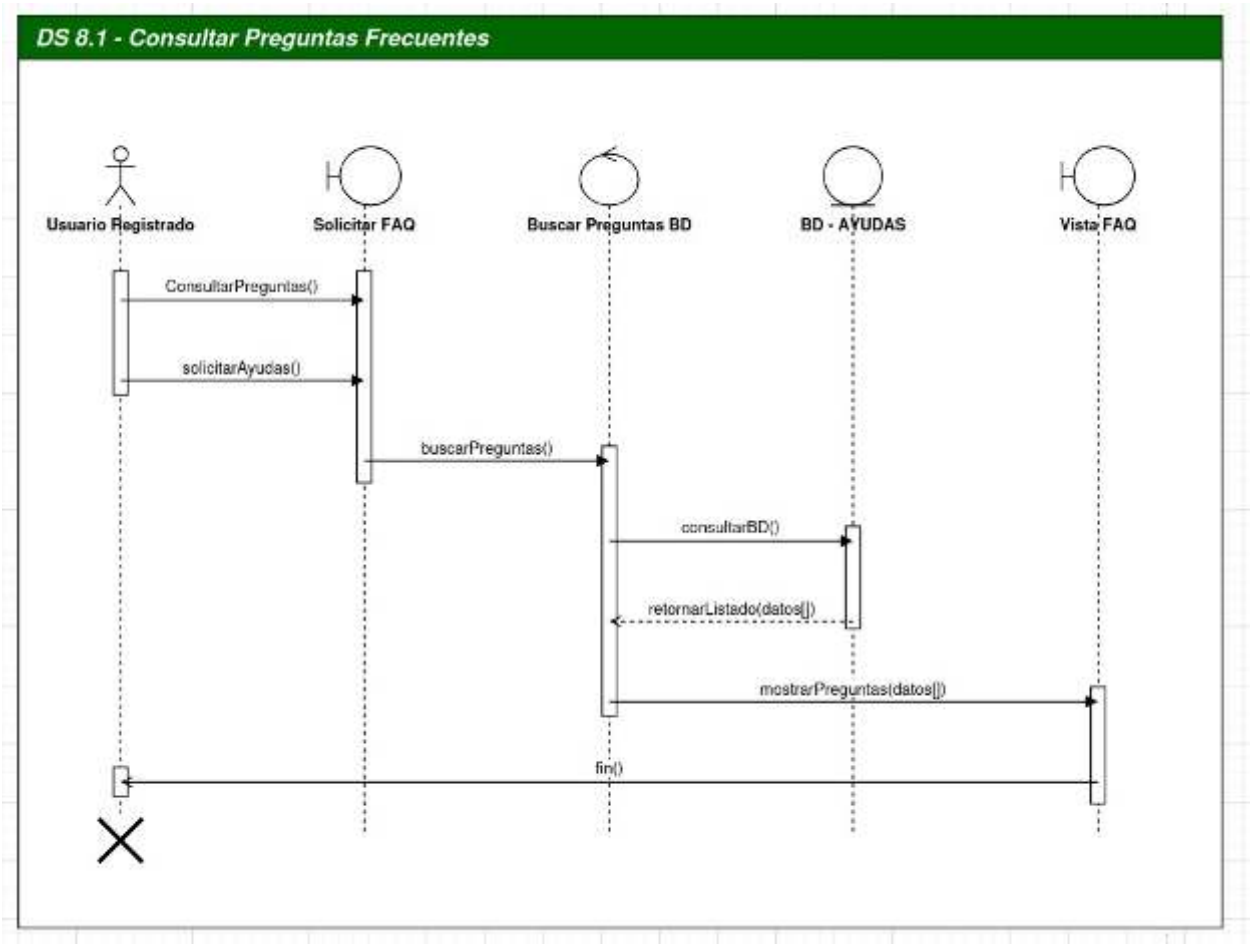
DS-7.4 Configurar Plataforma

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



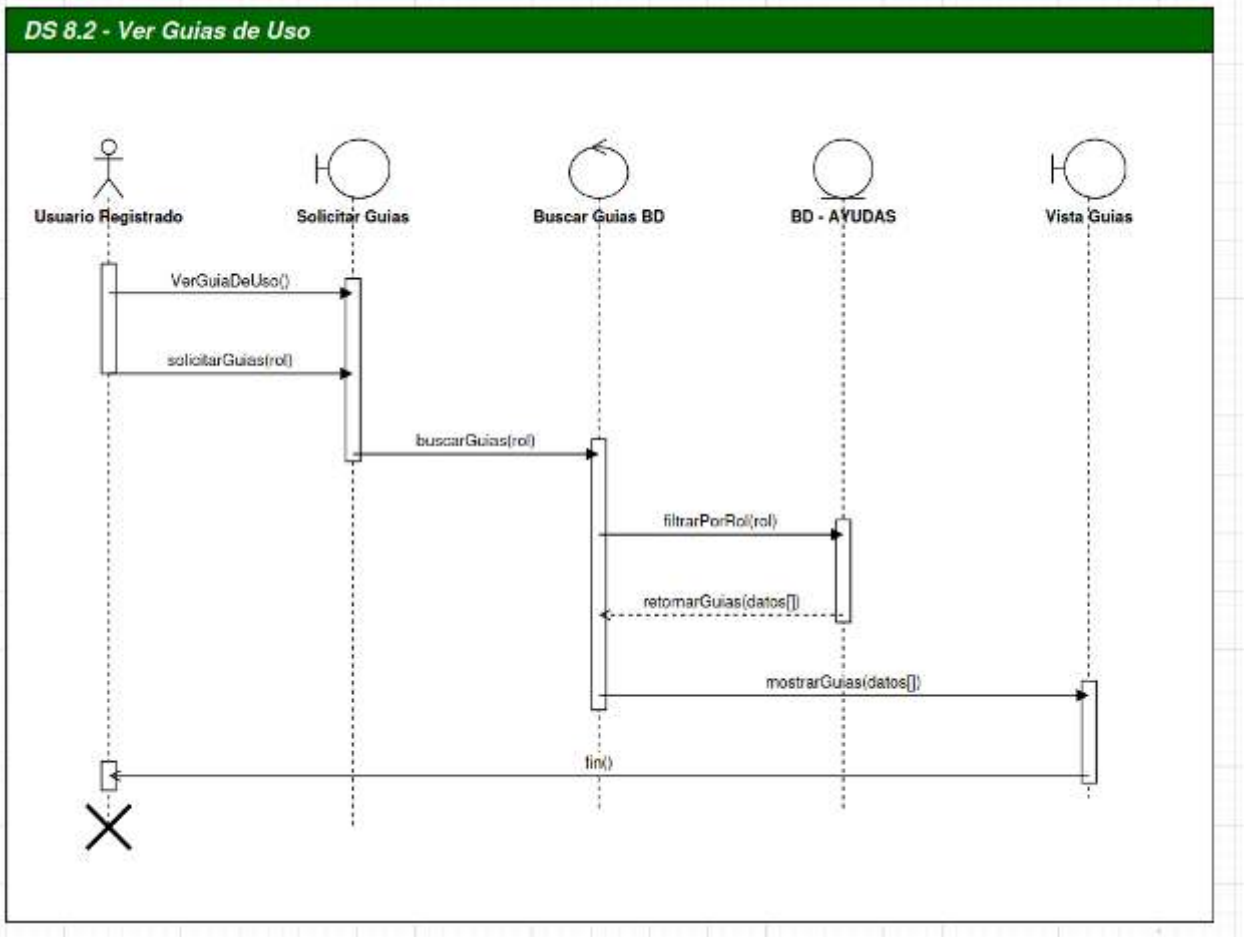
DS-8.1 Consultar Preguntas Frecuentes

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



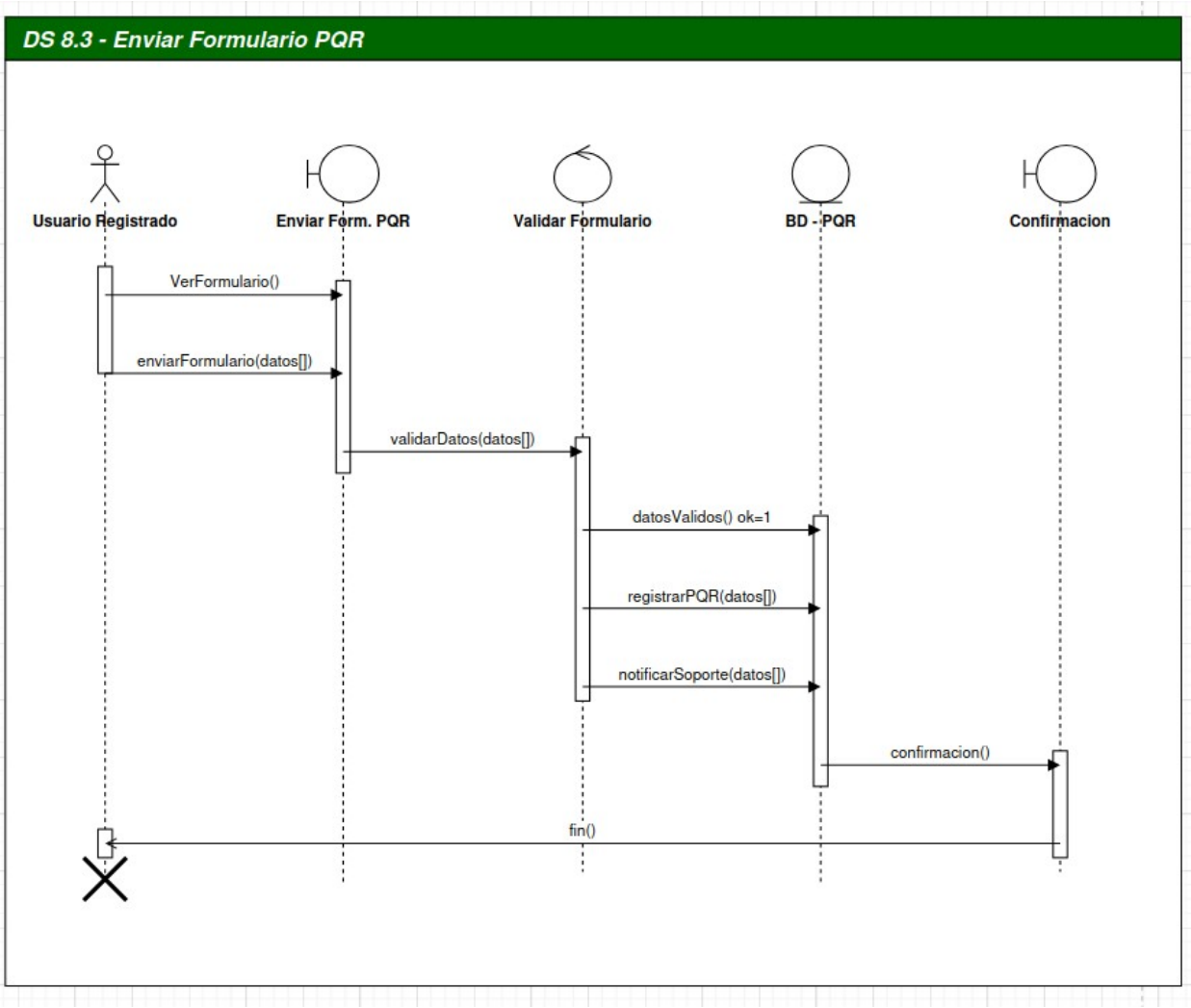
DS-8.2 Ver Guías de Uso

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

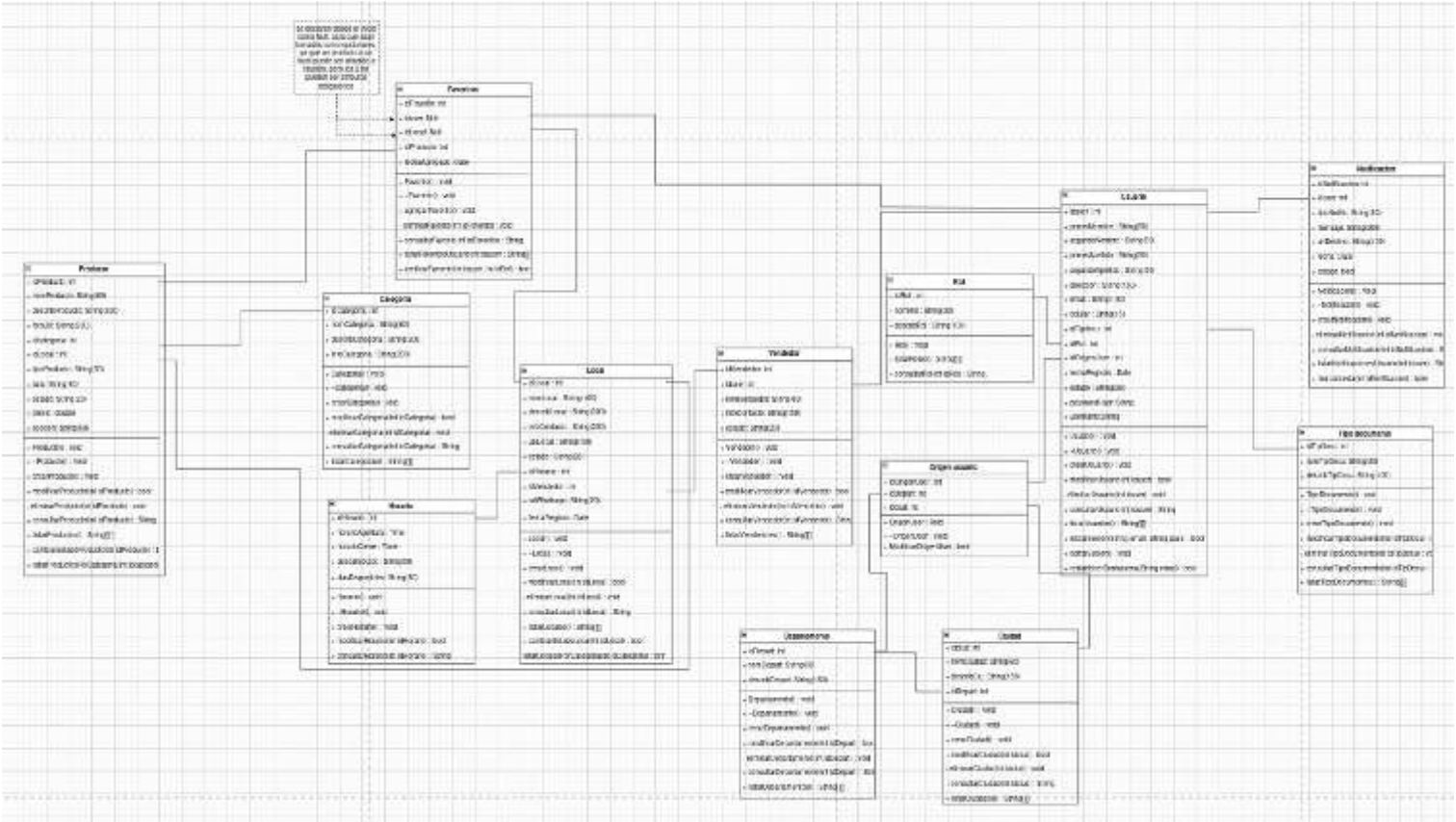


DS-8.3 Enviar Formulario PQR

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923



4.2 Diagrama de Clases



Clase: Usuario

Atributos:

+ iduser : int

+ primerNombre : String(50)

+ segundoNombre : String(50)

+ primerApellido : String(50)

+ segundoApellido : String(50)

+ direccion : String(150)

+ email : String(100)

+ celular : String(15)

+ idTipdocu : int

+ idRol : int

+ idOrigenUser : int

+ fechaRegistro : Date

+ estado : String(20)

+ passwordHash : String

+ username : String

Métodos:

+ Usuario() : void

+ ~Usuario() : void

+ crearUsuario() : void

+ modificarUsuario(int iduser) : bool

- eliminarUsuario(int iduser) : void

+ consultarUsuario(int iduser) : String

+ listarUsuarios() : String[][]

+ iniciarSesion(String email, String pass) : bool

+ cerrarSesion() : void

+ restablecerContrasena(String email) : bool

Clase: Rol

Atributos:

+ nomRol : String(30)

+ describRol : String(100)

Métodos:

+ Rol() : void

+ listarRoles() : String[][]

+ consultarRol(int idRol) : String

Clase: Departamento

Atributos:

+ idDepart : int

+ nomDepart : String(60)

+ describDepart : String(150)

Métodos:

+ Departamento() : void

+ ~Departamento() : void

+ crearDepartamento() : void

+ modificarDepartamento(int idDepart) : bool

- eliminarDepartamento(int idDepart) : void

+ consultarDepartamento(int idDepart) : String

+ listarDepartamentos() : String[][]

Clase: Ciudad

Atributos:

+ idciud : int

+ nomCiudad : String(60)

+ describCiu : String(150)

Métodos:

+ Ciudad() : void

+ ~Ciudad() : void

+ crearCiudad() : void

+ modificarCiudad(int idciud) : bool

- eliminarCiudad(int idciud) : void

+ consultarCiudad(int idciud) : String

+ listarCiudades() : String[][]

Clase: Tipo Documento

Atributos:

+ idTipDocu : int

+ nomTipDocu : String(30)

+ describTipDocu : String(100)

Métodos:

+ TipoDocumento() : void

+ ~TipoDocumento() : void

+ crearTipoDocumento() : void

+ modificarTipoDocumento(int idTipDocu) : bool

- eliminarTipoDocumento(int idTipDocu) : void

+ consultarTipoDocumento(int idTipDocu) : String

+ listarTipoDocumentos() : String[][]

Clase: Vendedor

Atributos:

+ idVendedor : int

+ nomVendedor : String(80)

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

+ infoContacto : String(150)

+ estado : String(20)

Métodos:

+ Vendedor() : void

+ ~Vendedor() : void

+ crearVendedor() : void

+ modificarVendedor(int idVendedor) : bool

- eliminarVendedor(int idVendedor) : void

+ consultarVendedor(int idVendedor) : String

+ listarVendedores() : String[][]

Clase: Local

Atributos:

+ idLocal : int

+ nomLocal : String(100)

+ describLocal : String(300)

+ infoContacto : String(200)

+ ubiLocal : String(150)

+ idVendedor : int

Métodos:

+ Local() : void

+ ~Local() : void

+ crearLocal() : void

+ modificarLocal(int idLocal) : bool

- eliminarLocal(int idLocal) : void

+ consultarLocal(int idLocal) : String

+ listarLocales() : String[][]

+ cambiarEstadoLocal(int idLocal) : bool

+ listarLocalesPorCategoria(int idCategoria) : String[][]

Clase: Categoría

Atributos:

+ idCategoria : int

+ nomCategoria : String(60)

+ describCategoria : String(200)

+ infoCategoria : String(200)

Métodos:

+ Categoria() : void

+ ~Categoria() : void

+ crearCategoria() : void

+ modificarCategoria(int idCategoria) : bool

- eliminarCategoria(int idCategoria) : void

+ consultarCategoria(int idCategoria) : String

+ listarCategorias() : String[][]

Clase: Producto

Atributos:

+ idProducto : int

+ nomProducto : String(80)

+ describProducto : String(200)

+ fotoUrl : String(200)

+ idcategoria : int

+ tipoProducto : String(50)

+ talla : String(30)

+ precio : double

+ seccion : String(50)

+ idLocal : int

Métodos:

+ Producto() : void

+ ~Producto() : void

+ crearProducto() : void

+ modificarProducto(int idProducto) : bool

- eliminarProducto(int idProducto) : void

+ consultarProducto(int idProducto) : String

+ listarProductos() : String[][]

+ cambiarEstadoProducto(int idProducto) : bool

+ listarProductosPorCategoria(int idcategoria) : String[][]

Clase: Horario

Atributos:

+ idHorario : int

+ horarioApertura : Time

+ horarioCierre : Time

+ descansoOpc : String(50)

+ diasDisponibles : String(30)

Métodos:

+ Horario() : void

+ ~Horario() : void

+ crearHorario() : void

+ modificarHorario(int idHorario) : bool

+ consultarHorario(int idHorario) : String

Clase: Favoritos

Atributos:

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

+ idFavorito : int

+ iduser : int (Null)

+ idLocal : int (Null)

+ idProducto : int

+ fechaAgregado : Date

Nota: idLocal e idProducto se declaran como Null desde el inicio para que sean opcionales, ya que un favorito puede ser un local o un producto, pero no ambos obligatoriamente al mismo tiempo.

Métodos:

+ Favorito() : void

+ ~Favorito() : void

+ agregarFavorito() : void

- eliminarFavorito(int idFavorito) : void

+ consultarFavorito(int idFavorito) : String

+ listarFavoritosUsuario(int iduser) : String[][]

+ verificarFavorito(int iduser, int idRef) : bool

Clase: Notificación

Atributos:

+ idNotificacion : int

+ iduser : int

+ tipoNotific : String(30)

+ mensaje : String(200)

+ urlDestino : String(100)

+ fecha : Date

+ estado : bool

Métodos:

+ Notificacion() : void

+ ~Notificacion() : void

+ crearNotificacion() : void

- eliminarNotificacion(int idNotificacion) : void

+ consultarNotificacion(int idNotificacion) : String

+ listarNotificacionesUsuario(int iduser) : String[][]

+ marcarLeida(int idNotificacion) : bool

Clase: Origen Usuario

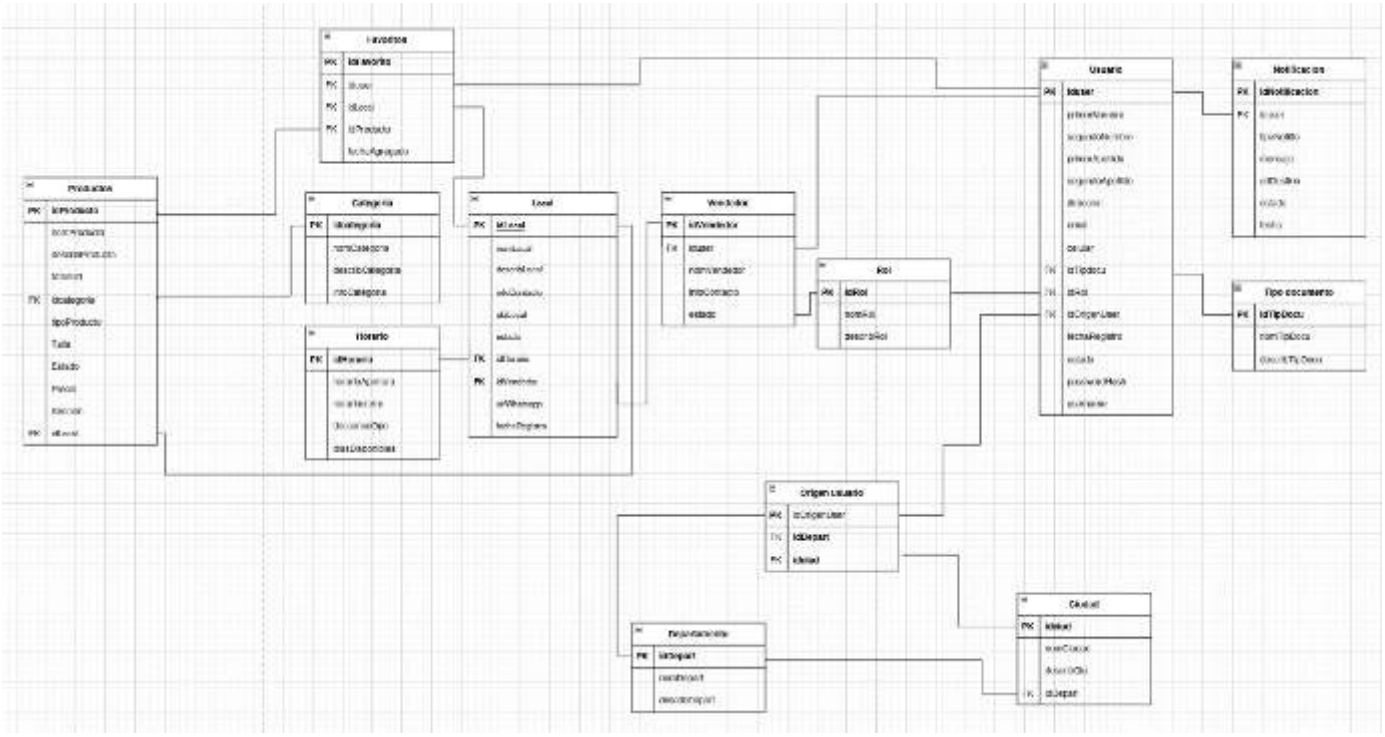
Métodos:

+ OrigenUser() : void

+ ~OrigenUser() : void

+ ModificarOrigenUser() : bool

4.3 Diagrama Entidad-Relación Extendido (ER)



Entidad: Usuario

- iduser (PK) — primerNombre — segundoNombre — primerApellido — segundoApellido — direccion — email — celular — passwordHash — username — fechaRegistro — estado — idTipdocu (FK) — idRol (FK) — idOrigenUser (FK)

Entidad: Rol

- idRol (PK) — nomRol — describRol

Entidad: Tipo Documento

- IdTipDocu (PK) — nomTipDocu — describTipDocu

Entidad: Departamento

- idDepart (PK) — nomDepart — describDepart

Entidad: Ciudad

- idciud (PK) — nomCiudad — describCiu — idDepart (FK)

Entidad: Origen Usuario

- idOrigenUser (PK) — iduser (FK) — idciud (FK)

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Entidad: Vendedor

- idVendedor (PK) — nomVendedor — infoContacto — estado — iduser (FK)

Entidad: Local

- idLocal (PK) — nomLocal — describLocal — infoContacto — ubiLocal — idVendedor (FK)

Entidad: Horario

- idHorario (PK) — horarioApertura — horarioCierre — descansoOpc — diasDisponibles — idLocal (FK)

Entidad: Categoría

- idCategoria (PK) — nomCategoria — describCategoria — infoCategoria

Entidad: Producto

- idProducto (PK) — nomProducto — describProducto — fotoUrl — tipoProducto — talla — precio — seccion — estado — idLocal (FK) — idCategoria (FK)

Entidad: Favoritos

- idFavorito (PK) — fechaAgregado — iduser (FK) — idLocal (FK, Null) — idProducto (FK, Null)

Entidad: Notificación

- idNotificacion (PK) — tipoNotific — mensaje — urlDestino — fecha — estado — iduser (FK)

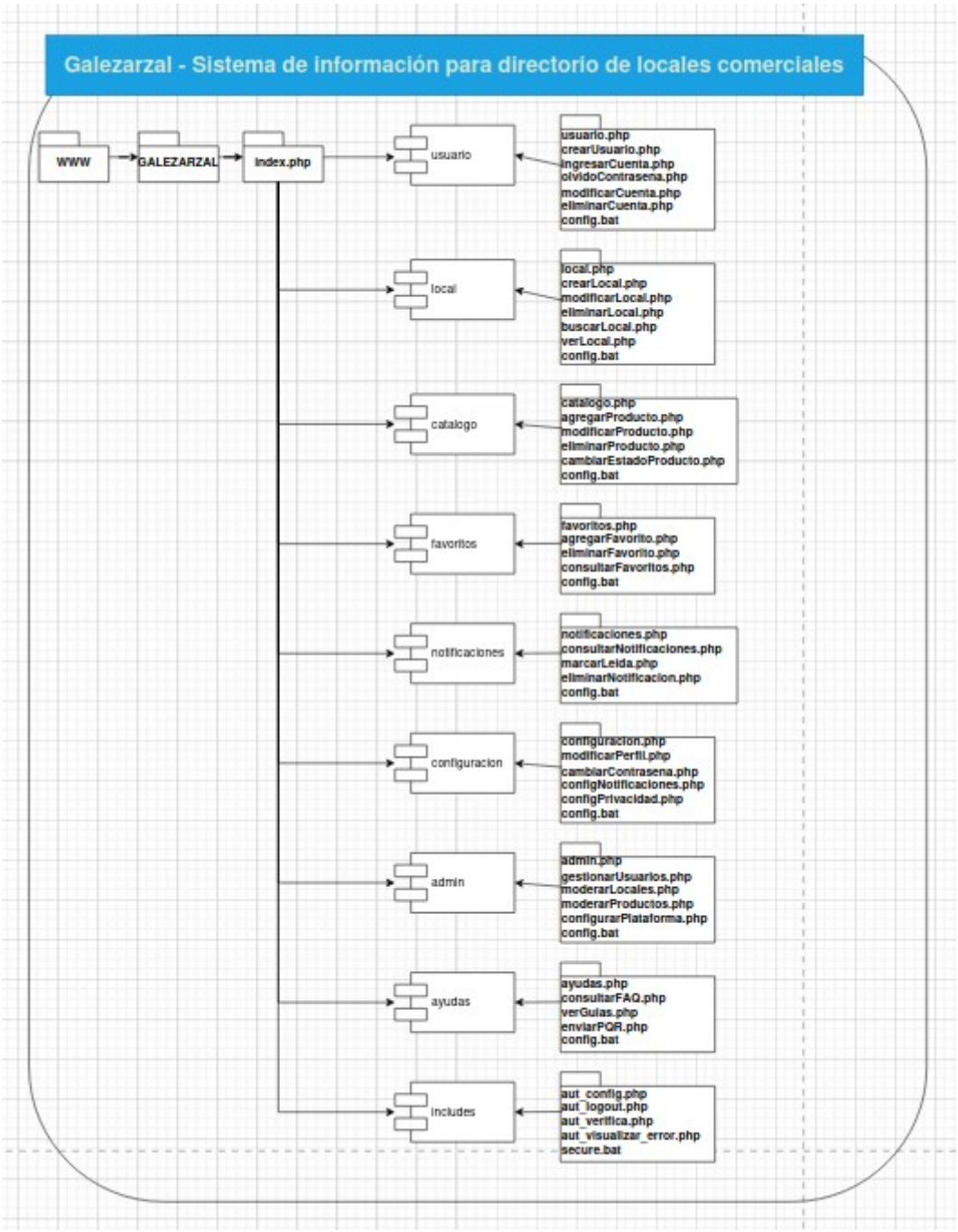
Relaciones principales:

- Usuario tiene un Rol (N:1)
- Usuario posee un Tipo de Documento (N:1)
- Usuario tiene un Origen Usuario (1:1) que asocia Ciudad y Departamento
- Usuario puede ser Vendedor (1:1)
- Vendedor gestiona uno o más Locales (1:N)
- Local tiene un Horario (1:1)
- Local pertenece a una Categoría (N:1)
- Local tiene uno o más Productos (1:N)
- Producto pertenece a una Categoría (N:1)
- Usuario guarda Favoritos (1:N) que referencian un Local o un Producto
- Usuario recibe Notificaciones (1:N)

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

4.4 Diagrama de Paquetes

El sistema Galezarzal se organiza bajo la red WWW en el paquete principal GALEZARZAL, con un archivo de entrada index.php y los siguientes subpaquetes:



Paquete: usuario

Archivos: usuario.php — crearUsuario.php — ingresarCuenta.php — olvidoContrasena.php — modificarCuenta.php — eliminarCuenta.php — config.bat

Paquete: local

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Archivos: local.php — crearLocal.php — modificarLocal.php — eliminarLocal.php — buscarLocal.php — verLocal.php — config.bat

Paquete: catalogo

Archivos: catalogo.php — agregarProducto.php — modificarProducto.php — eliminarProducto.php — cambiarEstadoProducto.php — config.bat

Paquete: favoritos

Archivos: favoritos.php — agregarFavorito.php — eliminarFavorito.php — consultarFavoritos.php — config.bat

Paquete: notificaciones

Archivos: notificaciones.php — consultarNotificaciones.php — marcarLeida.php — eliminarNotificacion.php — config.bat

Paquete: configuracion

Archivos: configuracion.php — modificarPerfil.php — cambiarContrasena.php — configNotificaciones.php — configPrivacidad.php — config.bat

Paquete: admin

Archivos: admin.php — gestionarUsuarios.php — moderarLocales.php — moderarProductos.php — configurarPlataforma.php — config.bat

Paquete: ayudas

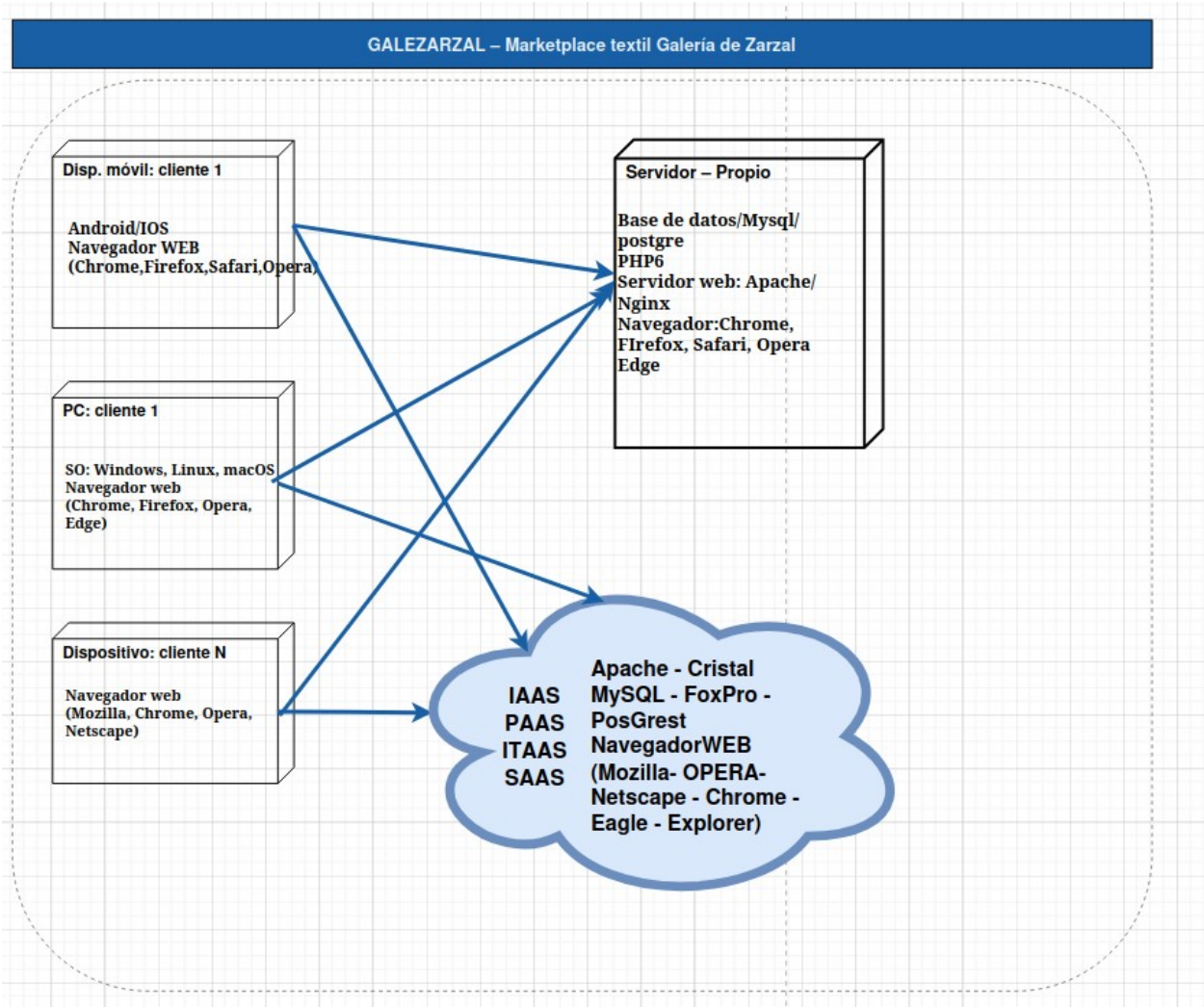
Archivos: ayudas.php — consultarFAQ.php — verGuias.php — enviarPQR.php — config.bat

Paquete: includes

Archivos: aut_config.php — aut_logout.php — aut_verifica.php — aut_visualizar_error.php — secure.bat

4.5 Diagrama de Componentes

El sistema Galezarzal opera bajo una arquitectura cliente-servidor con los siguientes componentes:



Componentes del lado del cliente:

Dispositivo Móvil (Android/iOS): El usuario accede al sistema mediante un navegador web móvil (Chrome, Firefox, Safari, Opera). Este componente representa al cliente N que consume los servicios del servidor.

PC / Computador de Escritorio: Sistemas operativos Windows, Linux o macOS con navegador web (Chrome, Firefox, Opera, Edge). Representa al cliente 1 que accede mediante escritorio.

Dispositivo cliente N: Cualquier dispositivo adicional con navegador web (Mozilla, Chrome, Opera, Netscape) que consuma los servicios de la plataforma.

Componentes del lado del servidor:

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Servidor Propio: Aloja toda la lógica del sistema. Contiene los siguientes componentes:

Servidor Web: Apache / Nginx, encargado de gestionar las peticiones HTTP entrantes y redirigirlas a la capa de aplicación.

Motor de aplicación: PHP, responsable de procesar la lógica de negocio, autenticar usuarios, gestionar sesiones y generar las respuestas dinámicas.

Motor de base de datos: MySQL / PostgreSQL, encargado de la persistencia de todos los datos del sistema (usuarios, locales, productos, favoritos, notificaciones, configuraciones).

Navegador interno de administración: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge.

Modelo de despliegue:

El sistema sigue el modelo IaaS / PaaS / ITaaS / SaaS, lo que permite que los componentes de infraestructura, plataforma e interfaz sean gestionados de forma independiente, facilitando la escalabilidad futura del sistema.

4.6 Diseño de Datos

El diseño de datos de Galezarzal define la estructura de almacenamiento de cada entidad del sistema en la base de datos relacional. A continuación se detallan las tablas principales con sus campos, tipos de datos y restricciones:

Tabla: usuario

Campo	Tipo	Restricción
iduser	INT	PK, AUTO_INCREMENT
primerNombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
segundoNombre	VARCHAR(50)	NULL
primerApellido	VARCHAR(50)	NOT NULL
segundoApellido	VARCHAR(50)	NULL
direccion	VARCHAR(150)	NULL
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
celular	VARCHAR(15)	NULL
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
passwordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL
fechaRegistro	DATE	NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'activo'
idTipdocu	INT	FK → tipo_documento(IdTipDocu)
idRol	INT	FK → rol(idRol)
idOrigenUser	INT	FK → origen_usuario(idOrigenUser)

Tabla: rol

Campo	Tipo	Restricción
idRol	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomRol	VARCHAR(50)	NOT NULL
describRol	VARCHAR(100)	NULL

Tabla: tipo_documento

Campo	Tipo	Restricción
idRol	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomRol	VARCHAR(50)	NOT NULL
describRol	VARCHAR(100)	NULL

Tabla: departamento

Campo	Tipo	Restricción
idDepart	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomDepart	VARCHAR(60)	NOT NULL
describDepart	VARCHAR(150)	NULL

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Tabla: ciudad

Campo	Tipo	Restricción
idciud	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomCiudad	VARCHAR(50)	NOT NULL
describCiu	VARCHAR(100)	NULL
idDepart	INT	FK → departamento(idDepart)

Tabla: orgen_usuario

Campo	Tipo	Restricción
idOrigenUser	INT	PK, AUTO_INCREMENT
iduser	INT	FK → usuario(iduser)
idciud	INT	FK → ciudad(idciud)

Tabla: vendedor

Campo	Tipo	Restricción
idVendedor	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomVendedor	VARCHAR(80)	NOT NULL
infoContacto	VARCHAR(150)	NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'activo'
iduser	INT	FK → usuario(iduser)

Tabla: local

Campo	Tipo	Restricción
idLocal	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomLocal	VARCHAR(100)	NOT NULL
describLocal	VARCHAR(300)	NULL
infoContacto	VARCHAR(200)	NULL
ubiLocal	VARCHAR(150)	NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT ‘en_revision’
idVendedor	INT	FK → vendedor(idVendedor)

Tabla horario

Campo	Tipo	Restricción
idHorario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
horarioApertura	TIME	NOT NULL
horarioCIerre	TIME	NOT NULL
descansoOpc	VARCHAR(50)	NULL
diasDisponibles	VARCHAR(30)	NOT NULL
idLocal	INT	FK → local(idLocal)

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923

Tabla: categoria

Campo	Tipo	Restricción
idCategoria	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomCategoria	VARCHAR(60)	NOT NULL
describCategoria	VARCHAR(200)	NULL
infoCategoria	VARCHAR(200)	NULL

Tabla: producto

Campo	Tipo	Restricción
idProducto	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nomProducto	VARCHAR(80)	NOT NULL
describProducto	VARCHAR(200)	NULL
fotoUrl	VARCHAR(200)	NULL
tipoProducto	VARCHAR(50)	NULL
talla	VARCHAR(30)	NULL
precio	DOUBLE	NOT NULL
seccion	VARCHAR(50)	NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'disponible'
idLocal	INT	FK → local(idLocal)
idCategoria	INT	FK → categoria(idCategoria)

Tabla: favoritos

Campo	Tipo	Restricción
idFavorito	INT	PK, AUTO_INCREMENT
fechaAgregado	DATE	NOT NULL
iduser	INT	FK → usuario(iduser)
idLocal	INT	FK → local(idLocal), NULL
idProducto	INT	FK → producto(idProducto), NULL

Tabla: notificacion

Campo	Tipo	Restricción
idNotificacion	INT	PK, AUTO_INCREMENT
tipoNotific	VARCHAR(30)	NOT NULL
mensaje	VARCHAR(200)	NOT NULL
urlDestino	VARCHAR(100)	NULL
fecha	DATE	NOT NULL
estado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
iduser	INT	FK → usuario(iduser)

Michael Stevens Calderon Ulloa 2460805
José David Vergara Zapata 2460998
Johan Andrés Vallecilla Prado 2460923